



DHDAS

软件使用说明书

V1.9

江苏东华测试技术股份有限公司

DHDAS

使用手册

V1.9

Dong-Hua Test
Real Time Data Measurement and Analysis
Software System

User's Manual

V1.9

目 录

一、软件安装	1
1.1 安装前的准备	1
1.2 安装软件	2
1.3 硬件配置要求	3
1.4 系统要求	3
二、接口设置	4
2.1 1394 接口	4
2.2 NET 接口	6
2.3 PCI 接口	8
2.4 ZIGBEE 接口	10
2.5 USB 接口	11
三、快速入门	13
3.1 工程管理	13
3.2 设置测量通道	13
3.3 设置存储规则	14
3.4 实时信号处理	14
3.5 实时测量	15
3.6 数据显示	16
3.6.1 记录仪	17
3.6.2 2D 图谱	17
3.6.3 FFT 视图	17
3.7 数据回放	18
3.8 分析报告	18
四、软件界面介绍	19
4.1 工程管理界面	19
4.2 测量模式界面介绍	19
4.2.1 参数管理界面	19
4.2.2 参数设置界面	20
4.2.3 信号处理界面	21
4.2.4 测量界面	21
4.2.5 图形区设计	22
4.3 分析模式界面介绍	32

4.3.1 通道界面	32
4.3.2 事件界面	32
4.3.3 信号处理界面（分析模式）	33
4.3.4 分析界面	33
4.2.5 输出	34
4.2.6 打印	34
五、工程管理	35
5.1 新建工程文件	35
5.2 打开工程文件	35
六、测量模式	37
6.1 参数管理	37
6.2 参数设置	37
6.2.1 模拟通道设置	37
6.2.2 信号源通道设置	45
6.2.3 转速通道	49
6.2.4 计数器通道	50
6.2.5 GPS 通道	52
6.2.6 CAN 通道	53
6.2.7 视频通道	55
6.2.8 DI/O 通道	56
6.3 存储规则设置	58
6.3.1 数据命名	58
6.3.2 存储方式	59
6.4 信号处理	61
6.4.1 新建/删除 算法	61
6.4.2 算法间的连线	61
6.4.3 频谱分析	63
6.4.4 幅值分析	64
6.4.5 倍频程分析	64
6.4.6 虚拟通道	65
6.4.7 滤波器	66
6.4.8 积分微分	67
6.4.9 统计信息	68
6.4.10 应变花计算	69

6.4.11 相关分析	72
6.4.12 扫频分析	72
6.4.13 倒谱分析	73
6.4.14 冲击响应谱分析	74
6.4.15 扭矩测量	74
6.4.16 轴功率测量	75
6.4.17 频响分析	76
6.4.18 索力测试	77
6.4.19 阶次分析	78
6.4.20 现场动平衡	79
6.4.21 包络分析	82
6.4.22 振动舒适性	82
6.4.23 损耗因子测试	84
6.5 标定	87
6.5.1 界面参数介绍	88
6.5.2 操作步骤	90
6.6 测量	91
6.6.1 启动、停止存储	91
6.6.2 布局设计	91
6.6.3 选择信号	92
6.6.4 视图操作	92
6.6.5 统计信息	97
七、分析模式	98
7.1 通道参数修改	98
7.2 查看存储事件	98
7.3 事后信号处理	99
7.3.1 修改算法参数	99
7.3.2 材料特性计算	99
7.3.3 雨流分析	100
7.3.4 疲劳分析	100
7.4 事后分析	102
7.4.1 更改数据范围	103
7.4.2 激活测试	104
7.5 数据输出	105

7.5.1 快速输出.....	105
7.5.2 输出管理.....	105
7.5.3 输出 excel、txt、Matlab、UFF.....	106
7.5.4 输出 word.....	106
7.5.5 输出图片.....	107
7.5.6 输出报告.....	107
7.6 打印.....	111
八、试验模态分析.....	112
8.1 模态简介.....	112
8.2 模型.....	113
8.2.1 新建/删除模型文件.....	113
8.2.2 导入模型.....	113
8.2.3 自动建模.....	114
8.2.4 手动建模.....	118
8.2.5 编辑测点号.....	126
8.3 数据管理.....	127
8.3.1 采集数据.....	127
8.3.2 测力法数据.....	128
8.3.3 不测力法数据.....	129
8.4 参数识别.....	130
8.4.1 测力法.....	130
8.4.2 不测力法.....	136
8.5 振型.....	139
8.5.1 动画显示.....	139
8.5.2 振型对比.....	139
8.5.3 改变动画速度.....	140
8.5.4 改变动画幅度.....	140
8.5.5 按帧显示.....	140
8.5.6 动静对比.....	140
8.5.7 矢量图显示.....	140
8.5.8 彩色云图显示.....	140
8.5.9 输出 AVI.....	141
8.6 模态验证.....	141
8.6.1 MAC.....	141
8.6.2 MSF.....	141

8.6.3 MOV.....	141
九、声学分析.....	142
9.1 声压.....	142
9.1.1 参数设置.....	142
9.1.2 声压测量及结果显示.....	143
9.2 声强.....	143
9.2.1 参数设置.....	143
9.2.2 声强测量及结果显示.....	144
9.3 声阵列.....	145
9.3.1 参数设置.....	145
9.3.2 结果显示.....	146
9.4 声功率.....	147
9.4.1 参数设置.....	147
9.4.2 结果显示.....	148
十、传递路径分析.....	149
10.1 概述.....	149
10.1.1 软件描述.....	149
10.1.2 软件功能.....	149
10.2 TPA 软件使用说明.....	149
10.2.1 前处理.....	149
10.2.2 TPA 位置.....	152
10.2.3 添加目标.....	152
10.2.4 载荷计算.....	152
10.2.5 分析.....	156
10.2.6 结果显示.....	157
十一、其他功能.....	159
11.1 数据回收管理.....	159
11.2 风格设置.....	159
11.3 导入 DHDAS2003 软件数据.....	160
11.4 应力云图.....	162
11.5 多客户端设置.....	164
十二、附录.....	165
附录一 霍布金森杆实验模块.....	165
附录二 第三方导出协议说明.....	171

附录三 版本说明..... 173

重要说明：本使用手册中所写均为完全版软件的功能介绍及描述，具体开放的功能以实际购买、发货为准。

一、软件安装

1.1 安装前的准备

DHDAS软件需要在microsoft .net framework 4.0的基础上才能正常运行，所以在安装DHDAS软件前请确认计算机上是否安装了此软件环境；若计算机中没有安装过此软件，打开我公司提供的软件安装包内的软件安装包，完成这个软件的安装。

若系统配有摄像头，在使用软件前，请确保摄像头驱动的正确安装，驱动的安装请参考对应摄像头厂家提供的安装说明，并安装Xvid编码器，同样Xvid编码器可在我公司提供的软件安装包中获得；

Xvid编码器注意事项：

安装完Xvid编码器后，需对该编码器进行一些参数设置，才能确保视频功能的正常使用，具体操作如下：

- 1、打开安装目录下的“configure encoder”程序，如图1.1。

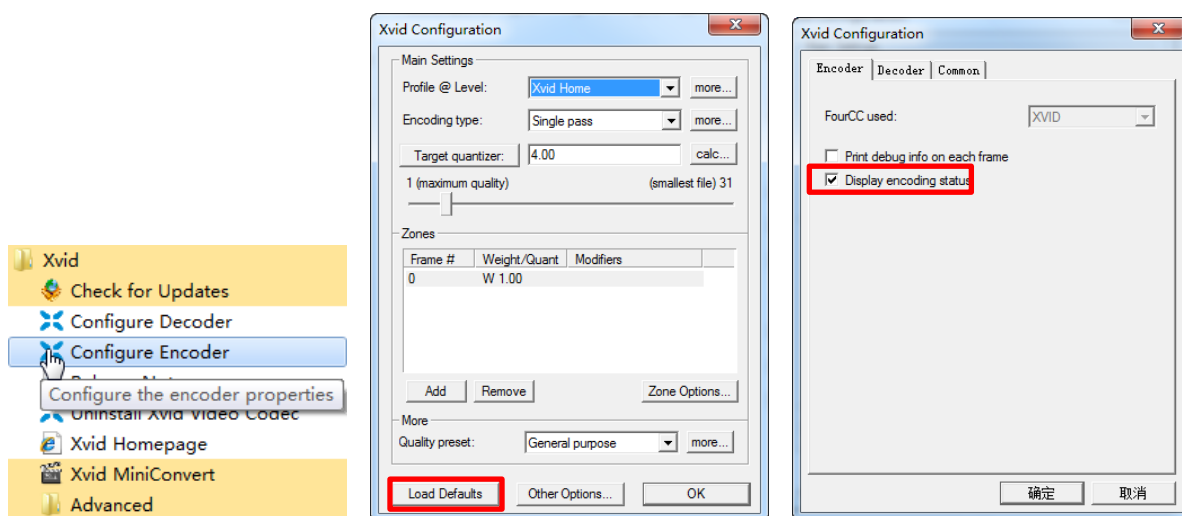


图1.1 编码器参数设置

- 2、在弹出的窗口界面中，单击“other options”按钮；
- 3、将弹出界面中“Display encoding status”前的勾选去掉；
- 4、单击“确定”按钮，完成设置。

1.2 安装软件

双击软件安装包内的“setup”图标，按提示完成软件安装，安装完成后，双击桌面上的 DHDAS 图标启动软件，如图1.2所示。



图1.2 启动图标

DHDAS显示启动界面如图1.3:



图1.3 开机界面

DHDAS显示主界面如图1.4:



图1.4 软件主界面

DHDAS配置按钮：单击此按钮，会弹出系统参数配置菜单。可以对系统参数文件进行新建、导入、保存等操作。

实时测量与事后分析模式选择：可选“测量”和“分析”两种模式。测量模式用于实时数据采集及其基本分析；分析模式用于事后数据分析和报告输出。

菜单栏：测量模式下有“参数文件”、“设置”和“测量”等项目可选；分析模式下则有“数据文件”、“设置”、“回顾”、“输出”和“打印”等项目。每个菜单项都会产生其对应的子界面或工具栏；

工具栏：不同菜单栏下有多种功能性按钮。

1.3 硬件配置要求

表 1.1

硬件名称	配置要求
CPU	Intel或AMD处理器主频1GHz以上
内存	大于512MB
硬盘空间	10G以上

1.4 系统要求

操作系统：微软公司Windows 2000/XP/Vista/7/8的64位及以下操作系统。推荐使用正版Windows操作系统，部分精简版Windows操作系统可能存在问题。

二、接口设置

2.1 1394 接口

关闭计算机并切断主机电源, 打开机箱, 选择一个空闲的PCI插槽, 插入1394采集卡(如果是PCMCIA卡, 则将其插入笔记本电脑的PCMCIA插槽), 并良好固定; 打开计算机, 启动操作系统。系统会自动为1394采集卡安装驱动程序。可以从“设备管理器”中看到安装的1394采集卡已经工作正常, 如图2.1所示。

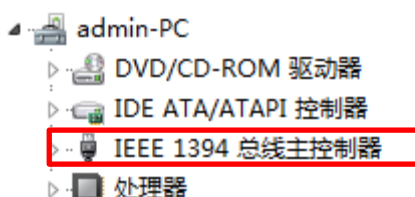


图2.1 观察1394卡工作状态

用1394电缆连接1394采集卡和仪器, 打开仪器, Windows会提示找到新的设备。选择“浏览计算机以查找驱动程序软件”, 单击“浏览”按钮, 在弹出的对话框中, 单击1394驱动所在的文件夹, 单击“确定”, 如图2.2所示。

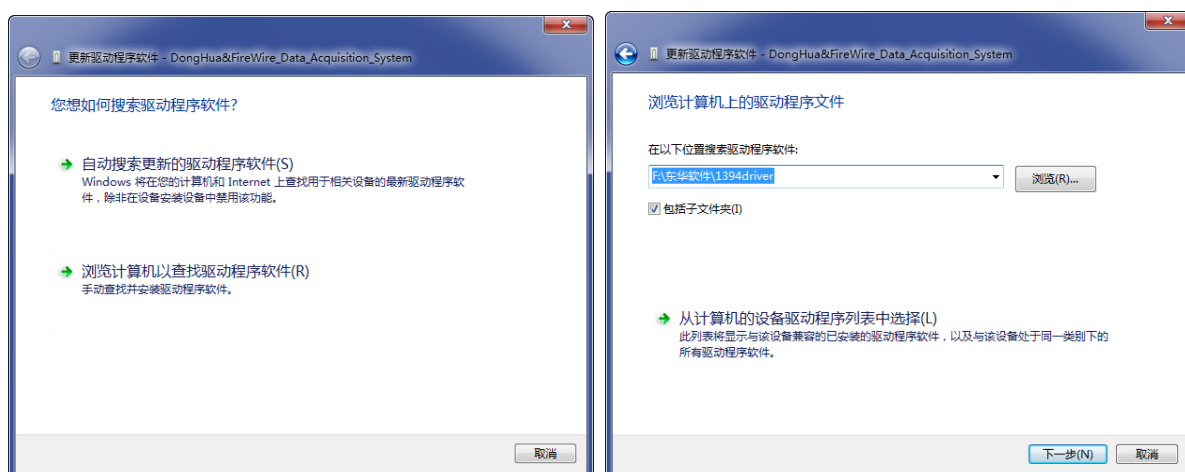


图2.2 安装1394驱动程序

单击“下一步”, 将弹出“windows安全提示”, 选择“始终安装此驱动程序软件”, 如图2.3所示;



图2.3 安装1394驱动程序安全设置

等待一段时间后，提示完成安装此设备的驱动软件，单击“关闭”按钮退出驱动的安装，如图2.4。

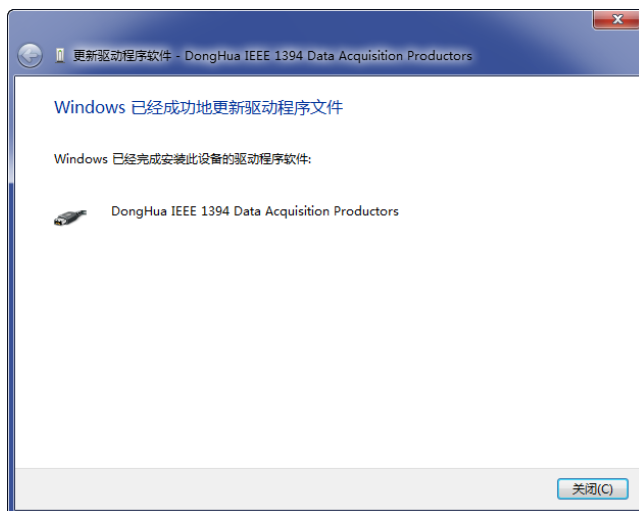


图2.4 安装1394驱动程序成功

打开软件，若软件中设置的接口不是1394接口，软件将提示“未找到设备”，单击右上方的“设置”按钮，选择“接口设置”项，再弹出的窗口中，根据连接的仪器选择正确的“接口类型”和“仪器名称”，如图2.5。



图2.5 1394接口设置界面

单击“确定”按钮，弹出提示框，选择“是”，软件将自动重新启动并根据接口类型查找设备，如图2.6。



图2.6 提示窗口

软件重启后，单击“设置”标签下的“模拟通道”项，可查看软件识别到的仪器通道。

2.2 NET 接口

用网线将计算机与仪器相连，打开仪器，等待“连接”、“通讯”和“采样”指示灯均灭了后，打开软件，若软件中的设置的接口不是NET接口，软件将提示“未找到设备”，单击右上方的“设置”按钮，选择“接口设置”项，根据连接的仪器选择正确的“接口类型”和“仪器名称”，如图2.7。



图2.7 网络仪器接口设置界面

单击“确定”按钮，弹出提示框，选择“是”，软件将自动重新启动，并重新自动进入“接口设置”界面，单击“IP地址设置”按钮，设置计算机IP地址。

选择与仪器相连的网卡，输入与仪器在相同网段内但不相同的IP地址（仪器的IP地址可查看仪器前面板的标签），单击“确定”按钮，完成计算机的IP地址设置，如图2.8。



图2.8 计算机IP地址设置界面

设置完成后，单击“查找”按钮，仪器连接正常的情况下，将会找到一个红色背景的IP地址，将鼠标移动到红色背景上方，按下鼠标左键向左拖动，进行连接，或者单击“全部连接”按钮，连接所有找到仪器，如图2.9。



图2.9 查找仪器

正常连接后，IP地址的背景色将由红色变为绿色，如图2.10；若变为黄色，如图2.11，表示连接失败，请检查计算机IP地址、防火墙的设置；断开连接时，将鼠标移动到需要断开的仪器IP地址上方，按下鼠标左键向右拖动，对应的IP地址背景色将变为红色，或者单击“全部断开”按钮，断开所有连接上的仪器。



图2.10 连接正常

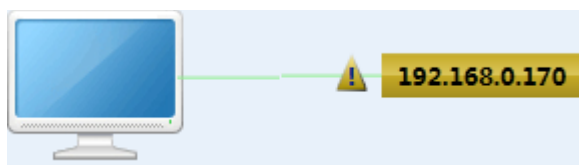


图2.11 连接异常

2.3 PCI 接口

通过PCI线将仪器与计算机相连，打开仪器，系统提示找到新硬件，如图2.12。

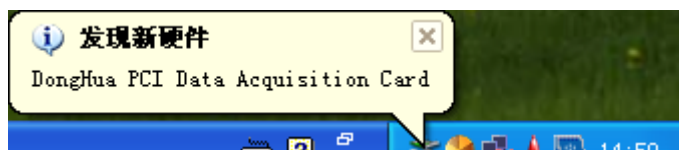


图2.12 发现新硬件

选择“从列表或指定位置安装”，单击“下一步”继续，如图2.13。



图2.13 安装PCI驱动程序

选择“在这些位置上搜索最佳驱动程序”，选中“在搜索中包括这个位置”，单击“浏览”按钮，在弹出的对话框中，单击PCI驱动所在的文件夹，单击“确定”按钮，如图2.14。

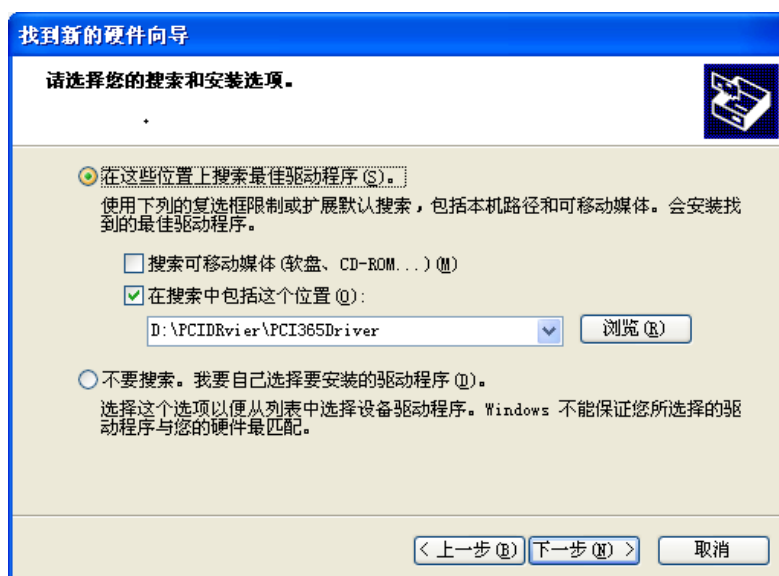


图2.14指定PCI驱动程序路径

单击下一步等待驱动安装结束，如图2.15。



图2.15 PCI安装驱动程序完成安装

驱动安装完成后，打开软件，若软件中的设置的接口不是PCI接口，软件将提示“未找到设备”，单击右上方的“设置”按钮，选择“接口设置”项，在弹出的窗口中，根据连接的仪器选择正确的“接口类型”和“仪器名称”。

单击“确定”按钮，弹出提示框，选择“是”，软件将自动重新启动并根据设置的接口类型查找设备。软件重启后，单击“设置”标签下的“模拟通道”项，可查看软件识别到的仪器通道，皆苦界面如图2.16。



图2.16 PCI接口界面

2.4 ZigBee 接口

双击安装包内的“CP210x_VCP_Win_XP_S2K3_Vista_7.exe”文件，按照提示完成安装，并记录该文件的安装路径，将ZigBee控制器通过USB线与计算机相连，系统将识别到新硬件，在弹出的界面中选择“浏览计算机以查找驱动程序软件”，再单击“浏览”按钮，选择驱动软件的安装目录，单击“确定”按钮如图2.17。

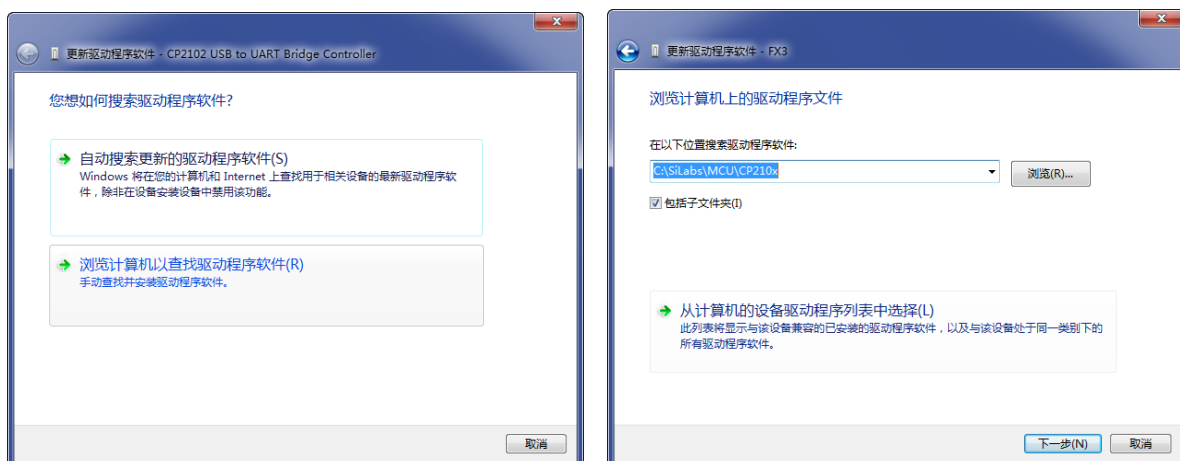


图2.17 安装Zigbee 驱动

单击“浏览”按钮，选择驱动软件的安装目录，单击“确定”按钮，单击“下一步”，如图2.18。

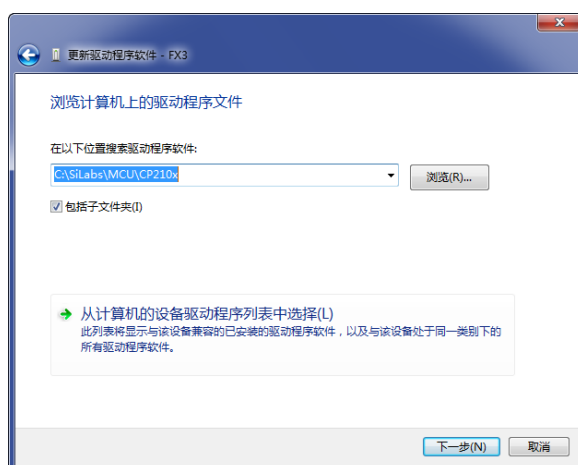


图2.18 设置Zigbee 驱动软件位置

等待驱动安装完成，如图2.19。



图2.19 Zigbee 驱动安装完成

驱动安装完成后，打开软件和仪器，若软件中的设置的接口不是ZigBee接口，软件将提示“未找到设备”，单击右上方的“设置”按钮，选择“接口设置”项，在弹出的窗口中，根据连接的仪器选择正确的“接口类型”和“仪器名称”，如图2.20。



图2.20 ZigBee接口设置界面

单击“确定”按钮，弹出提示框，选择“是”，软件将自动重新启动并再次进入“接口设置”界面，设置仪器的端口号和波特率（端口号和波特率的查看可通过打开设备管理器，单击“端口”可查看到“CP210X”后的端口号，右键此端口号，单击“属性”项，在弹出的菜单中选择“端口设置”菜单可查看到波特率），单击“查找”按钮查找设备；下方将显示查找到的仪器。

2.5 USB 接口

通过USB线将仪器与计算机相连，打开仪器，计算机将识别到新硬件，在弹出的界面中选择“浏览计算机以查找驱动程序软件”，单击“浏览”按钮，选择USB驱动所在文件夹，单击“确定”按钮，如图2.21。

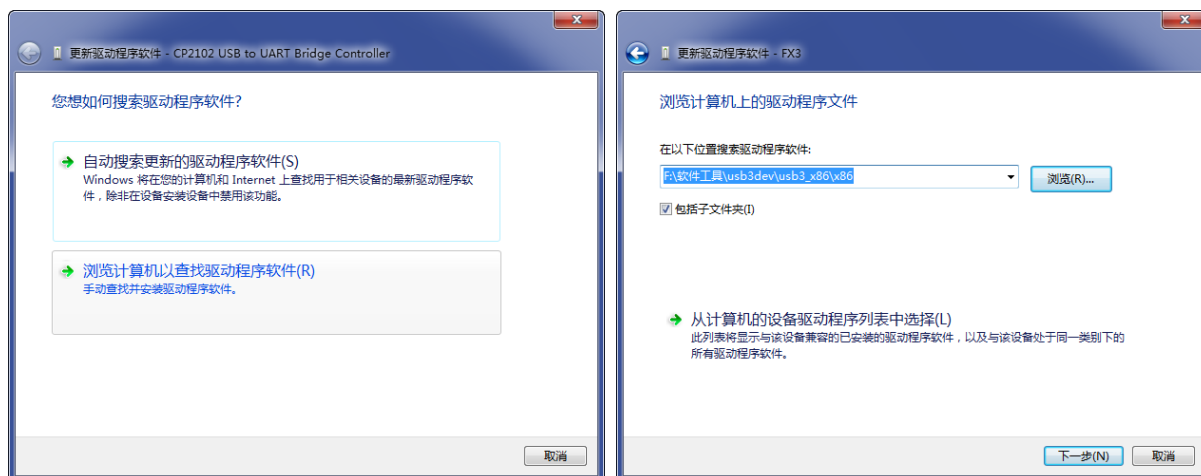


图2.21 安装USB驱动

单击“浏览”按钮，选择USB驱动所在文件夹，单击“确定”按钮，单击“下一步”继续，将弹出“windows安全提示”，选择“始终安装此驱动程序软件”，如图2.22。



2.22 开始安装USB驱动

等待一段时间后，提示完成安装此设备的驱动软件，如图2.23，单击“关闭”按钮退出驱动的安装。

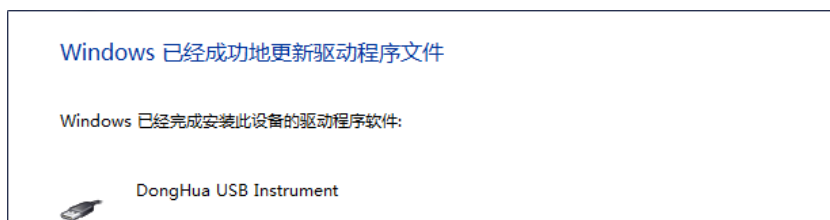


图2.23 USB驱动安装完成

驱动安装完成后，打开软件和仪器，若软件中的设置的接口不是USB接口，软件将提示“未找到设备”，单击右上方的“设置”按钮，选择“接口设置”项，在弹出的窗口中，根据连接的仪器选择正确的“接口类型”和“仪器名称”；单击“确定”按钮，弹出提示框，选择“是”，软件将自动重新启动并查找设备，如图2.24。



图2.24 USB接口设置

软件重启后，单击“设置”标签下的“模拟通道”项，可查看软件识别到的仪器通道。

三、快速入门

3.1 工程管理

仪器连接正常后，打开软件，启动完成后，进入工程管理界面，如图3.1；设置路径后，可显示路径位置下已存在的工程文件；也可单击“新建”按钮，建立新工程，设置工程名。



图3.1 参数管理界面

3.2 设置测量通道

选择“测量”-“参数设置”，软件会显示测量通道设置界面，测量通道下包含模拟通道、转速通道和信号源等设置按钮。单击测量通道里列的按钮，可以具体地设置相应的测量通道。单击ON/OFF可以启用或禁用对应的通道，如图3.2 所示。



图3.2 模拟通道界面

3.3 设置存储规则

选择“测量”-“存储规则”，进入存储规则设置界面，可在此界面内设置存储路径、存储方式、工程名和测试名，如图3.3所示，软件数据组成格式为单个工程文件下可记录多批工况测试。



图3.3 存储规则界面

3.4 实时信号处理

选择“测量”-“信号处理”，软件会显示信号处理方法设置界面，左侧为算法列表，右侧为操作区域；移动鼠标至对应算法图标上，单击鼠标左键，将在右侧区域内建立对应算法模块，如图3.4。



图3.4 信号处理工具栏

单击鼠标左键，弹出算法详细设置界面在信号处理方法界面上可以选择多种算法，如频谱分析配置如图3.5所示。



图3.5 频谱分析参数界面

3.5 实时测量

选择“测量”——“测量”，进入数据采集界面，如图3.6所示。

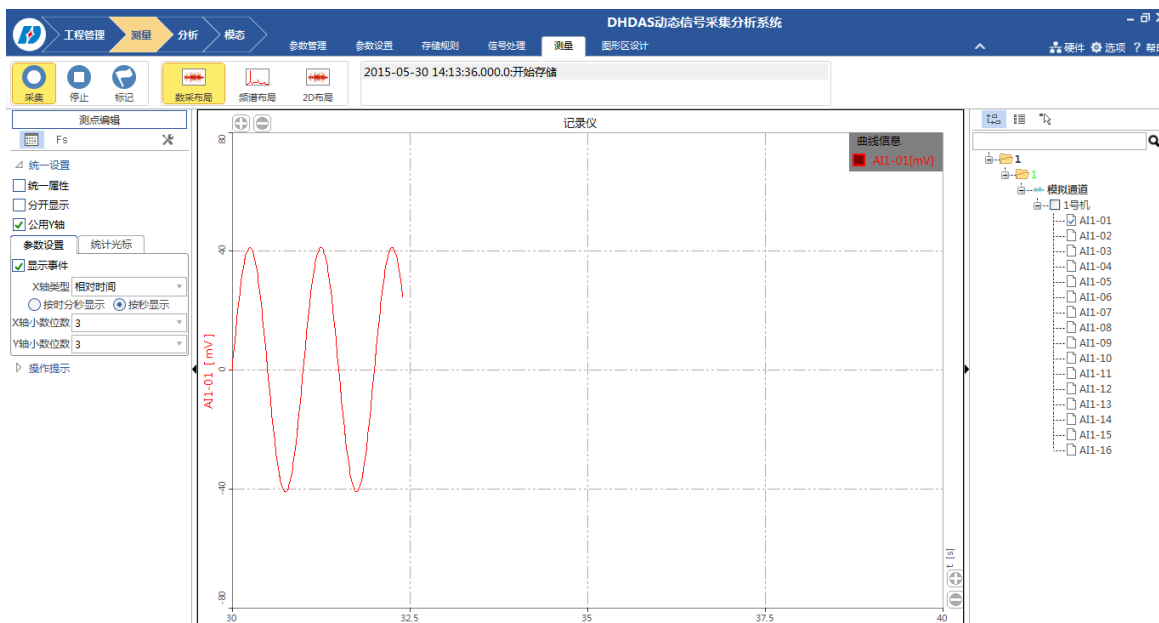


图3.6 数据采集界面

在没有设置存储规则的情况下，鼠标左击“采集”按钮，弹出新建窗口，用于新建测试文件，输入测试名，如图3.7所示，点击“保存”按钮，软件将根据设定的存储规则存储数据。如果之前已经设置过存储规则，软件将会按设置的规则直接存储数据。

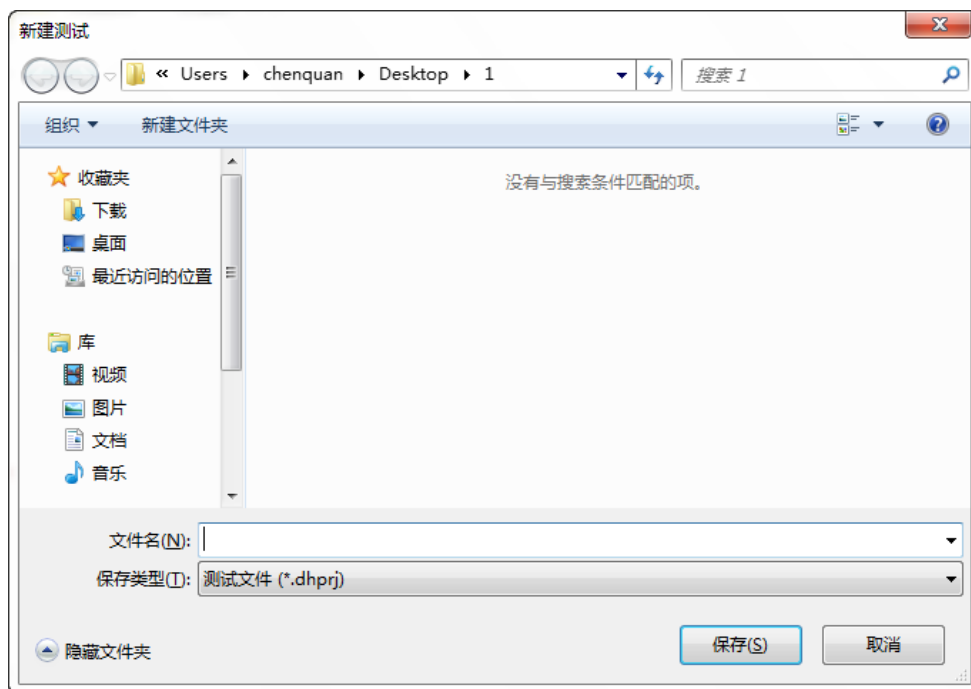


图3.7 存储数据

3.6 数据显示

采集过程中，通过“图形区设计”标签来配置视图窗口，如图3.8，设置完成后，点击“测量”标签返回测量页面控制采样及操作数据。



图3.8 图形区设计

单击视图显示方式，如“记录仪”图标，这时，程序会在图像界面的右侧显示该视图可以使用的数据通道，如图3.9所示。



图3.9 信号选择列表

3.6.1 记录仪

单击【记录仪】图标，显示区域会弹出一个记录仪视图，如图3.10所示。在右侧的信号列表中，单击通道_1-1通道前打钩，则通道变成已选择状态，且记录仪窗口中显示该信号数据。

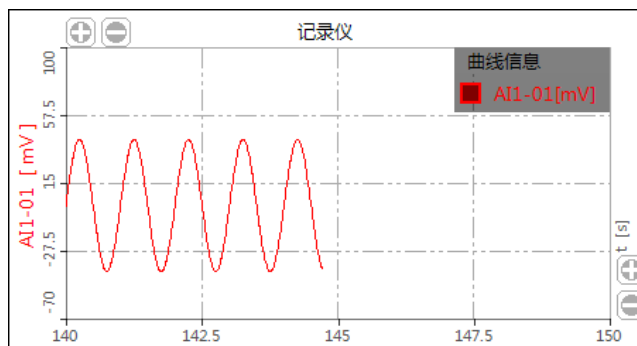


图3.10 记录仪窗口

3.6.2 2D 图谱

单击【2D图谱】图标，显示区域会弹出一个2D 谱视图，如图3.11。该视图可以用来显示频谱分析等算法的结果。

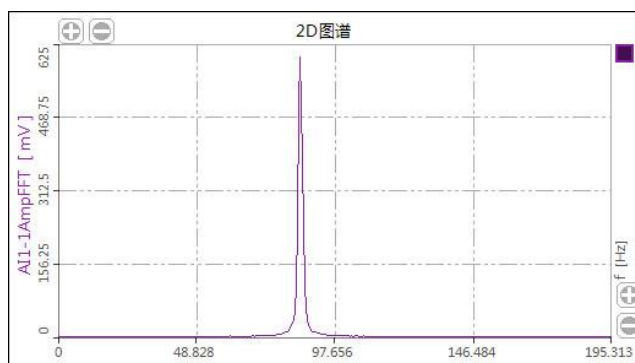


图3.11 2D图谱

3.6.3 FFT 视图

单击【FFT】图标，显示区域会弹出一个FFT视图。FFT视图自带FFT算法，可选择右侧的时域信号，显示其FFT变换，如图3.12所示。

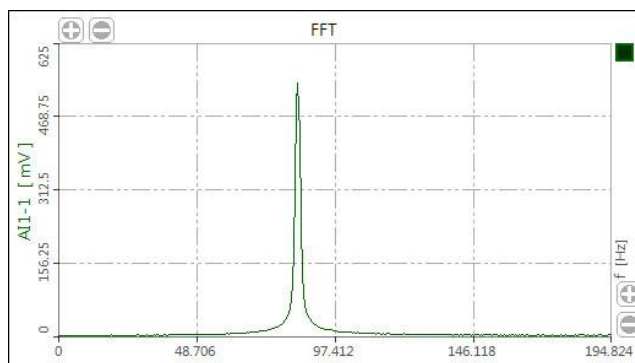


图3.12 FFT视图

3.7 数据回放

采集完成之后，单击“分析”按钮，进入数据分析模块，在此模块中可进行数据查看、参数修改、数据处理等操作，如图3.13所示。在右边通道栏，选择需要回放数据的通道；单击“回放”按钮，即开始回放数据，也可加快回放的速度。

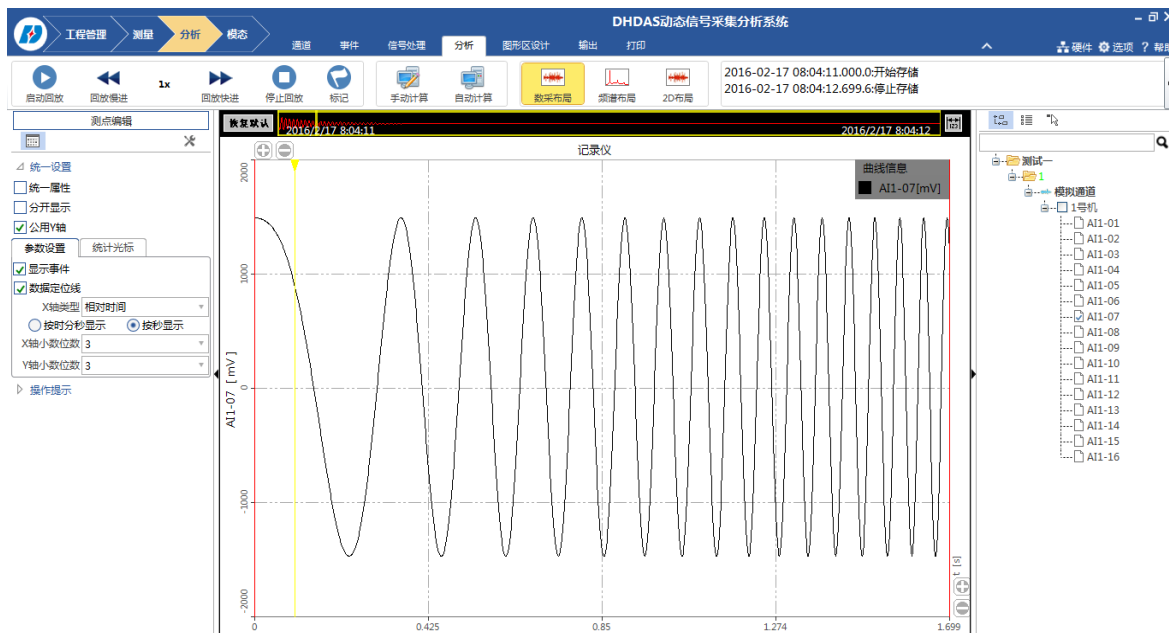


图3.13 分析界面

3.8 分析报告

选择“分析”-“输出”，进入数据输出界面。在需要输出数据的通道前打钩，设置完参数设置，选中需要输出的文件类型，单击“输出”按钮如图3.14所示。

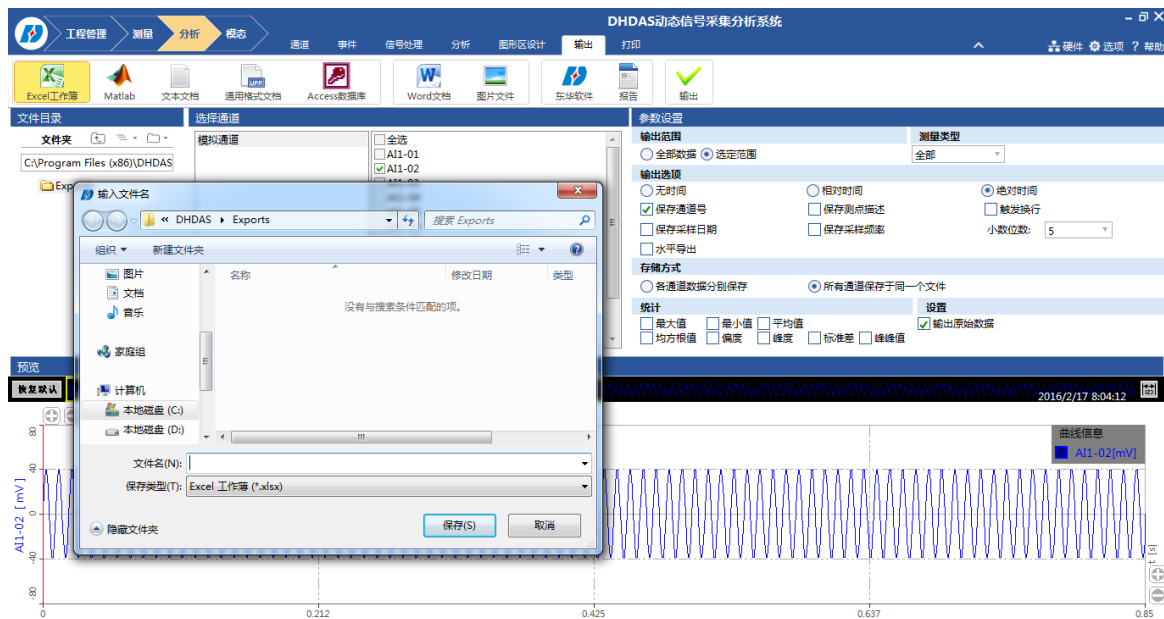


图3.14 报告输出界面

四、软件界面介绍

4.1 工程管理界面

工程管理用于管理工程文件，在此界面中可新建、查看、打开、删除工程文件等操作，如图4.1。

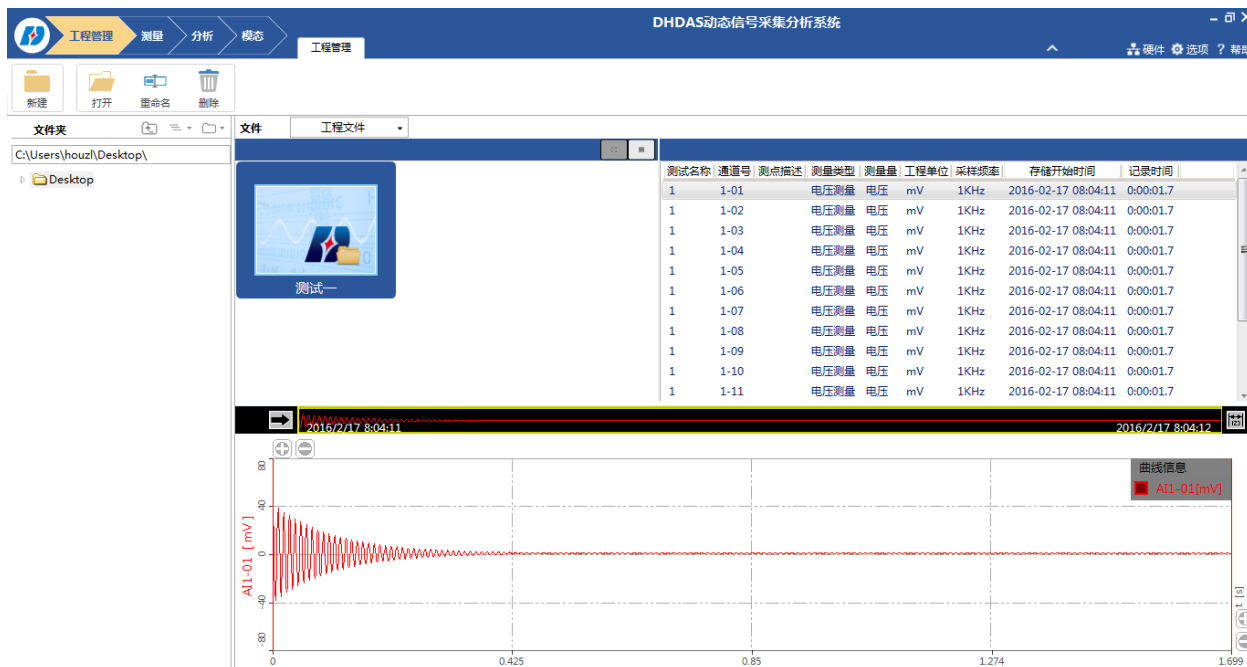


图4.1 工程管理界面

4.2 测量模式界面介绍

测量模式用于操作实时数据采样以及对采集的数据的基本分析。

4.2.1 参数管理界面

选择“测量”-“参数管理”，进入参数管理界面，在此界面中可以看到之前保存的设置参数，如图4.2所示。



图4.2 参数文件管理界面

4.2.2 参数设置界面

选择“测量”-“参数设置”，进入参数设定界面，在此界面中可设置所有通道参数，包括：模拟通道、转速通道、信号源通道、CAN通道等，如图4.3所示。



通道	开/关	平衡锁	颜色	EID号	测点描述	分组	通道特征			实时状态		设置
1-01	ON	🔒	🔴		<未描述>	电压测量	电压	10000mV	SIN_DC ~ PASS	1 mV/mV	-10000.000 / -41.000 / 41.000 mV	通道设定
1-02	ON	🔒	🟡		<未描述>	电压测量	电压	10000mV	SIN_DC ~ PASS	1 mV/mV	-10000.000 / -8467.000 / 10000.000	通道设定
1-03	ON	🔒	🟢		<未描述>	电压测量	电压	10000mV	SIN_DC ~ PASS	1 mV/mV	-10000.000 / -6334.000 / 10000.000	通道设定
1-04	ON	🔒	🟠		<未描述>	电压测量	电压	10000mV	SIN_DC ~ PASS	1 mV/mV	-10000.000 / 0.000 / 10000.000	通道设定
1-05	ON	🔒	🔵		<未描述>	电压测量	电压	10000mV	SIN_DC ~ PASS	1 mV/mV	-10000.000 / -9166.534 / 9145.163 mV	通道设定
1-06	ON	🔒	🟤		<未描述>	电压测量	电压	10000mV	SIN_DC ~ PASS	1 mV/mV	-10000.000 / 5724.000 / 5724.000 mV	通道设定
1-07	ON	🔒	🟡		<未描述>	电压测量	电压	10000mV	SIN_DC ~ PASS	1 mV/mV	-10000.000 / -1478.000 / 1477.997 mV	通道设定
1-08	ON	🔒	🟢		<未描述>	电压测量	电压	10000mV	SIN_DC ~ PASS	1 mV/mV	-10000.000 / -9358.000 / 9358.000 mV	通道设定
1-09	ON	🔒	🟠		<未描述>	电压测量	电压	10000mV	SIN_DC ~ PASS	1 mV/mV	-10000.000 / -6962.000 / -6962.000 mV	通道设定
1-10	ON	🔒	🔵		<未描述>	电压测量	电压	10000mV	SIN_DC ~ PASS	1 mV/mV	-10000.000 / -4464.000 / 4464.000 mV	通道设定
1-11	ON	🔒	🟤		<未描述>	电压测量	电压	10000mV	SIN_DC ~ PASS	1 mV/mV	-10000.000 / 0.000 / 0.000 mV	通道设定

图4.3 参数设置界面

单击对应通道的“通道设定”按钮，在弹出通道设定界面内进行参数设置，如图4.4为“电压”测量通道的参数设置界面。



通道设定 1-01

通道设置

一般设置

传感器

通道名称 AI1-01

测点描述

测量量 电压

工程单位 mV

☒ 灵敏度
☐ 标定系数
☐ 标定

1 mV/mV

通道状态

测量类型 电压测量

量程 10000 mV

输入方式 SIN_DC

上限频率 PASS

抗混滤波 ON

积分类型 无积分

实时状态

电学量

物理量

10000.000 mV
41.000 mV
28.991 mV
0.000 mV
-41.000 mV
-10000.000 mV

10000.000 mV
41.000 mV
28.991 mV
0.000 mV
-41.000 mV
-10000.000 mV

平均值

有效值

最小/最大值

<<

>>

确定

取消

图4.4 电压测量通道参数设置界面

4.2.3 信号处理界面

选择“测量”-“信号处理”，进入实时算法设置界面，用于数据的实时处理、分析和显示，包含多种分析方法：频谱分析、幅值分析、倍频程分析、虚拟通道、滤波设计、应变花设置、积分微分和统计设置等，如图4.5所示。

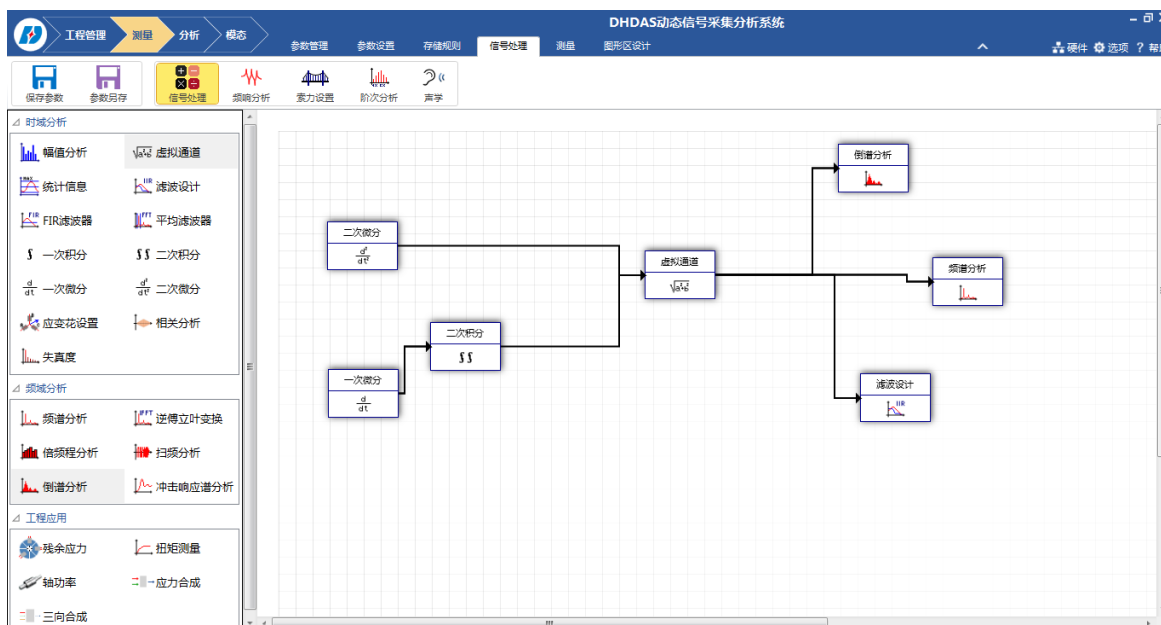


图4.5 实时信号处理界面

4.2.4 测量界面

选择“测量”-“测量”，进入测量界面，用于控制数据存储、显示实时采集的数据；测量界面包含采样工具栏、视图属性窗口、视图窗口和信号选择列表，如图4.6所示。

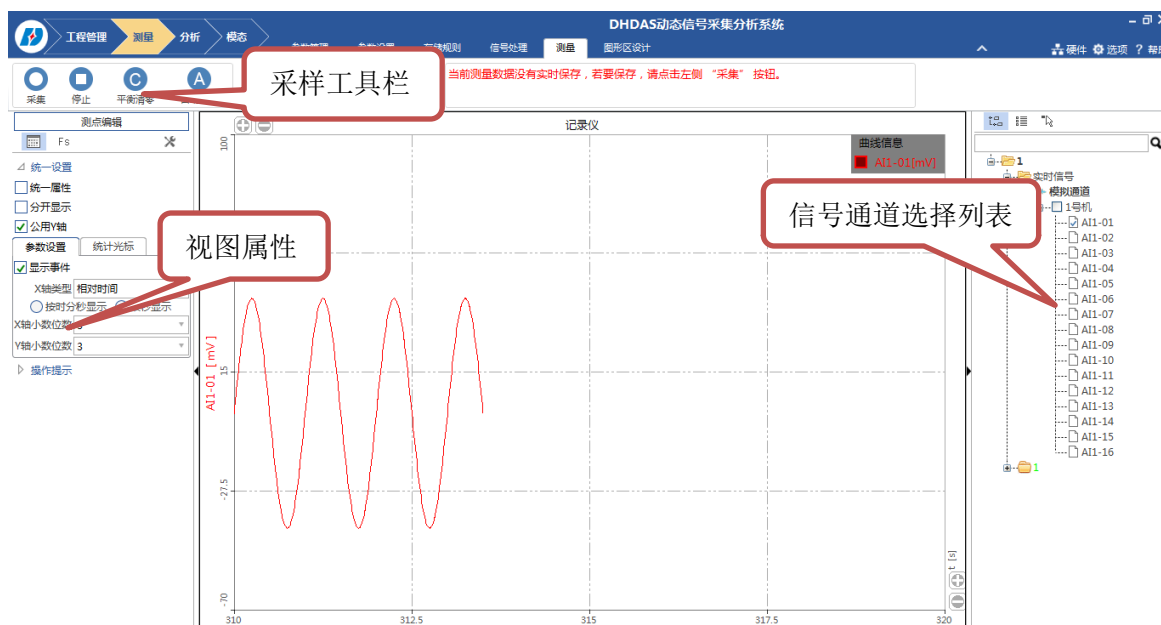


图4.6 测量界面

在实时测量中，每个视图窗口均可同时观察几个实时数据通道，如图4.7。



图4.7 分开显示

4.2.5 图形区设计

图形区设计选项包含对多种视图窗口进行选择、增加、删除等操作，如图4.8所示。可以改变各视图大小、对多个视图进行平铺操作。

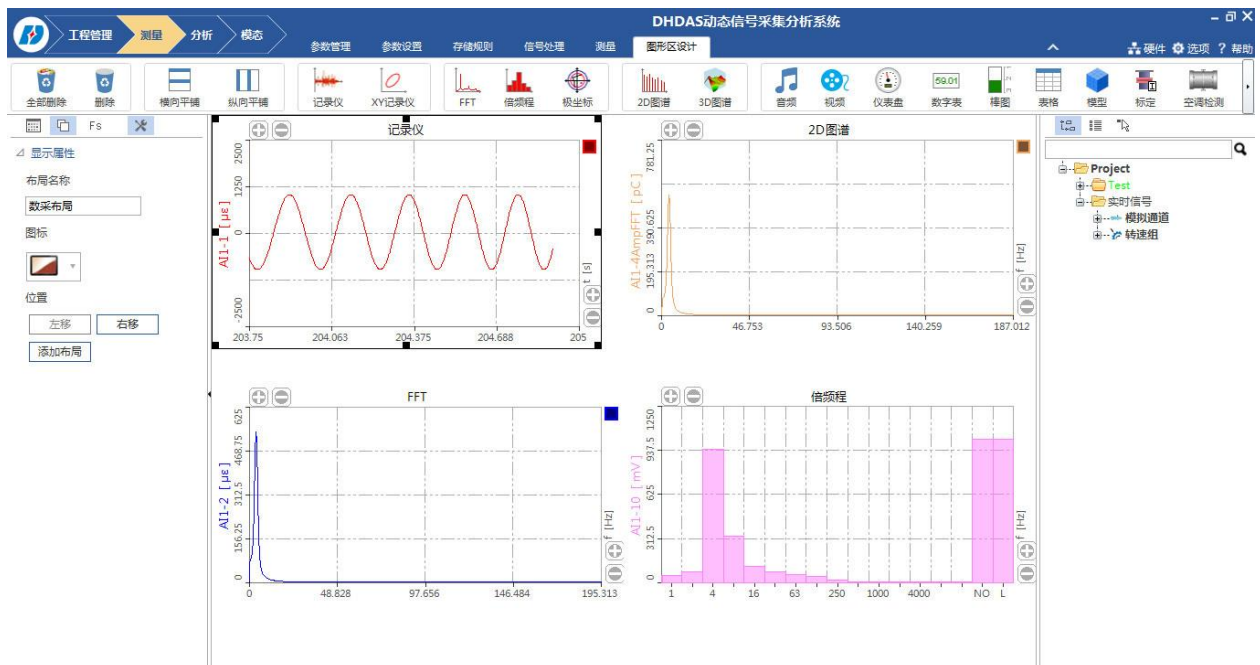


图4.8 图形区设计

4.2.5.1 记录仪

记录仪视图X轴是时间，用于观察时间序列曲线，其图标与窗口如图4.9所示。

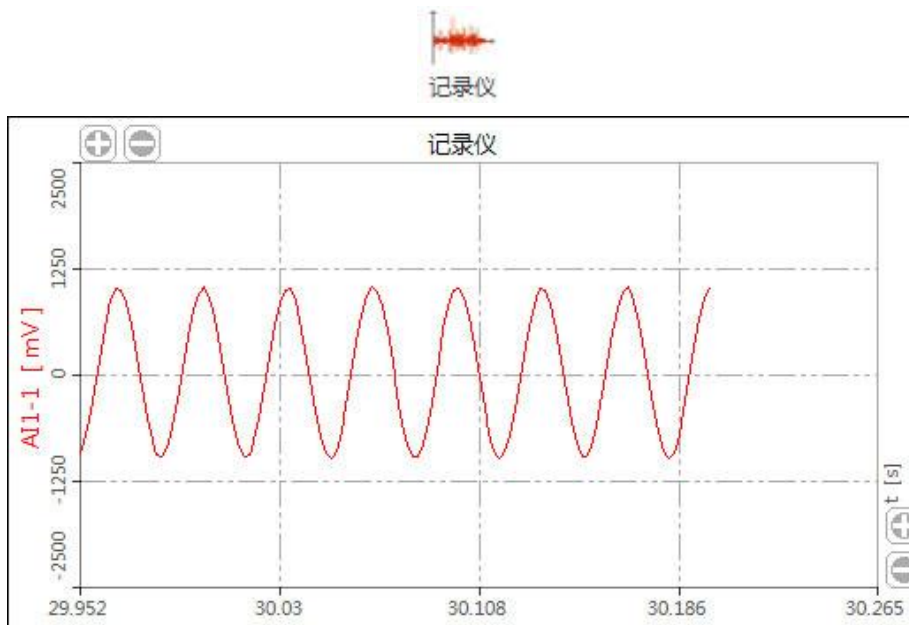


图4.9 记录仪

4.2.5.2 2D 图谱

2D图谱用于观察FFT频谱、幅值统计、倍频程、声学、频响函数等，可设坐标类型、图形显示方式等参数，图标与窗口如图4.10所示。

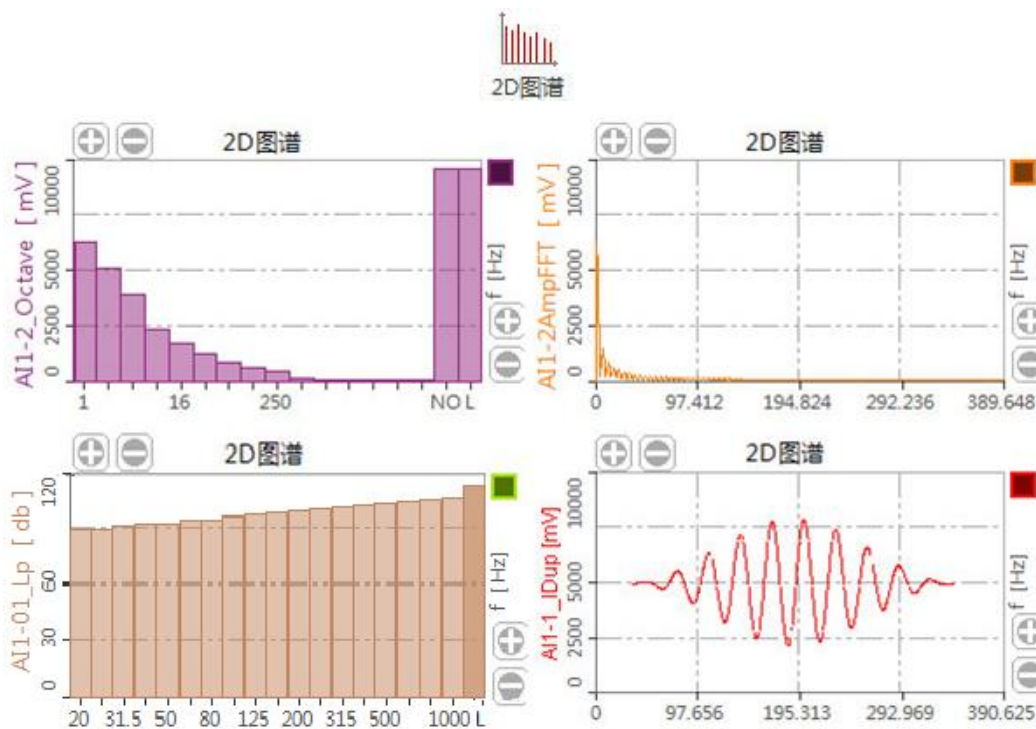


图4.10 2D视图

4.2.5.3 FFT 视图

实时显示FFT谱，可选平均谱和实时谱，与“处理”下的FFT不同，算出的FFT数据只能显示不能进行下一步处理分析，图标与窗口如图4.11所示。

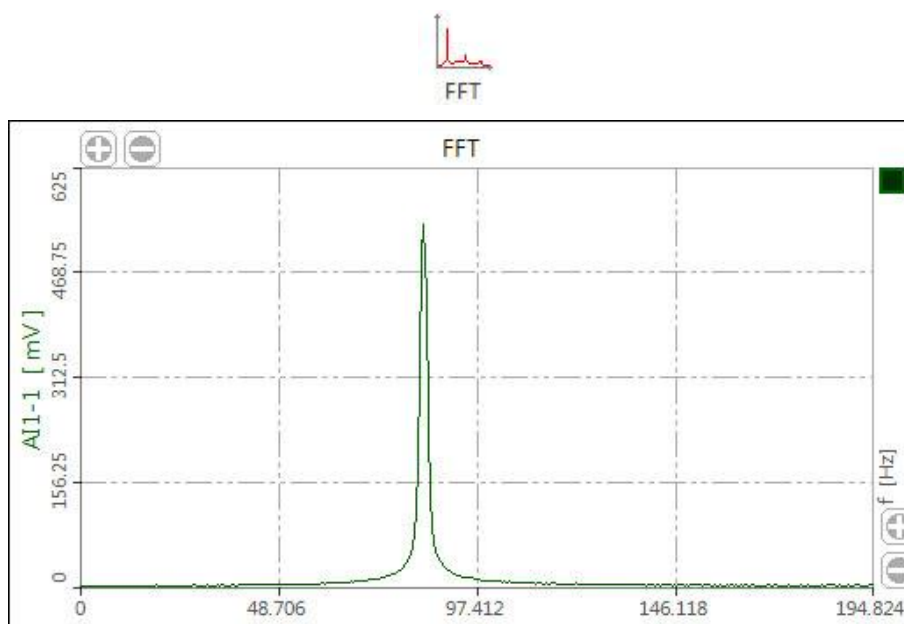


图4.11 FFT视图

4.2.5.4 XY 记录仪

以X—Y记录仪的方式显示测量数据。这里分两种模式：公用X轴显示（一个X轴信号对应多个Y轴信号）、和分组显示（一个X轴信号对应一个Y轴信号），图标及窗口如图4.12所示。

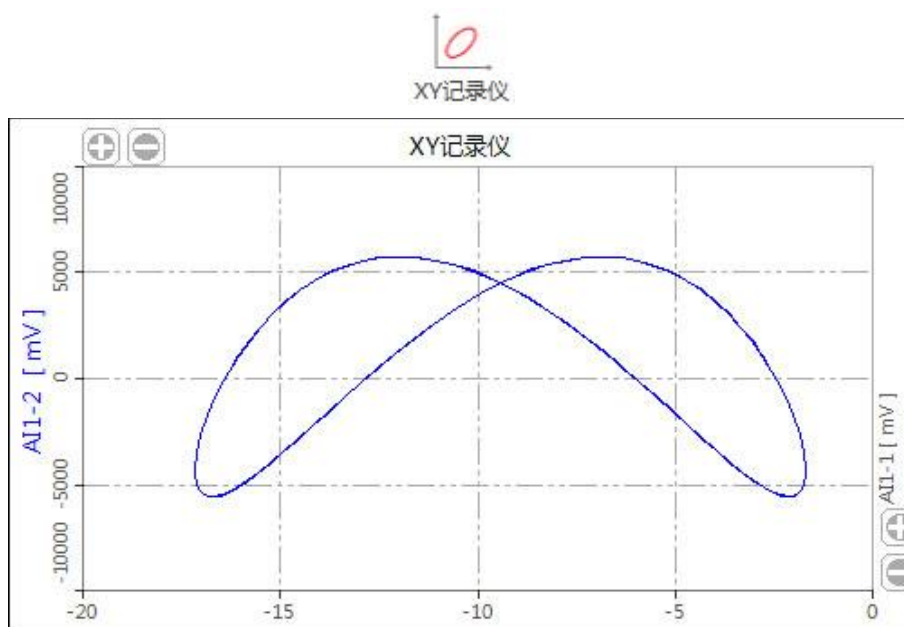


图4.12 XY记录仪

4.2.5.5 倍频程

有多个倍频程可供选择，与“FFT视图”类似，算出的数据只能显示不能进行下一步处理分析，图标及窗口如图4.13所示。

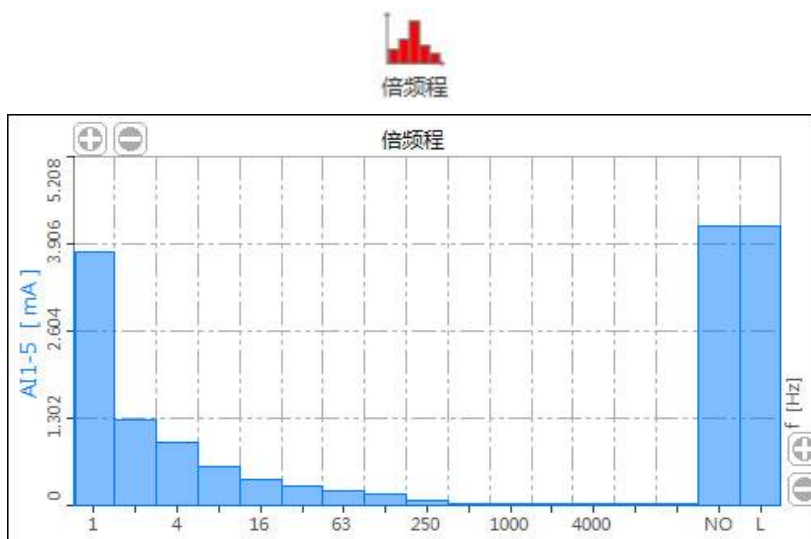


图4.13 倍频程视图

4.2.5.6 数字表

以数字表的视图形式显示实际值、统计值或时间，并具有报警功能，当数值超出所设范围时，以突显的颜色显示，图标及窗口如图4.14所示。



图4.14 数字表

4.2.5.7 棒图

以棒图的形式显示所选通道的实际值和统计值，并具有报警功能，当数值超出所设范围时，以突显的颜色显示，图标及窗口如图4.15所示。

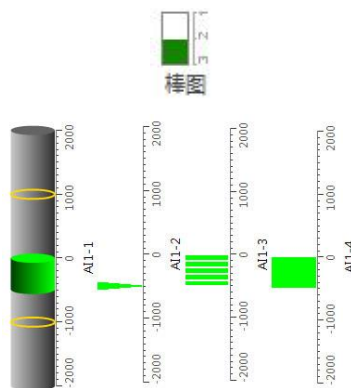


图4.15 棒图

4.2.5.8 3D 图谱

用于显示瀑布图、3D雨流等3D图谱，图标及窗口如图4.16所示。

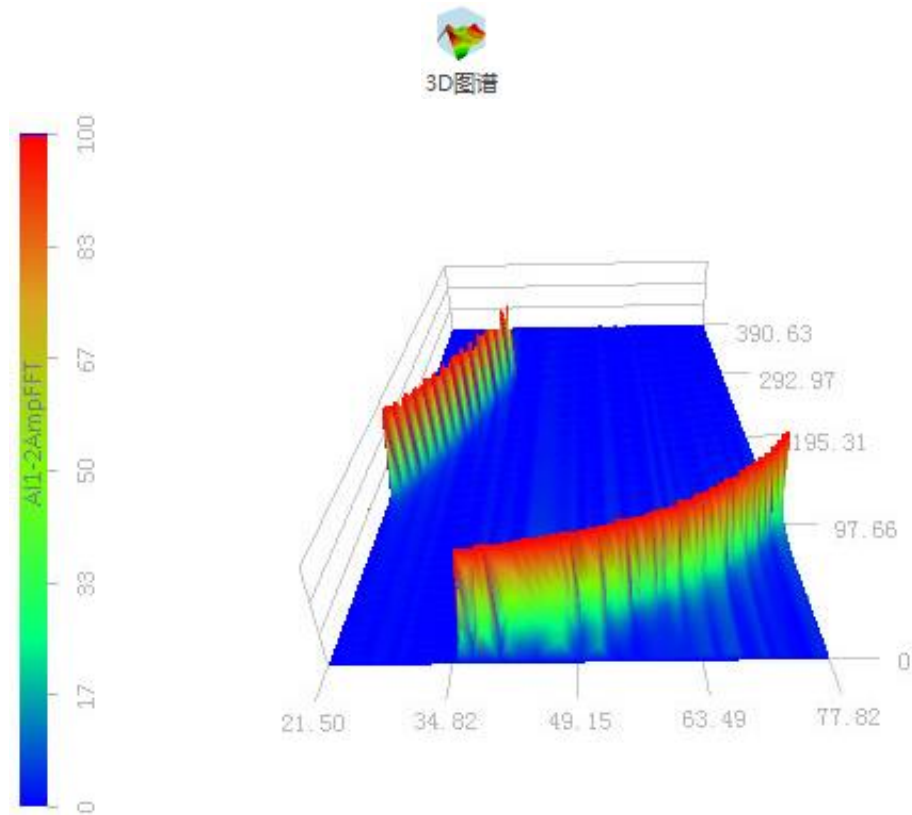


图4.16 3D视图

4.2.5.9 表格

用于时间缓变信号、统计值、四光标计算结果显示，图标及窗口如图4.17所示。

表格

Time	AI1-1 μE	AI1-2 μE	AI1-3 pC	AI1-4 pC	AI1-5 mA	AI1-6 mA
2014/06/05 11:30:50.472	143.98	361.615	361.615	361.615	1.507	1.507
2014/06/05 11:30:50.474	523.311	-589.146	-589.146	-589.146	-2.455	-2.455
2014/06/05 11:30:50.476	817.457	-999.995	-999.995	-999.995	-4.167	-4.167
2014/06/05 11:30:50.478	978.536	-594.458	-594.458	-594.458	-2.477	-2.477
2014/06/05 11:30:50.48	983.291	296.388	296.388	296.388	1.235	1.235
2014/06/05 11:30:50.482	831.324	945.266	945.266	945.266	3.939	3.939
2014/06/05 11:30:50.484	544.033	785.302	785.302	785.302	3.272	3.272
2014/06/05 11:30:50.486	152.76	-34.309	-34.309	-34.309	-0.143	-0.143
2014/06/05 11:30:50.488	-250.202	-859.513	-859.513	-859.513	-3.581	-3.581
2014/06/05 11:30:50.49	-612.437	-943.247	-943.247	-943.247	-3.93	-3.93
2014/06/05 11:30:50.492	-874.978	-290.527	-290.527	-290.527	-1.211	-1.211
2014/06/05 11:30:50.494	-995.088	648.204	648.204	648.204	2.701	2.701
2014/06/05 11:30:50.496	-953.216	997.414	997.414	997.414	4.156	4.156
2014/06/05 11:30:50.498	-756.179	478.433	478.433	478.433	1.993	1.993

图4.17 表格视图

4.2.5.10 动平衡

用于进行现场动平衡，图标及窗口如图4.18所示。



图4.18 现场动平衡

4.2.5.11 极坐标

显示阶次极坐标图的显示，图标及窗口如图4.19所示。

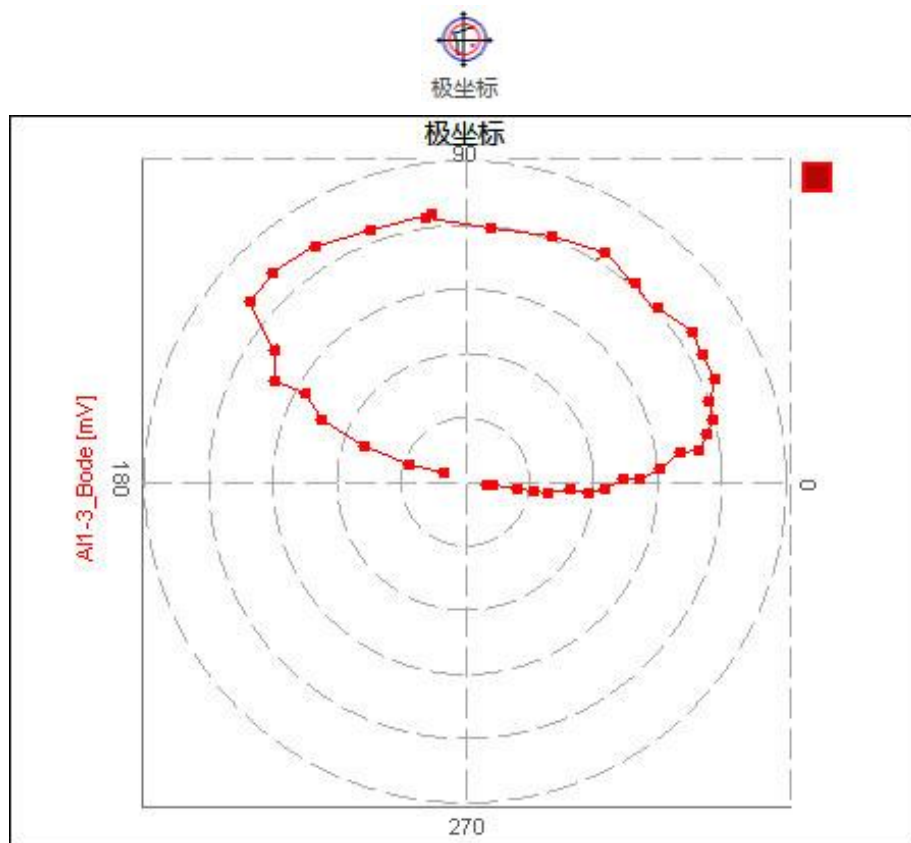


图4.19 极坐标

4.2.5.12 视频

用于显示视频信号的显示，图标及窗口如图4.20所示。



图4.20视频

4.2.5.13 冲击波形检测

用于振动冲击环境实验中瞬态信号捕捉、容差带检测，图标及窗口如图4.21所示。

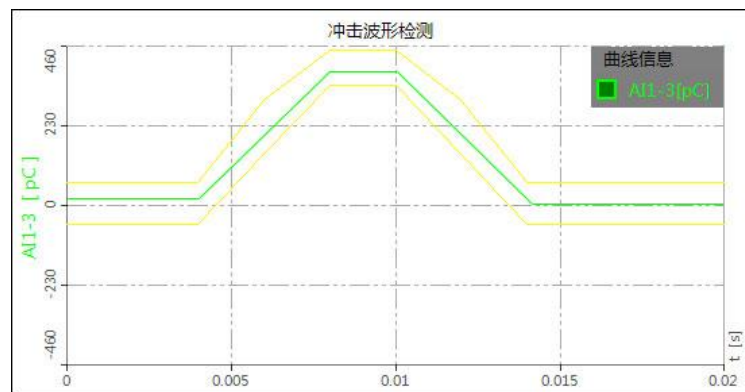
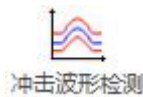


图4.21 冲击波形检测视图

4.2.5.14 模型视图

用于实验模态中模型的显示与编辑，图标及窗口如图4.22所示。

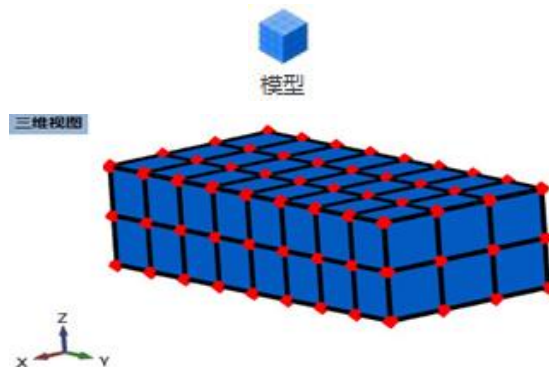


图4.22 模型视图

4.2.5.15 阻尼比计算

用于频域上阻尼比的实时计算和分析，图标及窗口如图4.23所示。

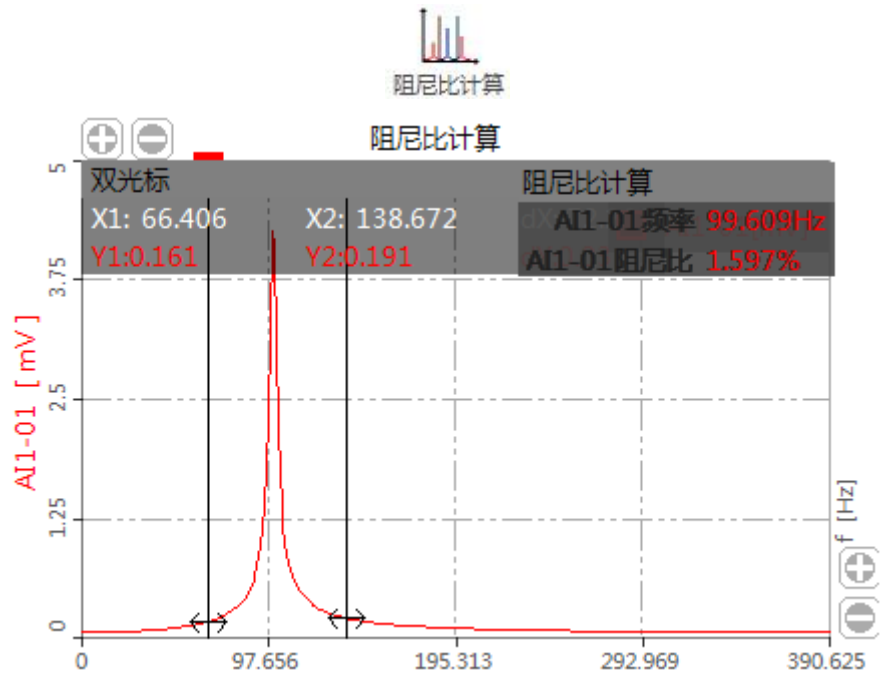


图4.23 频域阻尼比计算

4.2.5.16 时域阻尼比计算

用于时域上阻尼比的计算，图标及窗口如图4.24所示。

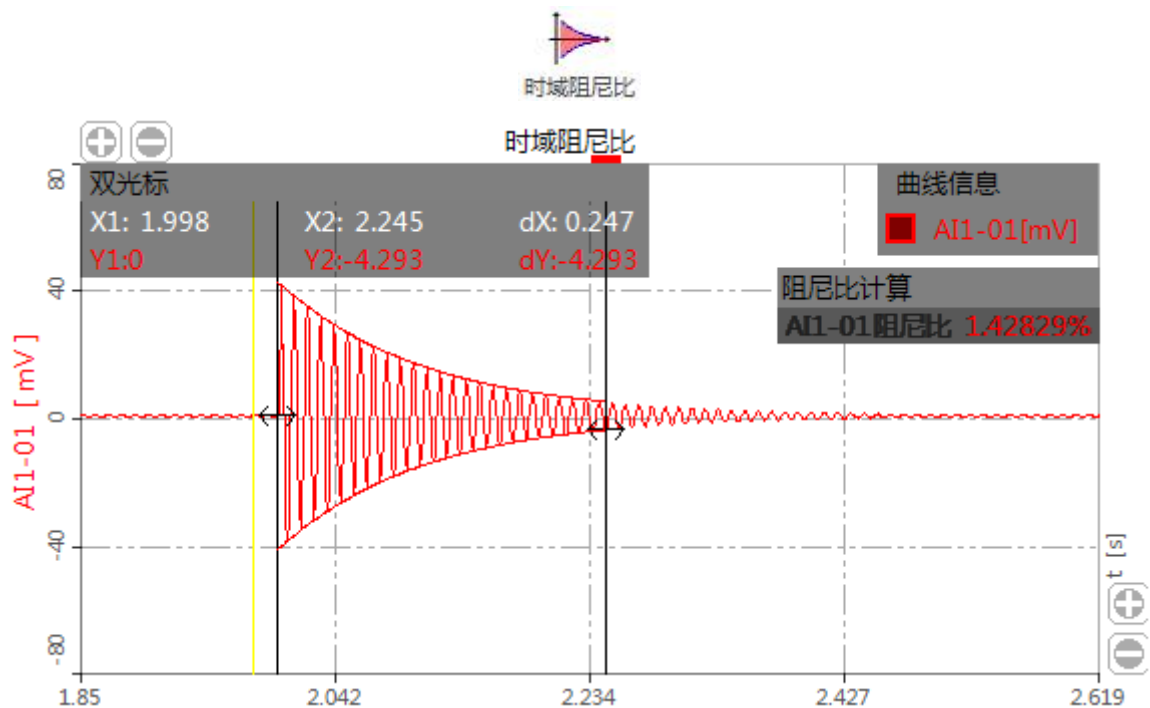


图4.24 时域阻尼比计算

4.2.5.17 冲击系数

用于工程应用中的冲击系数计算，图标及窗口如图4.25所示。

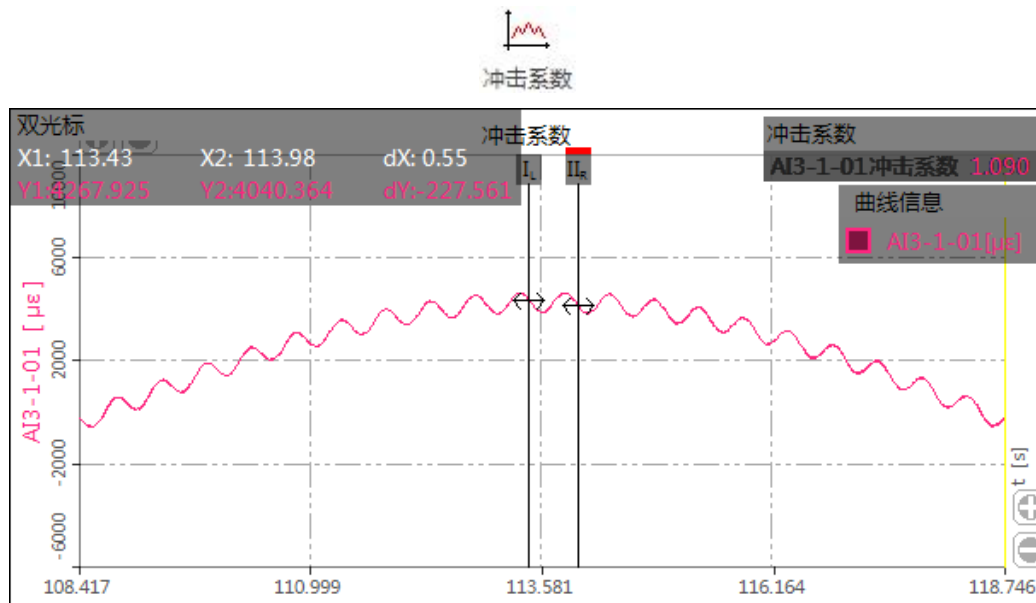


图4.25 冲击系数计算

4.2.5.18 桩基检测

用于工程应用中波速和桩长的检测，图标及窗口如图4.26所示。

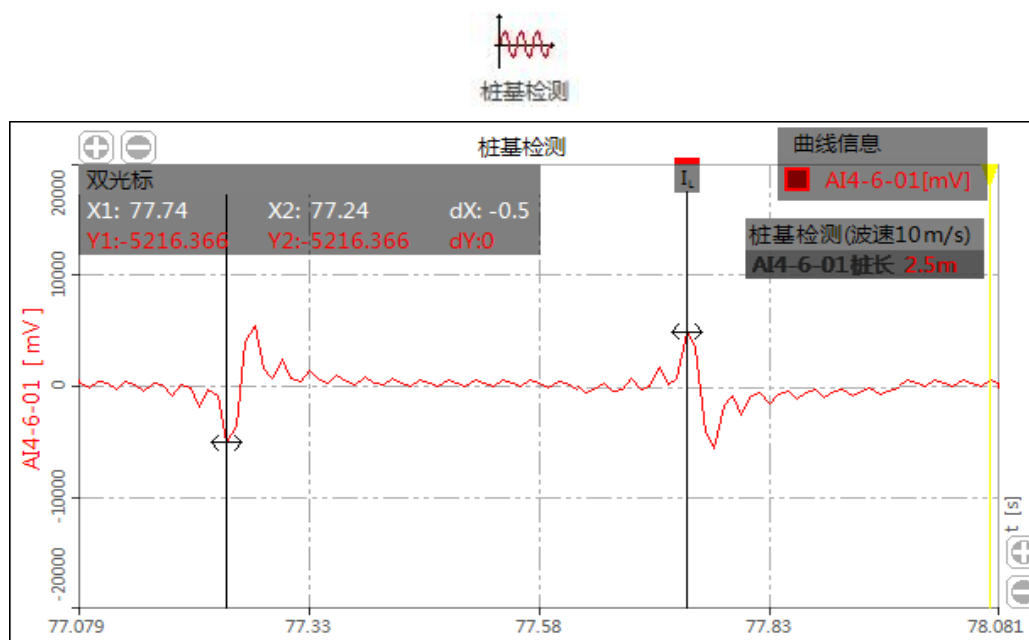


图4.26 桩基检测

4.2.5.19 材料特性计算

用于材料的拉伸、压缩、弯曲等特性分析实验，图标及窗口如图4.27所示。

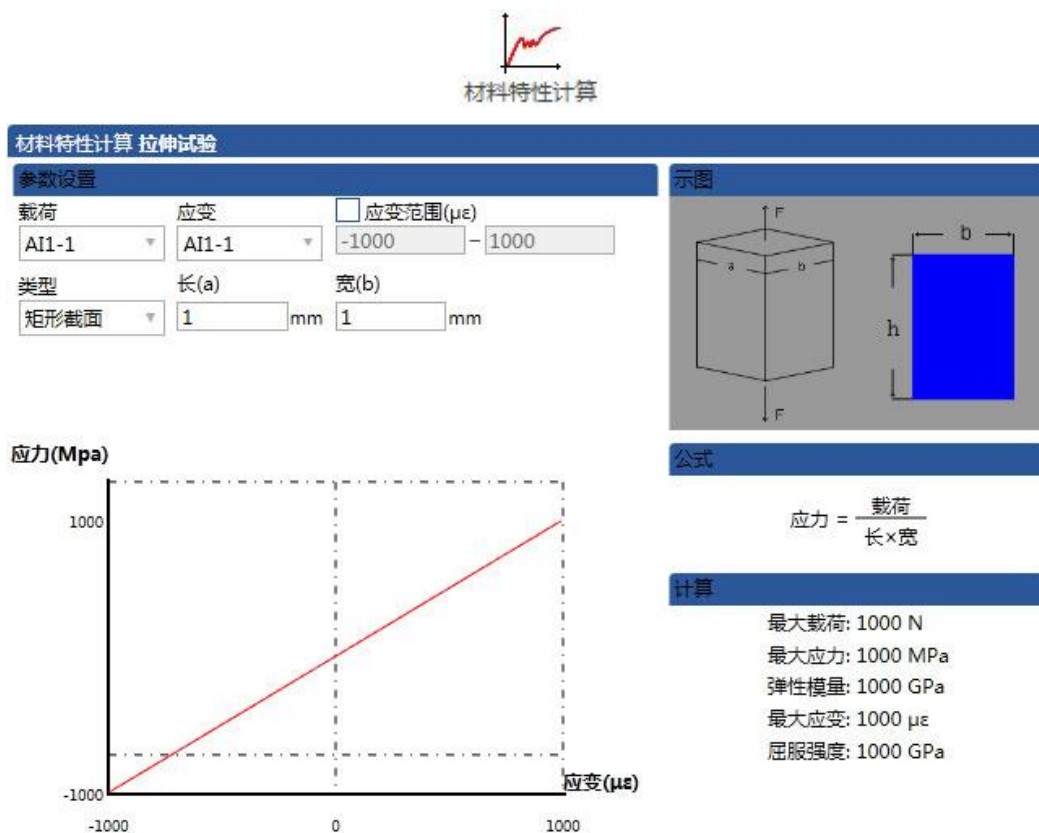


图4.27 材料特性计算

4.2.5.20 标定视图

用于多通道传感器标定,并且直接应用在软件中，图标及窗口如图4.28所示。



图4.28 标定视图

4.3 分析模式界面介绍

分析模式用于对已经测量的工程数据进行离线分析，包括：修改通道参数、修改算法、输出报告等。

4.3.1 通道界面

选择“分析”-“通道”，进入通道参数界面，在此界面中可查看当前打开工程下所有通道的参数信息，双击可修改对应通道参数，如图4.29所示。

工程数据

测量

分析

模式

通道

事件

信号处理

分析

图形区设计

输出

打印

DHDAS动态信号采集分析系统

硬件

选项

帮助

通道信息

测试名称	通道号	通道名称	测点描述	采样频率	存储方式	存储时间	测量类型	测量量	单位	量程	通道特征
1	1-01	AI1-01	1KHz	连续	2016-02-17 08:04:11	电压测量	电压	mV	10000mV	输入方式:SIN_DC 上限频率:PASS 抗混滤波:ON 积分类型:无积分 灵敏度:1	
1	1-02	AI1-02	1KHz	连续	2016-02-17 08:04:11	电压测量	电压	mV	10000mV	输入方式:SIN_DC 上限频率:PASS 抗混滤波:ON 积分类型:无积分 灵敏度:1	
1	1-03	AI1-03	1KHz	连续	2016-02-17 08:04:11	电压测量	电压	mV	10000mV	输入方式:SIN_DC 上限频率:PASS 抗混滤波:ON 积分类型:无积分 灵敏度:1	
1	1-04	AI1-04	1KHz	连续	2016-02-17 08:04:11	电压测量	电压	mV	10000mV	输入方式:SIN_DC 上限频率:PASS 抗混滤波:ON 积分类型:无积分 灵敏度:1	
1	1-05	AI1-05	1KHz	连续	2016-02-17 08:04:11	电压测量	电压	mV	10000mV	输入方式:SIN_DC 上限频率:PASS 抗混滤波:ON 积分类型:无积分 灵敏度:1	
1	1-06	AI1-06	1KHz	连续	2016-02-17 08:04:11	电压测量	电压	mV	10000mV	输入方式:SIN_DC 上限频率:PASS 抗混滤波:ON 积分类型:无积分 灵敏度:1	
1	1-07	AI1-07	1KHz	连续	2016-02-17 08:04:11	电压测量	电压	mV	10000mV	输入方式:SIN_DC 上限频率:PASS 抗混滤波:ON 积分类型:无积分 灵敏度:1	
1	1-08	AI1-08	1KHz	连续	2016-02-17 08:04:11	电压测量	电压	mV	10000mV	输入方式:SIN_DC 上限频率:PASS 抗混滤波:ON 积分类型:无积分 灵敏度:1	
1	1-09	AI1-09	1KHz	连续	2016-02-17 08:04:11	电压测量	电压	mV	10000mV	输入方式:SIN_DC 上限频率:PASS 抗混滤波:ON 积分类型:无积分 灵敏度:1	
1	1-10	AI1-10	1KHz	连续	2016-02-17 08:04:11	电压测量	电压	mV	10000mV	输入方式:SIN_DC 上限频率:PASS 抗混滤波:ON 积分类型:无积分 灵敏度:1	
1	1-11	AI1-11	1KHz	连续	2016-02-17 08:04:11	电压测量	电压	mV	10000mV	输入方式:SIN_DC 上限频率:PASS 抗混滤波:ON 积分类型:无积分 灵敏度:1	
1	1-12	AI1-12	1KHz	连续	2016-02-17 08:04:11	电压测量	电压	mV	10000mV	输入方式:SIN_DC 上限频率:PASS 抗混滤波:ON 积分类型:无积分 灵敏度:1	
1	1-13	AI1-13	1KHz	连续	2016-02-17 08:04:11	电压测量	电压	mV	10000mV	输入方式:SIN_DC 上限频率:PASS 抗混滤波:ON 积分类型:无积分 灵敏度:1	
1	1-14	AI1-14	1KHz	连续	2016-02-17 08:04:11	电压测量	电压	mV	10000mV	输入方式:SIN_DC 上限频率:PASS 抗混滤波:ON 积分类型:无积分 灵敏度:1	
1	1-15	AI1-15	1KHz	连续	2016-02-17 08:04:11	电压测量	电压	mV	10000mV	输入方式:SIN_DC 上限频率:PASS 抗混滤波:ON 积分类型:无积分 灵敏度:1	
1	1-16	AI1-16	1KHz	连续	2016-02-17 08:04:11	电压测量	电压	mV	10000mV	输入方式:SIN_DC 上限频率:PASS 抗混滤波:ON 积分类型:无积分 灵敏度:1	

图4.29 通道界面

4.3.2 事件界面

选择“分析”-“事件”，进入事件界面，在此界面中可查看当前打开工程下的所有事件信息，包括：启动采样时间、触发时间、停止采样时间等，如图4.30。

DHDAS动态信号采集分析系统

工程管理 采集 分析 模式

通道 事件 信号处理 分析 图形区设计 输出 打印

事件列表

1	2015-05-30 14:13:36.000.0	开始存储
1	2015-05-30 14:20:04.699.6	停止存储

图4.30 事件界面

4.3.3 信号处理界面（分析模式）

选择“分析”-“数据处理”，进入事后算法界面，此界面与测量模块下的“信号处理”类似，内置多种信号处理和分析方法，可对测量模块下已设置的分析通道进行修改操作，也可自由添加分析通道，如图4.31。

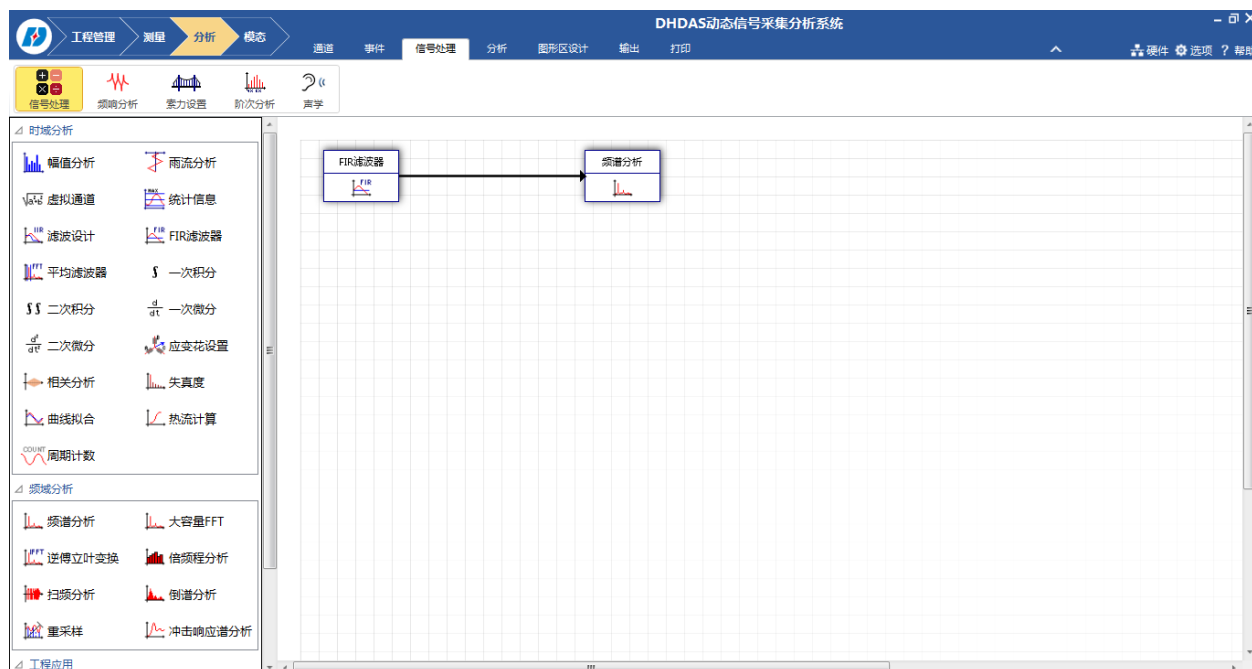


图4.31 信号处理（事后分析）

4.3.4 分析界面

选择“分析”-“分析”，进入分析界面，该界面与测量模块下的测量界面类似，主要用于以图形的方式查看打开工程的数据，如图4.32。

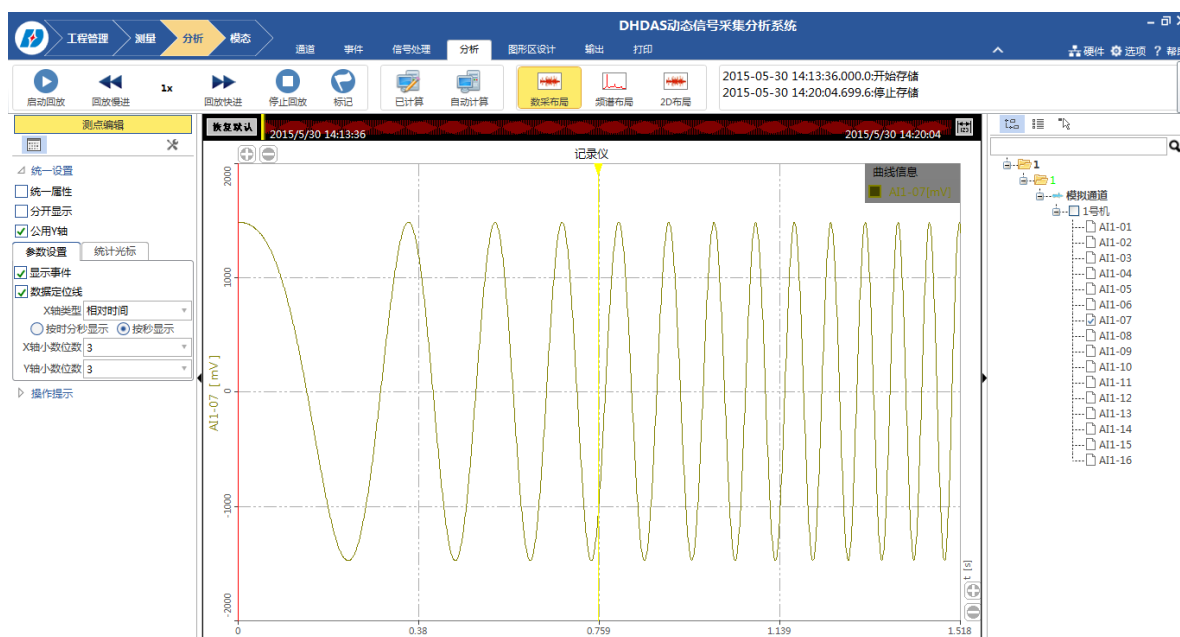


图4.32 分析界面

4.2.5 输出

选择“分析”-“输出”，进入数据输出界面，该界面主要用于将数据另存为其他通用格式，如：位图、文本文档、word、matlab、excel等，如图4.33。

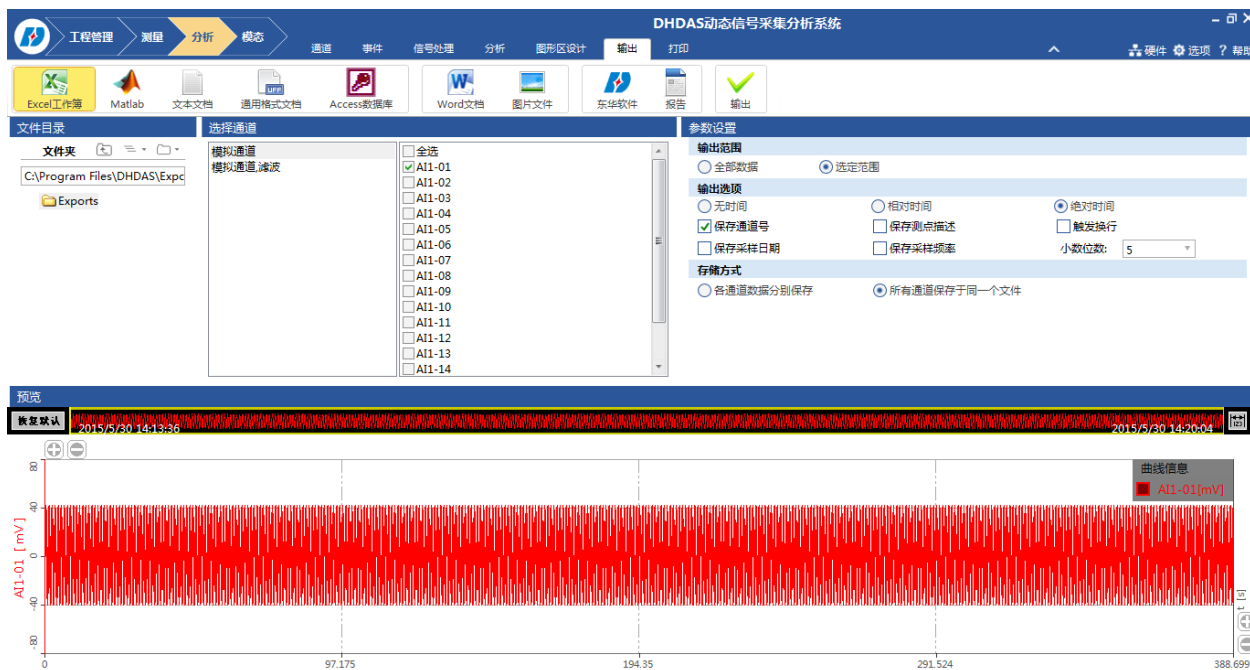


图4.33 输出界面

4.2.6 打印

将当前视图布局输出到打印机直接打印，如图4.34。

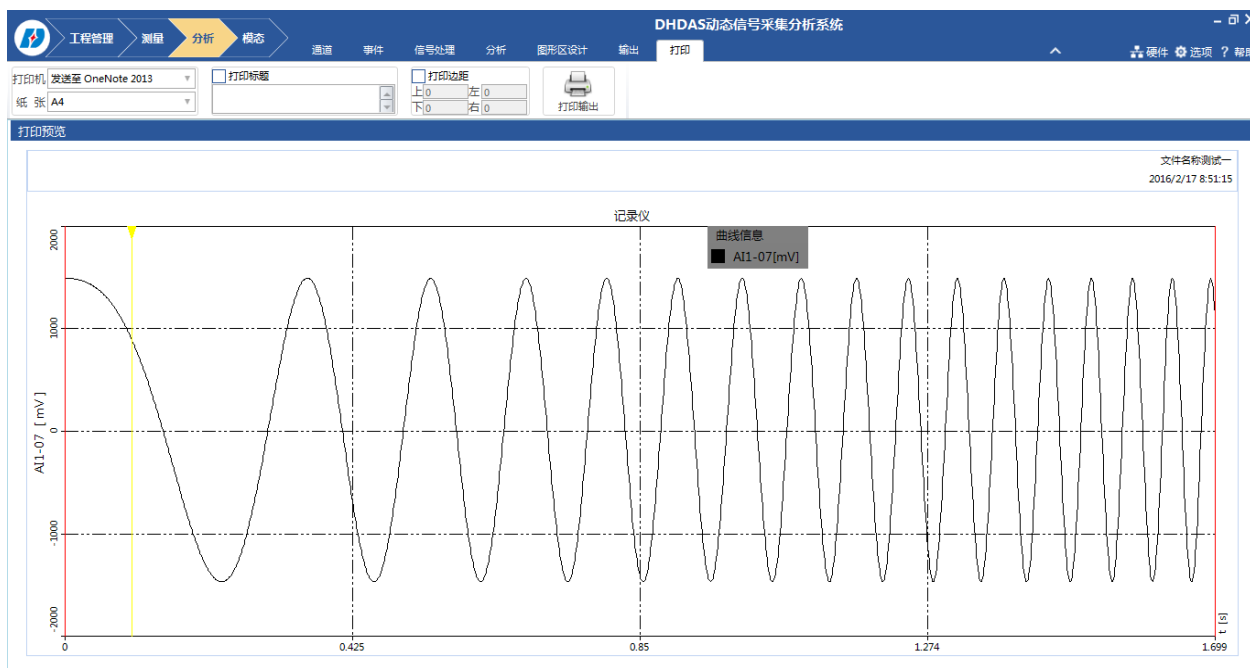


图4.34 打印界面

五、工程管理

5.1 新建工程文件

首次实验时，需要新建工程。点击“工程管理”进入工程管理界面，在界面左侧选取存储路径，单击“新建”按钮，弹出命名菜单，输入工程名，单击“确定”按钮，完成新建，如图5.1。

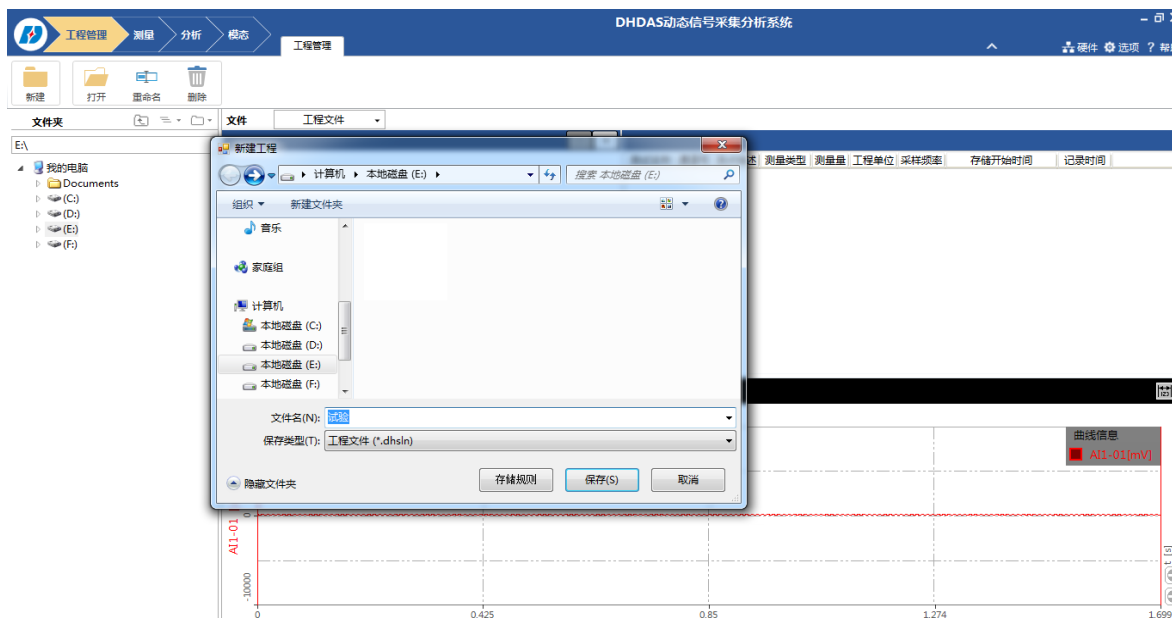


图5.1 新建工程

5.2 打开工程文件

若需要打开已存储的工程文件，首先在左侧选取工程存储路径，中间窗口内可显示对应文件夹内的工程文件。单击选中一个工程文件，右侧可显示对应工程文件内的通道信息，包括测量类型、采样频率等信息，单击某一个通道，可在下方预览窗口中显示该通道的时间曲线。如图5.2。

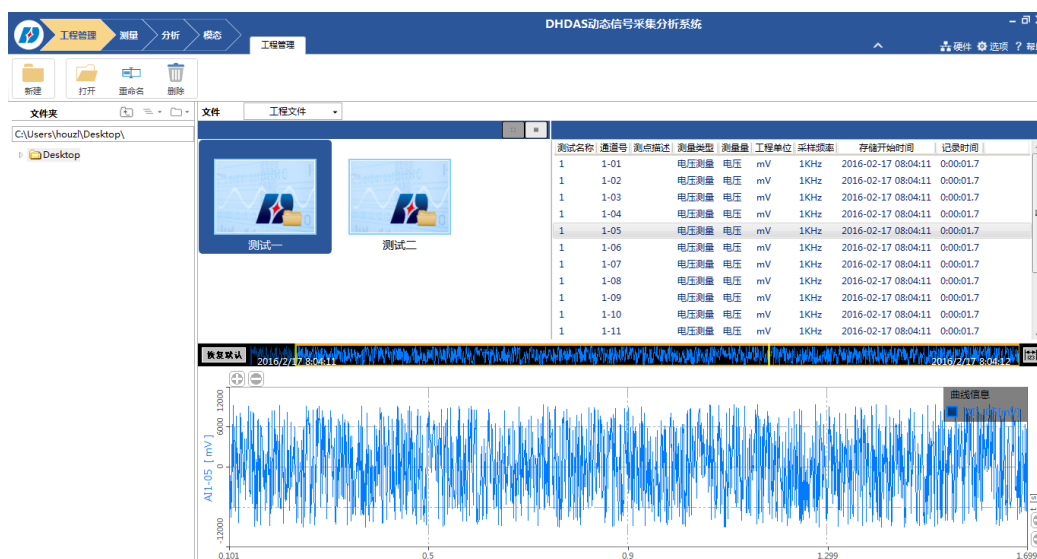


图5.2 打开工程文件

预览的数据可通过导航条进行修改，导航条如图5.3所示。



图5.3 导航条

将鼠标移动到导航条左侧黄色光标处，按下鼠标左键，指针变为 $\leftrightarrow$ ，拖动鼠标更改显示的数据范围，同样将鼠标移动到右侧黄色光标处也可修改显示范围，更改了显示范围后，下方将显示导航条内的框选范围，同时导航条将出此案“恢复默认”按钮。

单击“恢复默认”按钮，数据范围将恢复为默认值，对于连续信号，默认值为全部数据；对于分段触发信号，默认值为一块数据，此时单击“→”按钮，可切换到下一块数据，依次类推。

数据预览也可精确定位，单击导航条右侧的“123”按钮，弹出对话框，输入想要查看的数据起始时间和数据长度，单击“确定”按钮，显示窗口将显示所设值得数据范围，如图5.4。

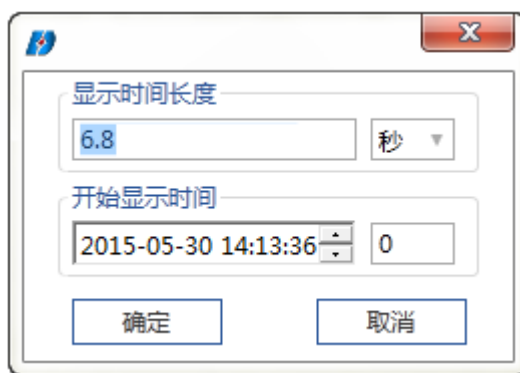


图5.4 精确定位

预览的数据可以通过按钮进行放大、缩小。

单击对应工程，单击“打开”按钮，或者直接双击对应工程图标，打开工程。打开工程文件后，将进入“分析”界面。

六、测量模式

6.1 参数管理

选择“测量”-“参数管理”，进入参数管理界面，可以浏览计算机中保存的参数文件。右击参数文件可进行重命名、复制、删除、导入等操作，如图6.1；双击可导入保存的参数文件，软件将会把保存的通道参数引入到仪器中，若导入的参数中的各通道类型数目与仪器的通道类型数目不符时，将会导入失败；导入参数后进入模拟通道界面，进行通道参数确认和采样频率的设置。



图6.1 参数管理

6.2 参数设置

6.2.1 模拟通道设置

选择“测量”-“参数设置”-“模拟通道”，进入模拟通道设置界面，在此界面中进行模拟通道参数设置，如图6.2。

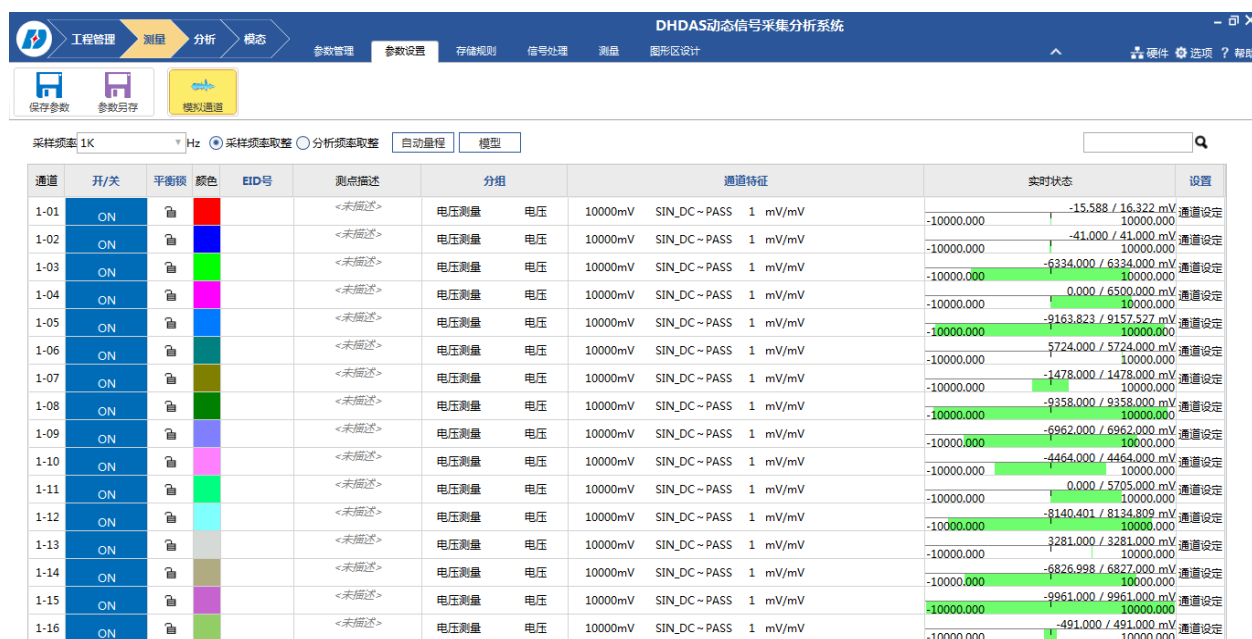


图6.2 模拟通道设置界面

6.2.1.1 设置采样频率

设置采样频率,根据所测信号选择合适的采样频率,采样频率分采样频率取整和分析频率取整两种,如图6.3所示。选择采样频率取整时,采样频率是按整数倍关系设计,分析频率按:分析频率=采样频率 $\div$ 2.56,可能有小数位,无需频域分析时推荐使用;选择分析频率取整时,采样频率,分析频率按:分析频率=采样频率 $\div$ 2.56,无小数位,在频域分析时较常用。

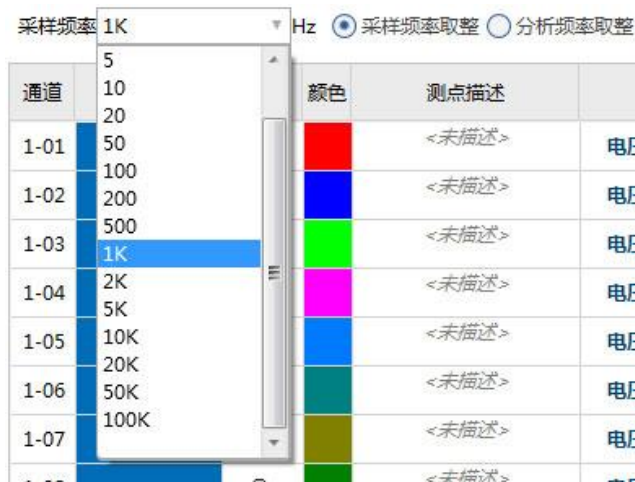


图6.3 设置采样频率

6.2.1.2 打开/关闭通道

双击对应通道的“开/关”项打开和关闭对应通道,“ON”表示“开”,“OFF”表示“关”;将鼠标移至“开/关”项上,弹出菜单,可打开或关闭所有通道;工作通道量的多少将影响到最高采样频率的可选范围;图6.4为模拟通道列表。

DHDAS动态信号采集分析系统											
工程管理 测量 分析 模式											
参数管理 参数设置 存储规则 信号处理 测量 图形区设计											
保存参数 参数另存 模拟通道 仪器校准											
采样频率 1.28K Hz ☐ 采样频率取整 ☒ 分析频率取整 自动量程 模型											
通道	开/关	平衡锁	颜色	EID号	测点描述	分组	通道特征			实时状态	设置
1-01	ON	🔒	🔴		<未描述>	铂电阻测温 温度	℃	PASS		-20 20.833	通道设定
1-02	ON	🔒	🔵		<未描述>	铂电阻测温 温度	℃	PASS		-20 20.833	通道设定
1-03	ON	🔒	🟢		<未描述>	电荷测量 电荷	100000pC	AC ~ PASS	1 pC/pC	-100000.000 999.999 / 999.999 pC	通道设定
1-04	ON	🔒	🟡		<未描述>	电荷测量 电荷	100000pC	AC ~ PASS	1 pC/pC	-100000.000 999.999 / 999.999 pC	通道设定
1-05	ON	🔒	🟠		<未描述>	电流测试 电流	20.833mA	SIN_DC ~ PASS	1 mA/mA	-20.833 -4.167 / 4.167 mA	通道设定
1-06	ON	🔒	🟤		<未描述>	电流测试 电流	20.833mA	SIN_DC ~ PASS	1 mA/mA	-20.833 -4.167 / 4.167 mA	通道设定
1-07	ON	🔒	🟣		<未描述>	电压测量 电压	10000mV	SIN_DC ~ PASS	1 mV/mV	-10000.000 999.999 / 999.999 mV	通道设定
1-08	ON	🔒	🟤		<未描述>	电压测量 电压	10000mV	SIN_DC ~ PASS	1 mV/mV	-10000.000 999.999 / 999.999 mV	通道设定
1-09	ON	🔒	🟢		<未描述>	热电偶测温 温度	1372℃	DIF_DC ~ PASS		-1372.000 -270.000 / 247.194 °C	通道设定
1-10	ON	🔒	🟡		<未描述>	热电偶测温 温度	1372℃	DIF_DC ~ PASS		-1372.000 -270.000 / 247.194 °C	通道设定
1-11	ON	🔒	🟠		<未描述>	应变应力 应变	100000μe	DIF_DC ~ PASS	方式1 桥压 2V	-100000.000 -999.000 / 1001.000 μe	通道设定
1-12	ON	🔒	🟤		<未描述>	应变应力 应变	100000μe	DIF_DC ~ PASS	方式1 桥压 2V	-100000.000 -999.000 / 1001.000 μe	通道设定

图6.4 模拟通道列表

通道列表中的通道项显示的是通道号,1-01表示1号机的1号通道;单击对应通道的颜色项,弹出调色板用于修改对应通道曲线颜色。

6.2.1.3 通道分组

鼠标移至分组项上，弹出下拉菜单，可选“按测量量”、“按测量类型”和“按机号（IP）”进行分组，方便对通道进行统一管理，如图6.5。设置后在通道列表上方显示分组，点击分组后，通道列表可快速切换至该分组下的通道。

全部 电压 加速度 速度 位移 应变					
通道	开/关	平衡锁	颜色	EID号	测点描述
1-01	ON		红色		<未描述>
1-02	ON		蓝色		<未描述>
1-03	ON		绿色		<未描述>
1-04	ON		黄色		<未描述>
1-05	ON		紫色		<未描述>
1-06	ON		棕色		<未描述>

图6.5 按测量量分组

6.2.1.4 平衡清零

将鼠标移动到“平衡清零”标签上，单击鼠标左键，将对该组下的所有通道或选择的部分通道进行平衡和清零操作，如图6.6。

平衡清零
平衡清零
平衡所有通道(F1)(常规)
平衡当前组通道(常规)
平衡部分通道(常规)
平衡选中通道(常规)
平衡所有通道(接地)
平衡当前组通道(接地)
平衡部分通道(接地)
平衡选中通道(接地)
清零所有通道(F2)
清零选中通道

图6.6 平衡清零

6.2.1.5 平衡结果和零点的导入导出

将鼠标移动到“设置”项上，会弹出导入导出平衡结果和零点的选项，如图6.7，在系统进行平衡清零后，可选择“导出平衡结果和零点”，将此次测试的平衡结果和零点导出，进行数据采集，待下次测试时，选择“导入平衡结果和零点”，可将上次的平衡结果导入，然后直接进行数据采集，此时系统可按照上次测试的平衡结果和零点为基准进行数据记录。

设置
导出平衡结果和零点
导入平衡结果和零点
导入零点
配置通道列

图6.7 平衡结果和零点的导入导出

6.2.1.6 导线电阻测量和桥路自检

若应变设备带有导线电阻测量和桥路自检功能，打开软件后能够自动识别并能显示在该菜单中，单击导线电阻测量，将对该组下的所有应变通道进行导线电阻测量，并将测得值自动输入到对应通道的导线电阻项中；单击通道自检，将对该组下的所有应变通道进行通道自检，判断当前应变通道桥路状态，如图6.8。



图6.8 导线电阻测量与自检结果

6.2.1.7 设置通道参数

通道列表中的通道特征显示的是对应通道的一些参数信息，不同类型的通道显示的参数信息也不一样，例：电压测量和电荷测量的通道显示的是量程和上限频率，应变应力显示的是桥路方式、量程、桥压和上限频率，单击对应参数将弹出下拉菜单，可快速设置参数，如图6.9所示。

通道	开/关	平衡锁	颜色	测点描述	分组	通道特征	实时状态	设置
1-01	ON	🔒	🔴	<未描述>	电压测量	电压 10000 mV SIN_DC ~ PASS	-10000.000 -999.773 / 999.996 mV	通道设定
1-02	ON	🔒	🔵	<未描述>	电压测量	电压 5000 SIN_DC ~ PASS	-10000.000 -999.773 / 999.996 mV	通道设定
1-03	ON	🔒	🟢	<未描述>	电压测量	电压 2000 SIN_DC ~ PASS	-10000.000 -999.773 / 999.996 mV	通道设定
1-04	ON	🔒	🟡	<未描述>	电压测量	电压 1000 SIN_DC ~ PASS	-10000.000 -999.773 / 999.996 mV	通道设定
1-05	ON	🔒	🟠	<未描述>	电压测量	电压 500 SIN_DC ~ PASS	-10000.000 -999.773 / 999.996 mV	通道设定
1-06	ON	🔒	🟣	<未描述>	电压测量	电压 200 SIN_DC ~ PASS	-10000.000 -999.773 / 999.996 mV	通道设定
1-07	ON	🔒	🟤	<未描述>	电压测量	电压 100 SIN_DC ~ PASS	-10000.000 -999.773 / 999.996 mV	通道设定

图6.9 设置通道参数

将鼠标移动到通道特征标题上，将弹出菜单项，可选择设置量程、输入方式、上限频率、桥路方式、桥压等公共参数（该处只列出设置该组所有通道所共有的参数信息，并且只对当前选择的组有效），其中选择“设置最大量程”后，当前分组下的所有通道量程将会设为最大；在该组通道列表中可通过shift+鼠标左键或ctrl+鼠标左键选择多个通道，在该菜单列表中对所选通道进行统一的参数设置，如图6.10。

通道	开/关	平衡锁	颜色	EID号	测点描述	分组	通道特征	实时状态	设置
1-01	ON	🔒	🔴		<未描述>	电压测量	电压 100mV SIN_DC 量程(mV) 100.000	-100.000 -32.567 / 33.351 mV	通道设定
1-02	ON	🔒	🔵		<未描述>	电压测量	电压 100mm/s SIN_DC 输入方式 SIN_DC	-100.000 -41.000 / 41.000 mm/s	通道设定
1-03	ON	🔒	🟢		<未描述>	电压测量	应变 10000μe SIN_DC 上限频率 5858.950 / 6334.000 μe	-10000.000 -5858.950 / 6334.000 μe	通道设定
1-04	ON	🔒	🟡		<未描述>	电压测量	加速度 10000m/s² SIN_DC 抗混滤波 0.000 / 6500.000 m/s²	-10000.000 0.000 / 6500.000 m/s²	通道设定
1-05	ON	🔒	🟠		<未描述>	电压测量	电压 10000mV SIN_DC ~ PASS 积分类型 1 mV/mV	-10000.000 -9168.912 / 9167.374 mV	通道设定

图6.10 参数统一设置

将鼠标移动到通道列表中的某一通道上，单击右键，弹出菜单，可对该通道进行参数复制、参数粘贴和单通道清零的操作，如图6.11所示。

通道	开/关	平衡锁	颜色	测点描述	分组	通道特征	实时状态	设置
1-01	ON	🔒	🔴	<未描述>	电压测量	电压 100mV SIN_DC ~ PASS	-10000.000 -1000.000 / 999.995 mV	通道设定
1-02	ON	🔒	🔵	<未描述>	电压测量	电压 100mm/s SIN_DC ~ PASS	-10000.000 -1000.000 / 999.995 mV	通道设定
1-03	ON	🔒	🟢	<未描述>	电压测量	电压 10000μe SIN_DC ~ PASS	-10000.000 -1000.000 / 999.995 mV	通道设定

图6.11 通道右键菜单

参数复制可将选择的通道参数复制到单独的通道、同类型的通道或选择的通道上；选中一个模拟通道，单击“参数复制”项进行复制参数操作，移动鼠标至同类型的一个通道上方，按下右键选择“粘贴”，单击“粘贴到当前通道”将参数复制到所选通道；单击“粘贴到同类型的所有通道”将参数复制到与复制参数的通道类型相同的所有通道上；单击“选择通道粘贴”将弹出对话框，用于选择需粘贴参数的通道和需粘贴的参数，如图6.12。



图6.12 选择性粘贴

通道列表中的实时状态栏将显示当前通道信号大小，如图6.13所示。根据实时状态显示，可手动设置量程大小。

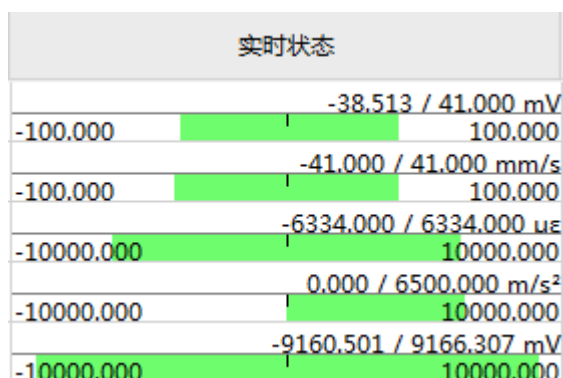


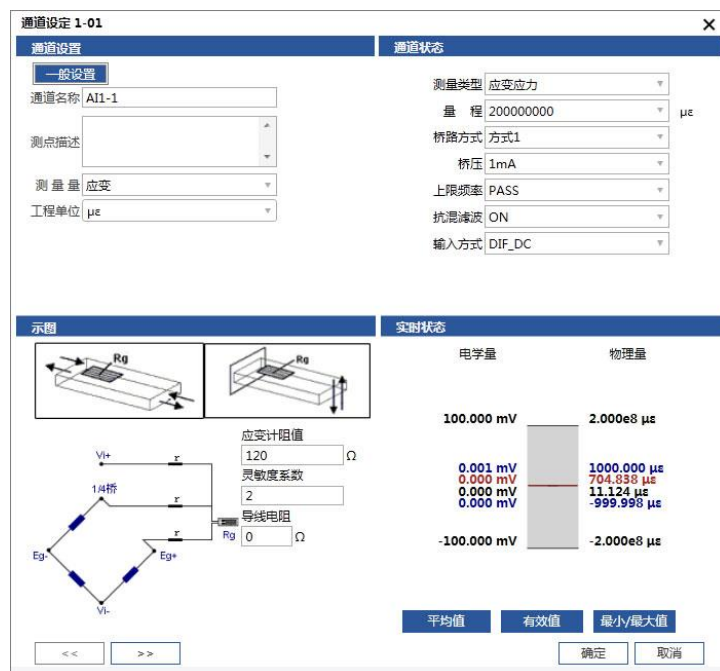
图6.13 实时状态

6.2.1.8 通道设定窗口

在通道单击每个通道对应的“通道设定”按钮，可弹出通道设定窗口进行详细设定。

应变应力通道：测量类型可选“应变应力”和“桥式传感器”两种测量方式。当选择“应变应力”时，测量量里可选“应变”和“应力”，根据实验情况选择“测量量”、“桥路方式”、“桥压”和“上限频率”；根据实际信号大小选择合适的“量程”，下方柱状图可实时观察当前通道信号大小，当柱状图颜色变红时表示过载，请将量程放大；若设备带有导线电阻测量功能，在应变通道设定界面内导线电阻后

方会有一个测量按钮，单击此按钮将对此通道单独进行导线电阻测量；当选择“桥式传感器”时，根据所接传感器指标设置“供桥电压”和“灵敏度”，根据所测信号选择“测量量”、“单位”和“量程”，如图6.14所示。



6.14 应变应力

电荷测量通道：根据所测信号和传感器参数设置“测量量”、“工程单位”、“灵敏度”、“抗混滤波”和“上限频率”；工程单位会根据所选的测量量而自动变化；“量程”的选择根据实际信号大小而定，如图6.15。



图6.15 电荷测量

电压测量通道：根据所接传感器选择正确的“输入方式”和“灵敏度”；根据所测信号设置“测量量”、“工程单位”、“抗混滤波”和“上限频率”；工程单位会根据所选的测量量而自动变化；“量程”的选择根据实际信号大小而定，如图6.16。



图6.16 电压测量

注：仅当所接传感器是IEPE型传感器时，输入方式才能选“IEPE”，否则对于非IEPE型传感器选择“IEPE”会将损坏传感器。

铂电阻测温通道：根据所接的温度传感器选择正确的热电阻类型可设置上限频率，如图6.17。



图6.17 铂电阻测温

电流测量通道：根据所接传感器选择正确的“输入方式”和“灵敏度”；根据所测信号设置“测量量”、“工程单位”、“抗混滤波”和“上限频率”；工程单位会根据所选的测量量而自动变化；“量程”的选择根据实际信号大小而定，如图6.18。



图6.18 电流通道

也可单击“传感器”标签，通过选择所接传感器类型、型号和编号，软件将从传感器库内根据所选的传感器信息自动搜索到对应的灵敏度、测量量和单位，并输入到对应通道参数项内，无需手动输入，如图6.19；若传感器库内没有对应的传感器，可单击“编辑传感器”按钮进行添加；设置完毕后单击“确定”按钮完成通道参数设置。



图6.19 传感器库

通道参数设置完毕后单击“确定”按钮；所有模拟通道的信号均可采用记录仪、数字表、棒图、XY记录仪进行观察。

6.2.2 信号源通道设置

若仪器带有信号源模块，软件将会识别到信号源通道，选择“测量”-“参数设置”-“信号源”，进入信号源参数设定界面，如图6.20。



图6.20 信号源通道

信号源输出方式分手动输出和自动输出，选择手动输出时，通过手动单击信号源控制栏内的“启动”按钮控制信号源输出信号；选择自动输出时，单击存储按钮的同时输出信号。

在通道列表中，单击各通道参数栏内的各项参数，修改类型、幅值、相位、频率等参数；单击对应通道后方的“通道设定”按钮，弹出信号源设置界面，在此界面中对各参数进行详细设置。

6.2.2.1 正弦定频

单击类型菜单，选择“定频正弦”可输出定频正弦信号，更改幅值决定输出信号的峰值大小，更改相位决定输出信号的初始相位；更改频率决定输出信号的频率大小，如图6.21。

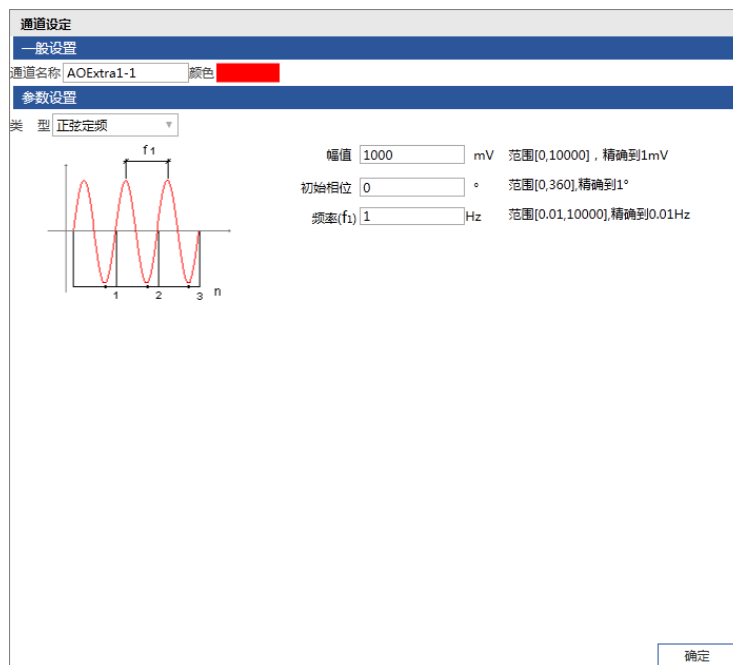


图 6.21 单一正弦

设置完成后单击“确定”按钮完成信号源通道设置。

6.2.2.2 定频三角波

单击类型菜单，选择“定频三角波”可输出定频三角波信号，更改幅值决定输出信号的峰值大小，更改相位决定输出信号的初始相位；更改频率决定输出信号的频率大小，如图6.22。

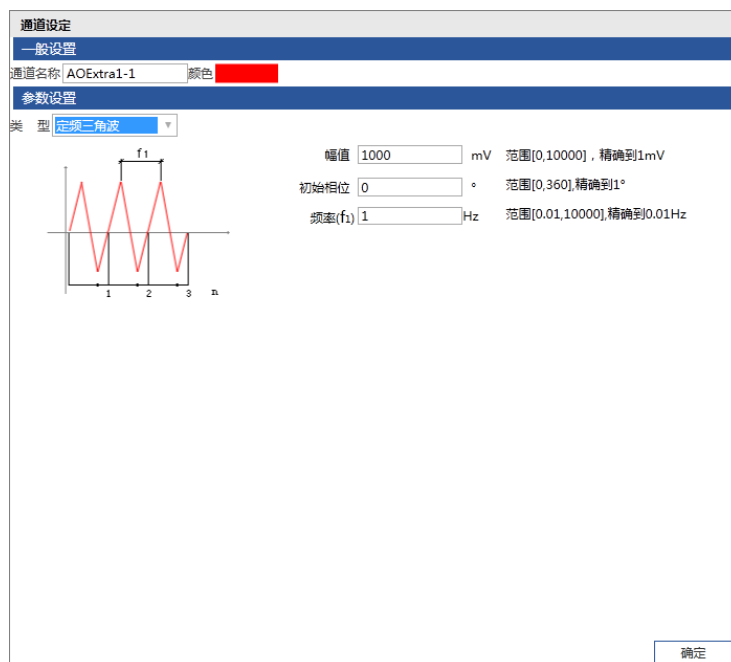


图 6.22 定频三角波

6.2.2.3 正弦扫频

单击类型菜单，选择“正弦扫频”可输出扫频正弦信号，更改幅值决定输出信号的峰值大小；设置扫频速度，决定每秒变化的频率或每分钟变化的倍频数；扫频方式可选线性扫频和对数扫频，选择线性扫频时，频率值随时间线性递增或递减；选择对数扫频时，频率值随时间对数递增或递减，如图6.23。

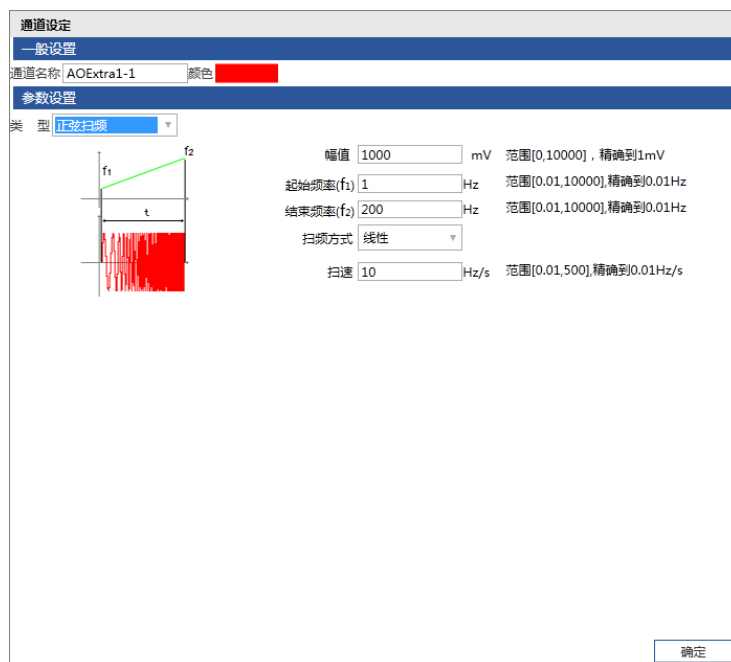


图6.23 正弦扫频

6.2.2.4 半正弦

单击类型菜单，选择“半正弦”可输出半正弦信号，更改幅值决定输出信号的峰值大小，更改相位决定输出信号的初始相位；更改占空比将决定输出信号一个周期内有效信号占的比例，对于半正弦，设置占空比60%，表示半正弦占一个周期60%；更改周期决定输出信号的周期时间，如图6.24。

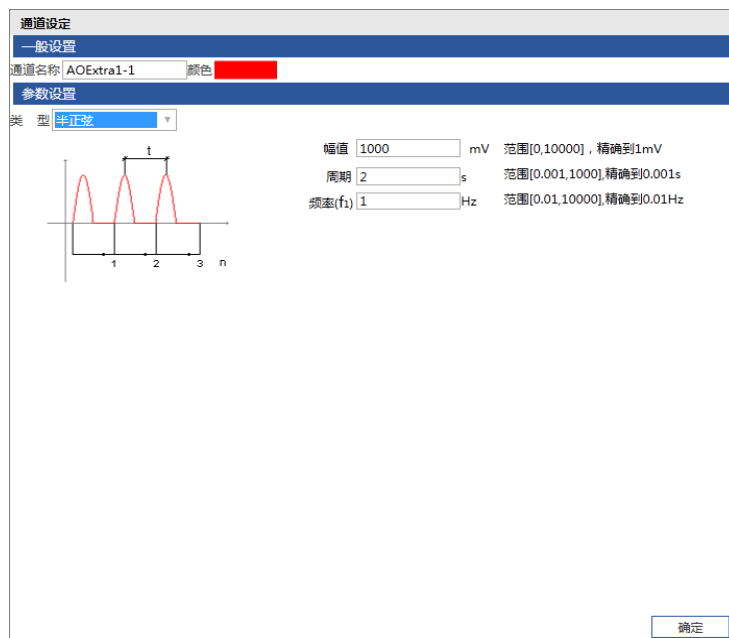


图6.24 半正弦

6.1.2.5 猝发随机

单击类型菜单，选择“猝发随机”可输出猝发随机信号，更改幅值决定输出信号的峰值大小；更改占空比将决定输出信号一个周期内有效信号占的比例，对于猝发随机，设置占空比60%，表示随机信号占一个周期60%；更改周期决定输出信号的周期时间，如图6.25。

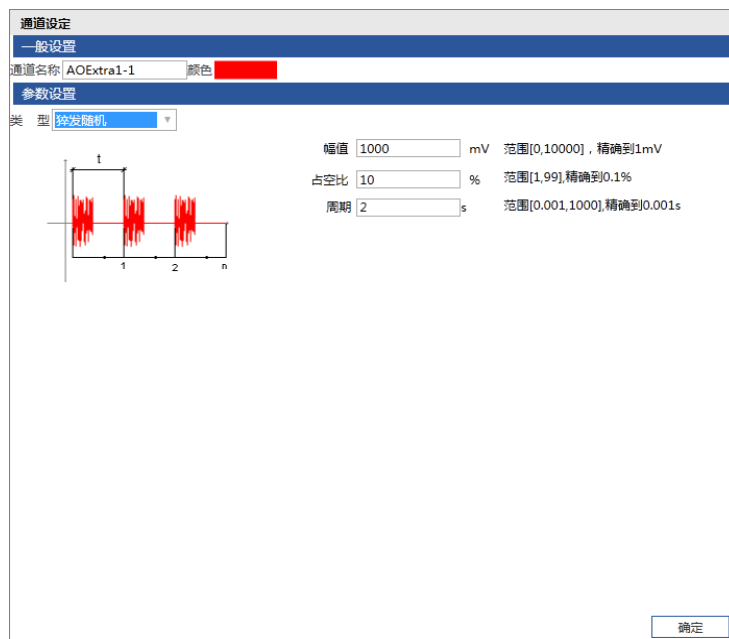


图6.25 猝发随机

6.1.2.6 方波

单击类型菜单，选择“方波”可输出方波信号，更改幅值决定输出信号的峰值大小，更改相位决定输出信号的初始相位；更改占空比将决定输出信号一个周期内有效信号占的比例，对于方波，设置占空比60%，表示方波的上升沿占一个周期60%；更改周期决定输出信号的周期时间，如图6.26。

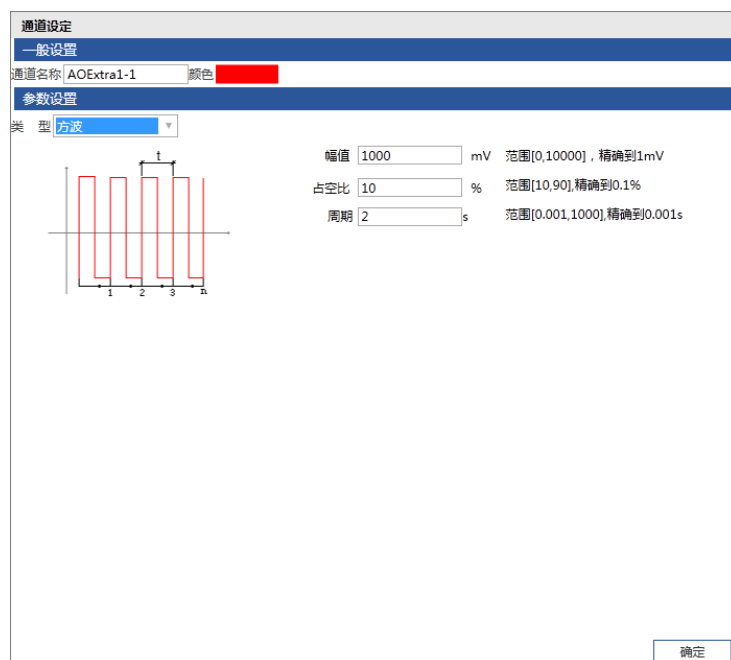


图6.26 方波

6.1.2.7 随机

单击类型菜单，选择“随机”可输出随机信号，更改幅值决定输出信号的峰值大小，如图6.27。

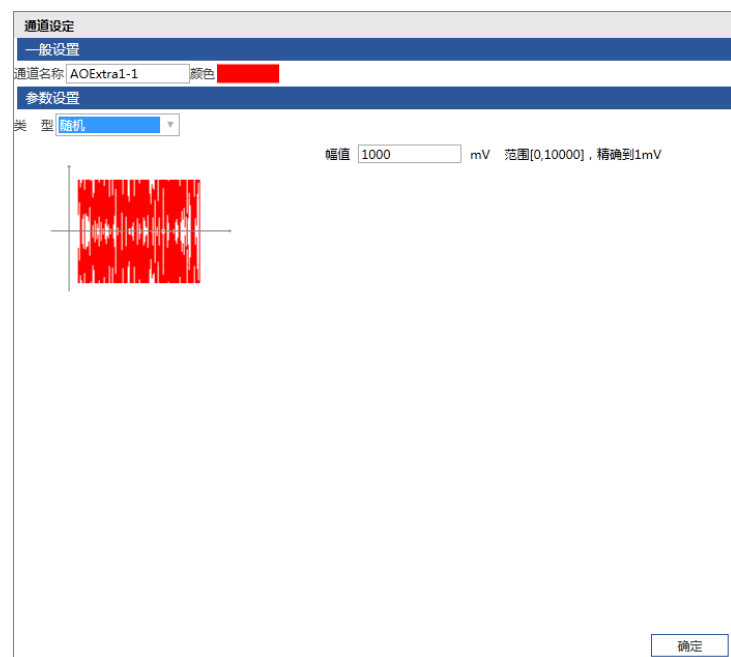


图6.27 随机

设置完成后单击“确定”按钮完成信号源通道设置。

6.2.3 转速通道

若仪器带有转速通道，选择“测量”-“参数设置”-“转速通道”，进入设定界面，可以观察识别到的转速通道列表，通道项显示的是对应转速通道号，1-01表示1号机的1号通道；单击对应通道的颜色项，弹出调色板，用于修改对应转速信号的曲线颜色；实时状态栏能够实时显示当前转速值，如图6.28。



通道	开/关	平衡锁	颜色	EID号	测点描述	分组	通道特征	实时状态	设置
2-01	ON	🔒	🟡		<未描述>	电压测量	电压 10000mV DIF_DC ~ PASS 1 mV/mV	-1457.946 / -1451.036 mV	通道设定
2-02	ON	🔒	🟢		<未描述>	电压测量	电压 10000mV DIF_DC ~ PASS 1 mV/mV	-305.619 / -301.467 mV	通道设定
2-03	ON	🔒	🟠		<未描述>	电压测量	电压 10000mV DIF_DC ~ PASS 1 mV/mV	1768.203 / 1773.211 mV	通道设定
2-04	ON	🔒	🔴		<未描述>	电压测量	电压 10000mV DIF_DC ~ PASS 1 mV/mV	-512.947 / -508.423 mV	通道设定

图6.28 转速通道列表

单击对应转速通道后方的“通道设定”按钮，弹出转速详细参数设置界面，如图6.29。



图6.29 转速通道参数设置界面

通道名称为测量界面内信号选择列表中对对应通道显示的名称；测量量可选转速和频率，选择转速时，最终显示的是转速值，选择频率时，最终显示的是频率（频率=转速/60）；工程单位会根据所选的测量量而自动变化；根据实验现场设置正确的每转脉冲数和转速比；下方柱状图能够实时显示当前转速通道信号大小；设置完毕后单击“确定”按钮完成转速通道的设置。

所有转速通道输出的信号均可采用记录仪、数字表和棒图进行观察。

6.2.4 计数器通道

若仪器带有计数器通道，选择“测量”-“参数设置”-“计数器”，进入设定界面，可以观察识别到的计数器通道列表，如图 6.30。

每个计数器通道包含三行输出：

工程数据

测量

分析

参数管理

参数设置

存储规则

信号处理

测量

图形区设计

保存参数

参数另存

模拟通道

计数器

信号	开/关	颜色	测点描述	实时状态	设置
pulseDirec2-5	ON		<未描述>	逆向	通道设定
pulsecounter2-5	ON		<未描述>	0	通道设定
pulsepos2-5	ON		<未描述>	0	通道设定
pulseDirec2-6	ON		<未描述>	逆向	通道设定
pulsecounter2-6	ON		<未描述>	0	通道设定
pulsepos2-6	ON		<未描述>	0	通道设定

图6.30 计数器通道列表

- “Direc”对应方向，表示当前变化趋势，显示“正向”或“逆向”
 - “pulsepos”对应速度值，表示脉冲数变化快慢相关，适用于用脉冲输出快慢来衡量物理量大小的编码器、传感器，常见的转速、流速等。
 - “pulsecounter”对应位置值，与脉冲总数相关，适用于用脉冲输出数量来衡量物理量大小的编码器、传感器；常见角度、位移、流量等。
- 单击对应转速通道后方的“通道设定”按钮，弹出对应输出详细参数设置界面，如图6.31。

通道设定 2-05

通道设置

通道状态

通道名称

pulsecounter2-5

测点描述

测量量

工程单位

mm

灵敏度

1

mV/mm

复位

开始测量时复位

允许在测量过程中复位

方向交换

不交换

信号模式

正交编码

倍频方式

1倍频

复位方式

计数设定值

位置计数器阈值

4294967295

速度定时时间(ms)

1000

实时值

0

<<

>>

确定

取消

图6.31 计数器通道参数设置界面

通道名称为测量界面内信号选择列表中对对应通道显示的名称。

测量量”：是指测量的物理量，例如速度、位移、角速度、角度等，由用户根据传感器类型设置。

“工程单位”：用于输入测量物理量的单位。

“灵敏度”：编码器输出脉冲数与物理量的对应关系，根据所使用的传感器，设置正确的灵敏度。

“方向交换”：用于交换旋转编码器 A, B 相，选择“不交换”显示为系统默认正反方向，选择“交换”则显示的转向与默认正反方向相反，用户可根据需要自定义正向。（请在使用前先确认所用旋转编码器怎样的转动方向为系统默认的正方向）

“倍频方式”：有 1 倍频、2 倍频、4 倍频可选。1 倍频方式仅对 PhA 或 PhB 的上升沿或下降沿中的一个边沿计数，此即为旋转编码器每转一周的输出脉冲数值。2 倍频方式对 PhA 或 PhB 的上升沿和下降沿两个边沿进行计数，数值为 1 倍频的 2 倍。4 倍频方式对 PhA 和 PhB 的四个边沿都进行计数，数值为 1 倍频的 4 倍，用户可根据需要对其进行设置。

“复位方式”：软件提供两种复位方式：计数设定值和索引脉冲。

(1) “计数设定值”：计数显示窗中，正方向计数时，“位置”值上升到“位置计数器阈值”设定值后，重新从 0 开始计数，或反方向计数时，“位置”值下降到 0，其值重新从设定值开始计数。

(2) “索引脉冲”：在脉冲计数显示窗中，正方向计数时，“位置”值上升到固定的脉冲数值后，其值重新从 0 开始计数，或反方向计数时，“位置”值下降到 0，其值重新从固定的脉冲数值开始计数。“索引脉冲”方法适用于存在 Z 相的传感器，其固定的脉冲数值与所选定的倍频方式有关，具体的脉冲值设定请参考“倍频方式”的说明。

“位置计数器阈值”：与“复位方式”中的“计数设定值”项相关，配合使用。该项建议输入所使用的传感器一个整周期输出的脉冲总数，最大不超过 4294967295；当输入负数时表示不设定阈值。例如某角度传感器，测量部位转动 360° 输出 3600 个脉冲，将此项设为 3600 时，转动达到 360° 后自动从 0° 重新开始。

“速度定时时间”：影响“pulsepos”输出的值。计数器的定时功能可用于测量转速和脉冲计数显示窗中的速度值显示，定时时间由用户设定，定时最大值不超过 60000ms。举例说明：若速度定时时间设定为 1000ms，表示：软件开始采样，在经过 1000ms 后，对该 1000ms 内的脉冲个数进行统计，显示在对应通道的“pulsepos”值中；再经过 1000ms，软件对新时间段内的脉冲个数进行统计计算，并覆盖上次的值，显示为新的“pulsepos”值。若新的时间段不到 1000ms，则速度仍然显示为上次时间段内的脉冲数值。如果 1000ms 内脉冲个数没有变化，则“pulsepos”值为 0。

“复位”：点击该按钮后，脉冲计数清除，重新从“0”开始。

注意：更改参数设置后，要点击“复位”按钮重新开始测试。

下方能够实时显示当前通道信号大小；设置完毕后单击“确定”按钮完成设置。

计数器通道的输出可在测量界面使用“记录仪”视图观察。

6.2.5 GPS 通道

当仪器具备GPS模块时，软件能够自动识别到GPS模块，若仪器带有转速通道，选择“测量”-“参数设置”-“GPS”，进入设定界面，可查看识别到的GPS模块通道列表。当有多台具有GPS模块的仪器时，软件中将按每台仪器的机号分组显示，单击不同机号的标签可查看对应机号下的GPS模块通道；当连接多台具有GPS模块的仪器时，勾选“GPS同步”后，软件将按GPS时钟对多台仪器实现同步存储，如图6.32。



通道	开/关	颜色	通道名称	分组	实时状态	设置
1-01	ON		经度1	经度	179E	通道设定
1-01	ON		纬度1	纬度	39N	通道设定
1-01	ON		可见卫星数1	可见卫星数	0	通道设定
1-01	ON		追踪卫星数1	追踪卫星数	0	通道设定

图6.32 GPS模块通道列表

双击对应通道的“开/关”项打开和关闭对应通道，“on”表示“开”，“off”表示“关”；将鼠标移至“开/关”项右上方的蓝色按钮弹出菜单，可打开或关闭所有通道；单击对应通道的“颜色”项，弹出调色板，用于更改通道在视图窗口中的显示颜色。

单击对应通道后方的“设定”按钮，弹出详细参数设置界面，可在此界面中更改通道名称、颜色、单位、显示范围等，其中显示范围为信号在记录仪和棒图视图中的最大刻度和最小刻度，如图6.33。



图6.33 速度通道参数界面

设置完毕后，单击确定按钮完成GPS通道的参数设置；

在测量界面内，可通过记录仪和棒图视图窗口查看可见卫星数、追踪卫星数和速度三个通道的信号，视图的量程范围根据各通道设置的显示范围而决定；数字表可以观察经度、纬度可见卫星数、追踪卫星数和速度五个通道的信号。

6.2.6 CAN 通道

当仪器带有CAN模块时，软件能够自动识别到Can通道，选择“测量”-“参数设置”-“CAN”可以查看到识别到的CAN通道，如图6.34。



图6.34 CAN模块

软件中CAN通道只具备接收功能，不具备发送功能；作为接收，需根据发送端CAN消息参数设置接收参数。

单击波特率弹出下拉菜单，选择与发送端一致的波特率，单击“+”号，弹出接收消息参数设置界面，如图6.35。



图6.35 消息参数设置界面

根据发射消息参数设置接收消息的ID号、类型和数据场长度，只有这三个参数与发射出的消息相同才能正常接收消息；

单击“添加”按钮新建信号，并在下方设置信号参数，信号名称为测量界面内信号列表中的名称，可自由输入；单击单位出现下拉菜单，选择该信号的物理量单位；单击颜色项可弹出调色板用于设置信号在视图窗口中的显示颜色；根据发射端消息组成参数设置某一消息的数据格式、数据类型、起始位、长度和系数(灵敏度)；最大值和最小值为信号在记录仪和棒图观察时的最大显示刻度和最小显示刻度，

可手动输入，也可单击自动按钮，通过起始位和数据长度自动计算；完成一个信号的添加后，可继续单击“添加”按钮添加信号；选中一个信号，可在下方进行参数修改，也可单击“删除”按钮将选择的信号删除；完成对一条消息的编辑后，单击确定按钮，返回CAN通道界面，如图6.36。

ID	开/关	颜色	通道名称	值	设置
0	OFF	绿色	Message		设定
0 ... 7	OFF	绿色	CAN-1	0/0	设定
8 ... 15	OFF	黄色	CAN-2	0/0	设定
16 ... 23	OFF	红色	CAN-3	0/0	设定

图6.36 消息显示

CAN模块信号列表分消息显示模式和通道显示模式两种；单击窗口下的“消息”按钮，列表将按消息分组显示，单击各消息前的“+”号，可显示每个消息下的信号通道；单击窗口下的“通道”按钮，列表将直接显示所有信号通道列表，如图6.37。

ID	开/关	颜色	通道名称	值	设置
0 ... 7	OFF	绿色	CAN-1	0/0	设定
8 ... 15	OFF	黄色	CAN-2	0/0	设定
16 ... 23	OFF	红色	CAN-3	0/0	设定
0 ... 7	OFF	绿色	CAN-1	0/0	设定
8 ... 15	OFF	黄色	CAN-2	0/0	设定

图6.37 通道显示

单击“报文滤波设置”按钮，弹出对话框，可设置接收消息的一些过滤条件，如图6.38。

报文滤波设置

CAN接收代码

ACR0: 0 ACR1: 0

ACR2: 0 ACR3: 0

CAN接收屏蔽代码

AMR0: 255 AMR1: 255

AMR2: 255 AMR3: 255

确定 取消

图6.38 报文滤波设置

在测量模式下，采用数字表、棒图和记录仪查看CAN模块下的所有信号通道。

6.2.7 视频通道

若系统配有摄像头，可通过单击“选项”按钮，在弹出的下拉菜单中，单击“视频设置”项，在弹出的窗口中，可查看系统所连摄像头列表，勾选“启用摄像头功能”项，单击“确定”按钮，开启视频功能，如图6.39所示。

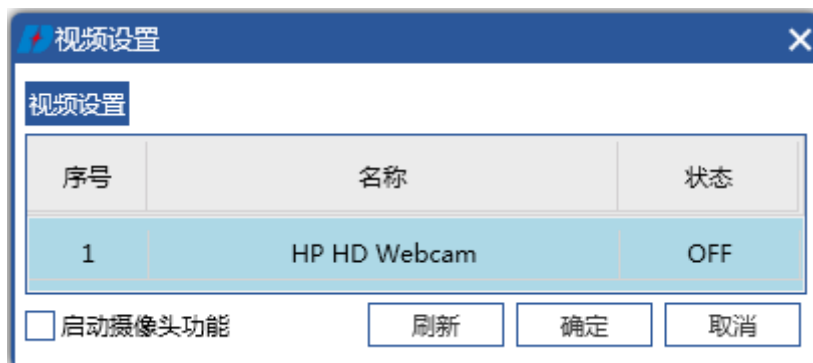


图6.39 开启视频功能

开启视频功能后，单击菜单栏中的“视频”按钮，显示视频通道列表，通过该列表可对视频进行开关、分辨率等一些参数设置，如图6.40。



图6.40 视频通道列表

单击对应通道后方的“通道设定”按钮，弹出参数设置窗口，可更改摄像头分辨率、编码器、帧速率、颜色设置等一些高级参数，并能实时预览摄像头效果，如图6.41。



图6.41 视频参数

视频通道通过专用“视频”视图进行查看。

注：建议将视频文件存在非系统盘中，否则可能会出现帧数丢失的现象。

6.2.8 DI/O 通道

每张 I/O 板卡包含 8CH DI 和 8CH 的 DO。其中 DI 有干接点（无源）和湿接点（有源）可以选择。

DO: 1-4CH 为功率输出，5-8CH 为 TTL 信号输出。

通道	开/关	颜色	测点名称	通道类型	值	设置
O1-1(1)	ON		DO1-01	功率输出	0	设置
O1-1(2)	ON		DO1-02	功率输出	1	设置
O1-1(3)	DO 0-8		DO1-03	功率输出	1	设置
O1-1(4)			DO1-04	功率输出	0	设置
O1-1(5)			DO1-05	TTL输出	0	设置
O1-1(6)			DO1-06	TTL输出	1	设置
O1-1(7)	ON		DO1-07	TTL输出	0	设置
O1-1(8)	ON		DO1-08	TTL输出	1	设置
I1-1(9)	ON		DI1-01	干接点（无源）	0	设置
I1-1(10)	DI 0-8		DI1-02	干接点（无源）	1	设置
I1-1(11)			DI1-03	干接点（无源）	0	设置
I1-1(12)			DI1-04	干接点（无源）	0	设置
I1-1(13)			DI1-05	干接点（无源）	0	设置
I1-1(14)	ON		DI1-06	干接点（无源）	0	设置

图 6.42 DI/O 通道

DI 通道的参数设置：

通道设置

一般设置

通道 D11-01

描述

DI设置

接点类型 湿接点（有源）

通道设置

一般设置

通道 D11-01

描述

DI设置

接点类型 干接点（无源）

提示

实时状态

提示

实时状态

Vcc

Signal

0

1

输入电压 (V)

0 0-3 VDC

1 10-30VDC

湿接点

Signal

GND

0

1

输入状态

0 短路

1 开路

干接点

图 6.43 DI 通道参数设置

湿接点：要求将外部电源接入至 VCC，将信号接入至 Signal 和 GND 之间；≤3VDC 为逻辑电平 0；+10V 到 30 VDC 为逻辑电平 1。

干接点：直接将信号接入 Signal 和 GND 之间。

DO 通道参数设置：

DO: 1-4CH 为功率输出，5-8CH 为 TTL 信号输出。



图 6.44 DO 通道参数设置

通道类型:出厂硬件已经固定的,有功率输出(CH1-4)和TTL输出(CH5-8)两种,功率输出需要在VCC供电24VDC,最大输出电压:24V,最大输出电流:1A。

数值类型:用于设定通道输出的条件,手动和通道触发两种,手动是根据手动控制DO通道的信号输出;通道触发是根据其他通道的信号来触发DO通道信号输出。

通道信号:在选择了通道触发后才显示,设定DO信号输出的触发(依据)通道;

触发方式:在选择了通道触发后才显示,设定信号触发的条件有按时间和按通道选择

周期:在选择按时间后才显示,设定触发后通道持续输出的时间,以ms为单位。

触发阈值[mV]:设定触发方式按通道后显示,可以设定触发阈值,以mV为单位;

输出类型:设定DO输出的信号为高电平还是低电平。

I/O 通道数据的视图方式

DI/O 通道使用使用 Light 和记录仪来方式查看数据,控制按钮用于手动控制 DO 通道的信号输出。

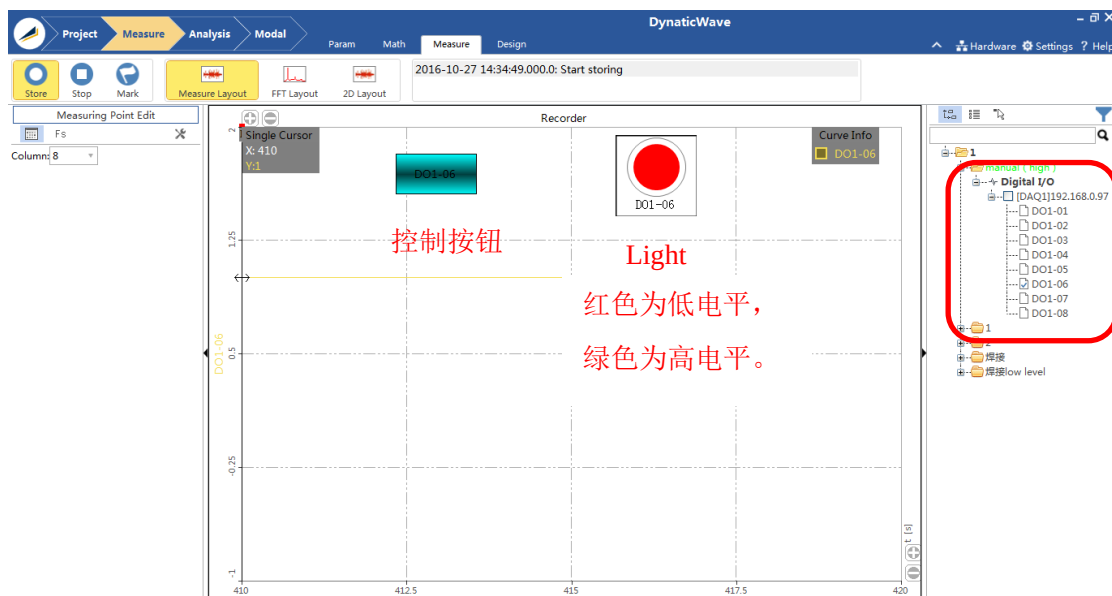


图 6.45 视图显示方式

6.3 存储规则设置

新建工程时若需要修改“存储规则”，选择“测量”-“存储规则”，进入存储规则设置界面。

6.3.1 数据命名

软件数据组成格式为单个工程文件下可记录多批工况测试，存储数据时，将在所选的存储目录下以工程名新建一个文件夹，该工程下的多批工况测试均会保存于该文件夹内；在右侧“测试命名”项内可输入测试名，如图6.42。



图6.46 存储规则

软件数据组成格式为单个工程文件下可记录多批工况测试，存储数据时，将在所选的存储目录下以工程名新建一个文件夹，该工程下的多批工况测试均会保存于该文件夹内；在右侧“测试命名”项内可输入测试名，若所输的测试名为红色，则表示该工程文件夹内已经存在相同名称的测试，请重新输入测试名，若不修改，存储时将会提示是否覆盖。

测试文件的命名方式支持自动命名，在“自动命名文件”前打钩，单击“设定”按钮，可设置命名规则，每次存储时测试文件将会按此规则自动命名；此时“设定生成文件”勾选上后，软件将进入一个循环，按所设生成文件条件自动生成一个数据文件并按命名规则自动命名如图6.43。

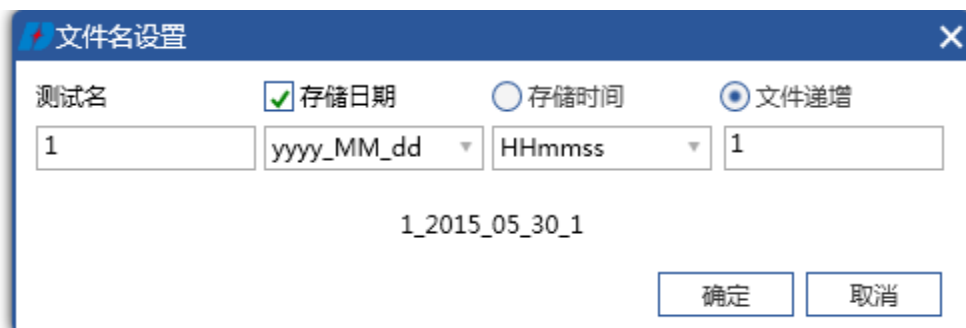


图6.47 命名规则

没有勾选“自动命名文件”时，同样可以设置测试文件的自动停止存储条件，当满足所设的条件时，软件将自动停止存储（此处的停止存储条件与触发采集时的停止存储条件是或的关系，只要满足其中一个条件就会自动停止存储），如图6.44。



图6.48 自动停止

在测量界面内，也可新建“工程”文件，存储停止后，将鼠标移动到右侧信号列表中的工程名上方，单击鼠标右键，选择“新建”项，如图6.45，弹出对话框新建工程文件，此时存储规则内的存储路径和工程名也将改为新建时的路径和工程名称。

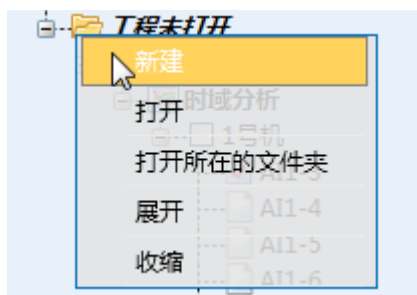


图6.49 测量界面新建工程

6.3.2 存储方式

存储方式可选“连续记录”和“触发记录”两种方式。选择“连续记录”时，仪器处于自由采集状态，勾选“自动开始保存”后，软件将在单击“测量”标签后自动开始存储，无需再按“存储”按钮。

当选择“触发记录”时，可以设置数据采集的“启动”和“停止”条件。当信号满足所设的“启动”条件时，软件会启动存储；当满足“停止”条件时，则停止存储，如图6.46。



图6.50 触发存储条件

启动存储条件分：手动触发、信号触发、定时触发三种。

(1) 手动触发

该模式下通过手动按下采样控制栏上的触发按钮来启动存储：

(2) 信号触发

信号触发模式下通过设定一些条件，只要选定的任何一个通道采集的信号电压达到触发水平时就会启动存储，单击右侧的“+”，下方列表中增加一个启动存储条件，如图6.47。

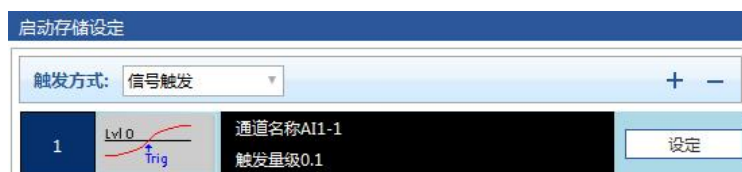


图6.51 信号触发条件列表

单击对应条件后方的“设定”按钮，弹出条件设置窗口，在此界面中可选择参与触发的通道和量级，如图6.48；当有多个启动触发的条件时，只要满足其中任何一个就会启动存储；

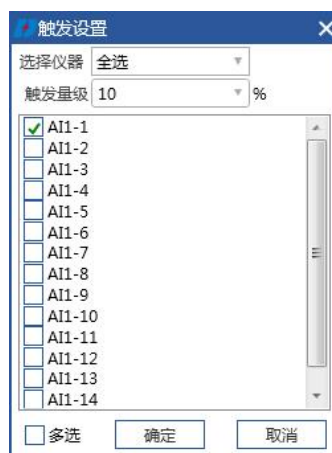


图6.52 信号触发参数设置

(3) 定时触发

定时触发的模式下，通过设定时间条件，当满足所设定的时间条件后，将启动存储，如图6.49。

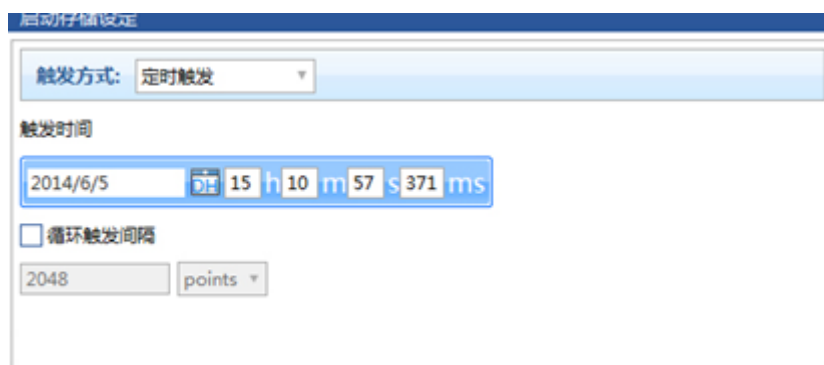


图 6.53 定时触发

勾选“循环触发间隔”后，软件将根据设置的条件，循环触发存储，此时停止存储条件将自动变为定时触发，且只能选择“相对时间”，同时“允许多次触发”前复选框内也将自动打勾。

(4) 外部触发

若仪器具备外触发功能，则可选“外部触发”项，通过仪器外置的的外触发端口进行触发采集。

停止存储条件分：手动触发和定时触发；

(1) 手动触发

与手动启动存储类似，通过手动按下采样控制栏上的触发按钮来停止存储；

(2) 定时触发

定时触发停止存储条件分按绝对时间和相对时间；绝对时间：当系统时间满足所设的时间条件时自动停止存储，当允许多次触发时，不能选择绝对时间，绝对时间只支持单次触发；相对时间：当采集到所设置的点数或时间时将自动停止存储，相对时间允许多次触发。

6.4 信号处理

选择“测量”-“信号处理”，软件会显示信号处理方法设置界面。点击“信号处理”按钮，界面左侧将出现信号处理列表。频响分析、索力分析等算法单独列出，不在左侧列表中。

6.4.1 新建/删除 算法

新建算法有两种方式：第一种在左侧单击算法模块，右侧将自动添加一个算法模块；第二种鼠标移动到左侧对应模块上，按住鼠标左键不动，移动鼠标可将算法添加到右侧任意位置，此时松开鼠标，将完成添加操作。

将鼠标移动到右侧编辑区域内的对应算法模块上，单击鼠标左键，选中对应算法模块。按住鼠标左键不松，可对该算法模块进行拖动，当移动到想要的位置时，松开鼠标，完成移动操作，也可通过键盘的上下左右键可对选中的算法进行微调。

算法模块的删除：将鼠标移动到右侧编辑区域内的对应算法模块上，单击鼠标左键选中该算法模块，点击键盘上的“Delete”按钮，完成算法模块的删除；也可单击鼠标右键，弹出菜单项，点击“删除”按钮，如图6.50。

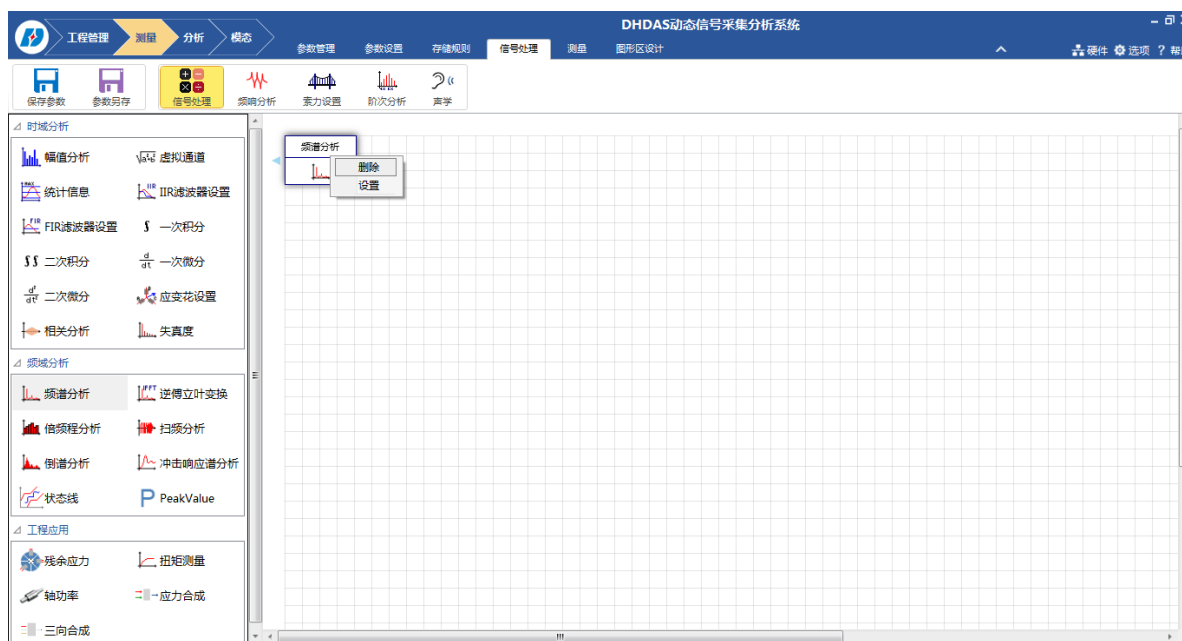


图6.54 删除算法

删除算法会同时删除与之相关的所有算法连线。例如：现在有1、2、3、4四个算法，算法1的输出给了算法2作为输入，算法2的输出给了算法3作为输入，算法3的输出给了算法4作为输入，此时将算法2删除，将删除算法3、算法4中与算法2输出相关的输入信号。

6.4.2 算法间的连线

若想将第一个算法输出的结果到第二个算法中分析，此时将鼠标移动至第一个算法的右侧区域，单击鼠标左键，此时第一个算法将与鼠标间生成一条虚线，将鼠标移动至第二个算法模块的左侧区域，单击鼠标左键，软件将进行判断，判断两个算法是否能够相连，若能够生效，则完成连线，如图6.51，若

不能生效，则连线失败并提示。

此时若想之前第一个算法的输出再连接到第三个算法上，此时再次点击第一个算法的右侧区域，单击鼠标左键，此时第一个算法将与鼠标间生成一条虚线，将鼠标移动至第三个算法模块的左侧区域，单击鼠标左键，软件将进行判断，判断两个算法是否能够相连，若能够生效，则完成连线，若不能生效，则连线失败并提示，连线成功后将实现一个算法的输出结果输出到两个算法模块中。

若新建了第一个算法，并在算法中勾选了输入通道，此时再新建第二个算法，将第二个算法的输出连接至第一个算法的输入，这时之前第一个算法中所选的通道将需要重新选择。

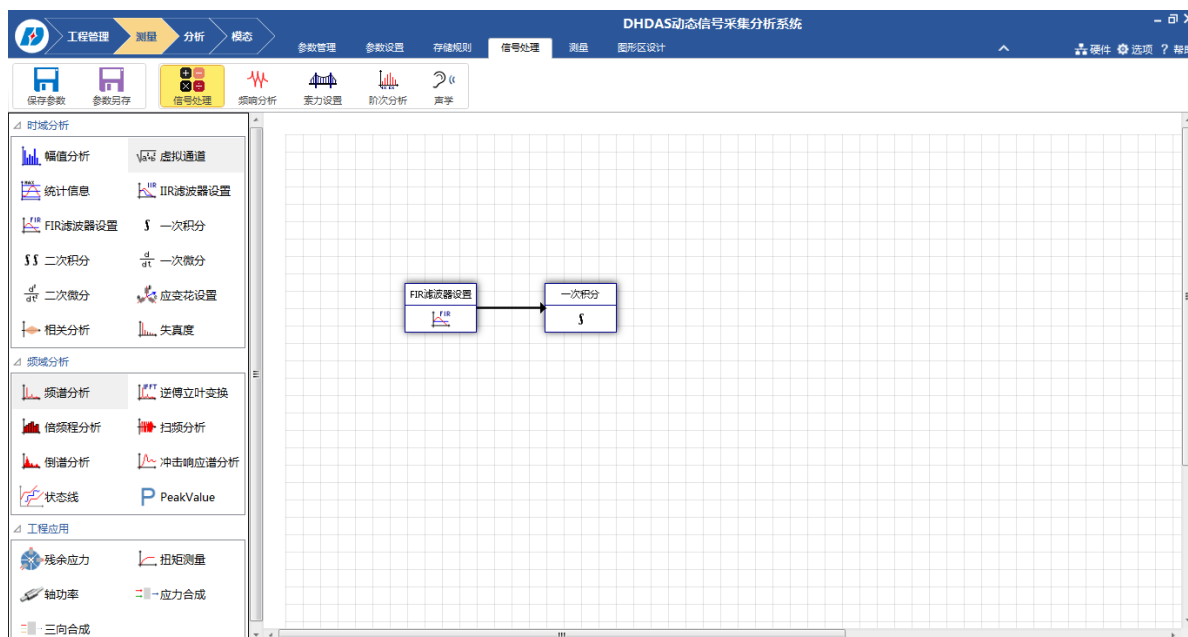


图6.55 算法间连线

将鼠标移动至两个算法的连线上，单击鼠标左键，该连线处于选中状态，按下“Delete”键完成删除操作；或者单击鼠标右键，弹出菜单项，选择“删除”项，完成删除操作，并删除所有相关的输入信号，如图6.52。

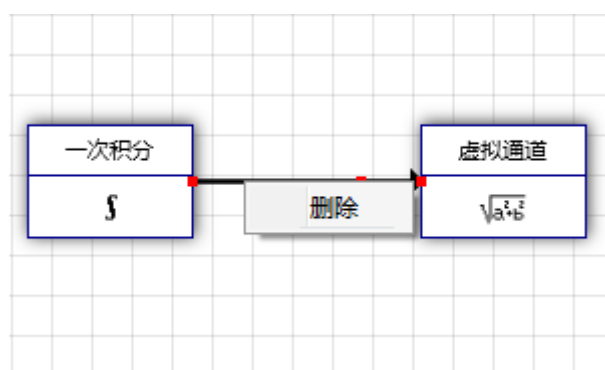


图6.56 删除连线

将鼠标移动至某一算法上，双击鼠标左键，弹出对应的参数设置界面，其中算法的通道选择时将只显示上一级的算法输入，若算法没有上一级算法，将显示所有支持的模拟通道(信号)。

6.4.3 频谱分析

频谱分析设置如图6.53，左上方“输入”窗口内选择需分析的通道，可以选择多个通道，左下方输出窗口内设置通道名称、曲线颜色等，通道名称为测量界面内信号选择列表中对应通道显示的名称。



图6.57 频谱分析参数设置界面

根据实际情况在右上方设置谱分析参数，可选实时谱和平均谱，实时谱为每一块数据的傅里叶谱的幅值谱，平均谱为将所有块数据的实时谱按一定的平均方式平均后得到的幅值谱，选择平均谱时，可设平均方式和重叠率；

平均被广泛用于纯随机或复合随机周期信号的频谱测量，平均是相对以前的数据来讲的，目的是提高统计精确度或者抑制外部噪声。平均方式有无平均、线性平均、指数平均和峰值平均。

无平均，即不做平均。

线性平均：这是一种基本的平均类型；采用这种平均方式时，对每个给定的数据块逐一进行FFT 和其他运算，然后对每一频率点的谱值分别进行等权线性平均。对于平稳的随机过程的测量分析，增加平均次数可以减小相对标准偏差。

指数平均：为非等加权平均。最近一次的FFT谱分析的结果在最终的平均FFT谱中占一半的权重，而前面所有测量的平均FFT谱占另外一半的权重。指数平均的结果特别重视最新的测量信号；指数平均常用于非平稳过程的分析，采用这种平均方式既可以考察“最新”测量信号的基本特征，又可以通过与“旧有”测量值的平均来减小测量的偏差或提高信噪比。峰值保持：即峰值平均，它实际上并不做平均，而是在各频率点上保留历次测量的最大值。

重叠率用来设定覆盖平均的百分率，即时域数据的重复利用率。例如：重叠率设置为50%时，第一次FFT分析时需要采足FFT大小的数据点数，其后的FFT分析只需要采1/2块FFT大小的数据点数，另一

半的数据采用前面的数据，即可刷新FFT分析结果。这对低频FFT分析、又需要较高的频率分辨率的测量，该功能非常有用。

右下方为预览窗口，单击不同的输入通道，可预览到各通道对应的分析结果；单击确定按钮结束设置；测量界面中，频谱分析结果采用2D视图进行观察。

6.4.4 幅值分析

幅值分析设置如图6.54所示。在左上方“输入”窗口内选择需分析的通道，可以选择多个通道。左下方的输出窗口内设置通道名称和曲线颜色，通道名称为测量界面内信号选择列表中对应通道显示的名称。



图6.58 幅值分析参数设置界面

根据实际要求在右上方设置幅值分析参数，如分析点数、区间个数、统计范围和统计类型等，其中区间个数设定了统计范围内划分的区间个数，统计范围设定了要进行幅值分析的数据范围；同时可进行“偏度”和“峰度”统计计算。

右下方为预览窗口，单击不同的输入通道，可预览到各通道对应的分析结果；单击“确定”按钮结束设置；测量界面内，幅值分析结果采用2D视图进行观察，“偏度”和“峰度”采用记录仪、数字表和棒图进行观察。

6.4.5 倍频程分析

倍频程分析设置如图6.55所示。左上方为通道选择区域，可选多个通道进行分析，用于选择所需分析的通道。

在左下方的输出窗口内设置通道名称和曲线颜色，通道名称为测量界面内信号选择列表中对应通道显示的名称。

右上方为倍频程参数设置区域，根据实际要求设置倍频程、谱类型、加权类型、窗类型、起始结束频带等。

右下方为预览窗口，单击不同的输入通道，可预览到各通道对应的分析结果；单击“确定”按钮结束设置。测量界面内，倍频程分析结果采用2D视图进行观察。



图6.59 倍频程分析参数设置界面

测量界面内，倍频程分析结果采用2D视图进行观察。

6.4.6 虚拟通道

虚拟通道用于对实际的测量通道进行一定的数学运算和组合，形成新的通道，如图6.56所示。

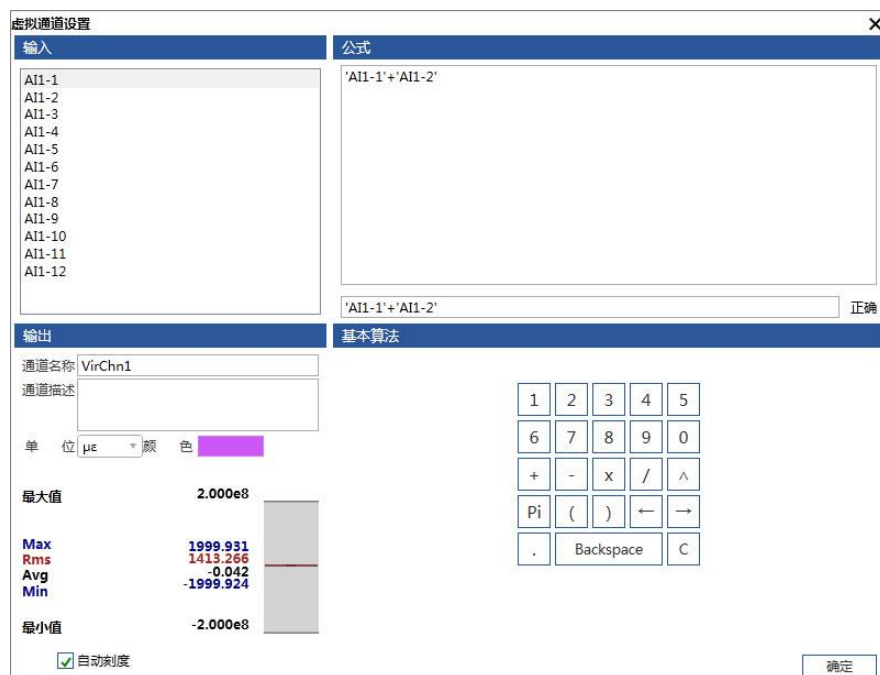


图6.60 虚拟通道参数设置界面

在左上方“输入”窗口内双击通道，单击右下方的运算方法，再在“输入”窗口内双击另一个通道，此时右侧对应窗口内将显示所编写的运算公式。当所编写的公式有误时，软件将在公式编写栏后提示“错误”，此时单击公式编写栏，可进行修改操作；编写完成后单击“确定”按钮。

测量界面内，虚拟通道采用记录仪、数字表和棒图进行观察。

6.4.7 滤波器

可选FIR和IIR型两种滤波器不同的滤波器类型。

IIR滤波器：幅频特性精度很高，不是线性相位的，设置界面如图6.57所示。根据实际要求选择合适滤波方式、滤波器类型、边界频率、平坦度和阻带衰减。通带平坦度越小说明通带范围内的波动越小，通带内频率对应幅值变化就越小，阻带衰减越大说明对阻带频率范围内的幅值抑制也就越大；如果通带平坦度过小的同时阻带衰减过大，会导致滤波器不稳定，通过观察下方的滤波器幅频特性曲线，选择一组合适的通带平坦度和阻带衰减，使滤波器的效果达到最好的同时保证其稳定。

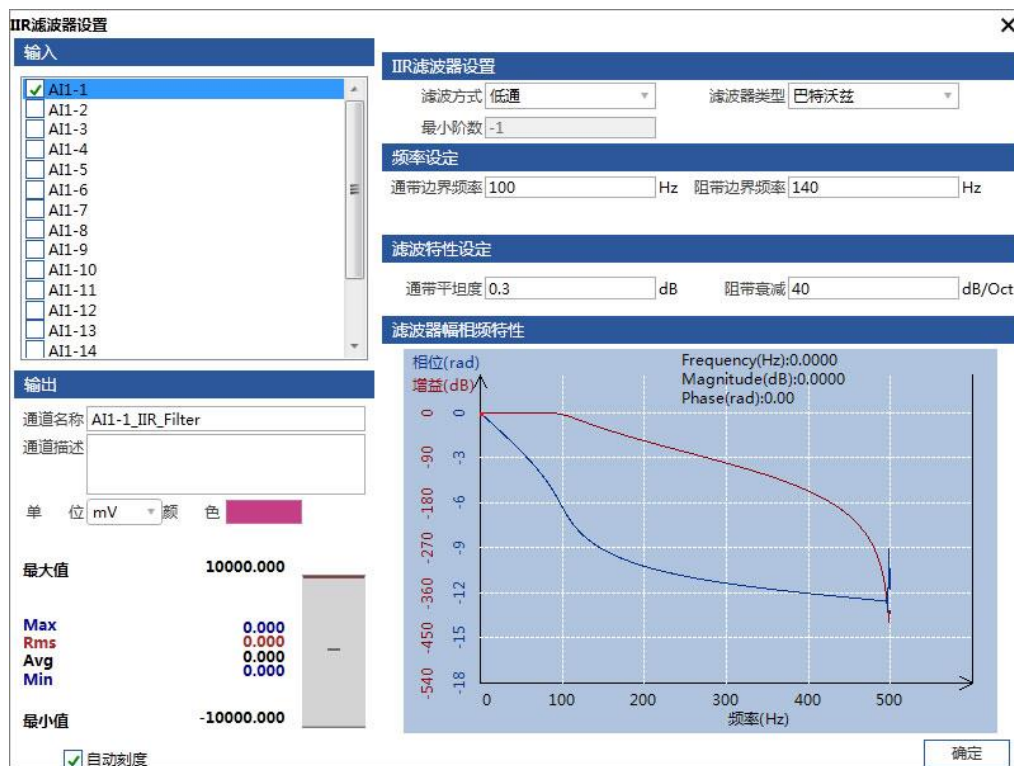


图6.61 IIR滤波器

FIR滤波器：幅频特性精度较之于IIR低，但是具有线性相位的特点，设置界面如图6.58所示；根据实际要求选择合适的滤波方式、滤波器类型、，当滤波器类型选择窗函数法时，在窗函数的下拉菜单中可选多种窗类型；根据感兴趣的频率范围设置合适的边界频率和滤波器阶数，可在下方视图窗口中预览所设计的滤波器幅相频特性曲线，以此判断滤波器的特性和稳定性。

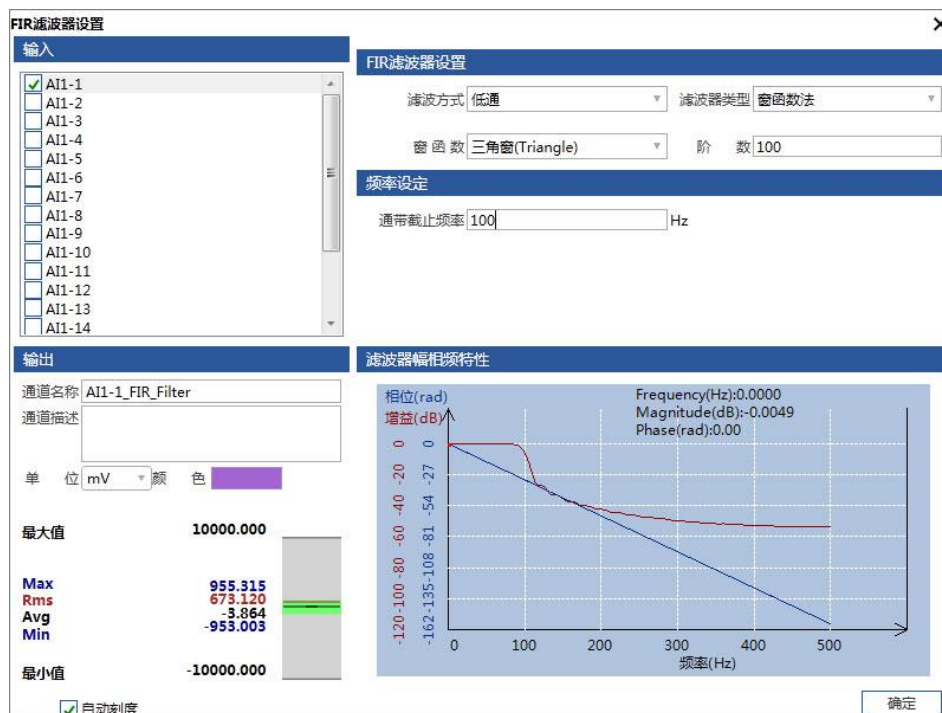


图6.62 FIR滤波器

设计完毕后，单击确定按钮完成滤波器的设计，滤完波的信号还可进行其他分析运算，如FFT、积分微分等，在测量界面中，通过记录仪视图、数字表和棒图来观察滤完波后的信号。

6.4.8 积分微分

积分微分的设置界面如图6.59。

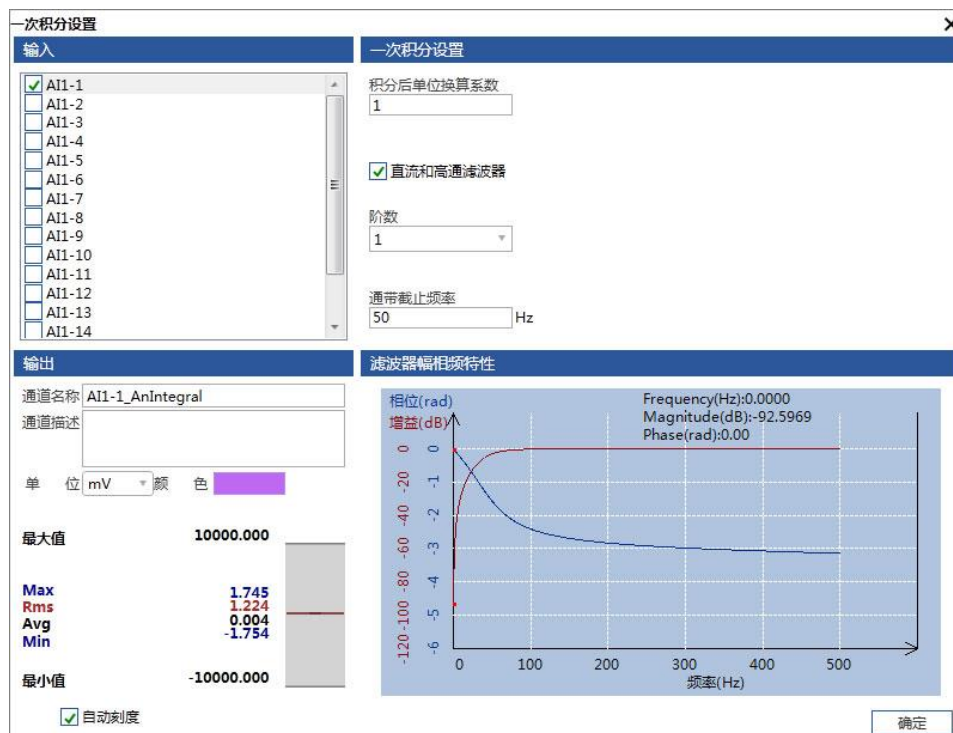


图6.63 积分微分

左上方选择需进行分析的通道号，在左下方的输出窗口内设置通道名称和曲线颜色，通道名称为测

量界面内信号选择列表中对对应通道显示的名称。

对于积分，会把一个低频信号的幅值放的很大，对最终的结果有很大的影响；而对于微分，会把一个高频信号的幅值放的很大，对最终的结果同样有很大的影响，所以在积分前需要增加高通滤波器，微分前需要增加低通滤波器，勾选右上方的滤波器设计选项，可在积分微分前进行滤波处理。设置完成后单击“确认”按钮；积分微分后的信号还可进行其他分析运算，如：FFT、倍频程分析等。

在测量界面内，通过记录仪、数字表和棒图可观察积分微分后的信号。

6.4.9 统计信息

统计信息设置界面如图6.60所示。

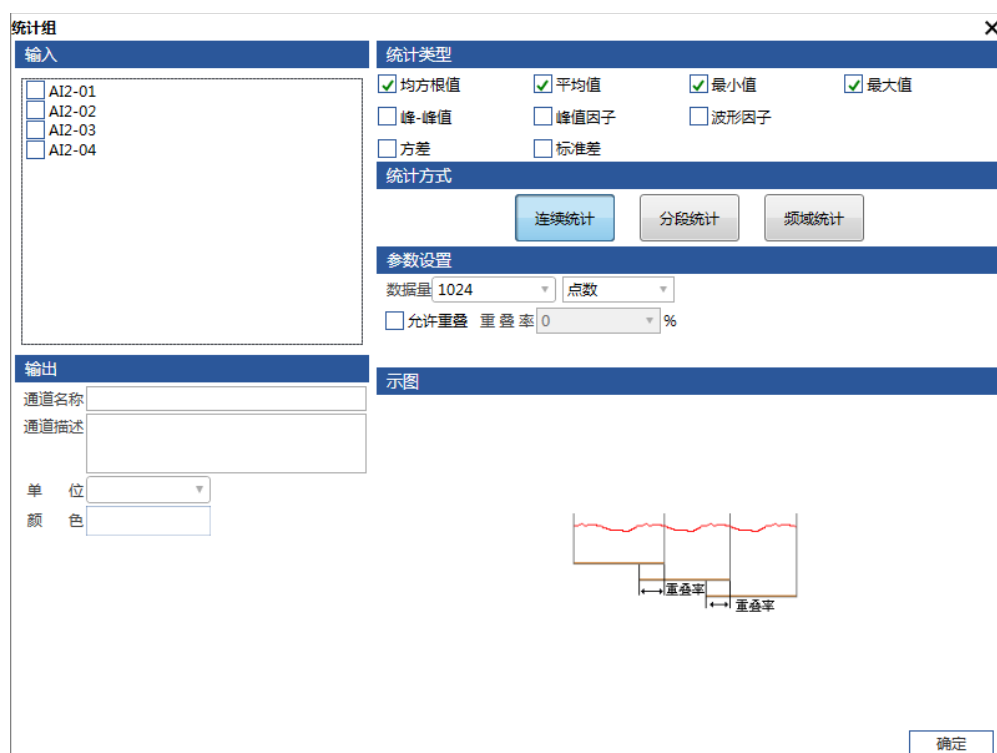


图6.64 统计信息

左上方为通道选择区域，可选多个通道进行分析，在左下方的输出窗口内设置通道名称和曲线颜色，通道名称为测量界面内信号选择列表中对对应通道显示的名称；右上方为统计值区域。

时域统计可选有效值、平均值、最小值、最大值等，频域统计可选总值和总均方根值；统计分析分“连续统计”、“分段统计”和“频域统计”三类。

“连续统计”模式下，设置好分析点数和重叠率后，软件将根据所设置的参数连续不断的计算所选的统计信息；“分段统计”模式下，设置分析点数和统计间隔后，软件将根据所设置的参数每隔一定时间统计一个值并显示出来。

“连续统计”和“分段统计”均为时域上的统计算法，在通道选择区域内只能选择时间信号；

“频域统计”为频域上的统计算法，且只能统计最大值和总值两个数值，在通道选择区域内只能选择频谱信号；根据实际实验情况，设置好分析参数，单击“确定”按钮完成设置。

在测量界面内，可通过记录仪、数字表和棒图来查看统计分析后的结果。

6.4.10 应变花计算

该算法内含多种应变花组合，设置界面如图6.61。

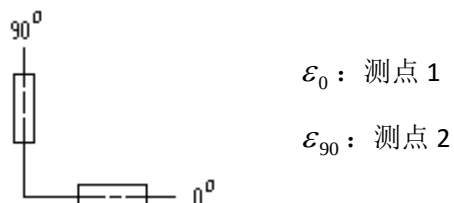
图6.65 应变花计算

根据实验情况，选择其中一种，在左上方窗口内设置应变花各角度对应的通道，在左下方的输出窗口内设置通道名称和曲线颜色，通道名称为测量界面内信号选择列表中对应该通道显示的名称；

右上方为应变花输出设置，可选需计算的数值类型，支持多种类型信号的同时输出；同时根据被测事件输入弹性模量和泊松比。设置完毕后单击“确定”按钮完成设置。

在测量界面内，可通过记录仪、数字表和棒图观察计算后的结果。

6.4.10.1 两片直角形

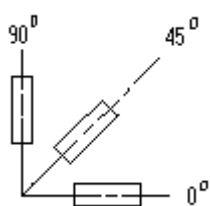


主应变： $\varepsilon_1 = \varepsilon_0, \varepsilon_2 = \varepsilon_{90}$

主应力： $\sigma_1 = \frac{E(\varepsilon_0 + \mu\varepsilon_{90})}{1 - \mu^2}, \sigma_2 = \frac{E(\varepsilon_{90} + \mu\varepsilon_0)}{1 - \mu^2}$

σ_1 与 0° 线夹角 φ ： $\varphi = 0$

6.4.10.2 三片直角形



ε_0 : 测点 1

ε_{45} : 测点 2

ε_{90} : 测点 3

ε_{13} : 测点 4

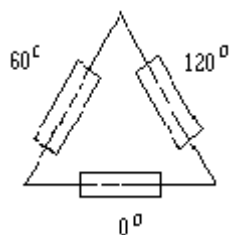
主应变:
$$\varepsilon_{1,2} = \frac{\varepsilon_0 + \varepsilon_{90}}{2} \pm \frac{1}{2} \sqrt{(\varepsilon_0 - \varepsilon_{90})^2 + (2\varepsilon_{45} - \varepsilon_0 - \varepsilon_{90})^2}$$

主应力:
$$\sigma_{1,2} = \frac{E}{2} \left[\frac{\varepsilon_0 + \varepsilon_{90}}{1 - \mu} \pm \frac{1}{1 + \mu} \sqrt{(\varepsilon_0 - \varepsilon_{90})^2 + (2\varepsilon_{45} - \varepsilon_0 - \varepsilon_{90})^2} \right]$$

σ_1 与 0° 线夹角 φ :
$$\frac{1}{2} \text{tg}^{-1} \left[\frac{2\varepsilon_{45} - \varepsilon_0 - \varepsilon_{90}}{\varepsilon_0 - \varepsilon_{90}} \right]$$

最大剪切力:
$$\tau_{\max} = \frac{E \sqrt{(\varepsilon_0 + \varepsilon_{90})^2 + (2\varepsilon_{45} - \varepsilon_0 - \varepsilon_{90})^2}}{1 + \mu}$$

6.4.10.3 等腰三角形



ε_0 : 测点 1

ε_{60} : 测点 2

ε_{120} : 测点 3

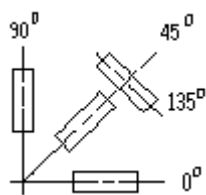
主应变:
$$\varepsilon_{1,2} = \frac{\varepsilon_0 + \varepsilon_{60} + \varepsilon_{120}}{3} \pm \sqrt{\left(\varepsilon_0 - \frac{\varepsilon_0 + \varepsilon_{60} + \varepsilon_{120}}{3} \right)^2 + \frac{1}{3} (\varepsilon_{60} - \varepsilon_{120})^2}$$

主应力:
$$\sigma_{1,2} = E \left[\frac{\varepsilon_0 + \varepsilon_{60} + \varepsilon_{120}}{3(1 - \mu)} \pm \frac{1}{1 + \mu} \sqrt{\left(\varepsilon_0 - \frac{\varepsilon_0 + \varepsilon_{60} + \varepsilon_{120}}{3} \right)^2 + \frac{1}{3} (\varepsilon_{60} - \varepsilon_{120})^2} \right]$$

σ_1 与 0° 线夹角 φ :
$$\frac{1}{2} \text{tg}^{-1} \left[\frac{\sqrt{3}(\varepsilon_{60} - \varepsilon_{120})}{2\varepsilon_0 - \varepsilon_{60} - \varepsilon_{120}} \right]$$

最大剪切力:
$$\tau_{\max} = \frac{E}{1 + \mu} \sqrt{\left(\varepsilon_0 - \frac{\varepsilon_0 + \varepsilon_{60} + \varepsilon_{120}}{3} \right)^2 + \frac{1}{3} (\varepsilon_{60} - \varepsilon_{120})^2}$$

6.4.10.4 伞形



ε_0 : 测点 1 ε_{45} : 测点 2

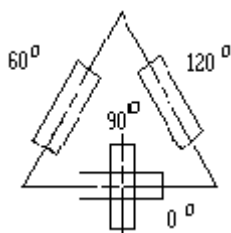
ε_{90} : 测点 3 ε_{135} : 测点 4

主应变:
$$\varepsilon_{1,2} = \frac{\varepsilon_0 + \varepsilon_{45} + \varepsilon_{90} + \varepsilon_{135}}{4} \pm \frac{1}{2} \sqrt{(\varepsilon_0 - \varepsilon_{90})^2 + (\varepsilon_{45} - \varepsilon_{135})^2}$$

主应力:
$$\sigma_{1,2} = \frac{E}{2} \left[\frac{\varepsilon_0 + \varepsilon_{45} + \varepsilon_{90} + \varepsilon_{120}}{2(1-\mu)} \pm \frac{1}{1+\mu} \sqrt{(\varepsilon_0 - \varepsilon_{90})^2 + (\varepsilon_{45} - \varepsilon_{135})^2} \right]$$

σ_1 与 0° 线夹角 φ :
$$\frac{1}{2} \text{tg}^{-1} \left(\frac{\varepsilon_{45} - \varepsilon_{135}}{\varepsilon_0 - \varepsilon_{90}} \right)$$

6.4.10.5 扇形



ε_0 : 测点 1 ε_{60} : 测点 2

ε_{90} : 测点 3 ε_{120} : 测点 4

主应变:
$$\varepsilon_{1,2} = \frac{\varepsilon_0 + \varepsilon_{90}}{2} \pm \frac{1}{2} \sqrt{(\varepsilon_0 - \varepsilon_{90})^2 + \frac{4}{3}(\varepsilon_{60} - \varepsilon_{120})^2}$$

主应力:
$$\sigma_{1,2} = \frac{E}{2} \left[\frac{\varepsilon_0 + \varepsilon_{90}}{1-\mu} \pm \frac{1}{1+\mu} \sqrt{(\varepsilon_0 - \varepsilon_{90})^2 + \frac{4}{3}(\varepsilon_{60} - \varepsilon_{120})^2} \right]$$

σ_1 与 0° 线夹角 φ :
$$\frac{1}{2} \text{tg}^{-1} \left[\frac{2}{\sqrt{3}} \times \frac{\varepsilon_{60} - \varepsilon_{120}}{\varepsilon_0 - \varepsilon_{90}} \right]$$

最大剪切力:
$$\tau_{\max} = \frac{E \sqrt{(\varepsilon_0 - \varepsilon_{90})^2 + \frac{4}{3}(\varepsilon_{60} - \varepsilon_{120})^2}}{1+\mu}$$

6.4.11 相关分析

相关分析设置界面如图6.62所示。

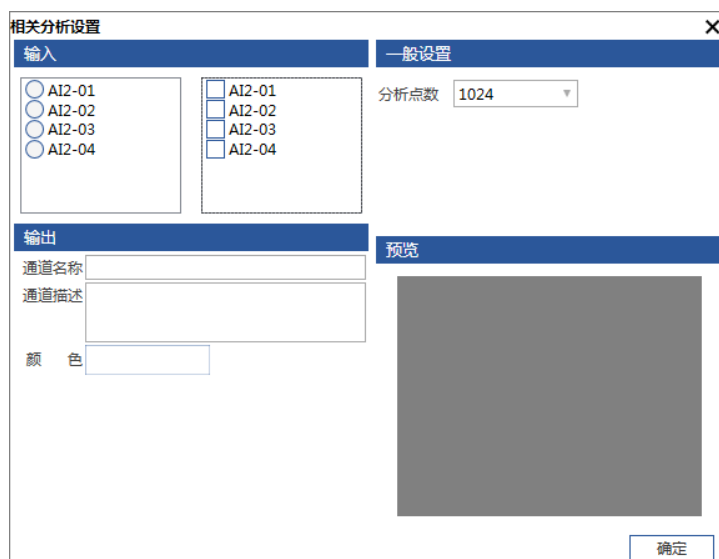


图6.66 相关分析

左上方为通道选择区域，可选多个通道进行分析，可选两个分析通道，左侧为单选框，右侧为复选框，选择两个相同通道为进行该通道的自相关计算，选择两个不同的通道为进行该通道的互相关计算；在左下方的输出窗口内设置通道名称和曲线颜色，通道名称为测量界面内信号选择列表中对应通道显示的名称；右上方为参数设置区域，根据实验要求选择合适的分析点数，即设定分析一次所需的数据量；右下方为预览窗口，单击不同的输入通道组合，可预览到各通道对应的分析结果。

设置完毕后单击确定按钮完成设置，在测量界面中，通过2D视图观察相关分析的结果。

6.4.12 扫频分析

扫频分析设置界面如图6.63所示。

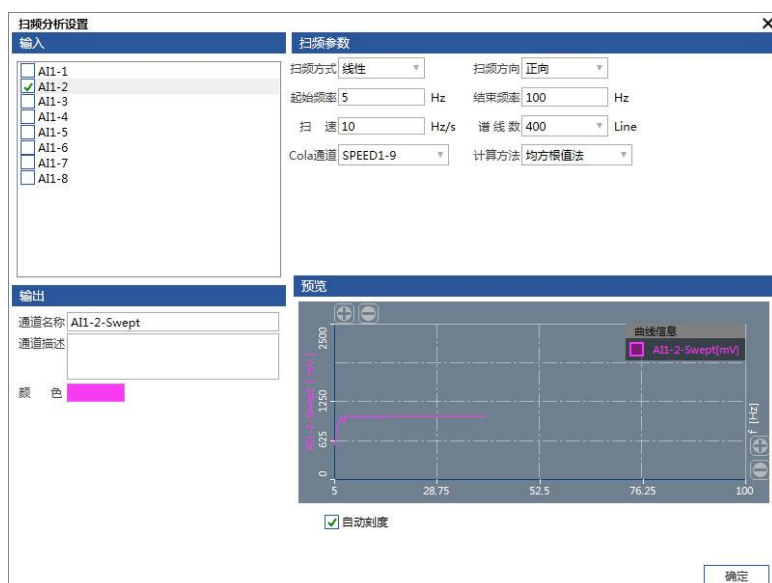


图6.67 扫频分析

左上方为通道选择区域,可选多个通道进行分析,在左下方的输出窗口内设置通道名称和曲线颜色,通道名称为测量界面内信号选择列表中对应通道显示的名称;右上为参数设置区域,根据实验振动台上设置的参数输入到对应参数项中,包括:扫频类型、扫频方向、起始频率、结束频率、扫速。

根据分析要求选择合适的谱线数,对于线性扫频,谱线数是指从起始频率到结束频率整个频段内共包含多少条谱线,也就是确定了频率分辨率;而对于对数扫频,则不能用整个频段的谱线数来表达,因为低频扫得相对较慢,希望频率分辨率高一点,而高频段扫得相对较快,频率分辨率不可能很高,所以此种情况谱线数一般表示为每个倍频程多少条谱线,因此对数扫频频率分辨率是越来越低按对数规律变化的;在“Cola通道”项内选择仪器用于采集扫频控制器发出Cola信号的通道,一般为转速通道;

“正扫”和“反扫”模式下可选“自动停止”功能,勾选后,当当前频率达到所设的结束频率(反扫时为起始频率)时,软件将自动停止存储;

右下方为信号预览窗口,选择不同的输入通道,可在此窗口中观察到对应的分析结果。

在测量界面内,通过2D视图可观察扫频分析后的结果。

6.4.13 倒谱分析

倒谱分析参数设置界面如图6.64所示。

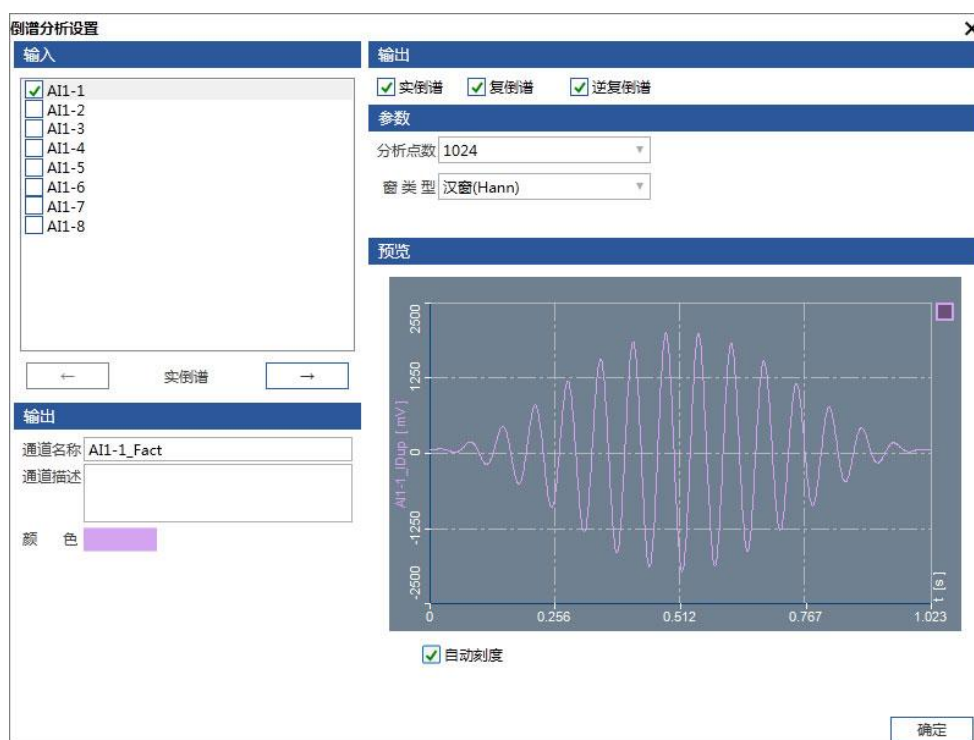


图6.68 倒谱分析

左上方为通道选择区域,可选多个通道进行分析,在左下方的输出窗口内设置通道名称和曲线颜色,通道名称为测量界面内信号选择列表中对应通道显示的名称;右上方为倒谱输出设置,上方选择需要计算并输出的图谱类型,为复选框,可同时选择多个不同类型的信号,下方为分析参数设置,根据实际实验情况设置合适的分析点数和窗类型;右下方为预览窗口,选择不同的输入通道,单击输入通道选择区域下方的箭头切换不同的输出图谱,均可在预览窗口中观察到计算结果。

设置完毕后，单击确认按钮；在测量界面内，通过2D视图观察倒谱分析的计算结果。

6.4.14 冲击响应谱分析

冲击响应谱分析参数设置界面，如图6.65。

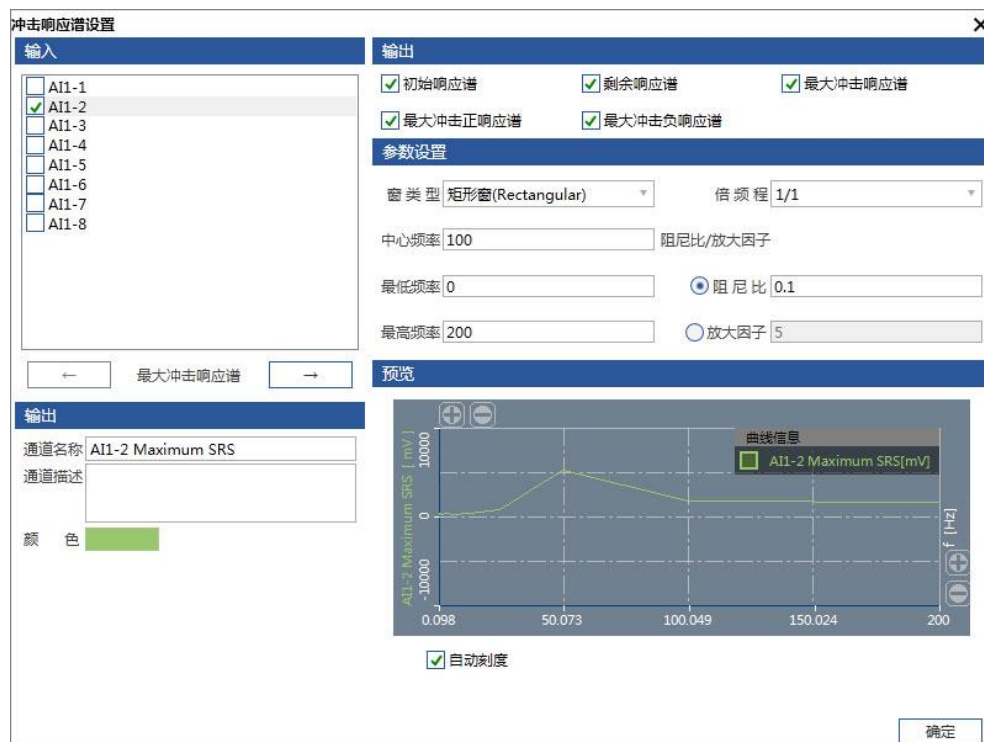


图6.69 冲击响应谱分析

左上方为通道选择区域，可选多个通道进行分析。

在左下方的输出窗口内设置通道名称和曲线颜色，通道名称为测量界面内信号选择列表中对应通道显示的名称。

右上方为输出参数设置选择需计算并输出的信号结果，为复选框，可同时选择多种结果输出。

下方为分析参数设置，根据实验要求选择合适的窗类型、倍频程等参数。其中中心频率决定横轴可读显示，因为计算横轴时，是以中心频率为基准，向高频以设定的倍频程递增，向低频以设定的倍频程递减；最低和最高频率决定了横轴对应的最低频率和最高频率。阻尼比和放大因子为单选框，可选择其中一项进行设置，阻尼比是指试件的阻尼比，根据具体实验情况进行修改。

右下方为预览窗口，选择不同的输入通道，单击输入通道下方的箭头进行切换输出结果，可在此窗口中观察到对应的分析结果。单击“确定”按钮完成设置。

在测量界面内，通过2D视图可观察扫频分析后的结果。

6.4.15 扭矩测量

扭矩测量界面如图6.66。左上方为通道选择区域，可选多个应变通道进行分析，在左下方的输出窗口内设置通道名称和曲线颜色，通道名称为测量界面内信号选择列表中对应通道显示的名称。

右上方为输出参数设置，根据试件尺寸与材料，输入轴外径、轴内径、弹性模量和泊松比。

右下方为预览窗口，选择不同的输入通道，可在此窗口中观察到对应的分析结果。



图6.70 扭矩测量

测量界面内，通过记录仪视图观察分析结果。

6.4.16 轴功率测量

轴功率测量设置界面如图6.67，左上方为通道选择区域，可选多个扭矩通道进行分析，在左下方的输出窗口内设置通道名称、曲线颜色和单位，通道名称为测量界面内信号选择列表中对应通道显示的名称。

右上方为输出参数设置，选择当前测量的转速通道；

右下方为预览窗口，选择不同的输入通道，可在此窗口中观察到对应的分析结果。

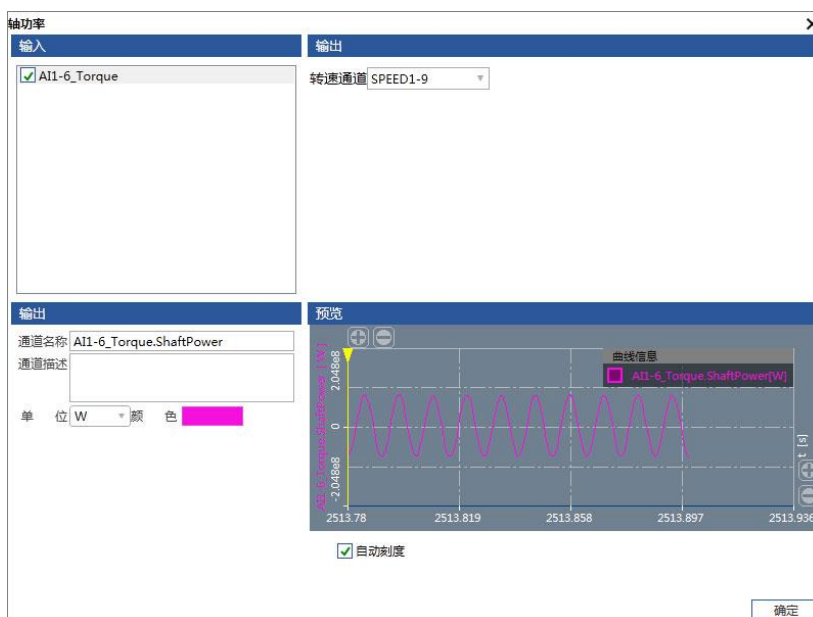


图6.71 轴功率比测量

测量界面内，通过记录仪视图观察分析结果。

6.4.17 频响分析

选择“测量”-“信号处理”-“频响分析”，进入频响分析设置界面，界面如图6.68。



图6.72 频响分析

分析方式分“连续”和“触发”两种，“连续”用于随机、扫频等连续激励的频响分析，“触发”用于脉冲、猝发等瞬时激励的频响分析。

6.4.17.1 连续

根据现场试验要求设置分析点数、平均方式、重叠率和频响类型等参数，其中分析点数为用来设定分析一次所需的数据量。平均方式有无平均、线性平均、指数平均和峰值平均；结构模态试验中，采用正弦扫频激励方式进行频响函数测量时，可以采用峰值保持平均来获得扫频带内完整的频响函数。

频响类型可选H1和H2两种估算方法，两者的区别在于，当输出端响应受到噪声污染时，通过平均，采用H1估计方法得到的频响估计是实际频响函数的无偏估计；当输入端激励受到噪声污染时，通过平均，采用H2估计方法得到的频响估计是实际频响函数的无偏估计。

平均次数为进行频响分析的次数，通过多次平均可以消除随机噪声的干扰，其取值范围是正整数，当实际平均次数到达所设置的数值时，软件将自动停止存储。

6.4.17.2 触发

通过信号触发的方式采集一段数据进行频响分析，触发方式为“信号触发”，如图6.69。



图6.73 触发

通过信号触发的方式采集一段数据进行频响分析，触发方式为“信号触发”，选择参与触发的通道，一般为输入端激励信号，设置触发量级和延迟点数，延迟点数的设置可以根据分析点数而定；

分析点数的选取原则是在确保有足够的频率分辨率的前提下响应的有效信号占一块数据的比重足够大；可先将分析点数放到最大，单击测量界面，进行试敲击，通过2D视图查看触发采集到用于分析的一块响应数据，查看响应有效信号时间长度，根据此长度结合频率分辨率选择一档合适的分析点数；

平均方式、平均次数和频响类型的设置与连续分析时相同；

内置多种过滤规则，过载自动剔除、连击自动剔除和手动剔除，过载自动剔除：当采集到的任意通道信号过载时将自动舍弃此批数据；连击自动剔除：可设置连击量级，设置10%，表示第二个峰占第一个峰的10%以上时自动舍弃此批数据；手动确认/剔除：采集完一批数据后将弹出对话框，根据采集到的信号进行手动确认和剔除。

6.4.17.3 新建测点

添加输入和输出测点，每个测点对应一个模拟通道，根据结构试件的测点布置规则设置各测点的坐标系类型和方向；窗的选择由实验方式而定，如在进行随机激励的频响分析实验时，输入、输出通道需要加海宁窗，起到抑制噪声的作用。

选中一个输入或输出测点，单击“移除”按钮，可将选中的测点信息从列表中删除；选择一个测点，单击“测点号递增”按钮，测点号将从选中测点开始，以1为步长依次往下递增，并输入到对应测点的测点号项内，直到列表中的最后一个测点为止。

6.4.18 索力测试

选择“测量”-“信号处理”-“索力设置”，进入索力分析设置界面，界面如图6.70。



图6.74 索力分析

单击“新建”按钮，在软件中新建一个索立测试模块，在此模块中进行参数设置，如图6.71。



图6.75 新建索力算法

选择合适的分析点数，同一采样频率下，分析点数越多，参与FFT分析的数据量就越大，频率分辨率也就越高，但是分析点数多了以后会带来一个问题，就是平均次数相同的情况下，高分析点数需要的

采集时间就会很长；所以选择一个合适的分析点数至关重要；根据所测索的索力大小选择索力单位，确保最终显示的数值不会过大。

单击“添加”按钮，添加索信息，并显示在下方列表中，左下方为索列表，选择用于测试的索，右侧为选择的索对应的索信息列表，用户可自定义索名称，根据测量的索设置索类型、索长、索直径、索线密度和弹性模量，以及选择每根索对应的测量通道；

在实验之前，可以事先将所有索的索信息添加到软件中，单击导出按钮；在正式进行实验时，单击导入，可将事先保存的索信息导入到软件中，在左下方列表中选择这一批测量的索，在右下方选择每根索对应得测量通道；采集完一批后，可重新选择下一批，依次测量。

单击“输出”列表，可查看索力分析输出的信号通道，为对应的频谱信号；

软件中采用自动识别和手动识别的两种方式查找基频，并计算索力；

在测量界面内，通过图形区设计下的“索力测试”视图观察对应索的频谱，在对应视图左侧参数栏内，单击“基频”标签，选择查找基频的两种模式：自动模式，软件根据频谱自动查找基频；手动模式，通过单光标手动确定基频值。

6.4.19 阶次分析

选择“测量”-“信号处理”-“阶次分析”，进入阶次分析设置界面，界面如图6.72。



图6.76 阶次分析

单击“新建”按钮，新建一个“阶次分析”模块，在此模块中可进行阶次分析的各项参数设置，如图6.73所示。



图6.77 新建阶次分析

在“输入”通道列表中选择用于进行阶次分析的通道，单击对应通道名称前的方框进行勾选，再次单击通道名称前的方框进行取消操作，也可单击“全部通道”前的方框进行全选通道。

单击“参考转速通道”后方的下拉菜单，选择用于阶次分析的参考转速，若下拉菜单为空，表示未

能识别到转速，请检查转速通道是否工作正常。

单击“阶次上限”下方的的下拉菜单，选择进行阶次分析时的阶次上限值，阶次上限；单击“阶次分辨率”下方的下拉菜单，选择进行阶次分析时所用的阶次分辨率。

阶次分析的分析模式分：转速控制、时间控制和转速时间控制三种。

单击“转速”前的方框进行勾选，进入转速控制模式，通过转速的变化控制阶次分析，跟转速变化、转速上限、转速间隔、转速上限和转速下限等参数有关，在满足以上所有条件才软件将进行阶次分析；转速变化可选升速、降速和升降速三种模式，选择升速时，以转速的上升作为分析前提，选择降速时，以转速的下降作为分析前提，同样的，选择升降速时，以转速的变化作为分析条件，即只要转速发生变化并满足其他条件就可进行阶次分析；通过转速间隔的设置确定转速变化的阈值，当转速变化超过该阈值同时满足其他条件时，即可进行阶次分析；通过转速上限和转速下限的设置确定进行阶次分析的转速范围，只有当转速处于所设定的转速范围内，才可进行阶次分析。

单击“时间”前的方框进行勾选，进入时间控制模式，通过时间的变化控制阶次分析，通过“时间间隔”的设置确定时间变化的阈值，当时间满足所设值时，就可进行阶次分析。

只要满足所设置的转速控制和时间控制条件中的任何一个，就可进行分析，所有参数设置与转速控制和时间控制相同；阶次分析输出结果为：重采样波形、阶次图、bode图，这三个波形均可通过2D视图进行观察，其中bode图采用2D视图进行观察时，可通过左侧参数栏进行幅值谱和相位谱的切换。

6.4.20 现场动平衡

测量模式下，单击图形区设计下的“动平衡”按钮，出现设置界面，如图6.74。新建动平衡视图，在此界面中进行单面、多面现场动平衡。

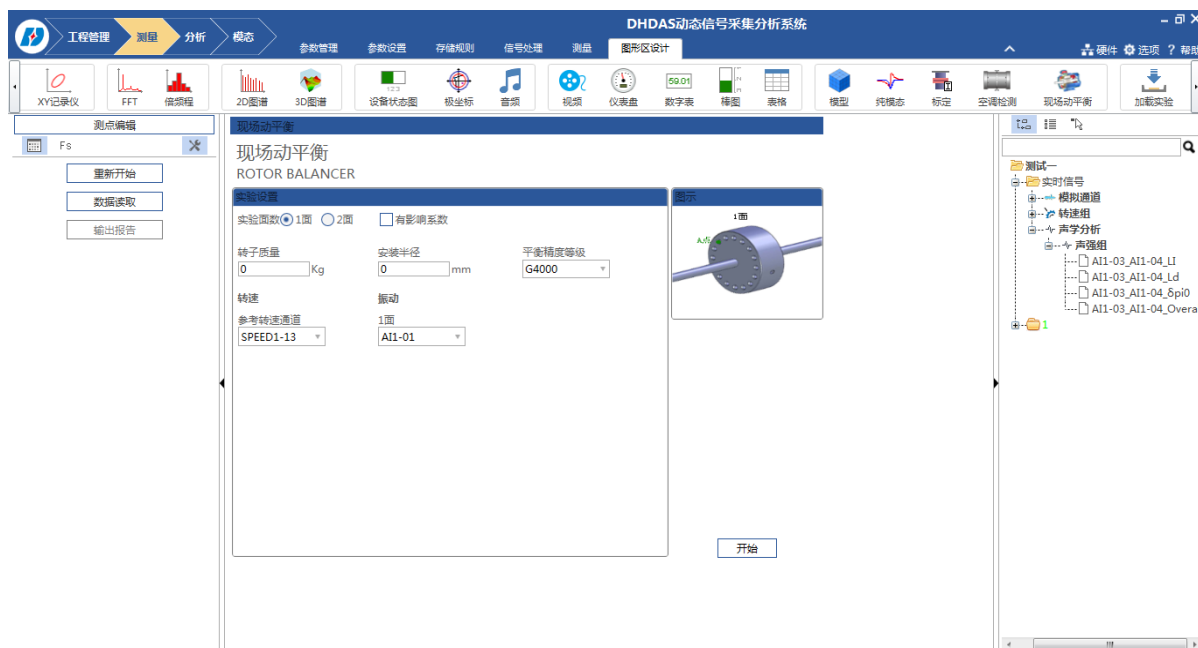


图6.78 动平衡主界面

根据现场实验情况设置实验面数、转子质量、安装半径、平衡精度等参数，选择参考转速通道和振动通道，设置完毕后单击“开始”按钮进行现场动平衡。

首先进入“初始振动测量”的界面，单击右上方的“测量”按钮，下方将以数字的形式显示转子设备的转速值、初始振动幅值和相位，同时能够显示对应的冲采样波形和阶次图，采集完成后单击“停止”按钮，完成采集，如图6.75。

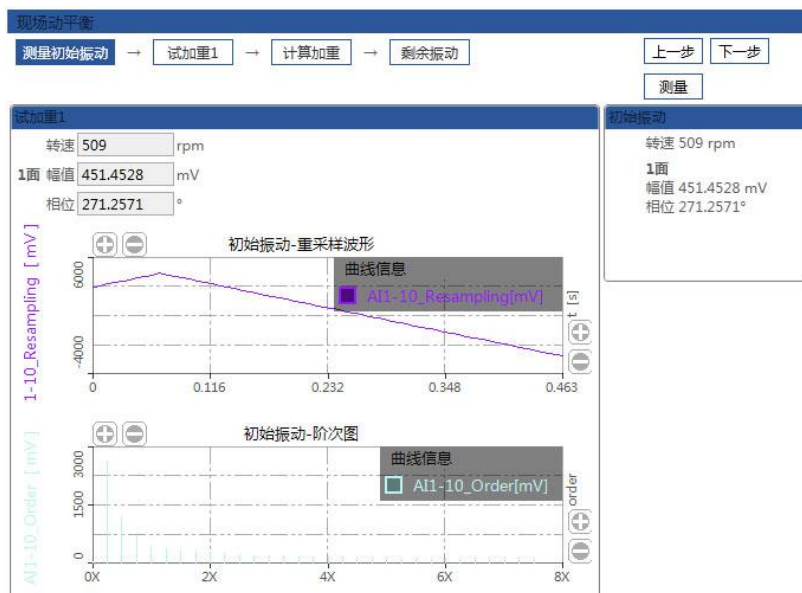


图6.79 测量初始振动

未知影响系数的情况下，单击“下一步”按钮将进入“试加重”界面，输入所加试重质量和位置，选择去除和保留试重，单击“测量”按钮，采集加上试重后的振动幅值和相位，采集完成后单击“停止”按钮，完成采集，如图6.76。

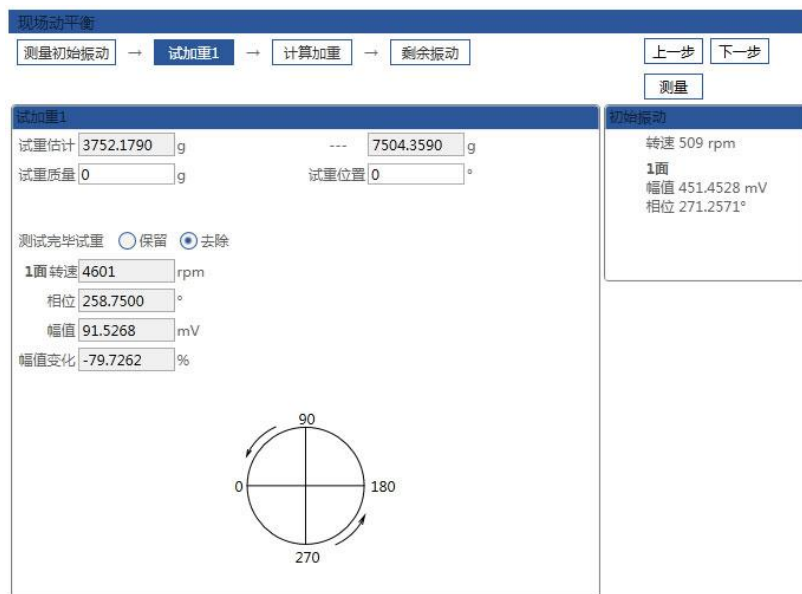


图6.80 试加重

单击“下一步”按钮进入“计算加重”的界面，影响系数将根据试加重自动计算，并显示在“计算加重”界面内（对于多面动平衡，需要进行多次试加重过程，其操作步骤不变），如图6.77。

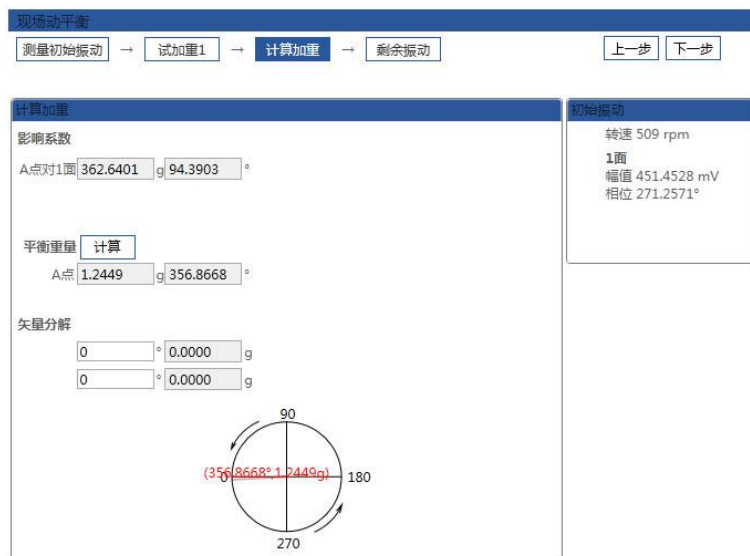


图6.81 计算加重

已知影响系数的情况下，将跳过“试加重”的过程，直接从“测量初始振动”界面进入“计算加重”的界面，通过手动的方式输入影响系数值，单击“计算”按钮，软件将根据影响系数和初始振动计算出加重质量和位置，当在计算出的位置安装质量比较困难时，可通过下方的“矢量分解”功能对最终结果进行分解，方便安装。

安装完成后，单击“下一步”按钮，进入“平衡效验”界面，如图6.78。单击“测量”按钮，采集剩余振动幅值和相位，右侧可显示加重完毕后的幅值变化情况，采集完成后，单击“停止”按钮；试验完成后，单击“完成”按钮可保存此次试验数据。

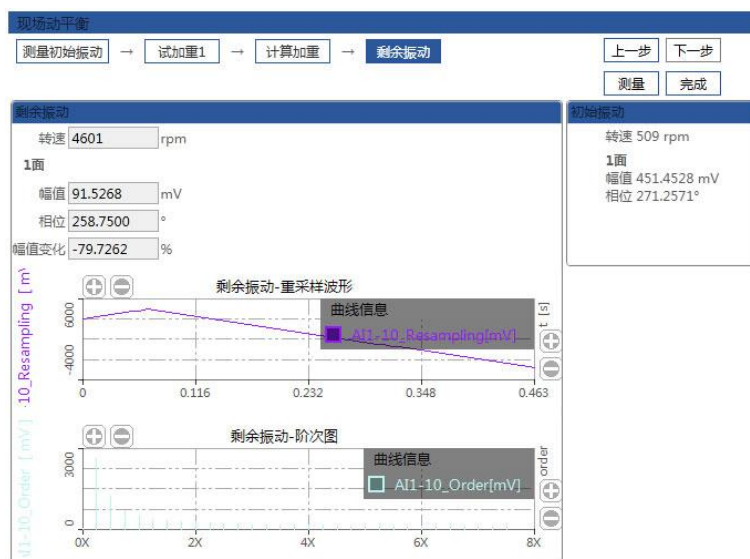


图6.82 平衡效验

单击左侧参数栏中的“重新开始”按钮将清空本次实验数据重新开始实验，单击“读取数据”按钮，可打开已保存的动平衡数据，单击“输出报告”按钮，将本次实验结果以报告的形式输出成word文档。

6.4.21 包络分析

选择“测量” - “信号处理” - “包络分析”，进入包络分析参数设置界面，界面如图所示：

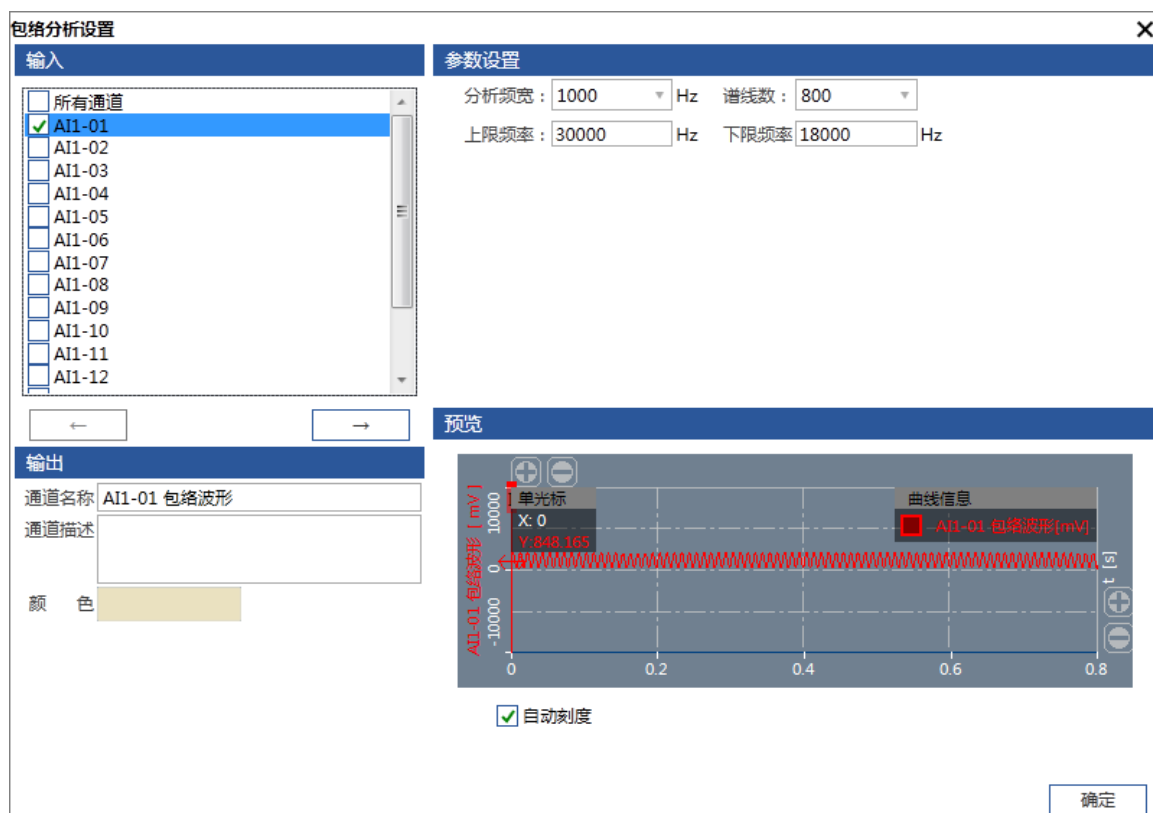


图6.83 包络分析

左上方为通道选择区域，可选多个通道进行分析。

右上方为包络分析参数设置区域，根据所测量的信号设置分析频宽和谱线数，上限频率和下限频率根据传感器的固有频率来设定（如果使用1A111E振动加速度传感器，保持默认设置即可，即下限频率为18000Hz，上限频率为30000Hz，原信号的采样频率建议设置为100kHz左右）。

右下方为预览窗口，选择不同的输入通道，可在此窗口中观察包络波形的分析结果。

测量界面中通过 2D 图谱查看包络分析结果。

6.4.22 振动舒适性

选择“测量” - “信号处理” - “振动舒适性”，进入振动舒适性参数设置界面，界面如图所示：



图 6.84 振动舒适性

根据试验情况选择分析点数及平均方式，平均方式有无平均和线性平均。一般选择为线性平均方式。

在“座椅坐垫上方”、“靠背”、“脚”三处测点位置分别有“纵向 x”、“横向 y”和“垂向 z”三个测量通道的选择，需在测试时注意接入通道的传感器测量方向要与各个测点的方向对应。各个测点的纵向 x、横向 y 和垂向 z 方向如下图所示。

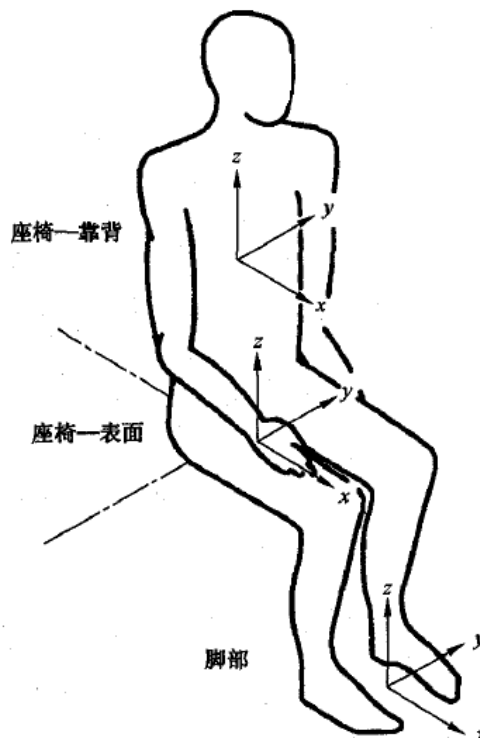


图 6.85 人体坐姿测点坐标

该振动舒适性软件模块参考了《GB/T 4970-2009 汽车平顺性试验方法》中的规范要求，给出了 0~80Hz 范围内相应的频率加权系数和轴加权系数，并采用 1/3 倍频程方法来显示结果。所涉及的术语

解释如下表：

术语、定义	解释
单轴向 1/3 倍频带 加速度均方根值	单个方向采集的加速度信号，通过运算，以 1/3 倍频程形式表示；
频率加权系数 w_d	用于对“1/3 倍频带加速度均方根值”进行修正，主要与频率有关，不同频率取值不同
频率加权系数 w_k	
频率加权系数 w_c	
单轴向 1/3 倍频带 加权加速度均方根 值	单个方向采集的加速度信号，经过“频率加权系数”修正后的值，以 1/3 倍频程形式表示
轴加权系数	对“单轴向加权加速度均方根值”进行修正，只与测点与测点方向有关，取值将在文档中给出
总加权加速度均方 根值	单个测点三个方向加速度，分别经过频率加权后得到三个方向的“加权加速度均方根值”，再分别进行轴加权，然后组合运算，得到的一个可以指示该测点的最终振动大小的值
综合总加权加速度 均方根值	多个测点的“总加权加速度均方根值”组合运算，得到的最终值
人的主观感觉	根据“综合总加权加速度均方根值”，得到的评价结论

软件可分别显示单轴向 1/3 倍频带加速度均方根值，单轴向 1/3 倍频带加权加速度均方根值，总加权加速度均方根值，综合总加权加速度均方根值，人的主观感觉的结果。

结果输出：

单轴向 1/3 倍频带加速度均方根值采用 1/3 倍频程图谱显示；

单轴向 1/3 倍频带加权加速度均方根值采用 2D 图谱显示；

总加权加速度均方根值，综合总加权加速度均方根值，人的主观感觉采用表格或数字表显示；

6.4.23 损耗因子测试

1) 采集数据

需要将传感器、实验支架、试件置于高低温箱内，正确连接计算机、采集器与传感器。在不同的温度环境下，进行试验，记录试验数据。注意需要点击“采集”按钮数据才会存储，否则仅是示波功能，数据不记录。



图 6.86 数据测量界面

2) 建立损耗因子视图

读取数据完成后，在“分析”-“图形区设计”界面，点击“损耗因子计算”按钮，每点击一下，会生成一个损耗因子计算视图，视图默认开启双光标。

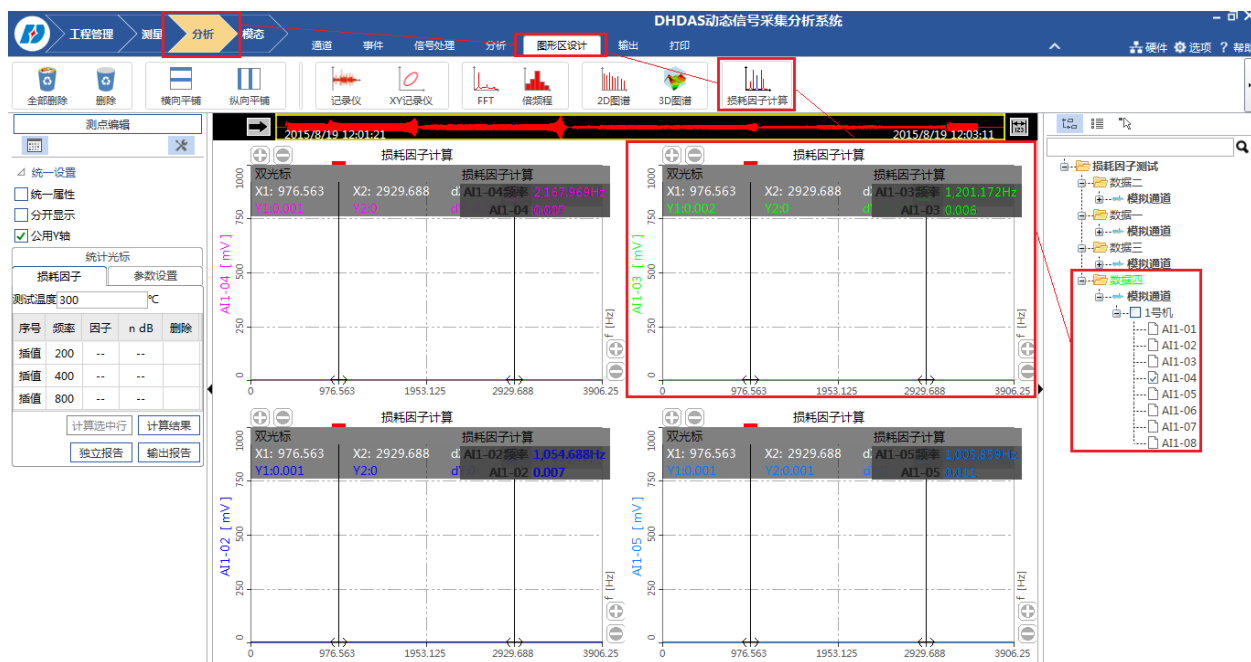


图 6.87 建立损耗因子计算视图

点击建立的视图，在右侧选择使用该视图计算的通道。每个视图只能选中一个通道；如果需要对多个通道数据进行计算，则需要建立多个视图。可使用“横向平铺”等按钮对视图进行管理。

3) 频谱计算参数设置

视图设置完成后，进入“分析”-“分析”界面。鼠标点击各个视图，在界面左侧出现被选中视图的设置。

设置区域主要有三个选项卡，分别为参数设置、损耗因子及统计光标。参数设置下的设置，会影响数据从时域（幅值-时间）转向频域（幅值-频率）的计算结果。

试验过程中,如果激振器对试件使用随机信号激励,则推荐勾选“平均谱计算”,平均方式选择“线性平均”;如果激振器对试件使用扫频信号激励,则推荐勾选“平均谱计算”,平均方式选择“峰值保持”。

注意: 如果建立了多个视图, 每个视图需要分别设置!

所有视图设置完成之后, 点击“自动计算”按钮, 完成时域至频域转换的计算过程。



图 6.88 参数设置

注意: 点击“自动计算”按钮仅能对当前激活的批次的数据进行计算。



图 6.89 绿色显示的数据为当前激活数据

4) 损耗因子

完成频谱计算, 得到各个频域曲线后, 在视图左侧设置区域损耗因子标签下, 进行损耗因子计算的记录。

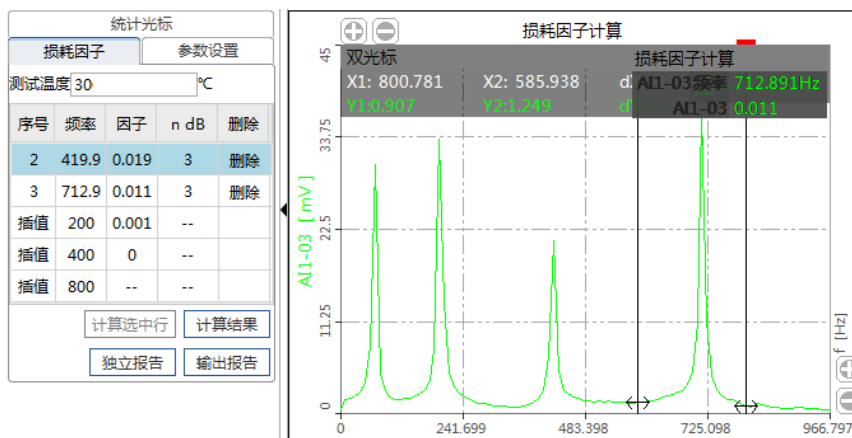


图 6.90 损耗因子计算

操作流程如下：

- (1) 设置温度，注意一定要在其它步骤之前。
- (2) 界面默认存在双光标，软件将实时计算双光标之间数据的损耗因子，显示频率与损耗因子值。
- (3) 移动双光标，使峰值点击对应的两个半功率点均在双光标区间内，软件将自动计算该范围内的损耗因子并给出频率值。点击左侧设置区域的“计算结果”按钮，可将本次结果记录在左侧表格中。
- (4) 移动双光标，计算下一个峰值点的频率及损耗因子。
- (5) 重复 3、4 步，直到计算出所有峰值点的频率及损耗因子并显示在左侧区域；多个计算结果在表格中显示时，自动按照频率大小排序；同一频率点的结果只显示一个。
- (6) 200Hz、400Hz、800Hz、点的损耗因子需要根据周围频率点的结果推算，当满足计算条件时，软件将自动显示。
- (7) 如果双光标之间的数据不满足计算条件（例如没有明显峰值，无半功率点等），频率与损耗因子显示为 0；如果一定要对此区间进行计算，可点击“计算结果”按钮，左侧设置区域将生成对应行，更改“n dB”列的值，改变计算条件，重新计算。根据标准要求，该列只能输入 0.5 以上的数字。

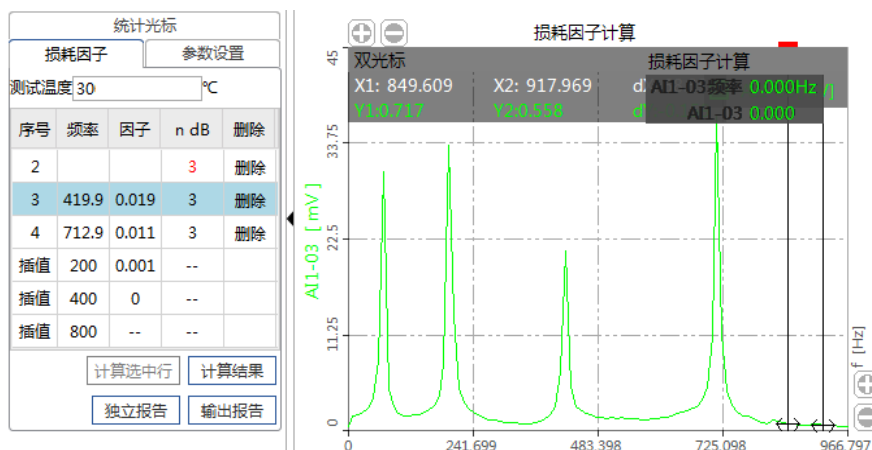


图 6.91 双光标之间不能直接计算损耗因子的情况

6.5 标定

测量模式下，单击图形区设计下的“标定”按钮，出现标定设置界面。

6.5.1 界面参数介绍

第一界面如图6.79，包含多通道选择、步长类型选择、步长选择、行程类型选择、循环次数选择、标准点数选择、下一步。

多通道选择：根据要标定的通道选择，在需要选择的通道上打勾；

步长类型选择：步长类型可选择为等步长和非等步长，根据现场环境确认；

步长选择：在等步长界面确认，确认步长大小；

行程类型选择：可选择为单行程和正反行程，根据需要标定的标准确认；

循环次数选择：在正反行程确认后，确定正反行程的次数；

标准点数选择：确认要标定的点数，

下一步：进入下一界面。



图6.92 标定初始界面

第二界面如图6.80所示，包含开始采样、取值、结束采样、重新标定、重新开始、上一步、下一步、标定当前点、输入步长。

开始采样：单击开始采样，开始采集数据；

取值：对确认后的步长进行采样，得到当前步长对应的电流；

结束采样：完成取值后结束采样；

重新标定：若测量错误，可选择重新标定，标定上一次的数据；

重新开始：重新开始到第一界面，所有采样的数据均消失，慎用；

上一步：进入到第一界面；

下一步：进入下一界面；

标定当前点：若标定数据采集完成后，发现某一数据有误，右击，单击标定当前点，可完成此数据的重新采集。

输入步长：当选择为非等步长后，在步长栏中手动输入数据，确认步长。

标定

参数设置

标定取值

标定结果

开始采样

取值

重新标定

重新开始

上一步

下一步

标定取值

标定点		AI1-1	AI1-2	AI1-3	AI1-4	AI1-5	AI1-6	AI1-7	AI1-8
1	标准值	0	0	0	0	0	0	0	0
	示值	3.802992E	-8467	0	0	-65.47848	5724	-12.372	9.807763E
2	标准值	10	10	10	10	10	10	10	10
	示值	2.466077E	-5080.2	0	1300	472.2025	5724	5.660948	9.938683E
3	标准值	20	20	20	20	20	20	20	20
	示值	-6.533183E	-8467	0	0	70.5612	5724	-1.842567	-0.000158E
4	标准值	30	30	30	30	30	30	30	30
	示值	2.305881E	-8467	0	0	94.74175	5724	0.0076199	1.462797E

图6.93 标定功能第二界面

第三界面如图6.81所示，包含标定函数、计算、使用标定结果、重新开始、上一步、输出、导出标定系数、导出标定过程数据。

标定函数：可选择线性和多项式，根据传感器的特性确认；

计算：对已经标定完成的数据进行计算；

使用标定结果：勾选标定结果后，标定系数自动应用到通道中；

重新开始：返还到系统初始界面，所有采集数据消失，慎用；

上一步：返还到第二界面；

输出：将标定的过程数据输出，弹出对应窗口；

导出标定系数：将系数导出到指定位置，可打开查看；

导出标定过程数据：将标定的过程数据导出到指定位置，可打开查看。

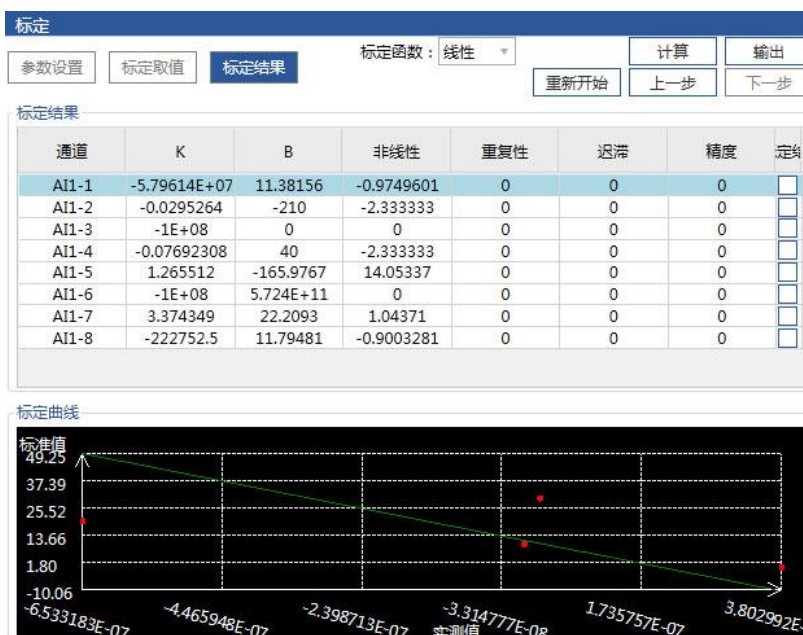


图6.94 标定功能第三界面

6.5.2 操作步骤

打开模拟通道，单击平衡清零，确认初始状态。

单击测量-图形区设计，找到标定模块，单击，选择合适的窗口大小，返回测量界面，选择需要标定的通道，打勾，右边栏确认参数，如图6.82。



图6.95 选择通道

单击开始采样，根据标定流程完成数据采集。

确认标定结果无误，使用标定结果；单击模拟通道，查看已经标定结束的通道，确认结果。

选择到测量界面，单击输出按钮，可保存数据或者标定系数，如图6.83。

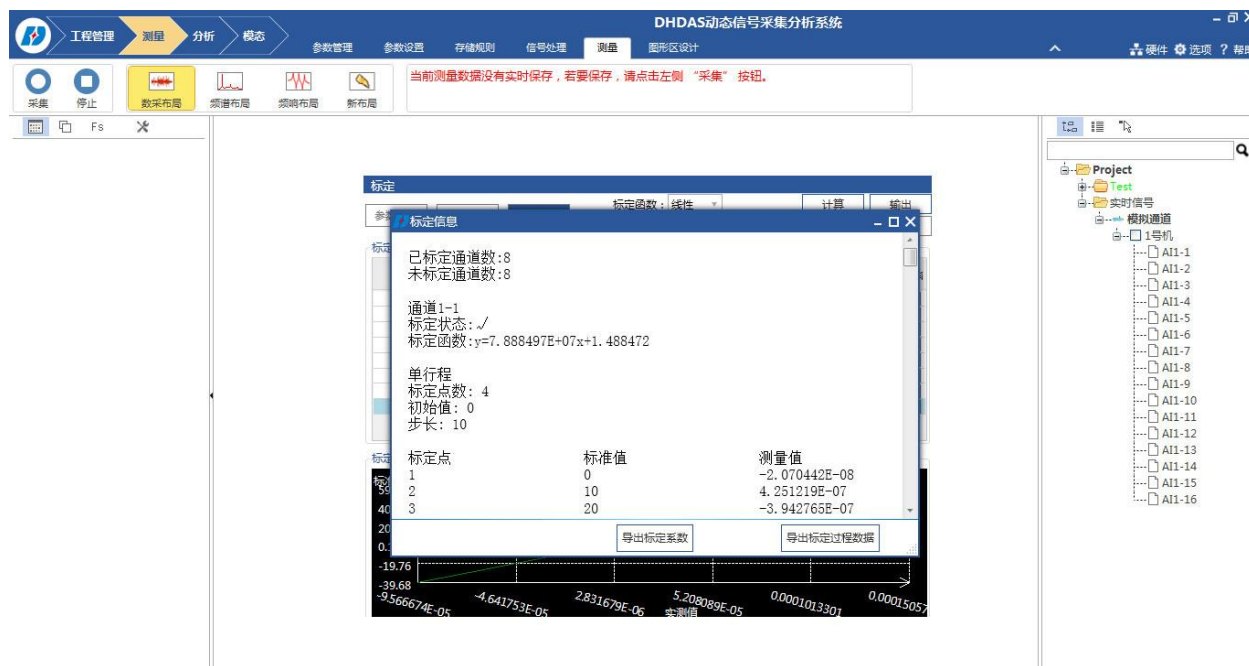


图6.96 保存

6.6 测量

6.6.1 启动、停止存储

完成存储规则、通道参数和分析的设置后，单击“测量”标签内工具栏上的“采集”按钮（若“存储规则”内勾选了自动保存功能，单击“测量”标签后将自动采集），软件将按存储规则设置的工程名、测试名和存储方式开始存储，若保存的工程名或测试名与存储目录中的文件夹有重名冲突时，软件将提示是否覆盖，单击“是”，**将清空重名文件进行存储**，单击“否”，将弹出对话框，新建工程或测试。

系统开始存储后，若存储规则内设置了停止存储条件，当满足所设置的条件后将自动停止存储，也可通过单击“停止”按钮，手动停止存储，如图6.84所示。



图6.97 控制按钮

6.6.2 布局设计

测量界面内，视图窗口布局为不可编辑状态，及视图窗口大小和位置固定不可改变。

选中某一视图布局，可通过单击“图形区设计”标签，进入视图窗口设计模式，在此模式下可在该布局下自由添加视图窗口、删除视图窗口、更改视图窗口大小和位置，如图6.85。



图6.98 设计

添加视图窗口:软件内置多种窗口视图，单击工具栏上的各视图窗口按钮，在下方界面中添加对应视图窗口。

删除视图窗口: 选择一个窗口视图，单击鼠标右键，选择“删除”，可删除选择的视图窗口，也可通过单击工具栏上的“删除”按钮删除选中的视图窗口；单击“全部删除”将清除布局界面内的所有视图窗口。

在布局界面内，移动鼠标至视图窗口上方，单击鼠标左键，选中一个视图窗口，按住鼠标左键可自由拖动改变窗口位置；将鼠标移至窗口边缘和窗口边角，鼠标指针变为箭头，按下鼠标左键，沿着箭头方向可改变窗口大小；选中一个视图窗口，单击鼠标右键，在弹出的菜单中选择“最前端”项，使得该窗口前端显示。

当布局据界面内有多个视图窗口时，单击工具栏上的“横向平铺”和“纵向平铺”按钮，可实现窗口的自动排列操作。

布局设计完毕后，单击“测量”标签退出设计模式，并自动保存该视图布局。

6.6.3 选择信号

选中其中一个视图窗口，右侧将显示对应视图窗口的通道列表，不同功能的视图对应的信号列表也不一样，例：记录仪视图可选择模拟通道信号、虚拟通道信号、积分微分信号等，2D视图可选择频谱信号、幅值分析信号、频响分析信号等。

在信号列表中，单击想要观察的信号通道，当被选择的通道前变为时，可在对应的视图窗口中观察到该通道的信号曲线或数值，如图6.86；再次单击该通道，将变为时，将该通道从对应的视图窗口中移除。

单击右侧列表中的按钮，可查看对应视图窗口中已经选择的信号。



图6.99 选择的信号

当视图窗口中含多条信号曲线时，鼠标移至左侧参数栏，勾选“分开显示”功能，如图6.87，每条信号曲线将分开显示在一个视图窗口中，并可以设置显示列数；取消勾选时，所有曲线将重叠显示。

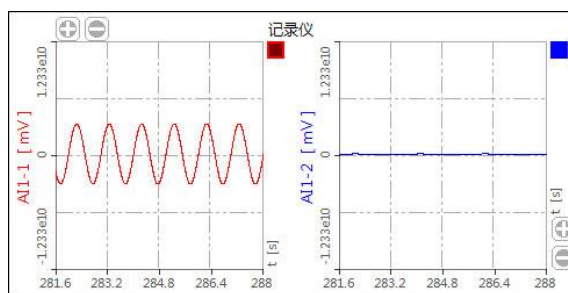


图6.100 分开显示

6.6.4 视图操作

6.6.4.1 曲线显示

自动刻度：视图窗口中，将鼠标移动到Y轴刻度上，此时指针变为；单击鼠标左键，将根据窗口内信号大小自动更改显示范围，当视图窗口中有多条信号曲线时，重叠显示下，将根据窗口内所有信号的最大值和最小值自动更改显示范围，分开显示下，各个小窗口将根据对应信号大小自动更改显示范围；

单击鼠标右键，刻度将恢复为量程范围，当视图窗口中有多条信号曲线时，重叠显示下，将根据窗口内所有信号最大的量程改变显示范围，分开显示下，各个小窗口将根据对应信号量程改变显示范围。

纵向放大缩小：视图窗口中，移动鼠标至**右上角**，单击按钮纵向放大信号，单击按钮纵向缩小信号。

横向放大缩小：视图窗口中，移动鼠标至**左下角**，单击按钮横向放大信号，单击按钮横向缩小信号。

框取放大：要改变窗口内一屏的数据量，也可以通过鼠标框取放大来实现，如图6.88；该方法只适用于绘图窗口方式下（除X-Y记录仪）。

框取放大的具体操作是，按住键盘上的“Ctrl”键，在欲放大的一段数据的起点位置按住鼠标左键，然后拖动鼠标，一直拖动到要选取的一段曲线的末尾，松开“Ctrl”键和鼠标左键，即可以放大所框取的矩形范围内的一段曲线。

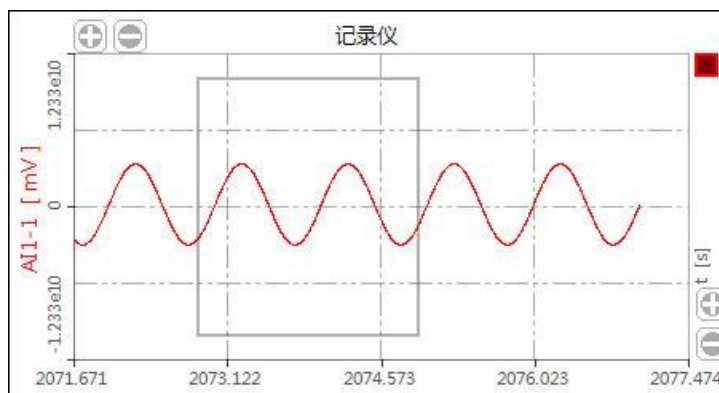


图6.101框取放大

上下移动信号：视图窗口中，移动鼠标至左侧通道名称上方，出现滑块条，如图6.89，鼠标移动到滑块上发，按下鼠标左键，移动鼠标，向上和向下平移信号。

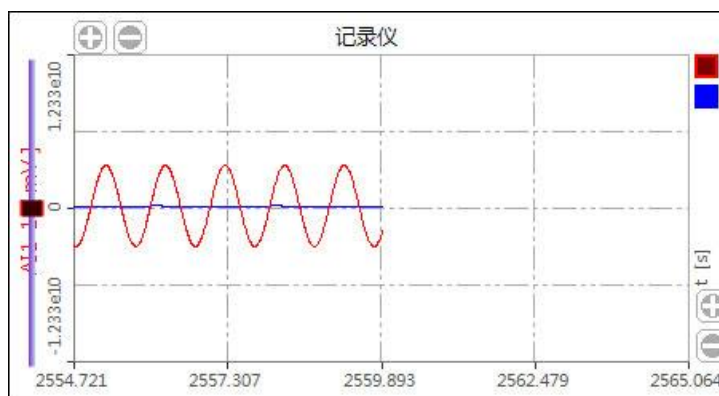


图6.102 移动信号

更改信号曲线颜色：在视图窗口中，将鼠标移至右上角的图例，单击鼠标右键，在弹出的菜单界面中可修改对应信号曲线的颜色线型等参数，如图6.90所示，设置完毕后单击“确定”按钮。



图6.103 更改曲线颜色

6.6.4.2 光标读数

光标读数是很有用的一个功能，通过光标读数，用户可以对采集的各个通道的信号进行观测和比较。选择一个视图窗口，左侧参数栏内单击“光标”标签，可选择不同的光标类型；在视图窗口中，单击鼠标右键，在弹出的菜单中选择光标项，同样可切换不同的光标类型，如图6.91。



图6.104 设置光标

单光标读数：用户可以观测曲线上任意一点对应的时间（频率）和幅值，如图6.92所示。

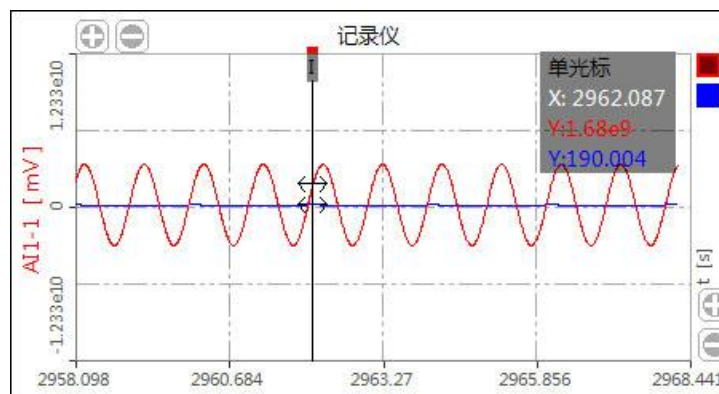


图6.105 单光标

图中光标读数显示在“信息窗”内，“X”表示光标1（即单光标）对应的X轴方向的值，这里就是光标对应点的时间，“Y1”表示单光标窗口内曲线一的Y轴方向的值。如果一个窗口有几条曲线，则以“Y2”代表曲线二的Y轴方向的值，依此类推；同一窗口显示多条曲线时，通过单光标读数，用户可以对多个通道的信号进行同步观测，有利于对多个通道的信号进行比较。使用单光标读数时，用户可以通过下述三种方法来移动光标：

- (1) 在绘图区域任意位置按下鼠标左键，则光标就移动到鼠标按下的位置；
- (2) 按一下键盘上的方向键“←”或“→”，则光标会向左或向右移动一个数据的位置；如果用户按住方向键“←”或“→”不放，则光标会连续地向左或向右移动，一直移动到曲线绘制区域的最左端或最右端为止；
- (3) 在光标线附近按住鼠标左键，或者在光标线两端的任意一个端点上（即光标线两端的小方块）按住鼠标左键，然后拖动鼠标，则光标就会随着鼠标一起移动。

双光标读数：通过双光标读数，用户可以对曲线上的任意两点进行比较，如图6.93。对于周期性信

号，用户还可以通过双光标读数，大概估计一下该信号的周期。使用双光标读数时，两个光标我们分别称之为光标1和光标2，两个光标可以通过颜色来区分，光标的颜色在“风格设置”里设置。

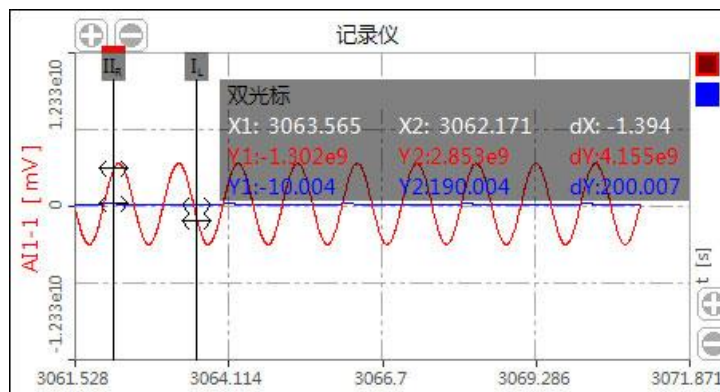


图6.106 双光标

图中“信息窗”内共有六项数值，前两列表示的是光标1和光标2对应的两个数据点的X轴和Y轴方向的数值，最后一列（即dX和dY1）分别表示两个光标之间X轴方向的差值（即时间差）和曲线一的Y轴方向上的差值（即幅值差）。

在使用双光标读数时，用户可以通过下述三种方法来移动光标：

（1）在绘图区域任意位置按下鼠标左键，当前活动光标自动移到鼠标按下的位置；当前活动光标即光标最下端有A字的光标，只要将鼠标移动到某光标线上，当 变成  时，按下鼠标左键，该光标即变成当前活动光标，其最上端出现红色方块。如果按下并移动，则该光标就会随着鼠标一起移动。

（2）按一下键盘上的方向键“←”或“→”，则当前活动光标就会向左或右移动一个数据的位置，如果用户按住方向键“←”或“→”不放，则光标会连续地移动，一直移动到曲线绘制区域的最左端或最右端为止。

四光标读数：四光标的使用与双光标相似，如图6.94。四个光标分别是IL光标、IR光标、IIL光标、IIR光标，在各个光标线最上端标着对应的名称IL、IR、IIL、IIR。

信息窗内X1位I组光标X轴读数，X2位II组光标X轴读书，Ave（Y1）和Ave（Y2）分别是I组光标和II组光标范围内所有数据Y轴的平均值，Ave（Y2）-Ave（Y1）为两个平均值的差值。

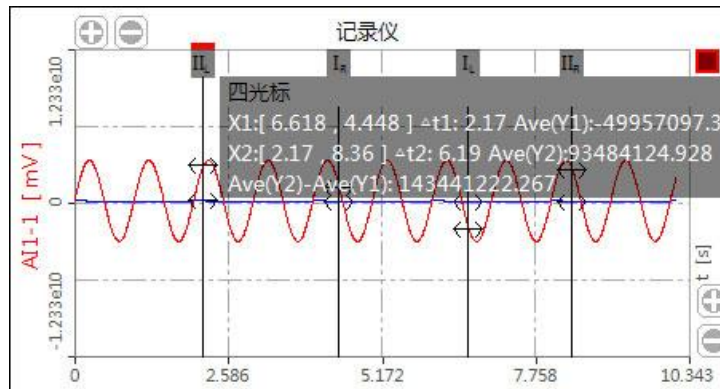


图6.107 四光标

谐光标：频谱信号中，可使用谐光标可进行谐波的判定，如图6.95。

谐波是频率为基本频率整数倍的正弦波，信息窗口内可显示基频和谐波失真度。

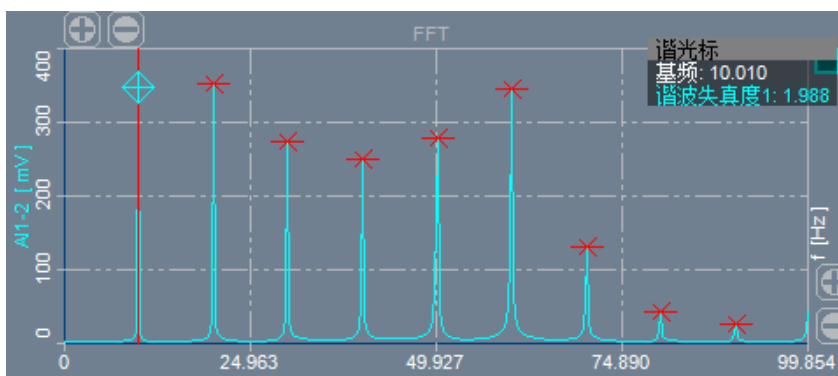


图6.108 谐波光标

峰值光标：峰值搜索光标也是一种单光标，不过该光标不可以随意移动，因为该光标永远自动定位在当前活动曲线的最高峰处，这也就是所谓的峰值搜索。

如图6.96，即为使用峰值搜索光标的情况。如果用户对数据中的最大值感兴趣，就可以使用峰值搜索光标，由系统自动搜索最大值。

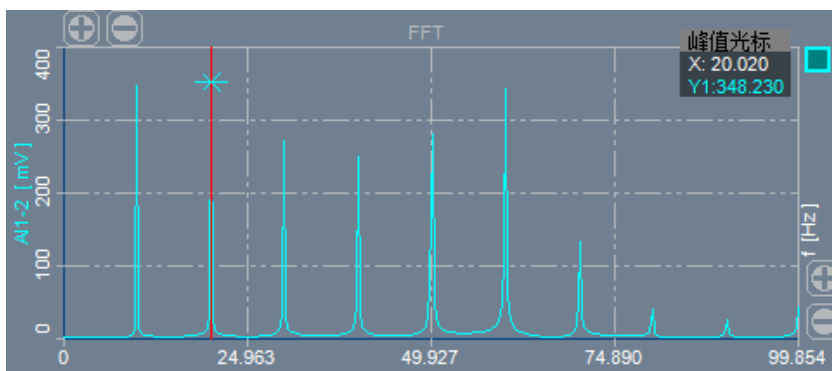


图6.109 峰值光标

边频光标：信息窗口内依次显示主光标、左变频和右变频X轴和Y轴对应数值，如图6.97。

信息窗口内依次显示主光标、左变频和右变频X轴和Y轴对应数值。

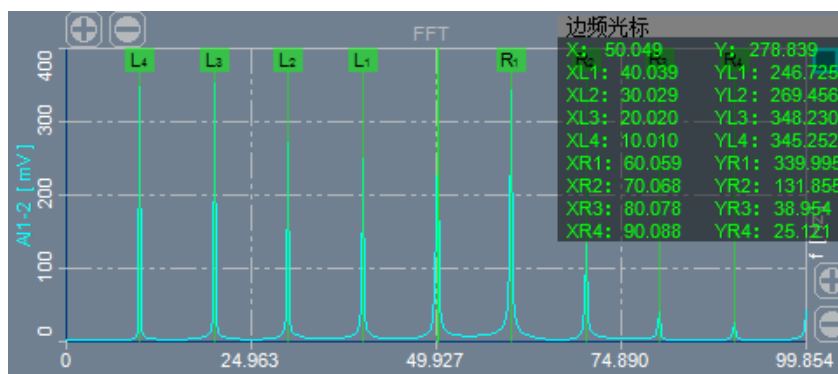


图6.110 边频光标

6.6.5 统计信息

无论是在测量模式下还是在分析模式下，统计信息都是很有用的功能。通过对数据进行统计，用户可以对某段信号有个比较详细的了解。目前的统计信息包括最大值、最小值、平均值、标准差、均方根植、偏度、峰度、总值、峰值列表。

选择一个视图窗口，左侧参数栏内单击“统计信息”标签，出现选项；在视图窗口中，单击鼠标右键，在弹出的菜单中选择“统计信息”项，同样可出现统计信息选项，如图6.98。

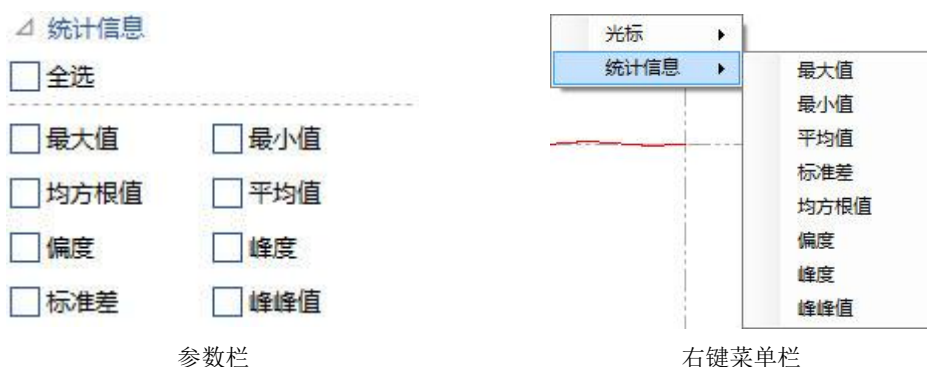


图6.111 统计信息

选择一个视图窗口，单击左侧工具栏上的“统计信息”标签或在视图窗口中单击鼠标右键选择“统计信息”项，勾选需进行的统计的数值；

如果当前绘图窗口内有双光标，则统计两个光标间的数据，否则统计当前整个窗口内显示的数据。当一个绘图窗口内的曲线不只一条时，统计信息是针对当前活动曲线的。

最大值：所取数据中的最大的幅值；

最小值：所取数据中的最小的幅值；

平均值：
$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i$$
；

均方根值：也就是均方根值，表示为 $x_{rms} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i^2}$ ；

标准差：表示为 $x_{rms} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2}$ ；

偏 度：三阶中心矩除以标准差的三次方；

峰 度：四阶中心矩除以标准差的四次方。

七、分析模式

7.1 通道参数修改

选择“分析”-“通道”，进入通道列表界面，在此界面中可查看工程文件中的通道列表以及对应的详细参数信息，如图7.1。



测试名称	通道号	测点名称	测点描述	采样频率	存储方式	存储时间	测量类型	测量量	单位	量程	通道特征
2_2018_01_02_007	1-01	AI1-01		1KHz	连续	2018-01-02 15:20:48	应变应力	应变	μe	100000μe	桥路方式:方式1 桥压:2V 上限频率:PASS 抗混滤波:ON 输入方式:DIF_DC 补偿通道:无 材料类型:自定义
2_2018_01_02_007	1-02	AI1-02		1KHz	连续	2018-01-02 15:20:48	应变应力	应变	μe	100000μe	桥路方式:方式1 桥压:2V 上限频率:PASS 抗混滤波:ON 输入方式:DIF_DC 补偿通道:无 材料类型:自定义
2_2018_01_02_007	1-03	AI1-03		1KHz	连续	2018-01-02 15:20:48	应变应力	应变	μe	100000μe	桥路方式:方式1 桥压:2V 上限频率:PASS 抗混滤波:ON 输入方式:DIF_DC 补偿通道:无 材料类型:自定义
2_2018_01_02_007	1-04	AI1-04		1KHz	连续	2018-01-02 15:20:48	应变应力	应变	μe	100000μe	桥路方式:方式1 桥压:2V 上限频率:PASS 抗混滤波:ON 输入方式:DIF_DC 补偿通道:无 材料类型:自定义
2_2018_01_02_007	1-05	AI1-05		1KHz	连续	2018-01-02 15:20:48	应变应力	应变	μe	100000μe	桥路方式:方式1 桥压:2V 上限频率:PASS 抗混滤波:ON 输入方式:DIF_DC 补偿通道:无 材料类型:自定义
2_2018_01_02_007	1-06	AI1-06		1KHz	连续	2018-01-02 15:20:48	应变应力	应变	μe	100000μe	桥路方式:方式1 桥压:2V 上限频率:PASS 抗混滤波:ON 输入方式:DIF_DC 补偿通道:无 材料类型:自定义
2_2018_01_02_007	1-07	AI1-07		1KHz	连续	2018-01-02 15:20:48	应变应力	应变	μe	100000μe	桥路方式:方式1 桥压:2V 上限频率:PASS 抗混滤波:ON 输入方式:DIF_DC 补偿通道:无 材料类型:自定义
2_2018_01_02_007	1-08	AI1-08		1KHz	连续	2018-01-02 15:20:48	应变应力	应变	μe	100000μe	桥路方式:方式1 桥压:2V 上限频率:PASS 抗混滤波:ON 输入方式:DIF_DC 补偿通道:无 材料类型:自定义
2_2018_01_02_007	1-09	AI1-09		1KHz	连续	2018-01-02 15:20:48	应变应力	应变	μe	100000μe	桥路方式:方式1 桥压:2V 上限频率:PASS 抗混滤波:ON 输入方式:DIF_DC 补偿通道:无 材料类型:自定义
2_2018_01_02_007	1-10	AI1-10		1KHz	连续	2018-01-02 15:20:48	应变应力	应变	μe	100000μe	桥路方式:方式1 桥压:2V 上限频率:PASS 抗混滤波:ON 输入方式:DIF_DC 补偿通道:无 材料类型:自定义
2_2018_01_02_007	1-11	AI1-11		1KHz	连续	2018-01-02 15:20:48	应变应力	应变	μe	100000μe	桥路方式:方式1 桥压:2V 上限频率:PASS 抗混滤波:ON 输入方式:DIF_DC 补偿通道:无 材料类型:自定义
2_2018_01_02_007	1-12	AI1-12		1KHz	连续	2018-01-02 15:20:48	应变应力	应变	μe	100000μe	桥路方式:方式1 桥压:2V 上限频率:PASS 抗混滤波:ON 输入方式:DIF_DC 补偿通道:无 材料类型:自定义
2_2018_01_02_007	1-13	AI1-13		1KHz	连续	2018-01-02 15:20:48	应变应力	应变	μe	100000μe	桥路方式:方式1 桥压:2V 上限频率:PASS 抗混滤波:ON 输入方式:DIF_DC 补偿通道:无 材料类型:自定义
2_2018_01_02_007	1-14	AI1-14		1KHz	连续	2018-01-02 15:20:48	应变应力	应变	μe	100000μe	桥路方式:方式1 桥压:2V 上限频率:PASS 抗混滤波:ON 输入方式:DIF_DC 补偿通道:无 材料类型:自定义
2_2018_01_02_007	1-15	AI1-15		1KHz	连续	2018-01-02 15:20:48	应变应力	应变	μe	100000μe	桥路方式:方式1 桥压:2V 上限频率:PASS 抗混滤波:ON 输入方式:DIF_DC 补偿通道:无 材料类型:自定义
2_2018_01_02_007	1-16	AI1-16		1KHz	连续	2018-01-02 15:20:48	应变应力	应变	μe	100000μe	桥路方式:方式1 桥压:2V 上限频率:PASS 抗混滤波:ON 输入方式:DIF_DC 补偿通道:无 材料类型:自定义

图 7.1 通道

双击信号通道，在弹出的窗口中可更改对应通道的参数信息，如图7.2。可修改的参数包括：通道名称、颜色、测点描述、测量量、单位和灵敏度；修改完成后单击“确定”按钮，软件将根据修改的参数自动计算或刷新。可事后修改通道的补偿通道，且修改后软件将自动重新计算通道值。

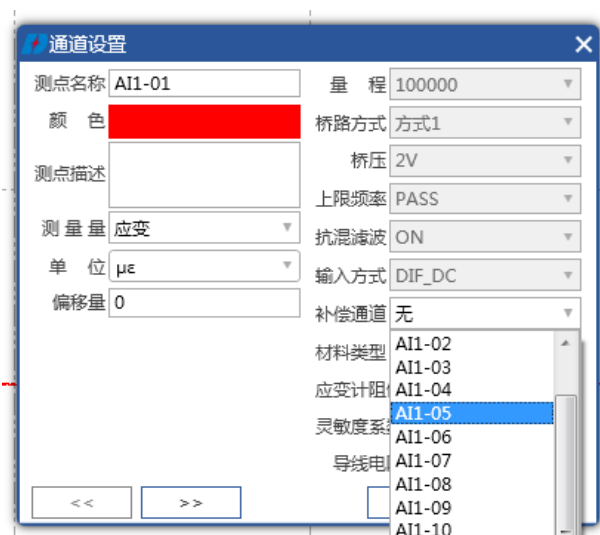


图7.2 修改参数

7.2 查看存储事件

选择“分析”-“事件”，进入事件列表界面，在此界面中用于查看当前工程下各测试启动存储、停止存储、触发等事件发生的时间，如图7.3。



图7.3 事件列表

7.3 事后信号处理

选择“分析”-“信号处理”，进入事后算法界面，可查看到该工程文件内当前激活的测试下实时分析通道列表。

激活测试文件: 在分析界面内，移动鼠标至右侧列表中，右击需激活的测试文件，在弹出的菜单中，单击“激活”项对该测试进行激活，激活的测试文件名称以绿色字体显示。

7.3.1 修改算法参数

双击对应算法图标，弹出参数设置界面，在此界面根据要求修改参数，修改完后单击“确定”按钮。

在左侧单击算法模块，或者将鼠标移动到左侧对应模块上，按住鼠标左键不动，移动鼠标可将算法添加到右侧任意位置，此时松开鼠标，完成添加操作。

将鼠标移动到右侧编辑区域内的对应算法模块上右击，弹出菜单项，点击“删除”按钮，删除算法模块，或者将鼠标移动到右侧编辑区域内的对应算法模块上，单击鼠标左键选中该算法模块，点击键盘上的“Delete”按钮，完成算法模块的删除；与算法相关的所有算法连线，会同时删除。

修改、添加的算法需要在分析界面点击“手动计算”按钮重新计算分析。

7.3.2 材料特性计算

材料特性计算只适用于事后分析，即只能对采集完的数据进行事后分析，进入“分析”模式后，单击“图形区设计”下的“材料特性计算”按钮，新建窗口，如图7.4。

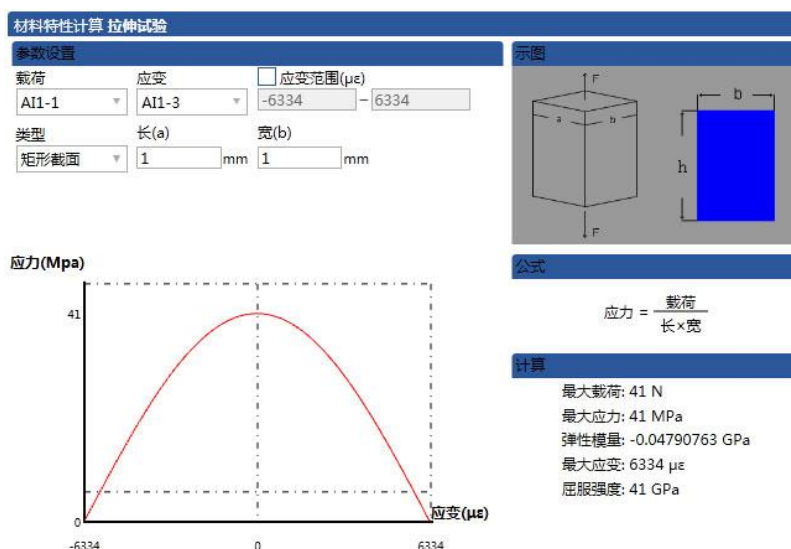


图7.4 材料特性计算

通过视图左侧参数栏选择进行的实验名称，视图将自动显示对应实验所需的参数信息，根据实验情

况输入参数，软件将自动计算出对应结果，并显示在右下角显示区内。

7.3.3 雨流分析

雨流分析只能事后分析，即只能对采集完的数据进行事后分析。选择“分析”-“信号处理”，点击雨流分析图表，出现设置界面，如图7.5。

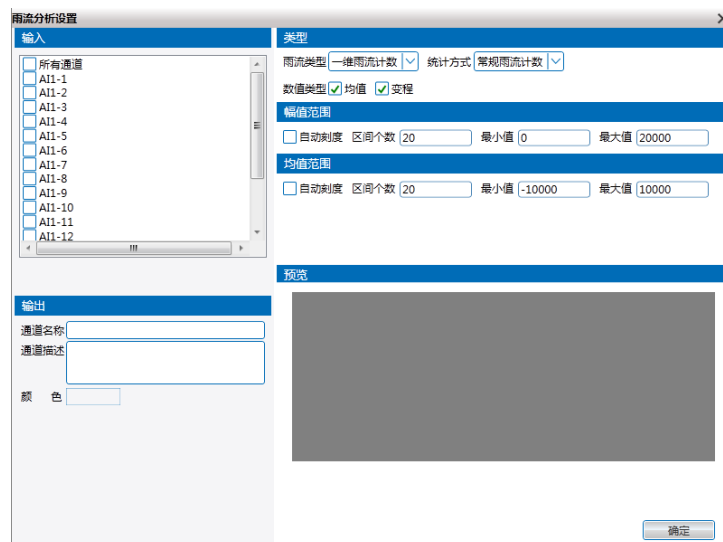


图7.5 雨流分析设置界面

左上方为通道选择区，用于选择参与雨流分析的通道。右上方为雨流参数设置区，用于设置雨流参数，可选“一维雨流”和“二维雨流”两种，一维雨流为柱状图的显示方式分别显示幅值和均值，二维雨流为云图的方式显示幅值和均值统计，统计方式有“简易雨流”和“常规雨流”两种方式分别计算，根据实际情况设置幅值和均值范围和区间个数。左下方为各分析通道名称和曲线颜色设置。右下方为信号预览区，可直接显示分析结果。

设置完成后，单击“确定”按钮，一维雨流信号可通过2D视图进行查看，二维雨流信号可通过3D视图进行查看。

7.3.4 疲劳分析

当材料或结构受到多次重复变化的载荷作用后，应力值虽然始终没有超过材料的强度极限，甚至比弹性极限还低的情况下就可能发生破坏。这种在交变载荷作用下材料或结构的破坏现象，就叫做疲劳破坏。通过对材料或结构进行疲劳试验和疲劳分析的方法，可以有效验证材料耐久性和可靠性。

疲劳分析只适用于事后分析，即只能对采集完的数据进行事后分析。进入“分析”-“信号处理”，选择“疲劳分析”，进入疲劳分析界面，如图 7.6。



7.6 疲劳分析设置界面

左侧为通道选择区域，用于确定参与计算的通道，可选通道类型：模拟通道、滤波后通道、应变花通道；勾选分析整个工程时，将对整个工程下的相同通道数据进行分析，模拟通道和算法通道参数均要相同，然后将相同参数的通道列在下方列表中。

右侧为参数设置区，用于设置雨流计数方法、疲劳估计方法、设备参数以及预处理项。

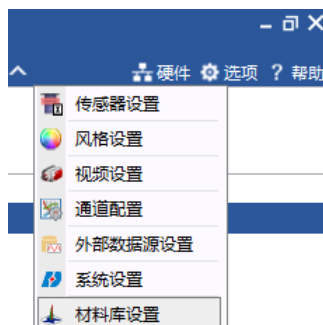
计算方法可选：常规雨流和简易雨流两种方法，分别对应两种算法，变程由用户自己设置，如采用 8 级变程，先对数据进行应力循环统计，找出最大变程 a （整个工程分析时，将找出对应通道在该工程下所有测试中最大的变程），然后对 $0 \sim a$ 之间进行 8 等分，进行变程统计。

疲劳估计方法可选：S-N 和 ϵ -N 两种估算方法，分别对应两种不同的算法，S-N 曲线为名义或局部弹性应力与总寿命的关系。 ϵ -N 曲线法为局部应变与裂纹萌生寿命的关系。

“每天工作时间”，“每年工作时间”和“已工作时间”等参数值根据实际被测材料或结构的工作情况进行输入。

材料库：用于设置参与疲劳分析的材料信息，通过点击材料名称后方的下拉菜单选取各项参数，参数从材料库中直接读取，包含材料的各个参数、S-N 曲线和 ϵ -N 曲线；

材料库可在“选项”菜单中选择，如图 7.7 所示



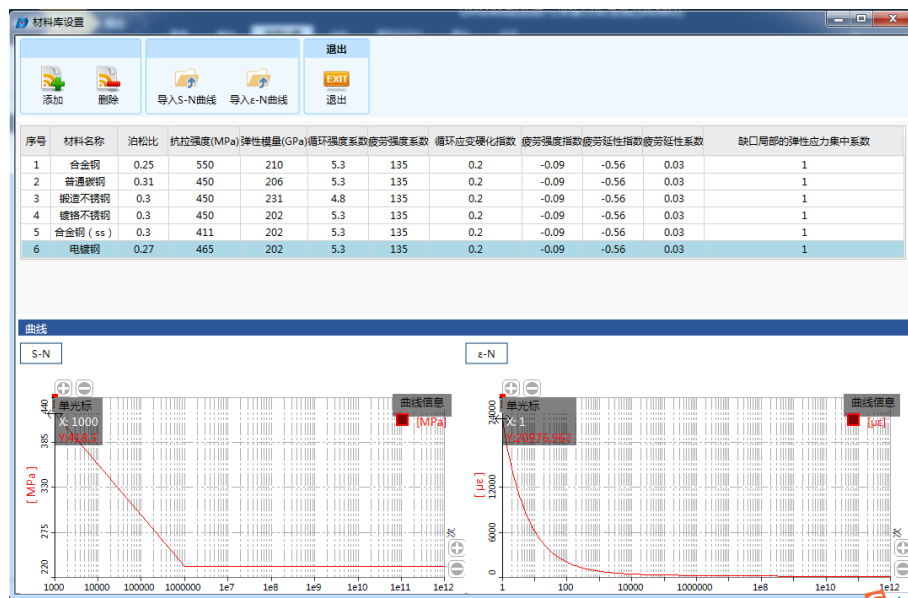


图 7.7 材料库

输出信号:

选择应力疲劳时, 将输出各通道变程雨流结果、各通道均值雨流结果、各通道 3D 雨流结果、预计工作年限、剩余工作年限;

选择应变疲劳时, 将输出各通道变程雨流结果、各通道均值雨流结果、各通道应力环、各通道 3D 雨流结果、预计工作年限、剩余工作年限;

显示视图:

变程雨流结果、均值雨流结果采用 2D 视图进行观察;

3D 雨流结果采用 3D 视图进行观察;

预计工作年限、剩余工作年限采用数字表进行查看;

7.4 事后分析

选择“分析” - “分析”, 进入事后查看数据界面, 如图7.6。

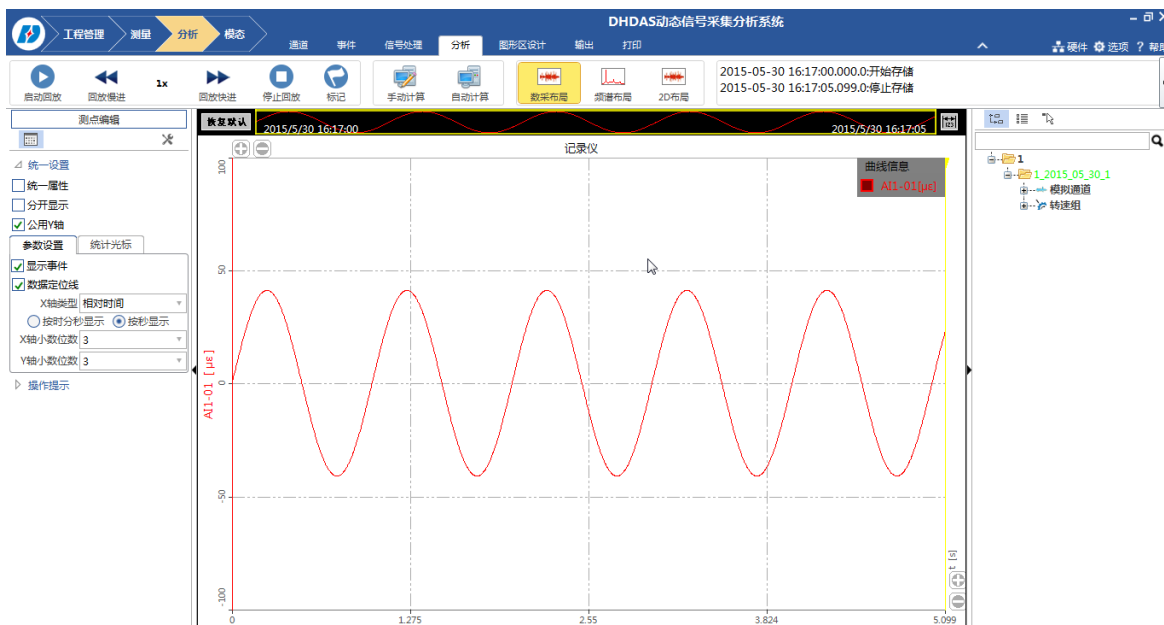


图7.6 分析

7.4.1 更改数据范围

单击“分析”标签，查看当前选择的数据范围，将鼠标移动到导航条左侧黄色光标处，按下鼠标左键，指针变为 $\leftrightarrow$ ，拖动鼠标更改显示的数据范围，鼠标移动到右侧黄色光标处也可修改显示范围。

单击“恢复默认”按钮，数据范围将恢复为默认值，对于连续信号，默认值为全部数据；对于分段触发信号，默认值为一块数据，此时单击“→”按钮，可切换到下一块数据，依次类推。

数据预览也可精确定位，单击“ $\leftrightarrow$ ”按钮，弹出对话框，输入想要查看的数据起始时间和数据长度，单击“确定”按钮，将显示所设值得数据范围。

分析范围更改后，若想分析更改后范围内的数据，需单击“手动计算”按钮，重新计算分析。

对于所有新添加的算法及有任何更改的算法，均需要点击“手动计算”按钮，重新计算分析，计算完毕后此按钮变为“已计算”。如果再次出现算法更改，则按钮重新变为“手动计算”，如图7.7。

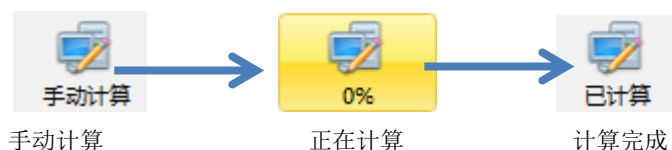


图 7.7 手动计算按钮

单击“自动计算”按钮，使其背景变为黄色，如图7.8，表示软件处于自动计算状态，无需单击“手动计算”按钮，软件将自动计算；当数据范围发生改变时，软件将根据更改的数据范围对所有分析通道重新计算分析，若只是观察数据不需要重新计算分析，请不要选择“自动计算”状态，否则会将已经计算好的分析结果覆盖。



图 7.8 自动计算状态

7.4.2 激活测试

当一个工程下存在多个测试文件时，同时只能有一个被激活。分析界面右侧的列表中，绿色名字显示的位当前激活测试文件。右击需激活的测试文件，在弹出的菜单中，单击“激活”项对该测试进行激活，如图7.9。

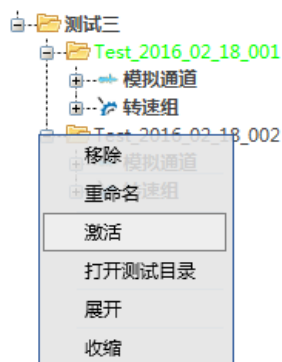


图 7.9 激活测试

7.5 数据输出

7.5.1 快速输出

将鼠标移动到需输出的视图窗口内，单击鼠标右键，选择“输出”项，可选图片文件、文本文件和 worksheet 文件，如图7.10。

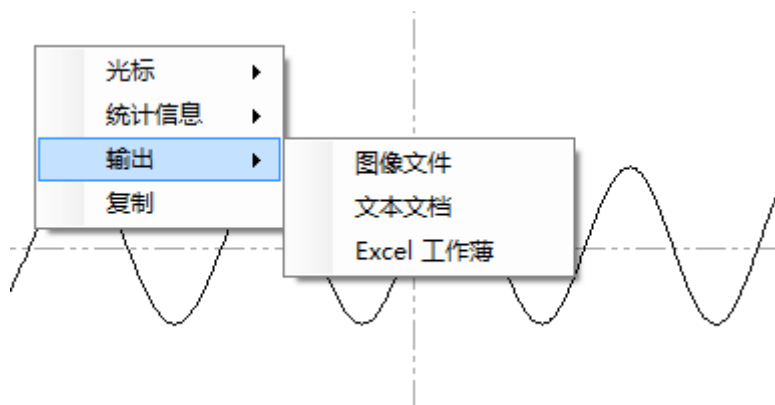


图 7.10 视图窗口内输出

选择“图片文件”时，将该视图窗口界面保存为BMP文件；选择“文本文件”时，将当前视图窗口内显示的数据保存为TXT文件；选择“工作表文件”时，将当前视图窗口内显示的数据保存为Excel文件。

7.5.2 输出管理

选择“分析”-“输出”，进入输出参数设置界面，可选择多种输出格式，包括：工作表、Matlab、纯文本、通用格式、word、图片，如图7.11。

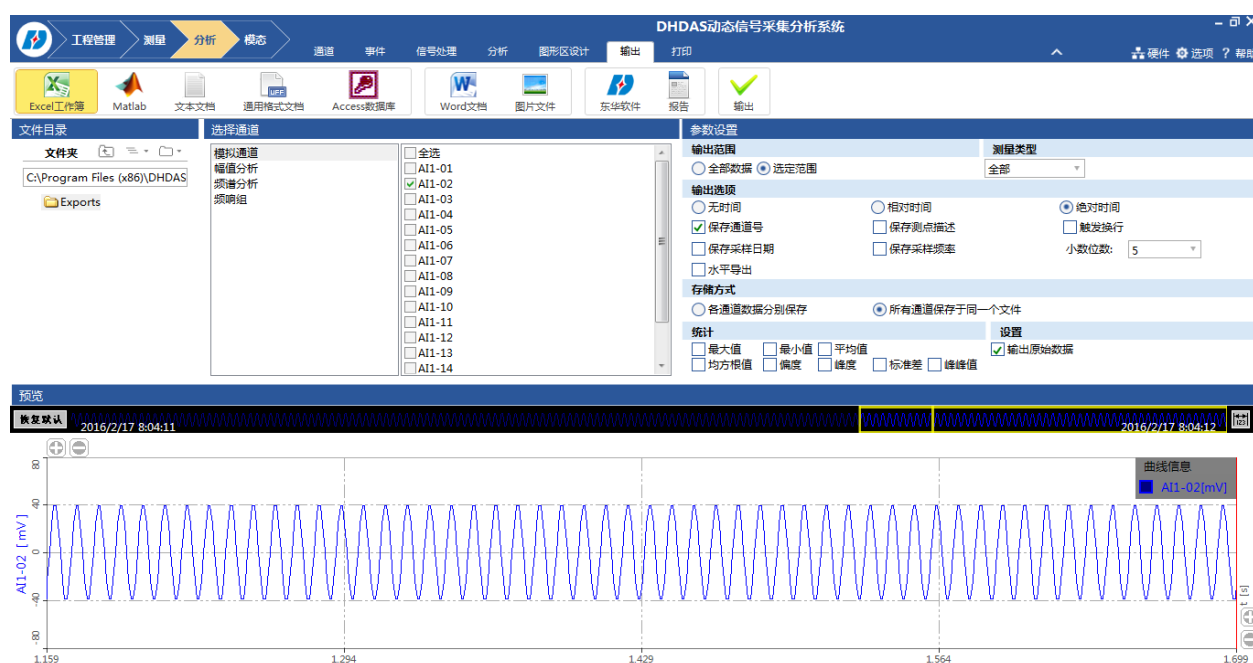


图 7.11 输出界面

7.5.3 输出 excel、txt、Matlab、UFF

四个格式的输出参数界面类似，界面左侧用于设置输出文件的存储路径，中间选择需要输出的通道，右侧为输出参数设置；下方为预览窗口，单击通道名称可在下方显示该通道数据。

数据范围可选全部数据和选定范围，选择全部数据时，将保存该通道所有存储的数据；选择选定范围时，将保存下方框选范围内的数据。

输出选项是指附加的可选内容。输出时域信号时，选择“相对时间”，时间轴以相对时间保存于文件中，选择“绝对时间”，时间轴以绝对时间保存于文件。“保存通道号”是指附加上所被保存的通道号。

“建立文件夹”是指建立文件时，首先建立一个文件夹，然后将所有的文件都建立在该文件夹中，如果需要建立的文件比较多，建议用户选中该项，这样有利于文件的管理，其他还可保存采样频率、测点描述、采样日期。

存储方式是指以一个还是几个文件来保存各个通道的数据。“各通道的数据分别保存”是指为每个通道建立一个文件；“所有通道的数据保存于同一个文件”，指将所有要保存的通道的数据存在同一个文件中，只有在选择的通道数据类型一致时才可用。

设置完毕后单击“输出”按钮，输出文件。

7.5.4 输出 word

分析选择需要输出的视图窗口，单击“输出”标签下的“Word”按钮，进入Word输出界面，界面左侧用于设置输出路径，界面右侧为该视图可选择的信号列表，如图7.12。

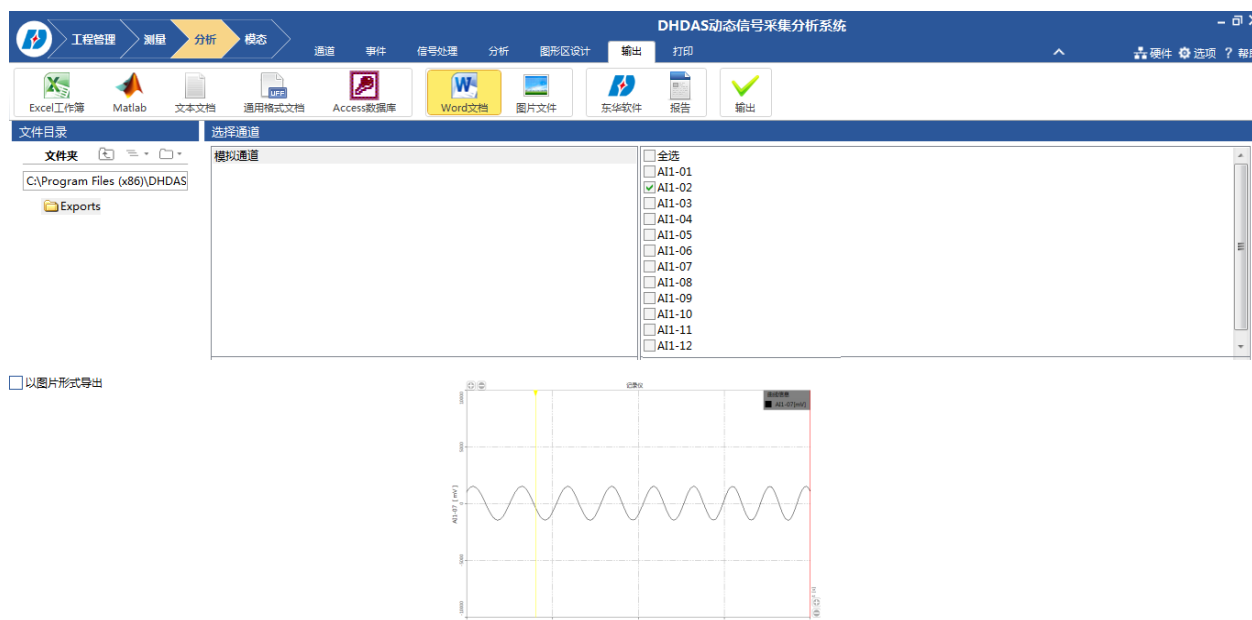


图 7.12 输出word

选择完毕后单击“输出”按钮，输出完毕后，打开保存的Word文件，可查看对应保存的视图窗口，并且在该视图窗口中，可实现放大缩小、光标读书等操作。

Word分为活动报告和静止图片，其中活动报告需要安装07以上版本Office软件。

7.5.5 输出图片

分析界面内选择需要输出的视图窗口，单击“输出”标签下的“图片”按钮，进入图片输出界面，界面左侧用于设置输出路径，右侧为预览界面，设置完毕后单击“输出”按钮，如图7.13。

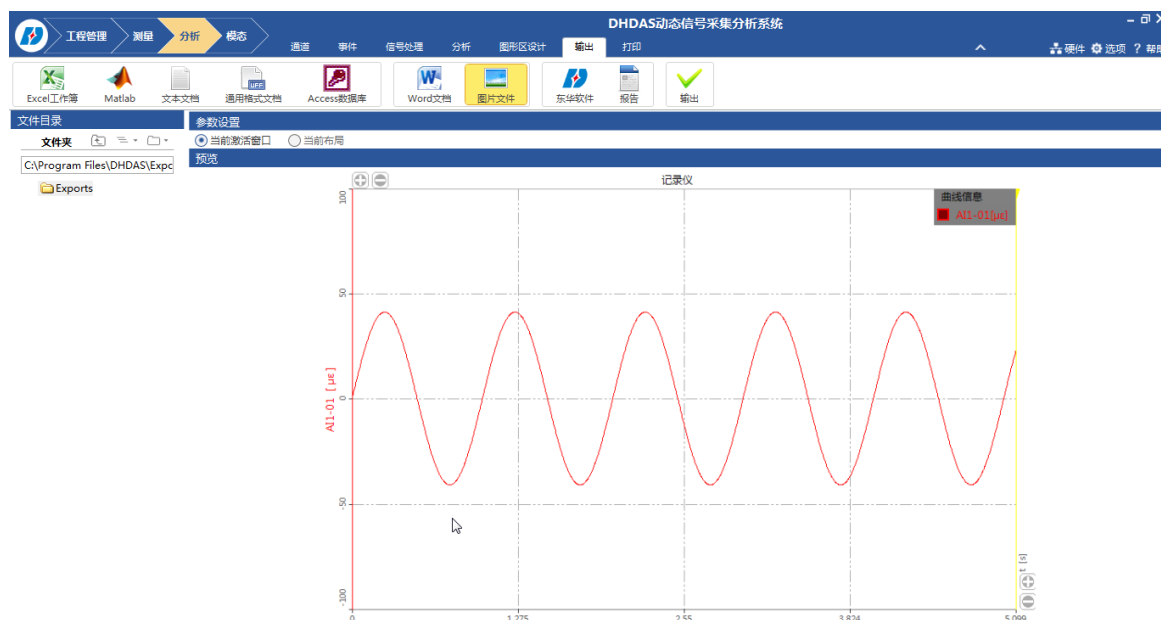


图 7.13 输出图片

7.5.6 输出报告

7.5.6.1 PCB 板测试报告输出

该PCB板测试报告输出格式符合IPC-9704 报告输出标准

- 1、根据实际接入通道，设置通道参数（具体详见软件说明书中通道参数设置）；
- 2、采集数据，加载前单击“采集”按钮保存数据，加载结束单击“停止”按钮；
切换至分析模式，进行应变花设置（具体详见软件说明书中应变花设置），



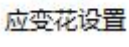
- 3、应变花设置：单击工具栏上的“应变花设置”按钮 ，进入参数设置界面，在左上方窗口内设置应变花各角度对应的通道，在左下方的输出窗口内设置通道名称和曲线颜色，输出通道仅需选择所有的主应变（最大主应变 E1,最小主应变 E2）和对角应变（Diagonal）；



图 7.14

4、应变率计算：选择软件中的“信号处理”——“一次微分”，在出现的界面内，输入需选择所有的应变通道以及主应变（最大主应变 E1,最小主应变 E2）和对角应变（Diagonal）。每勾选一个输入通道需要设定输出单位；

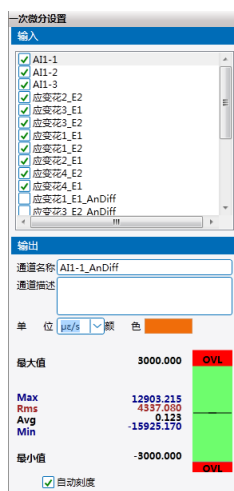


图 7.15

5、报告输出；

切换至“分析”——“分析”，单击“自动计算”，进行应变率计算。选择“输出”——“报告”按钮，出现如下界面：



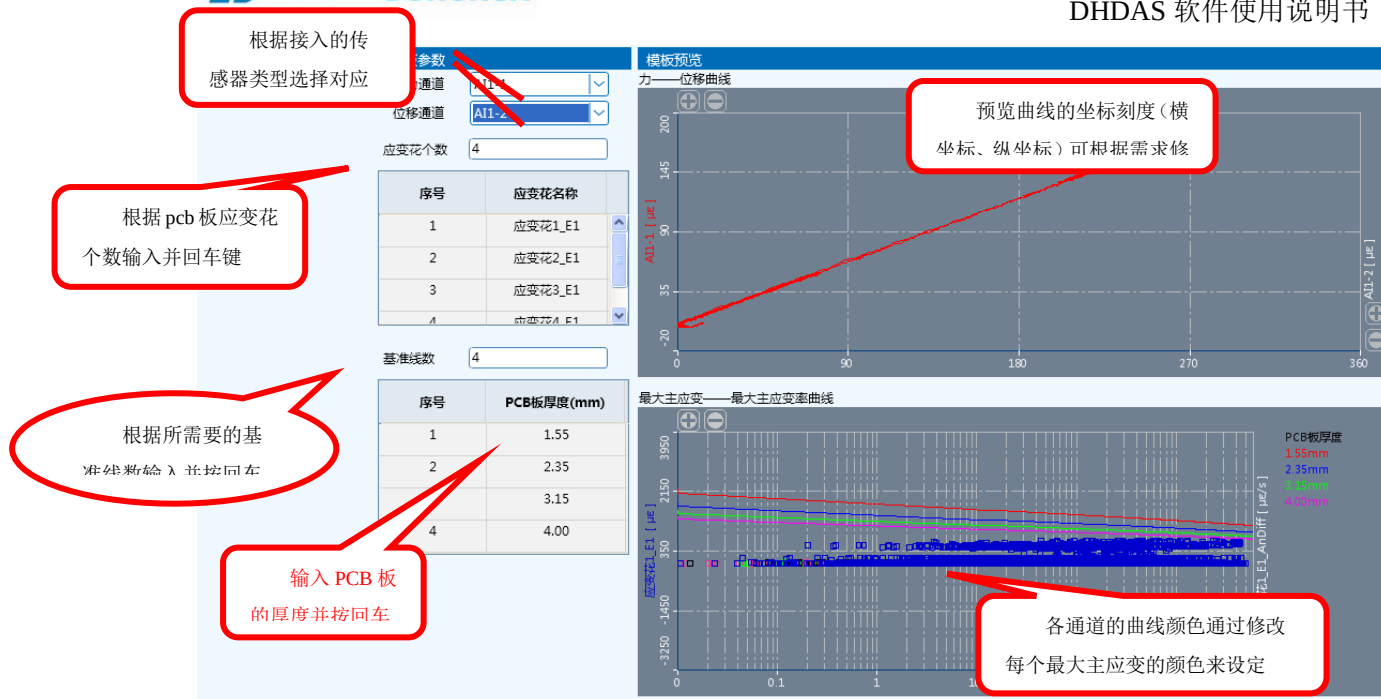


图 7.16

图中：横坐标为应变率，纵坐标为最大主应变，单击坐标的刻度值可根据需求修改；设置结束后，

选择“输出”按钮 ，进行报告输出，输出为 EXCEL 格式的文件，且支持再编辑功能。

报告中相关名词含义：

Strain Rosette Installation: 应变花安装现场照片，输入两张现场照片

Force VS. Displacement: 力与位移曲线

Assembly Step: 应变花编号或者名称，根据实际编号手动输入

Gage location: 应变片位置，根据实际情况输入

Max_Force: 力的最大值

Max_Displacement: 位移最大值

Max_Force_Time: 力最大值对应的时间

Total Time: 总时间

Total cycles: 循环次数，手动输入

e1: 0° 应变值

e2: 45° 应变值

e3: 90° 应变值

e p, max: 最大主应变

e p, min: 最小主应变

ϵ_d (diagonal strain): 对角应变

Summary: 概述，对所有的应变计应变速率数据汇总。

Strain VS. Time: 应变时间曲线，显示所有应变通道信号，若超过 15 个通道就由两幅图显示；

Diagonal Strain VS. Time: 对角应变时间曲线，显示每个应变花对角应变随时间变化的曲线；

Strain Rate VS. Time : 应变速率时间曲线，显示每个应变花的最大主应变速率随时间变化的曲线；

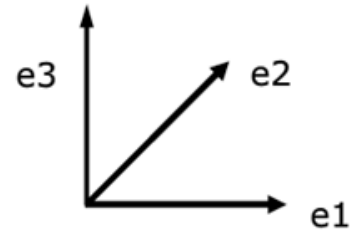
Principle Strain VS. Strain Rate **IPC-9704:** 根据 IPC-9704 标准，显示最大主应变与应变速率的关系曲线。

应变花计算公式：

$$\text{最大主应变: } \varepsilon_{p,\max} = \frac{\varepsilon_1 + \varepsilon_3}{2} + \frac{1}{2} \sqrt{(\varepsilon_1 - \varepsilon_3)^2 + (2\varepsilon_2 - \varepsilon_1 - \varepsilon_3)^2}$$

$$\text{最小主应变: } \varepsilon_{p,\min} = \frac{\varepsilon_1 + \varepsilon_3}{2} - \frac{1}{2} \sqrt{(\varepsilon_1 - \varepsilon_3)^2 + (2\varepsilon_2 - \varepsilon_1 - \varepsilon_3)^2}$$

$$\text{对角应变: } \varepsilon_d = \max(\|\varepsilon_2\|, \|\varepsilon_1 + \varepsilon_3 - \varepsilon_2\|)$$



7.6 打印

选择“分析”-“打印”，进入打印界面，如图7.14。界面上方为打印参数设置，下方为预览窗口。

纸张方向可选“纵向”和“横向”，选择打印用的打印机和纸张，设置好打印标题和打印边距后，单击“打印”按钮开始打印此界面。

打印的界面与分析界面的视图一模一样，因此，强烈建议先在分析界面将页面布局完善后再进入打印界面。

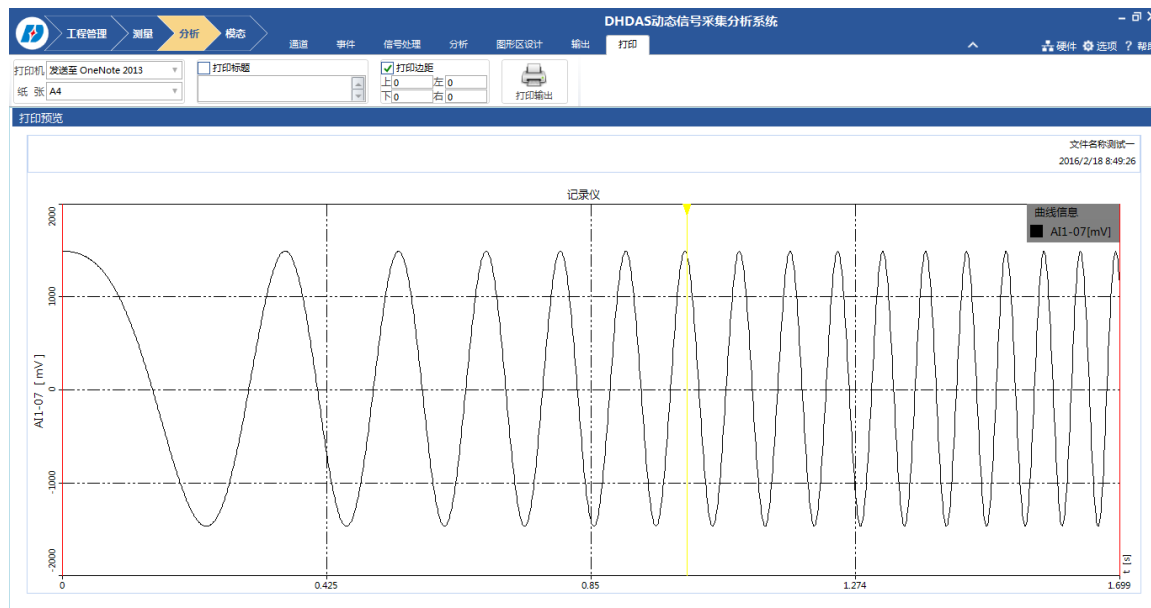


图 7.17 打印界面

八、试验模态分析

8.1 模态简介

模态分析实质上是一种坐标变换。其目的在于把原物理坐标系统中描述的相应向量转换到“模态坐标系统”中来描述。在物理坐标系统中，弹性力和阻尼力往往和两座标的相对位移与相对速度有关，即对应的矩阵为非对角阵，对于有成千上万自由度的系统，解非对角阵（或耦合方程）既费时又会产生很大误差。向量并不一定正交，而模态坐标中的正交向量能更好地反映结构特性。模态试验就是通过对结构或部件的试验数据的处理和分析寻求其“模态参数”的。

主要应用有：

- 1、用于振动测量和结构动力学分析，可测得比较精确的固有频率、振型、阻尼、模态质量和模态刚度。
- 2、可用模态试验结果去指导有限元理论模型的修正，使理论模型更趋完善和合理。
- 3、用模态试验建立一个子结构的数学模型然后再将其组合到完整的结构中去这通常称为“子结构方法”。
- 4、用来进行结构动力学修改灵敏度分析和反问题的计算。
- 5、用来进行响应计算和载荷识别。由于理论模型计算很难得到阻尼结果，因而进行响应计算结果往往不理想。利用模态试验结果进行响应计算则无此弊端。

实验模态分析方法可以分为频响函数法（简称测力法）和环境激励法（简称不测力法）两种。

所谓测力法就是在试验过程中需要同时测量激励力和响应的方法。经典的测力法是利用频域的频响函数（FRF）或时域的脉冲响应函数（IRF）对模态参数进行估计。频响函数是响应和力的傅里叶变换之比，而脉冲响应函数也要先测得频响函数然后经傅里叶逆变换（IFFT）获得。因此，测力法必须利用带测力计的激振器或力锤施加可测量的激励力。测力法可以估计所有的模态参数，包括固有频率、振型、阻尼或阻尼比、模态质量和模态刚度（不同的归一化标准），而且精度较高。

所谓不测力法就是在试验过程中不需要测量激励力的方法。工程中的大量结构和机器（如大型建筑，大型桥梁，汽轮发电机组等）都是很难人工施加激励力的，其结构的响应主要由环境激励引起，如机器运行时由质量不平衡产生的惯性力，车辆行驶时的振动以及微地震产生的地脉动等各种环境激励，而这些环境激励是既不可控制又难以测量的。

首次实验时，需要新建工程，或者打开已存储的工程文件。然后点击“模态”标签，进入模态分析界面，如图 8.1。



图 8.1 模态标签

8.2 模型

8.2.1 新建/删除模型文件

进入“模态”-“模型”界面，如图8.2。在界面左上方，单击新建按钮“”，弹出命名对话框，输入模型名称后，单击确认，将自动增加到下方列表中，单击下拉菜单，可切换显示工程内的模型文件。

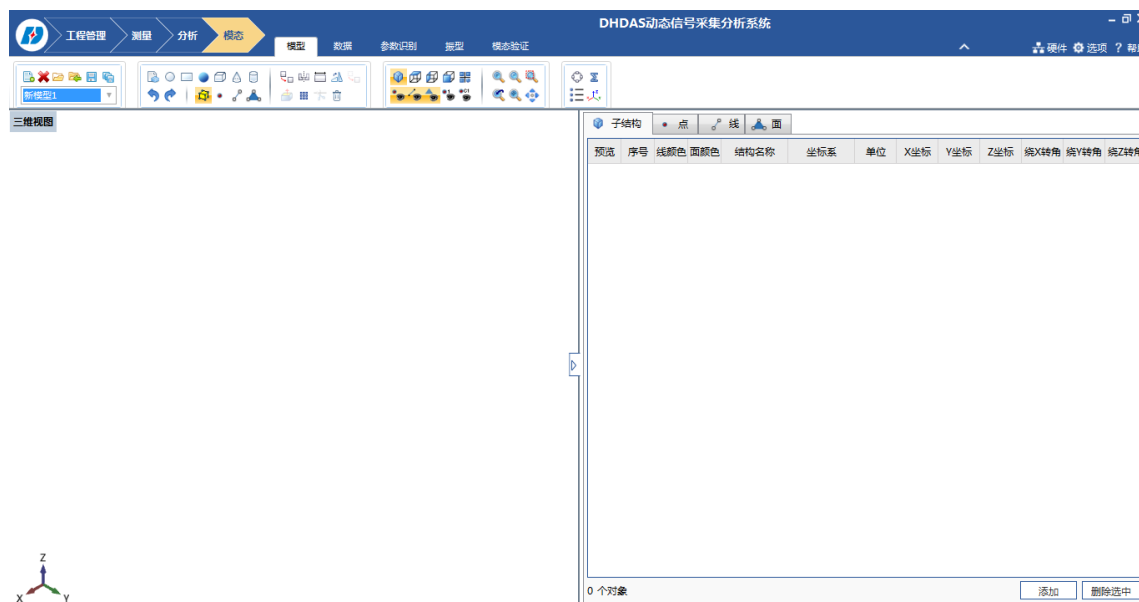


图8.2 模型界面

下拉菜单中选中需要删除的模型文件，单击删除按钮“”，将删除对应模型文件。

8.2.2 导入模型

软件支持Excel、txt、AutoCAD、IGES、STEP等3D模型文件的导入，单击工具栏上的导入按钮“”，弹出对话框中选择文件路径及文件类型，点击打开按钮，完成导入；其中excel、txt文档格式如图8.3所示。

DHMODEL	子结构号		
1			
POINT	导入点的个数		
6			
点序号	1	-280	0
	2	-280	149
	3	-280	298
	4	-280	447
	5	-280	595
	6	-280	0
LINE	导入线的个数		
6			
线序号	1	1	2
	2	2	3
	3	3	4
	4	4	5
	5	1	6
	6	2	
PLANE	导入面的个数		
1			
面序号	1	1	2
			6

工作表格格式

```

DHMODEL
1
POINT
45
1 -280 0 0
2 -280 149 0
3 -280 298 0
4 -280 447 0
5 -280 595 0
6 -280 0 126
LINE
6
1 1 2
2 2 3
3 3 4
4 4 5
5 1 6
6 2 6
PLANE
1
1 1 2 6
    
```

文本文档格式

图8.3 Excel与文本文档格式

8.2.3 自动建模

软件中提供矩形、圆、长方体、球等常规几何体的快速建模，如图8.4。



图8.4 自动建模图标

圆：单击“”按钮，在右侧设置所设圆的参数，如图8.5。

圆参数	
外径 300	圆周角[0,360] 360
周向等分数 24	内径 100
	径向等分数 2
确定 取消	

图8.5 圆快速建模参数设置

圆参数各项参数定义如图8.6所示：其中创建平面将决定圆所在平面，圈数为径向等分、片数为周向等分。

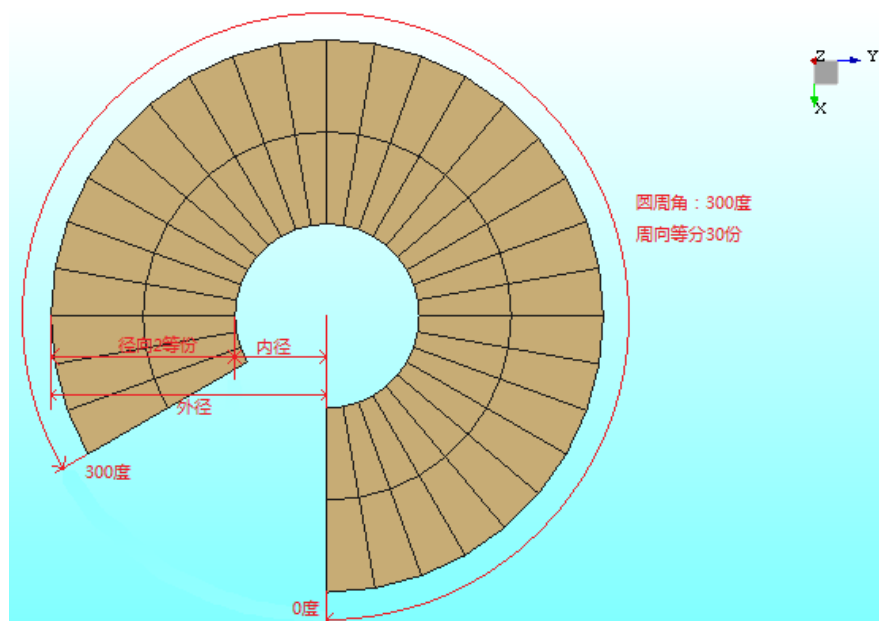


图8.6 圆参数示意图

矩形：单击“”按钮，在右侧设置矩形的参数，如图8.7所示。

矩形参数	
创建平面 XY平面	
长度 300	等分数 4
宽度 240	等分数 3
确定 取消	

图8.7 矩形快速建模参数设置

各项参数定义如图8.8所示：其中创建平面决定矩形所在平面，X、Z为长度，Y方向为宽度。

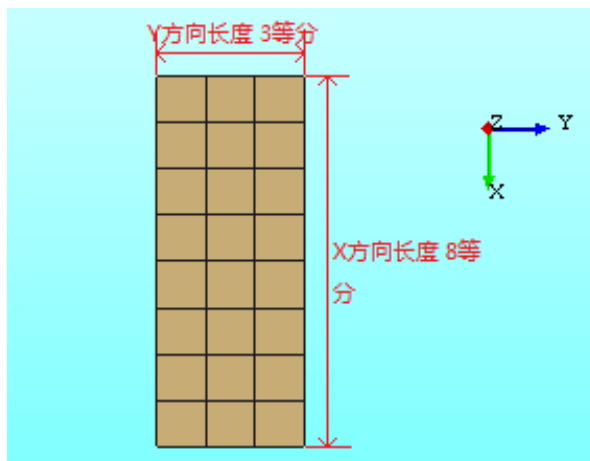


图8.8 矩形参数示意图

球：单击“”按钮，在右侧设置球的参数，如图8.9所示。

球参数					
内径	0	外径	200	等分数	3
		旋转角[0,360]	360	等分数	16
起始角[-90,90]	-90	终止角[-90,90]	90	等分数	8

确定 取消

图8.9 球快速建模参数设置

各项参数定义如图8.10所示：其中片数为等分数、圈数为径向等分数。

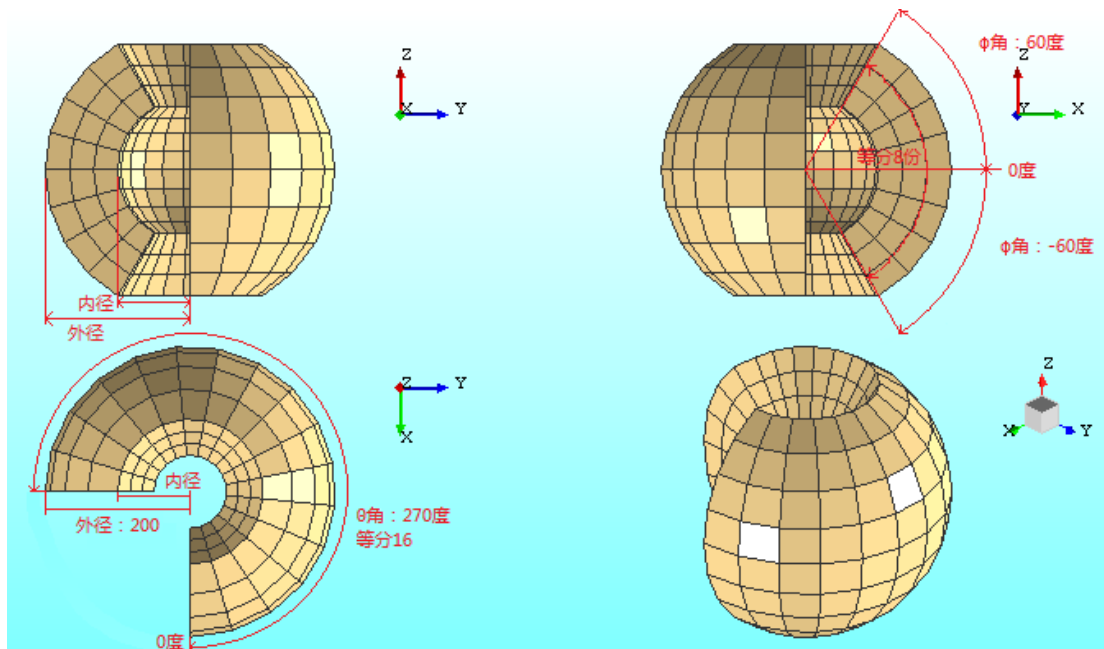


图8.10 球参数示意图

长方体：单击“”按钮，在右侧设置长方体的参数，如图8.11所示。

长方体参数			
长度	300	X向等分数	3
宽度	600	Y向等分数	8
Z方向长度	200	Z向等分数	2
封闭	☒		

图8.11长方体快速建模参数设置

各项参数定义如图8.12所示，其中“封闭”项将决定结构上下是否有盖。

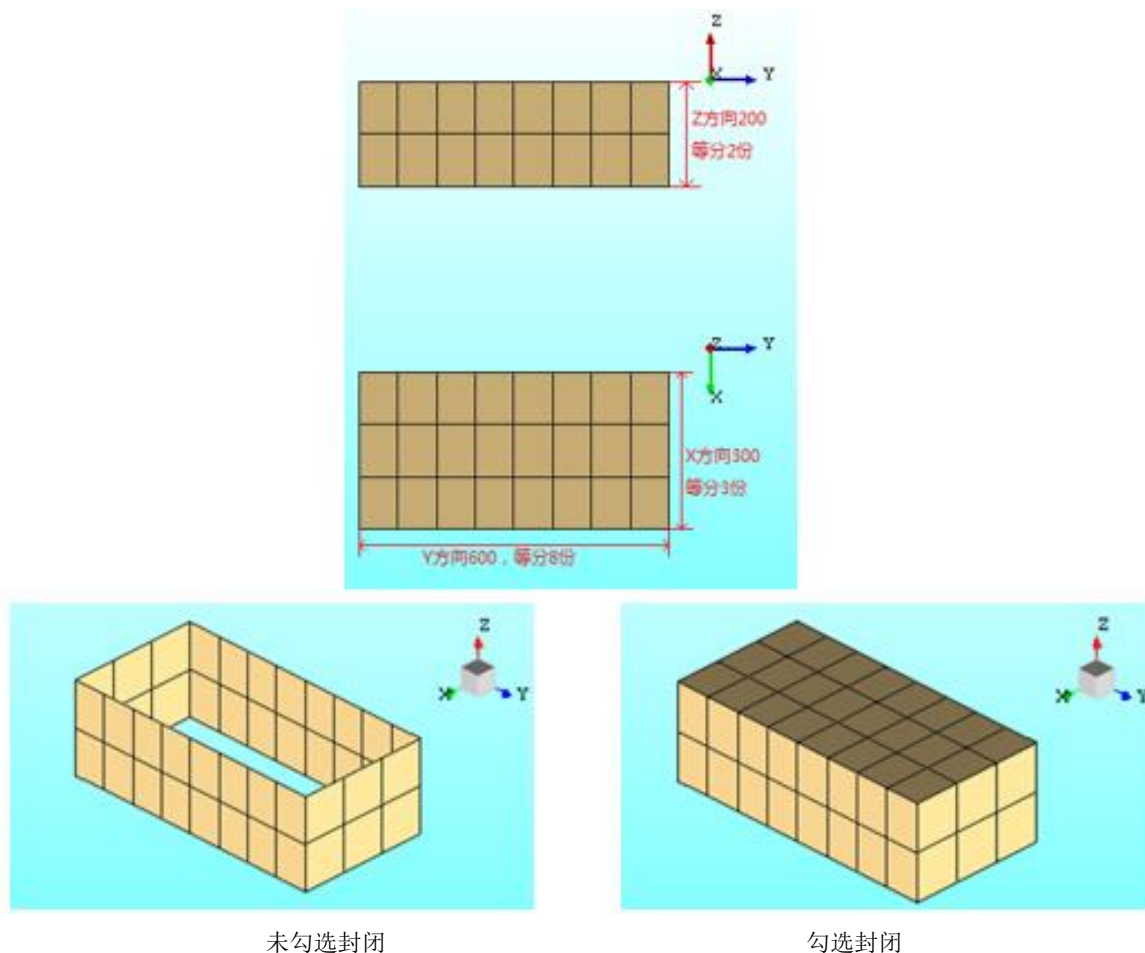


图8.12 长方体参数示意图

圆锥体：单击“”按钮，在右侧设置圆锥体参数，如图8.13所示。

圆锥体参数			
上端半径	0	下端半径	200
圆周角[0,360]	360	轴中心高	300
Z向等分数	10	周向等分数	20

图8.13 圆锥体快速建模参数设置

各项参数定义如图8.14所示：

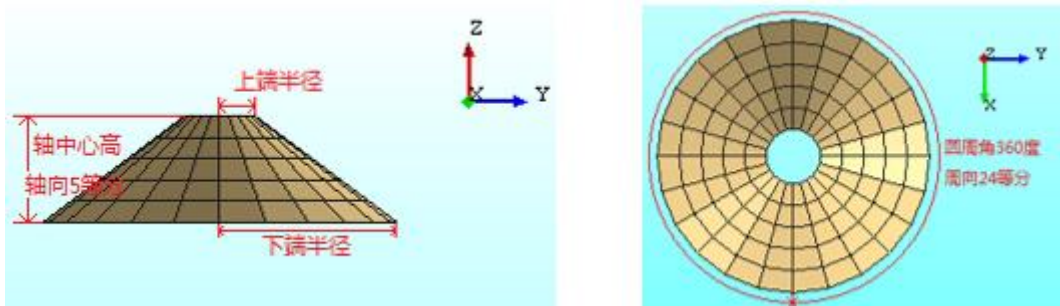


图8.14 圆锥体参数示意图

圆柱体：单击“”按钮，在右侧设置圆柱体参数，如图8.15。

圆柱体参数	
外端半径	150
内端半径	0
圆周角[0,360]	360
圆柱高	200
径向等分数	4
周向等分数	7
Z向等分数	3
封闭	☒

确定
取消

图8.15 圆柱体快速建模参数设置

各项参数定义如图8.16所示。

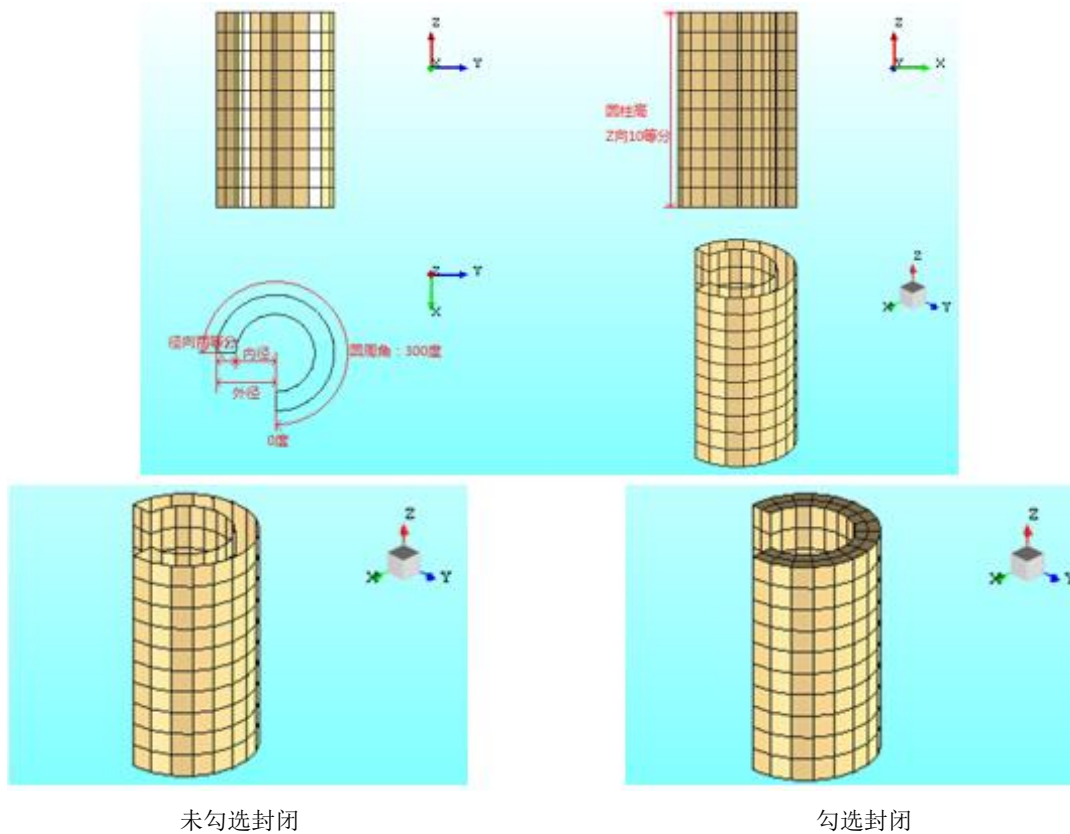
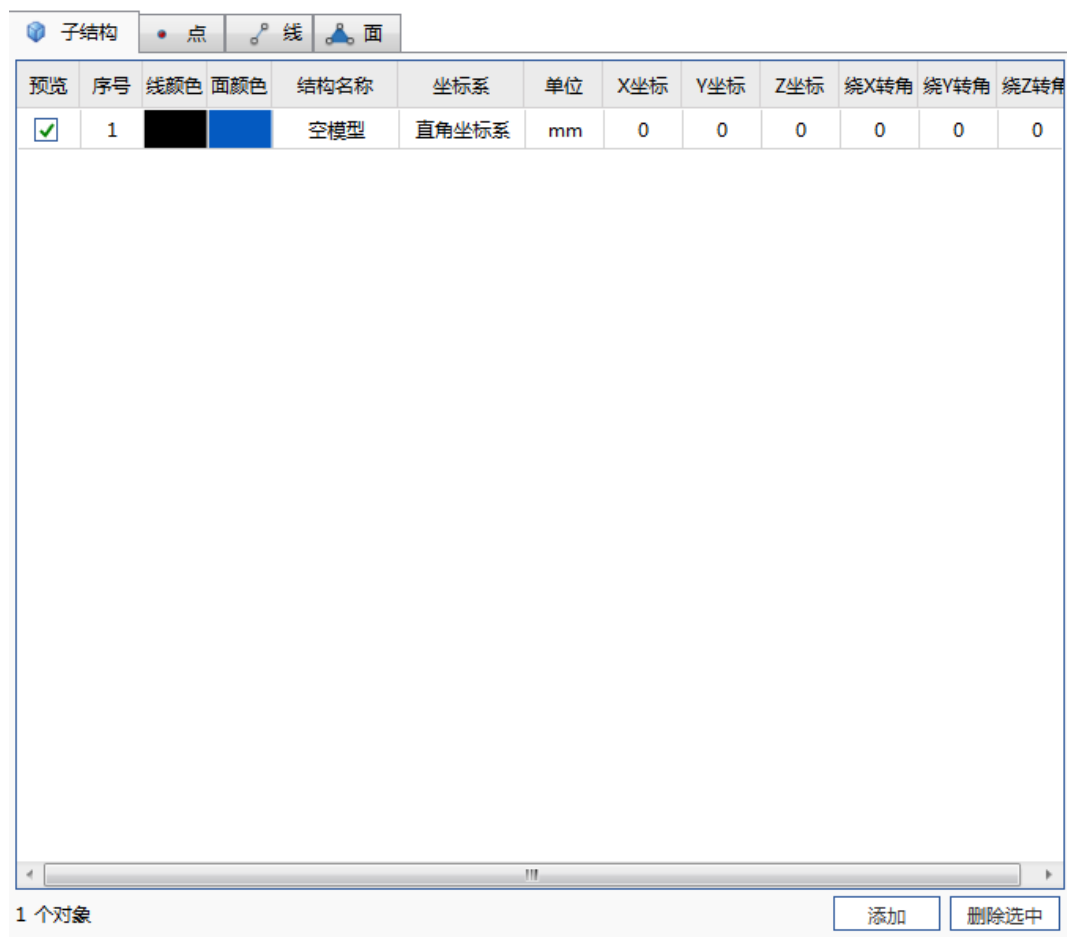


图8.16 圆柱体参数示意

8.2.4 手动建模

8.2.4.1 添加子结构

往模型中添加子结构，右侧单击“子结构”列表，单击列表下方的“添加”按钮添加子结构，对应列表中会自动增加一行，如图8.17。



预览	序号	线颜色	面颜色	结构名称	坐标系	单位	X坐标	Y坐标	Z坐标	绕X转角	绕Y转角	绕Z转角
☒	1			空模型	直角坐标系	mm	0	0	0	0	0	0

1 个对象

添加 删除选中

图8.17 子结构参数列表

添加的子结构参数将显示在列表中。

预览：未勾选时，该子结构将在模型中隐藏。

序号：子结构序号，由软件自动生成。

结构名称：子结构名称，单击后变为输入框，由用户根据实际情况自由输入。

线颜色、面颜色：修改组成子结构线和面的颜色，单击左侧色块，弹出对话框，用于修改线的颜色；单击右侧色块，弹出对话框，用于修改面的颜色。

坐标系：设置子结构所属坐标系。

X坐标、Y坐标、Z坐标：设定子结构的原点坐标。

绕X旋转、绕Y旋转、绕Z旋转：旋转：设置子结构绕各方向旋转角度，让子结构围绕某一轴的正方向逆时针旋转一定角度。

单击选中子结构参数，点击“删除选中”，删除对应子结构。

8.2.4.2 添加点

往子结构中添加点，先在“子结构”列表中单击选中一个子结构，然后单击“点”，进入添加点模式，通过单击列表下方的“添加”按钮，点列表中将自动增加行，如图8.18。

子结构
点
线
面

显示	子结构序号	坐标系	结点号	测点号	X坐标	Y坐标	Z坐标	绕X(°)	绕Y(°)	绕Z(°)
☒	1	直角坐标系	1		0.000	0.000	0.000	0	0	0

1 个对象

自动生成测点号
清空测点号
添加
删除选中
另存为

图8.18 点参数列表

添加的点参数将显示在列表中。

显示：未勾选时，该子结构将在模型中隐藏。

子结构序号：该测点所属的子结构，不可更改。

坐标系：根据实际情况输入该点坐标，坐标系类型由所属子结构决定。

结点号：该点所处的结点编号，由软件自动生成。

测点号：该点所处的测点号，多个结点可处于同一测点。

X坐标、Y坐标、Z坐标：设点的坐标。

绕X、绕Y、绕Z：设置点绕各方向旋转角度，让点围绕某一轴的正方向逆时针旋转一定角度。

单击选中点参数，点击“删除选中”，删除对应点；也可单击清“空测点号”按钮，删除所有点。

8.2.4.3 添加线

往子结构中添加线，在“子结构”列表中选择需要添加线的子结构，单击“线”列表，进入添加线模式如图8.19所示，通过点击列表下方的“添加”按钮，完成线的添加。

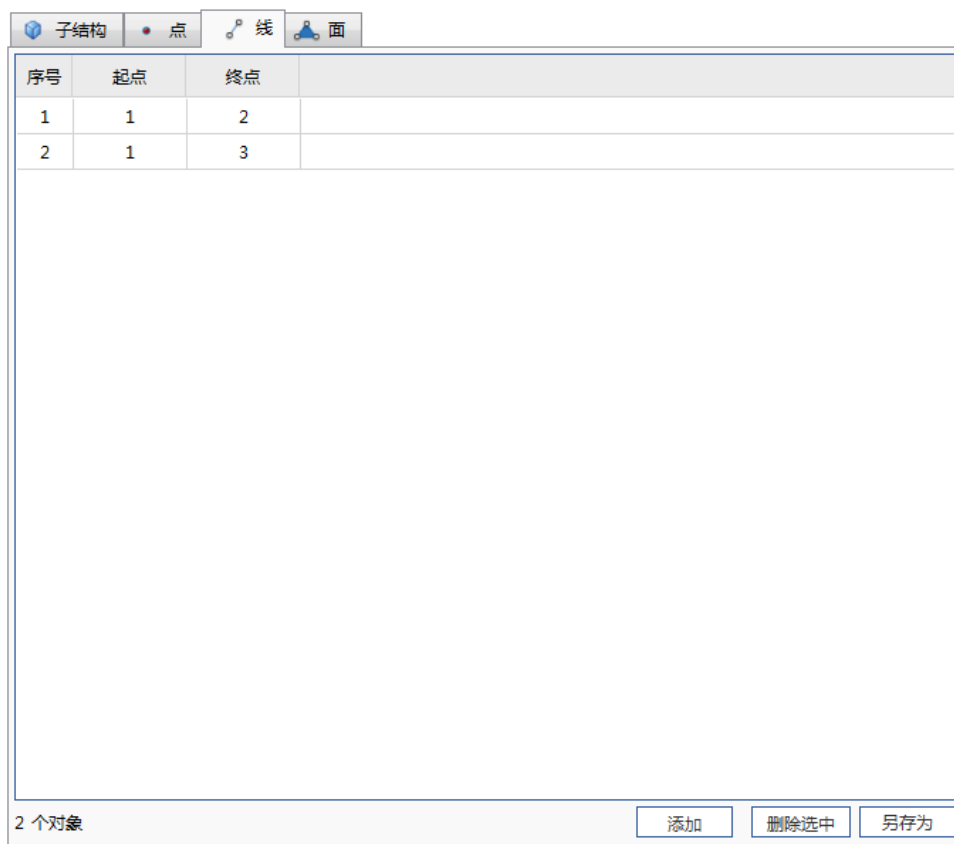


图8.19 添加线列表

添加的线参数将显示在列表中。

序号：线序号，由软件自动生成；

起点：组成线的起点，单击后，弹出下拉菜单，可选当前模型内的结点。

终点：组成线的终点，单击后，弹出下拉菜单，可选当前模型内的结点。

单击选中线参数，点击“删除选中”，删除对应线。

也可在模型显示区通过鼠标进行连接，连接方法如下：单击第一个点，移动鼠标至第二个点并按下鼠标左键，移动鼠标此时还处于连线状态，可继续连接第三个点，如图8.20所示，鼠标再次点击第二个点可取消连线状态。

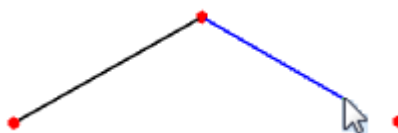


图8.20 手动连接线

8.2.4.4 添加面

往子结构中添加面，在“子结构”列表中选择需要添加面的子结构，点击“面”列表，进入添加面模式，如图8.21，可通过点击列表下方的“添加”按钮，完成面的添加。

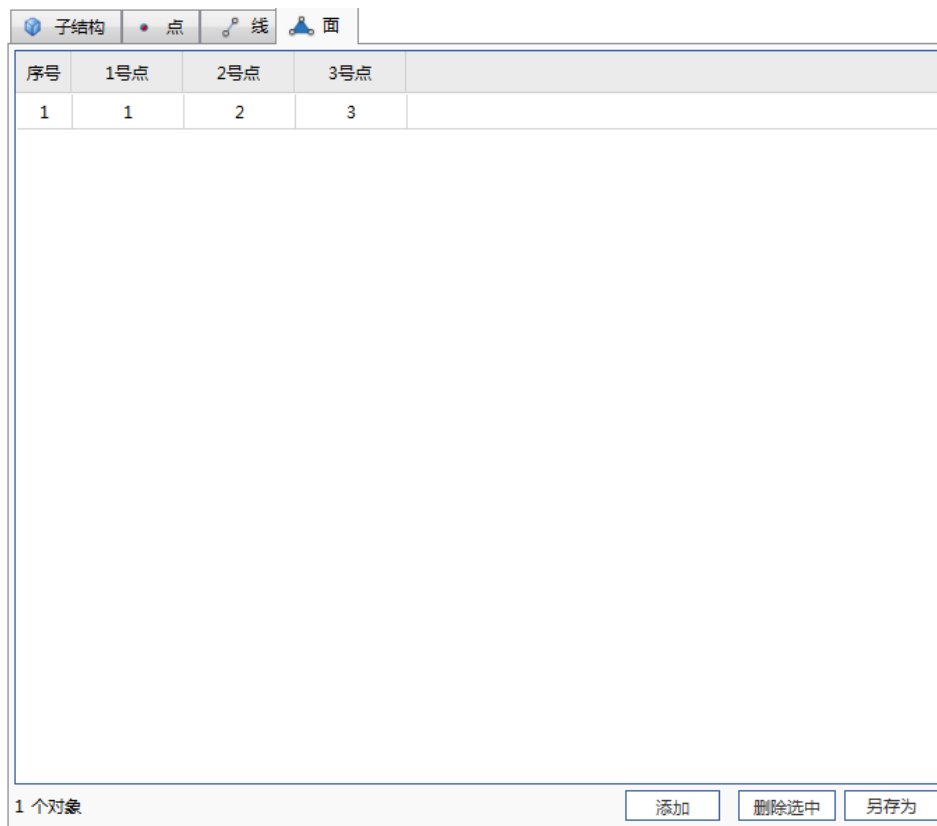


图8.21 添加面列表

添加的面参数将显示在对应列表中。

序号：面序号，由软件自动生成。

所属子结构：显示当前所属子结构名称。

1号点：组成面的1号点，单击后，弹出下拉菜单，可选当前模型内的结点。

2号点：组成面的2号点，单击后，弹出下拉菜单，可选当前模型内的结点。

3号点：组成面的3号点，单击后，弹出下拉菜单，可选当前模型内的结点。

单击选中面参数，点击“删除选中”，删除对应面。

也在模型显示区通过鼠标进行连接，连接方法如下：单击第一个点，移动鼠标至第二个点并按下鼠标左键，如图8.22；移动鼠标至第三个点，按下鼠标左键，此时还处于连线状态，此时鼠标再次点击第三个点可取消连线状态。

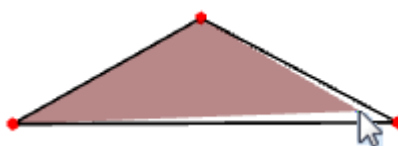


图8.22 手动添加面

8.2.4.5 撤销/恢复

点击工具栏上的  按钮，撤销上一步操作，点击工具栏上的  按钮，恢复下一步操作。

8.2.4.6 选择对象

(1) 选择子结构

单击“子结构”列表，在列表中单击鼠标左键或在模型显示区单击对应模型，选择对应子结构，同时该子结构将改变颜色，如图8.23，此时可对该子结构进行复制、阵列、镜像、旋转等操作。

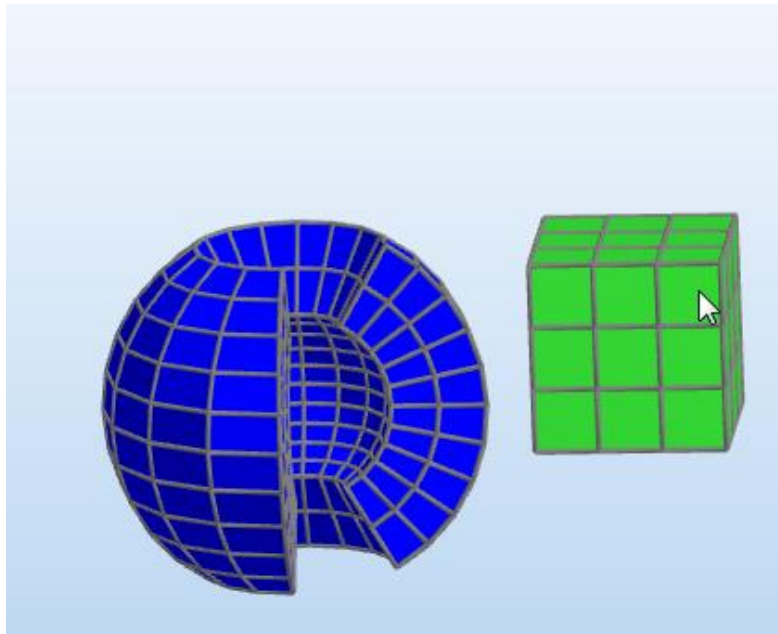
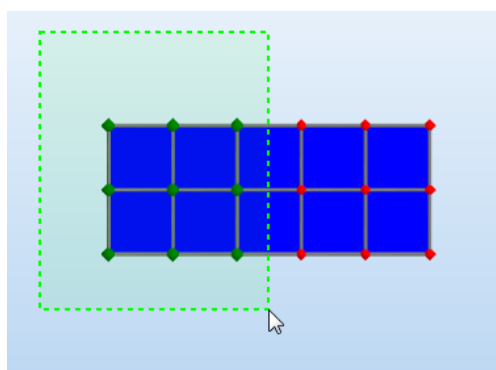


图8.23 选择子结构

(2) 选择点

单击“点”列表，在列表中单击鼠标左键或在模型中移动到某一点上单击鼠标左键，选择单个点，同时被选点改变颜色，如图8.24，也可在模型或列表中按下鼠标左键并拖动鼠标进行框选。



模型中框选

序号	所属子结构	测点号	直角坐标			删除
			X	Y	Z	
1	[9]DHRectangle		0.00	0.00	0.00	×
2	[9]DHRectangle		0.00	100.00	0.00	×
3	[9]DHRectangle		0.00	200.00	0.00	×
4	[9]DHRectangle		100.00	0.00	0.00	×
5	[9]DHRectangle		100.00	100.00	0.00	×
6	[9]DHRectangle		100.00	200.00	0.00	×
7	[9]DHRectangle		200.00	0.00	0.00	×
8	[9]DHRectangle		200.00	100.00	0.00	×
9	[9]DHRectangle		200.00	200.00	0.00	×
10	[9]DHRectangle		300.00	0.00	0.00	×
11	[9]DHRectangle		300.00	100.00	0.00	×
12	[9]DHRectangle		300.00	200.00	0.00	×
13	[9]DHRectangle		400.00	0.00	0.00	×
14	[9]DHRectangle		400.00	100.00	0.00	×
15	[9]DHRectangle		400.00	200.00	0.00	×
16	[9]DHRectangle		500.00	0.00	0.00	×
17	[9]DHRectangle		500.00	100.00	0.00	×
18	[9]DHRectangle		500.00	200.00	0.00	×

列表中拖动选择

图8.24 选中点

在列表中通过组合键“shift+鼠标左键”、“ctrl+鼠标左键”和“ctrl+A”可进行连续、局部或全部的选择。

(3) 选择线

单击“线”列表，在列表中单击鼠标左键或在模型中移动到某一线上单击鼠标左键，选择单个线，同时被选线改变颜色，如图8.25，也可在模型或列表中按下鼠标左键并拖动鼠标进行框选。

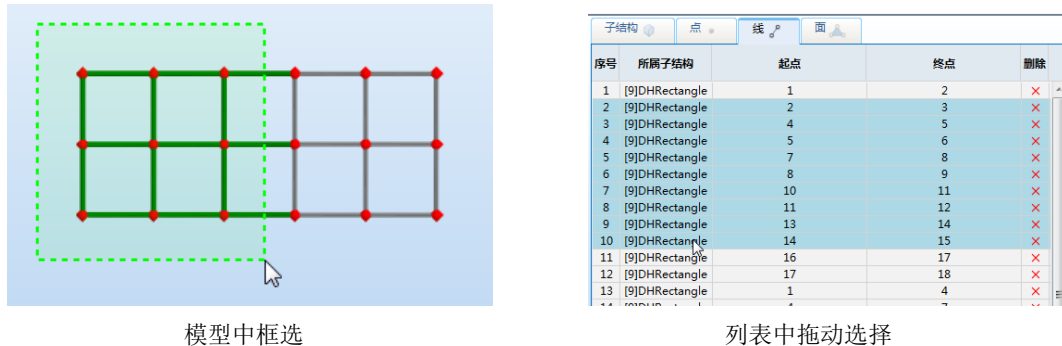


图8.25 选择线

在列表中通过组合键“shift+鼠标左键”和“ctrl+鼠标左键”可进行连续或局部的选择。

(4) 选择面

单击“面”列表，在列表中单击鼠标左键或在模型中移动到某一面上单击鼠标左键，选择单个面，同时被选面改变颜色，如图8.26；也可在模型或列表中按下鼠标左键并拖动鼠标进行框选。

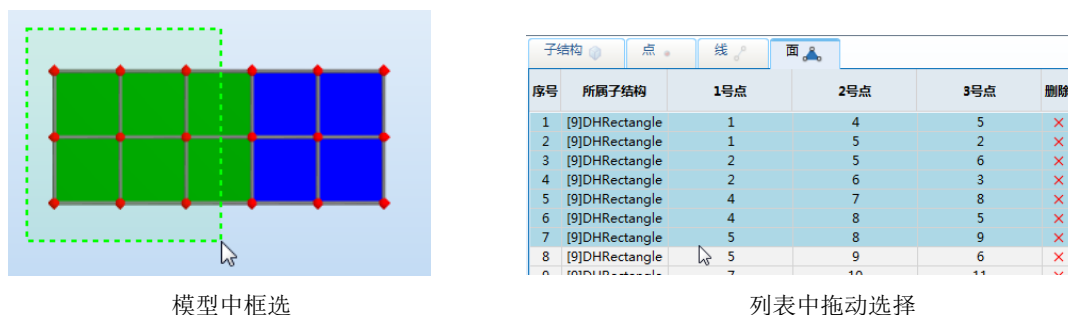


图8.26 选择面

在列表中通过组合键“shift+鼠标左键”和“ctrl+鼠标左键”可进行连续或局部的选择。

8.2.4.7 复制对象

用于对子结构、点、线、面进行复制操作，选择对象后，单击工具栏上的按钮，在右侧弹出的选项中设置坐标参数，该坐标为复制后位置相对于初始位置的相对坐标（直角坐标系下），如图8.27。

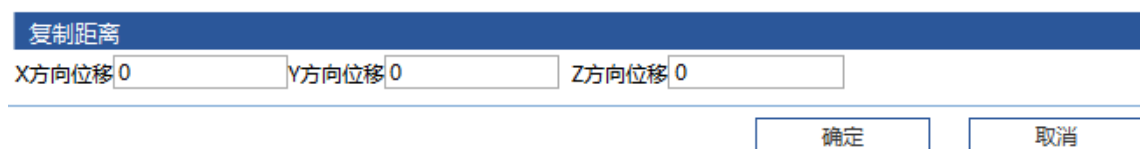


图8.27 复制对象

8.2.4.8 镜像对象

用于对子结构、点、线、面进行镜像操作，选择对象后，单击工具栏上的按钮，在右侧弹出的选项中设置镜像参数，对象的镜像是关于面的镜像，因此需要设置镜像面，采用三点一面的原则，可通过手动输入三点的坐标，也可从模型中选取三个不在同一直线上的三个点形成面，如图8.28。

镜像对象			
基准面	☐ 从模型中取点	☒ 保留原始对象	
1号点	X0	Y0	Z0
2号点	X0	Y0	Z0
3号点	X0	Y0	Z0
确定 取消			

图8.28 镜像对象参数

设置完毕后，点击“确定”按钮，完成镜像，如图8.29。

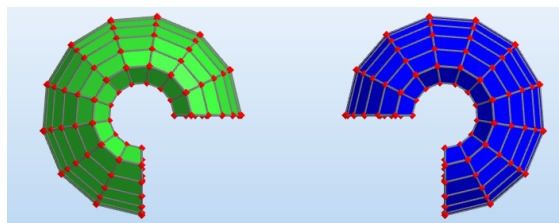


图8.29子结构镜像

8.2.4.9 拉伸对象

用于对子结构的拉伸放大，选择子结构后，点击工具栏上的  按钮，在右侧设置拉伸参数，可分 X、Y、Z 三个方向分别拉伸或三个方向同时拉升，拉伸按倍数进行放大，输入倍数，如图8.30。

拉伸对象	
方向	X 比例 1
确定 取消	

图8.30 拉伸参数

点击确定按钮，完成拉伸，如图8.31。



图8.31 子结构拉伸

8.2.4.10 旋转对象

用于对子结构的围绕一个轴进行旋转，选择子结构后，点击工具栏上的  按钮，在右侧设置拉伸参数，选择旋转轴，旋转轴是由线组成的，可以在模型中直接选取两个点作为轴的起始点，也可直接输入组成轴的两个点坐标，设置旋转方向及旋转角度，如图8.32。

旋转对象			
基准线	☐ 从模型中取点		
起点	X0	Y0	Z0
终点	X0	Y0	Z0
旋转方向	顺时针	旋转角度	0
确定 取消			

图8.32 旋转参数

点击确定按钮，完成旋转，如图8.33。

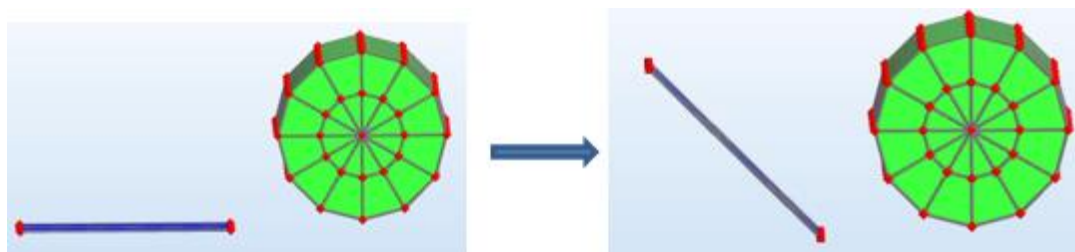


图 8.33 子结构旋转

8.2.4.11 扩展对象

扩展对象能够使点形成线，线形成面，实现快速建模的功能，选择需要扩展的点、线，点击工具栏上的扩展按钮 ，在右侧设置扩展参数，输入扩展方向及划分数，其中方向是由向量坐标决定的，在设定的方向上扩展一定等分数，如图8.34。

扩展对象			
X坐标	0	Y坐标	0
等分数	1	长度	20
		Z坐标	1

确定 取消

图 8.34 扩展参数

输入完成后，点击确定按钮，完成扩展，如图8.35。

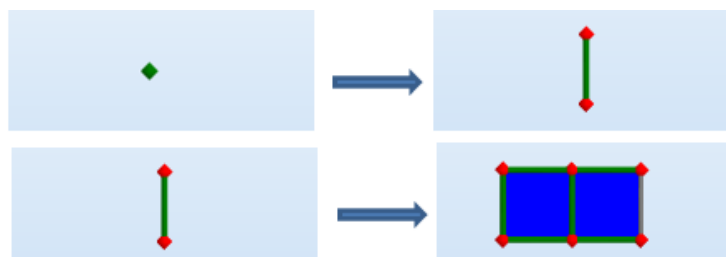


图 8.35 点、线的扩展

8.2.4.12 分割线段

分割线段用于线段的分割，可将一根线段分割成N份，选择需要分割的线段，点击工具栏上的分割线段按钮 ，在右侧设置分割参数，选择分割数，比例可选等分或自定义，如图8.36。

分割线段	
☒ 等分	☐ 自定义
分割份数[2,20]	4

确定 取消

图 8.36 分割参数

点击确认后，完成线段分割，如图8.37。



图 8.37 分割线段

8.2.5 编辑测点号

手动输入测点号：用于实验测点号与模型结点号的对应，选中需要编辑测点的子结构，点击“点”列表，选中某一点，模型中将以绿色凸显出来，在对应“测点”项中手动输入测点号，如图8.38。

1	[1]DHSphere		300.00	60.00	1.57	×
2	[1]DHSphere		300.00	61.92	1.76	×
3	[1]DHSphere	0	300.00	67.79	1.93	×
4	[1]DHSphere		300.00	77.54	2.05	×
5	[1]DHSphere		300.00	90.00	2.09	×

图 8.38 输入测点号

自动生成测点号：在模型中框选或在列表中通过组合键手动选取多个结点，点击下方的“自动生成测点号”按钮，软件将根据选择的点的顺序（上下顺序），自动排序并生成测点号，如图8.39。

19	[1]DHSphere	6	300.00	430.99	2.24	×
20	[1]DHSphere		300.00	417.52	2.06	×
21	[1]DHSphere	7	300.00	410.24	1.83	×
22	[1]DHSphere		300.00	408.00	1.57	×
23	[1]DHSphere	8	300.00	410.24	1.31	×
24	[1]DHSphere		300.00	417.52	1.08	×
25	[1]DHSphere	9	300.00	430.99	0.90	×
26	[1]DHSphere		300.00	450.00	0.84	×
27	[1]DHSphere		300.00	36.00	1.57	×

图 8.39 自动生成测点号

清空测点号：选中需要清空测点的点，点击“清空测点号”按钮，完成清除如图8.40。

19	[1]DHSphere	6	300.00	430.99	2.24	×
20	[1]DHSphere		300.00	417.52	2.06	×
21	[1]DHSphere	7	300.00	410.24	1.83	×
22	[1]DHSphere		300.00	408.00	1.57	×
23	[1]DHSphere		300.00	410.24	1.31	×
24	[1]DHSphere		300.00	417.52	1.08	×
25	[1]DHSphere		300.00	430.99	0.90	×
26	[1]DHSphere		300.00	450.00	0.84	×
27	[1]DHSphere		300.00	36.00	1.57	×

图 8.40 自动生成测点号

8.3 数据管理

点击“数据”标签，进入数据管理界面，用于采集并管理实验模态数据，如图8.41。

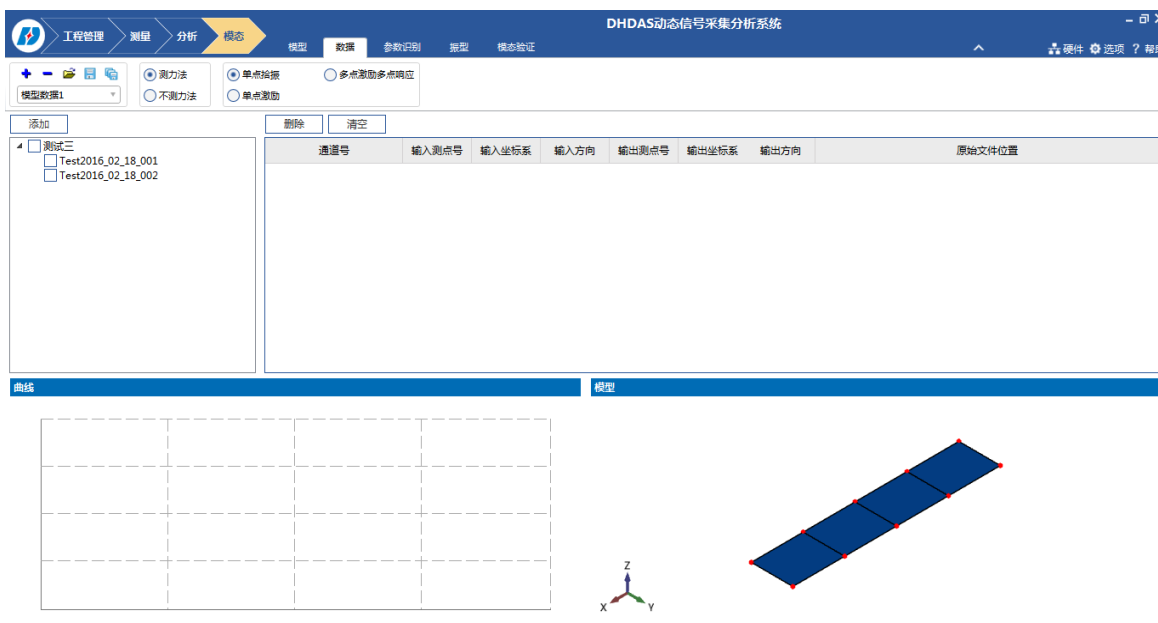


图 8.41 数据界面

8.3.1 采集数据

针对不同实验方式设置不同参数，对于测力法，需要进行频响分析，对于不测力法，直接采集数据即可，具体各项采样参数见测量模式。

采集数据时，新建“模型”视图可查看当前模型，如图8.42。

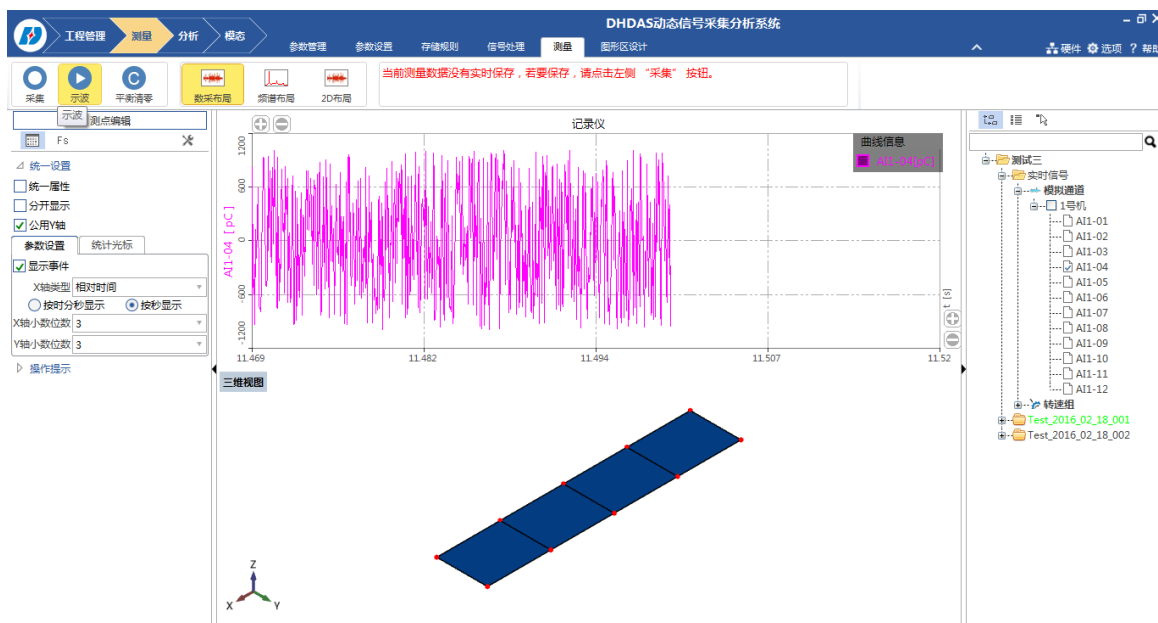


图 8.42 采集界面

点击模型视图左侧“测点编辑”按钮，弹出对话框，可直接修改批次、各通道测点号和方向，如图8.43。

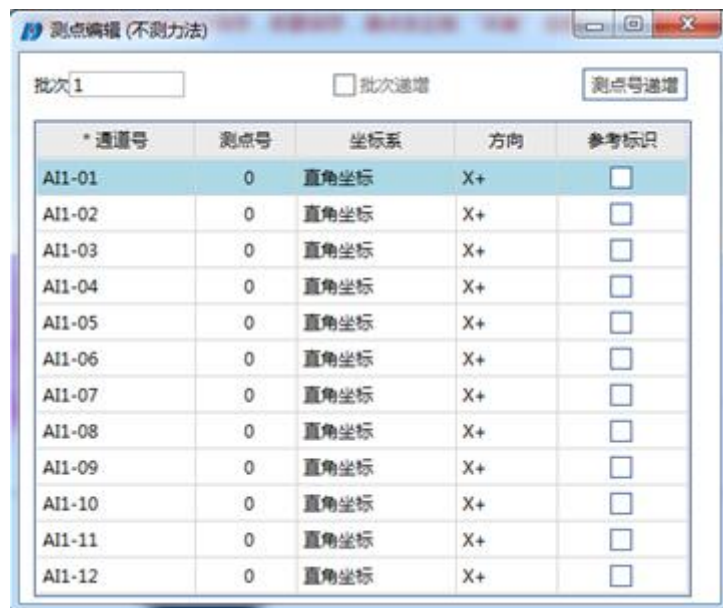


图 8.43 测点编辑

数据采集完毕后，点击“试验模式”按钮，返回数据界面

8.3.2 测力法数据

测力法采用频响函数作为数据进行分析，软件进入数据界面后，会默认新建模态数据文件，也可通过点击“+”按钮，新建模态数据文件（支持新建多个模态数据文件），并增加到下方列表中，点击下拉菜单可来回切换数据文件；点击“-”按钮，将删除当前模态数据文件。

导入数据时，测量方法选择“测力法”，并选择测力法方式：单点激励、单点拾振、多点激励多点响应，设置完毕后，下方左侧列表中将显示该工程下的各批测试下的频响函数。

选择用于分析的频响函数，点击“添加”按钮，勾选的数据将自动移动到右侧列表中，移动鼠标至频响函数上，单击鼠标，可在左下方查看对应频响函数曲线，如图8.44。

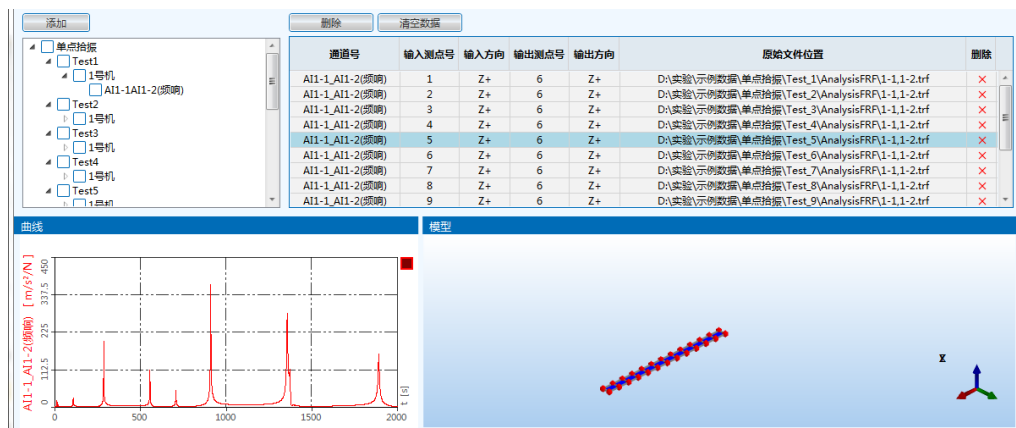


图 8.44 测力法数据

当右上方出现红色提示的字样时，检查对应的测量方法是或否选择正确，频响函数中是否存在多个输入（输出）如图8.45及图8.46。

删除 清空数据 输入通道不唯一，请检查数据！

通道号	输入测点号	输入方向	输出测点号	输出方向	原始文件位置	删除
AI1-1_AI1-2(频响)	1	Z+	6	Z+	D:\实验\示例数据\单点拾振\Test_1\AnalysisFRF\1-1,1-2.trf	×
AI1-1_AI1-2(频响)	2	Z+	6	Z+	D:\实验\示例数据\单点拾振\Test_2\AnalysisFRF\1-1,1-2.trf	×
AI1-1_AI1-2(频响)	3	Z+	6	Z+	D:\实验\示例数据\单点拾振\Test_3\AnalysisFRF\1-1,1-2.trf	×
AI1-1_AI1-2(频响)	4	Z+	6	Z+	D:\实验\示例数据\单点拾振\Test_4\AnalysisFRF\1-1,1-2.trf	×
AI1-1_AI1-2(频响)	5	Z+	6	Z+	D:\实验\示例数据\单点拾振\Test_5\AnalysisFRF\1-1,1-2.trf	×
AI1-1_AI1-2(频响)	6	Z+	6	Z+	D:\实验\示例数据\单点拾振\Test_6\AnalysisFRF\1-1,1-2.trf	×
AI1-1_AI1-2(频响)	7	Z+	6	Z+	D:\实验\示例数据\单点拾振\Test_7\AnalysisFRF\1-1,1-2.trf	×
AI1-1_AI1-2(频响)	8	Z+	6	Z+	D:\实验\示例数据\单点拾振\Test_8\AnalysisFRF\1-1,1-2.trf	×
AI1-1_AI1-2(频响)	9	Z+	6	Z+	D:\实验\示例数据\单点拾振\Test_9\AnalysisFRF\1-1,1-2.trf	×

图 8.45 异常提示：输入通道不唯一

删除 清空数据 存在相同的测点号和方向，请检查数据！

通道号	输入测点号	输入方向	输出测点号	输出方向	原始文件位置	删除
AI1-1_AI1-2(频响)	2	Z+	6	Z+	D:\实验\示例数据\单点拾振\Test_1\AnalysisFRF\1-1,1-2.trf	×
AI1-1_AI1-2(频响)	2	Z+	6	Z+	D:\实验\示例数据\单点拾振\Test_2\AnalysisFRF\1-1,1-2.trf	×
AI1-1_AI1-2(频响)	3	Z+	6	Z+	D:\实验\示例数据\单点拾振\Test_3\AnalysisFRF\1-1,1-2.trf	×
AI1-1_AI1-2(频响)	4	Z+	6	Z+	D:\实验\示例数据\单点拾振\Test_4\AnalysisFRF\1-1,1-2.trf	×
AI1-1_AI1-2(频响)	5	Z+	6	Z+	D:\实验\示例数据\单点拾振\Test_5\AnalysisFRF\1-1,1-2.trf	×
AI1-1_AI1-2(频响)	6	Z+	6	Z+	D:\实验\示例数据\单点拾振\Test_6\AnalysisFRF\1-1,1-2.trf	×
AI1-1_AI1-2(频响)	7	Z+	6	Z+	D:\实验\示例数据\单点拾振\Test_7\AnalysisFRF\1-1,1-2.trf	×
AI1-1_AI1-2(频响)	8	Z+	6	Z+	D:\实验\示例数据\单点拾振\Test_8\AnalysisFRF\1-1,1-2.trf	×

图 8.46 异常提示：存在相同的测点号和方向

删除数据，单击需要删除的频响函数，点击列表上方的“删除”按钮，完成数据删除，或点击“清除数据”按钮，清空整个数据文件。

数据确认无误后，点击“”按钮，保存当前模态数据文件。

8.3.3 不测力法数据

不测力法数据以时间曲线为数据进行分析，模态数据文件的新建删除操作与测力法相同。

导入数据时，测量方法选择“不测力法”，下方列表中将直接显示对应工程下各批次数据的时间曲线，如图8.47。

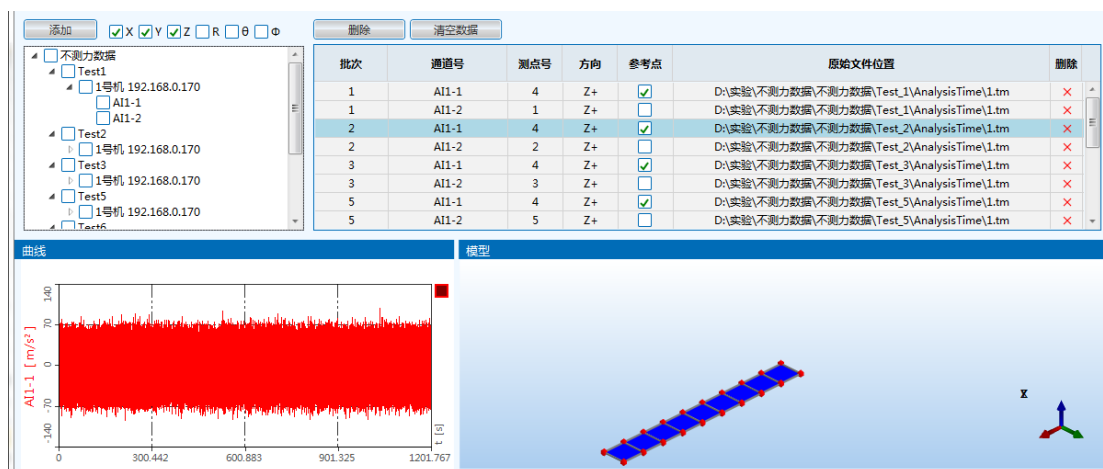


图 8.47 不测力法数据

具备过滤功能：通过上方的方向过滤，可直接过滤掉不必要选取的方向，只保留所勾选方向上的数据，全选后直接添加到数据文件中，如图8.48。

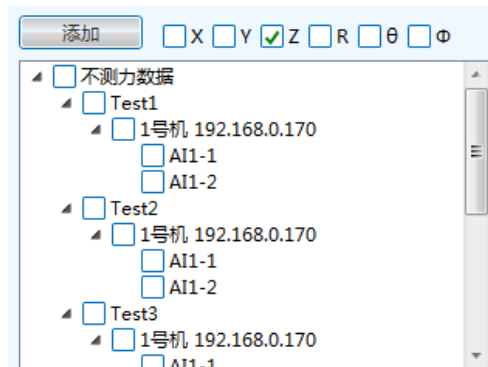


图 8.48 数据过滤

8.4 参数识别

8.4.1 测力法

8.4.1.1 Polylscf

Polylscf是国际最新发展并流行的基于传递函数的模态分析方法，通过得非常清晰的稳态图，并且密集空间可以被分离出来，尤其在模态较密集的系统(动力总成系统)，或者FRF数据受到严重噪声污染的情况下仍可以建立清晰的稳态图，识别出高度密集的模式，对每一个模式的频率、阻尼和振型都有很好的识别精度。

数据界面内算法选择“Polylscf”，点击“Polylscf”标签，进入Polylscf算法模块。

(2016) 选择频段

通过左侧选择不同测点号，查看不同测点的频响函数，移动两根竖向光标确定频率范围，横向光标确定节点数（推荐节点数大于3），如图8.49，范围、节点数确认后，点击“稳态图计算”按钮计算稳定图并进入“稳定图”界面。

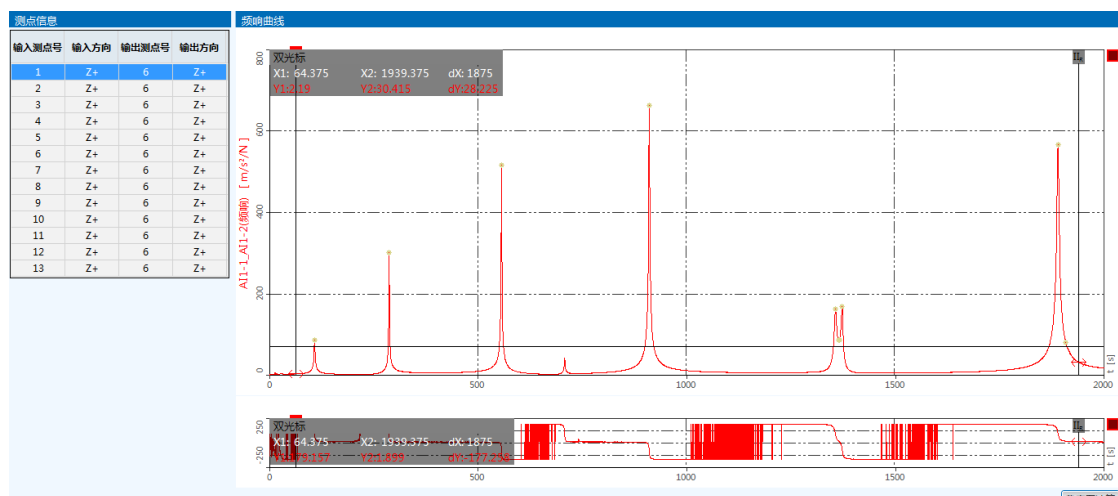


图 8.49 选择频段

(2) 稳定图

界面中可查看已计算的稳定图，通过修改“阶次上限”参数修改需要拟合的阶数，按下enter键重新计算稳定图，稳定图中的s、v分别表示：s代表三种模态参数全部稳定（每个参数都处在给定的精度范围之内），v代表频率和模态参与因子稳定，移动鼠标至s比较多的频率点上，下方可查看对应鼠标位置的极点信息，如图8.50。

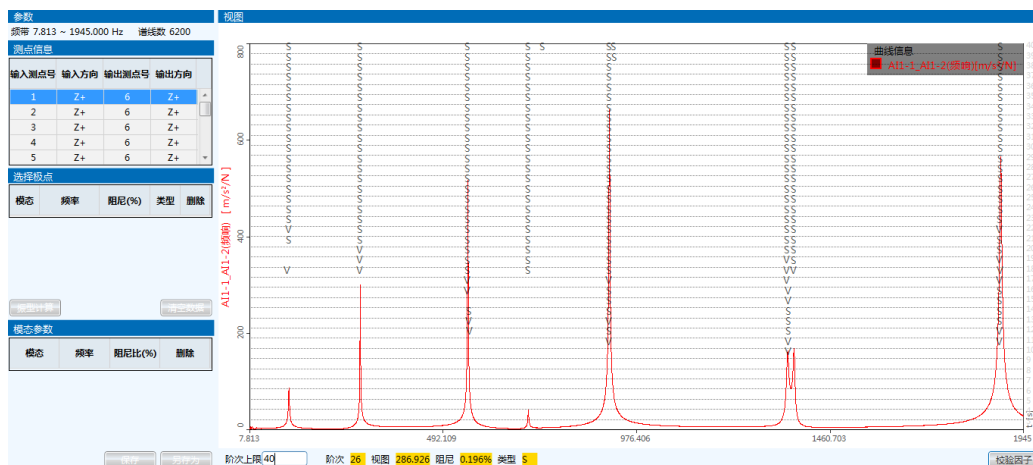


图 8.50 稳定图

单击鼠标左键，选择对应极点，并显示在左侧极点列表中，如图8.51。

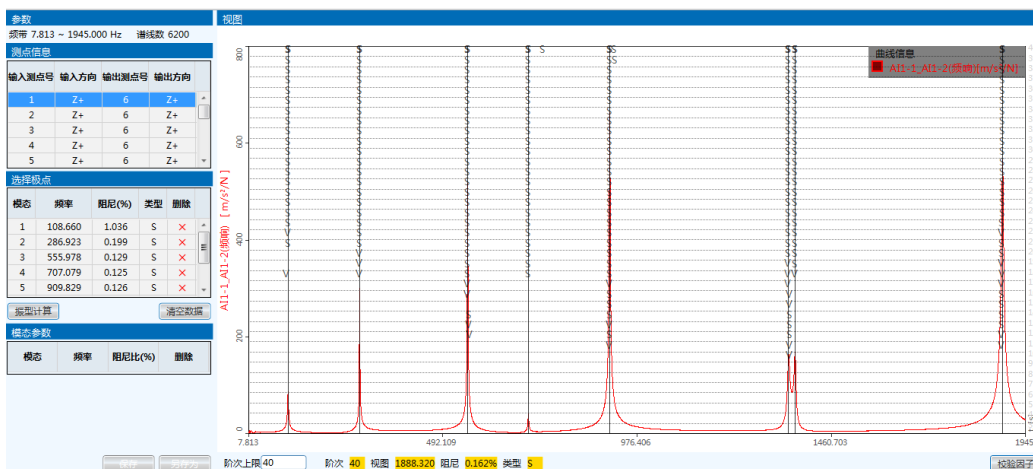


图 8.51 选择极点

极点选择完毕后，点击“振型计算”按钮，弹出归一化设置方法，如图8.52。按需要选择一个归一化方法，点击“确定”按钮完成计算，并将结果显示在左下方模态参数列表中。

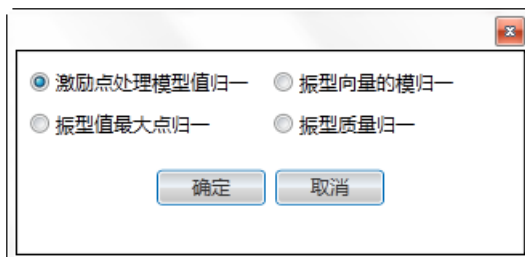


图 8.52 归一化方法

模态参数列表中，双击某一阶频率，可查看对应阶下各测点的幅值和相位，如图8.53。



输入测点号	输入方向	输出测点号	输出方向	振幅	相位
1	Z+	6	Z+	1.000	-81.124
2	Z+	6	Z+	0.435	-86.617
3	Z+	6	Z+	0.229	94.949
4	Z+	6	Z+	0.667	89.206
5	Z+	6	Z+	0.686	88.807
6	Z+	6	Z+	0.430	89.931
7	Z+	6	Z+	0.021	-86.263
8	Z+	6	Z+	0.482	-91.424
9	Z+	6	Z+	0.752	-94.232
10	Z+	6	Z+	0.639	-93.577
11	Z+	6	Z+	0.156	-88.731
12	Z+	6	Z+	0.576	85.473
13	Z+	6	Z+	1.010	88.470

图 8.53 幅值和相位

点击“保存”按钮，弹出对话框，如图8.54，输入文件名，保存新的模态参数文件，也可选择已存在的参数文件，点击确认后，选择“覆盖”或“添加”。

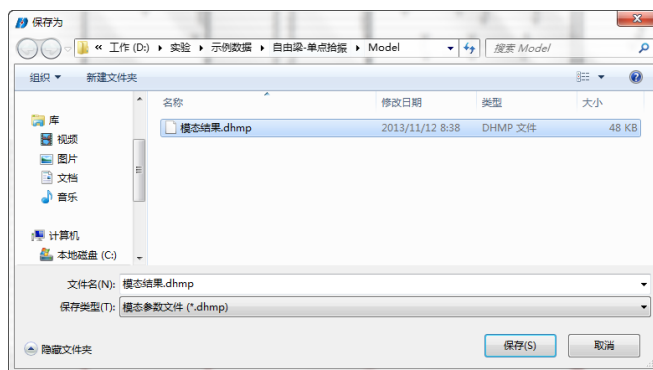


图 8.54 保存模态参数文件

(3) 频响曲线拟合

模态参数算完后，点击“频响曲线拟合”按钮，可查看各测点频响曲线拟合后的效果，如图8.55。

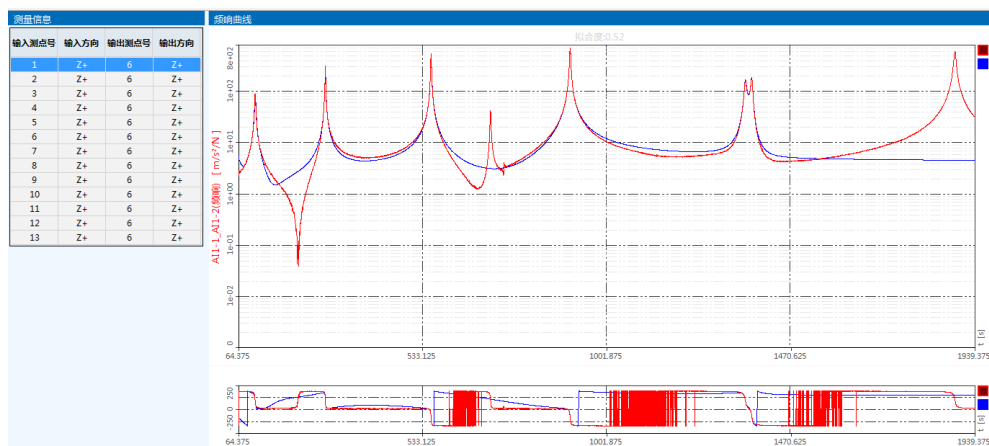


图 8.55 频响曲线拟合

8.4.1.2 导纳圆

导纳圆法是一种比较经典的方法。导纳圆图也称Nyquist 图，可直接从该图中识别模态参数，所以它也是比较直观的方法。这种方法的辨识精度比峰值拾取法高，可用模态有耦合的系统。

导纳圆法的优缺点：

(1) 它不仅是利用频响函数峰值点的信息，而且利用固有频率附近很多点的信息，即使没有峰值信息，仍然可以求出固有频率。这样可避免峰值信息误差所造成的影响。

(2) 求模态参数时可计及邻近模态影响。但当模态较密集时误差较大。因为导纳圆法仍然是建立在主导模态基础上的。

(3) 精度受图解精度的限制。

算法中选择“导纳圆”，点击“导纳圆”标签，进入导纳圆算法模块。

(2016) 选取峰值点

通过两个横向光标确定频率范围，横向光标确认峰值点数，如图8.56。

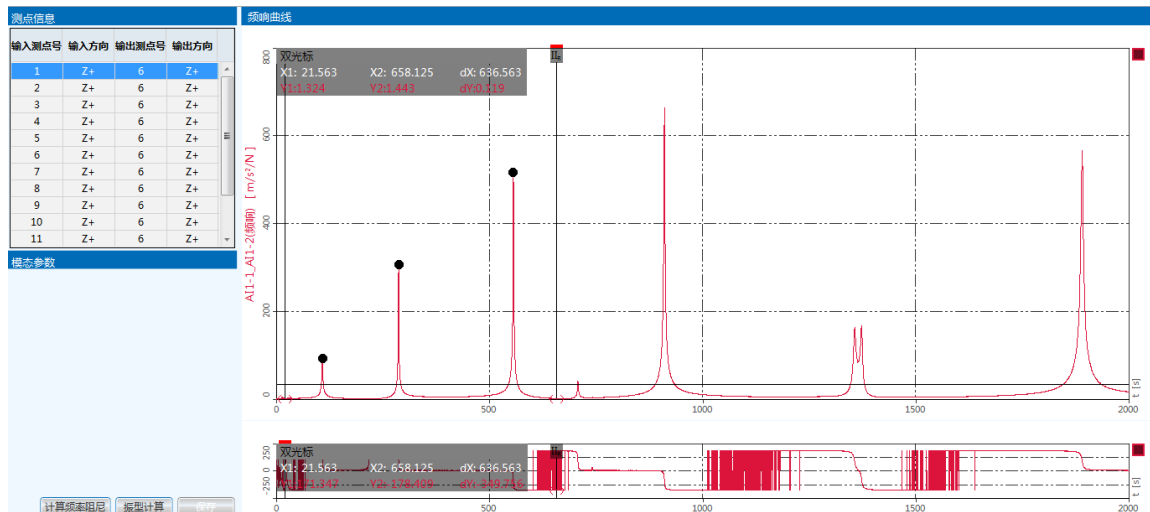


图8.56 选取峰值点

(2) 计算频率阻尼

点击右下“计算频率阻尼”按钮，软件将根据选取的峰值点计算频率阻尼。

(3) 振型计算

频率阻尼计算完后，点击“振型计算”按钮，弹出归一化方法选择窗口，选择一个合适的归一化方法，点击“确定”按钮，完成振型计算，双击某一阶频率可查看对应的振幅和相位信息。

点击“保存”按钮，弹出对话框，输入文件名，保存新的模态参数文件，也可选择已存在的参数文件，点击确认后，选择“覆盖”或“添加”。

8.4.1.3 峰值拾取

峰值拾取法，又称为分量分析法，就是将频响函数分成实部分量及虚部分量，根据峰值附近的值（共振区）来辨识模态参数。

峰值拾取法（分量分析法）的优点：它可直接从频响函数的实、虚频图上读取数据后求得模态参数，

简单方便。但系统的阻尼较小且模态不密集时，其进度能满足要求。

峰值拾取法（分量分析法）的缺点：

（1）只用峰值附近的频响函数信息来确定模态参数，当峰值点有误差时，便直接影响辨识精度。由于它利用的信息量少，因此识别精度有限。

（2）模态密集时，用半功率带宽来确定模态阻尼，误差较大，且这时邻近模态的影响已不能简单的用一复常数来表示，因此辨识精度受到影响。

算法中选择“峰值拾取”，点击“峰值拾取”标签，进入峰值拾取算法模块。

（2016） 选取峰值点

通过两个横向光标确定频率范围，横向光标确认峰值点数，如图8.57。

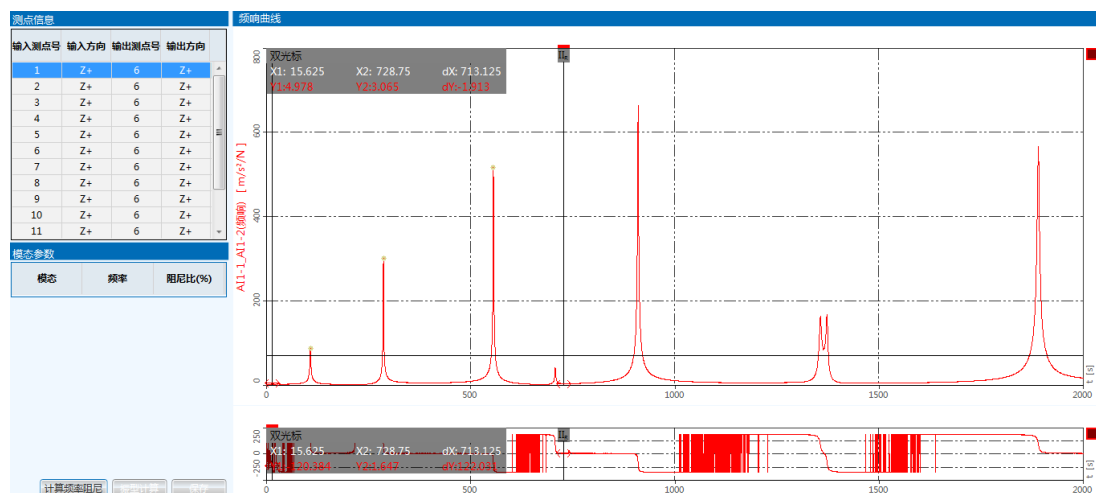


图8.57 选取峰值点

（2）计算频率阻尼

点击右下“计算频率阻尼”按钮，软件将根据选取的峰值点计算频率阻尼。

（3）振型计算

频率阻尼计算完后，点击“振型计算”按钮，弹出归一化方法选择窗口，选择一个合适的归一化方法，点击“确定”按钮，完成振型计算，双击某一阶频率可查看对应的振幅和相位信息。

点击“保存”按钮，弹出对话框，输入文件名，保存新的模态参数文件，也可选择已存在的参数文件，点击确认后，选择“覆盖”或“添加”。

8.4.1.4 复指数拟合

复指数法也称Prony法，适用于单点激励的测试方法得到的数据模态分析，该方法不受阻尼大小、模态密集程度和噪声干扰等限制，对实模态及复模态均可使用。

算法中选择“复指数拟合”，点击“复指数拟合”标签，进入复指数拟合算法模块。

（2016） 选取峰值点

通过两个横向光标确定频率范围，横向光标确认峰值点数，如图8.58。

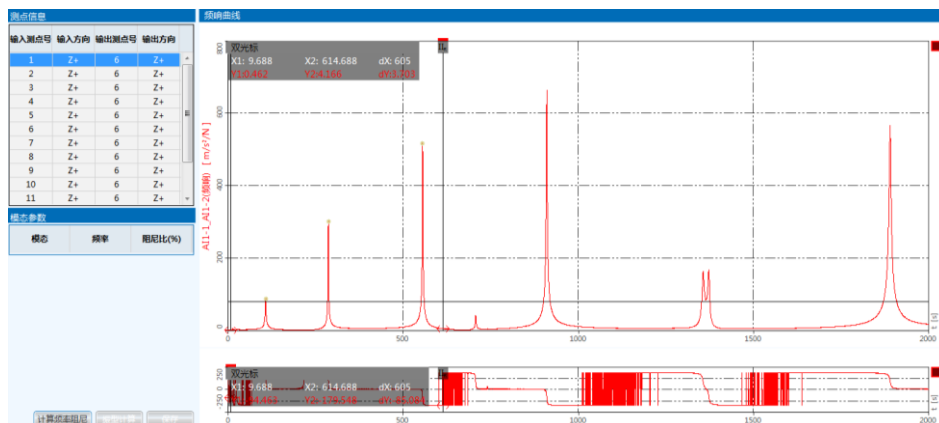


图8.58 选取峰值点

(2) 计算频率阻尼

点击右下“计算频率阻尼”按钮，软件将根据选取的峰值点计算频率阻尼。

(3) 振型计算

频率阻尼计算完后，点击“振型计算”按钮，弹出归一化方法选择窗口，选择一个合适的归一化方法，点击“确定”按钮，完成振型计算，双击某一阶频率可查看对应的振幅和相位信息。

点击“保存”按钮，弹出对话框，输入文件名，保存新的模态参数文件，也可选择已存在的参数文件，点击确认后，选择“覆盖”或“添加”。

8.4.1.5 整体多项式拟合法

整体多项式拟合法是一种线性优化方法，整体多项式拟合法对模态耦合紧密，有较大噪声污染的情况下，仍能获得较好的效果。

算法中选择“整体多项式拟合法”，点击“整体多项式拟合法”标签，进入整体多项式拟合法算法模块。

(2016) 选取峰值点

通过两个横向光标确定频率范围，横向光标确认峰值点数，如图8.59。

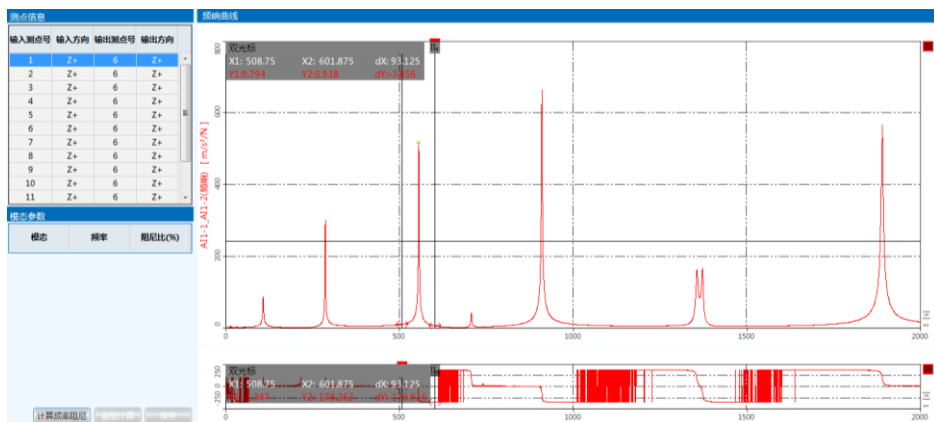


图8.59 选取峰值点

(2) 计算频率阻尼

点击右下“计算频率阻尼”按钮，软件将根据选取的峰值点计算频率阻尼，并显示在左下列表中。

(3) 振型计算

频率阻尼计算完后，点击“振型计算”按钮，弹出归一化方法选择窗口，选择一个合适的归一化方法，点击“确定”按钮，完成振型计算，双击某一阶频率可查看对应的振幅和相位信息。

点击“保存”按钮，弹出对话框，输入文件名，保存新的模态参数文件，也可选择已存在的参数文件，点击确认后，选择“覆盖”或“添加”。

8.4.2 不测力法

Op.polylscf是基于polylscf算法改进而得，建立清晰的稳态图，识别出高度密集的模式，对每一个模式的频率、阻尼和振型都有很好的识别精度。

不测力法算法模块中选择“Op.polylscf”，点击“Op.polylscf”标签进入Op.polylscf算法模块。

(2016) 谱分析

对时域信号进行谱分析，根据实际情况，选择谱参数：分析点数、加窗类型、重叠率、平均方式，点击“计算”按钮，完成谱计算，如图8.60。

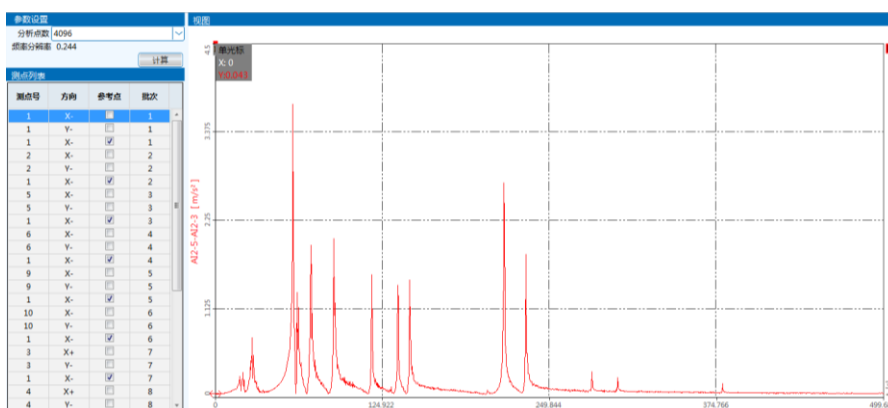


图8.60 单个测点的频谱

(2) 选择频段

通过左侧选择不同测点号，查看不同测点的品相函数，移动两根竖向光标确定频率范围，横向光标确定节点数（推荐节点数大于3），范围、节点数确认后，点击“稳态图计算”按钮计算稳定图并进入“稳定图”界面，如图8.61。

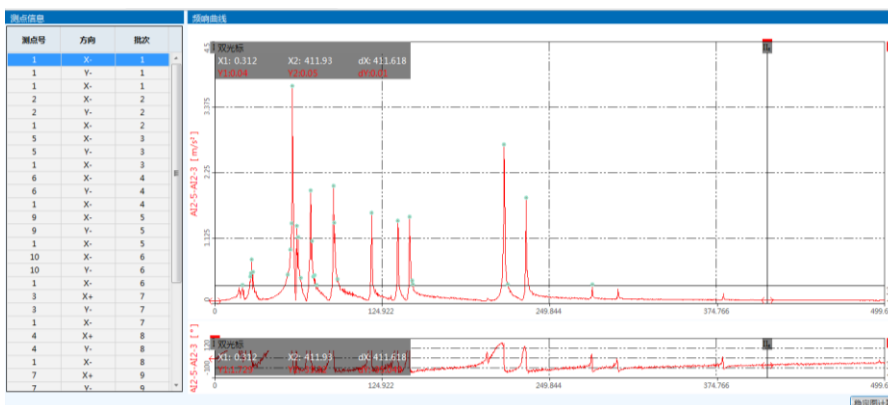


图8.61 选择频段

(3) 稳定图

界面中可查看已计算的稳定图，图中显示计算得稳态图，通过修改“阶次上限”参数修改需要拟合的阶数，按下enter键重新计算稳定图，稳定图中的s、v分别表示：s代表三种模态参数全部稳定（每个参数都处在给定的精度范围之内），v代表频率和模态参与因子稳定，移动鼠标至s比较多的频率点上，下方可查看对应鼠标位置的极点信息，如图8.62。

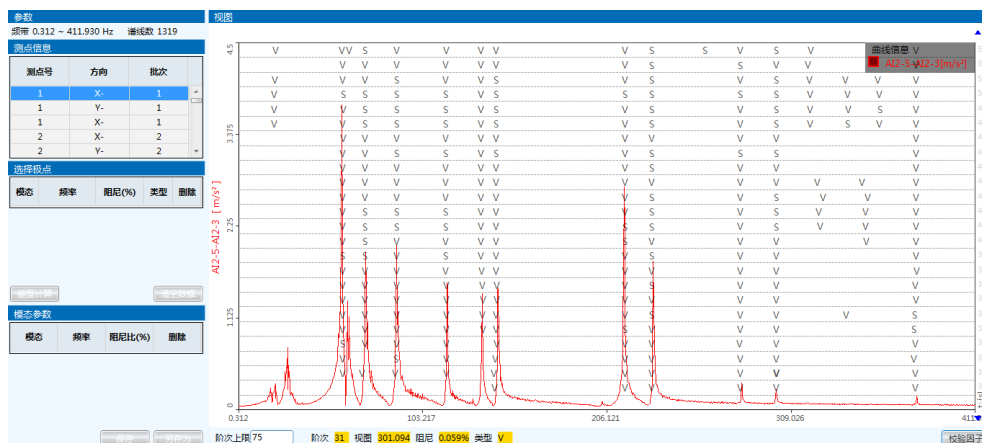


图8.62 稳定图

单击鼠标左键，选择对应极点，并显示在左侧极点列表中，如图8.63。

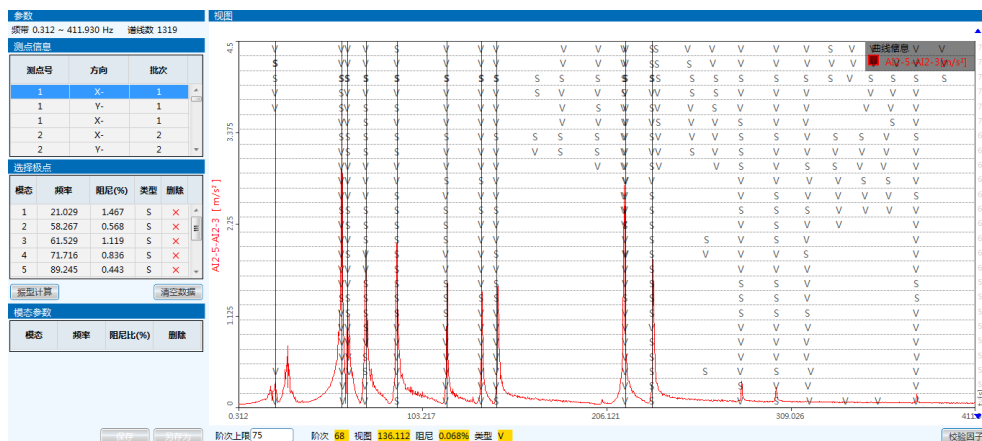


图8.63 选择极点

极点选择完毕后，点击“振型计算”按钮，弹出归一化设置方法，按需要选择一个归一化方法，点击“确定”按钮完成计算，并将结果显示在左下方模态参数列表中，如图8.64。

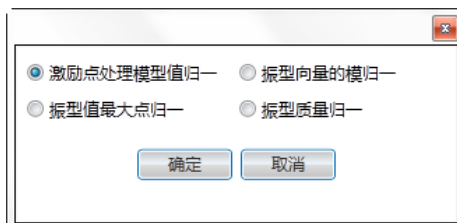


图8.64 归一化方法

模态参数列表中，双击某一阶频率，可查看对应阶下各测点的幅值和相位，如图8.65。



输入测点号	输入方向	输出测点号	输出方向	幅值	相位
1	Z+	6	Z+	1.000	-81.124
2	Z+	6	Z+	0.435	-86.617
3	Z+	6	Z+	0.229	94.949
4	Z+	6	Z+	0.667	89.206
5	Z+	6	Z+	0.686	88.807
6	Z+	6	Z+	0.430	89.911
7	Z+	6	Z+	0.021	-86.263
8	Z+	6	Z+	0.482	-91.424
9	Z+	6	Z+	0.752	-94.232
10	Z+	6	Z+	0.639	-93.577
11	Z+	6	Z+	0.156	-88.731
12	Z+	6	Z+	0.576	85.473
13	Z+	6	Z+	1.010	88.470

图8.65 幅值和相位

点击“保存”按钮，弹出对话框，输入文件名，保存新的模态参数文件，也可选择已存在的参数文件，点击确认后，选择“覆盖”或“添加”，如图8.66。

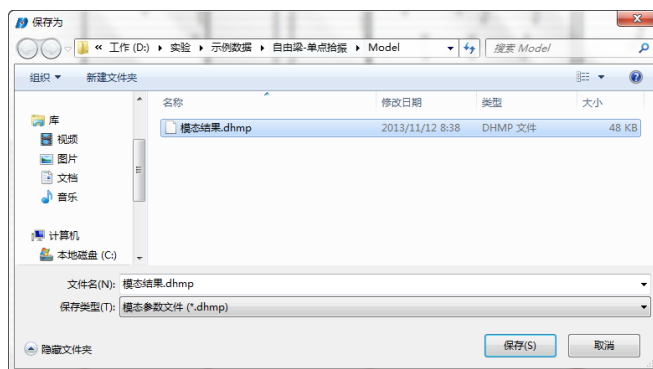


图8.66 保存模态参数文件

(4) 曲线拟合

模态参数算完后，点击“曲线拟合”按钮，可查看各测点频响曲线拟合后的效果，如图8.67。

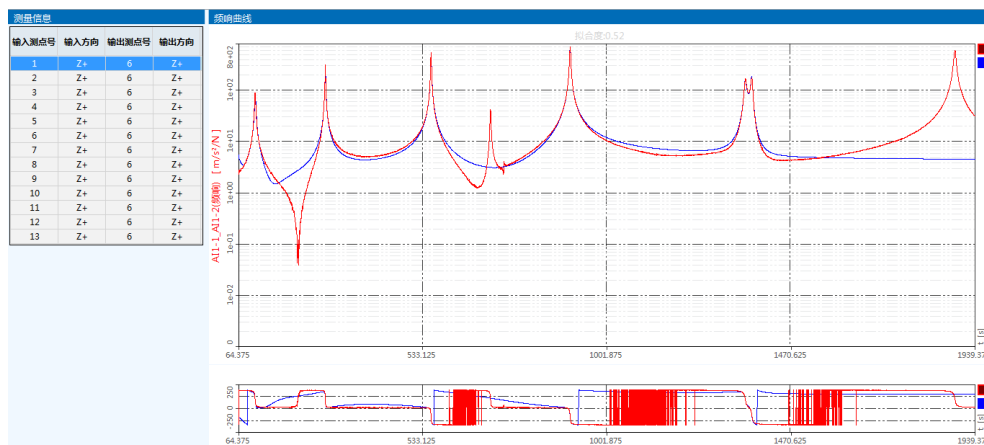


图8.67 曲线拟合

8.5 振型

模态参数计算完毕后，点击“振型”标签，进入振型动画显示界面。

8.5.1 动画显示

点击“动画”按钮，显示对应模态参数文件下各阶模态振型，移动鼠标至列表中各频率点上，单击鼠标左键，将直接显示对应振型，如图8.68。

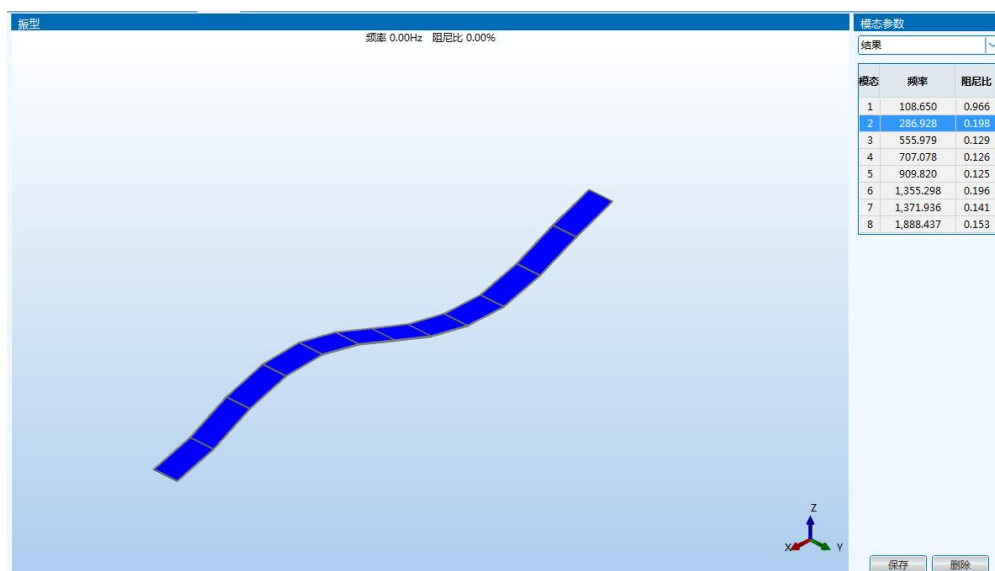


图8.68 动画显示

8.5.2 振型对比

点击“振型对比”按钮，模型显示区将一分为二，同时右侧有两个模态参数文件可选，上方的模态参数文件对应左侧的模型，下方的模态参数文件对应右侧的模型，点击对应频率点可同时观察两个频率点对应的振型，如图8.69。

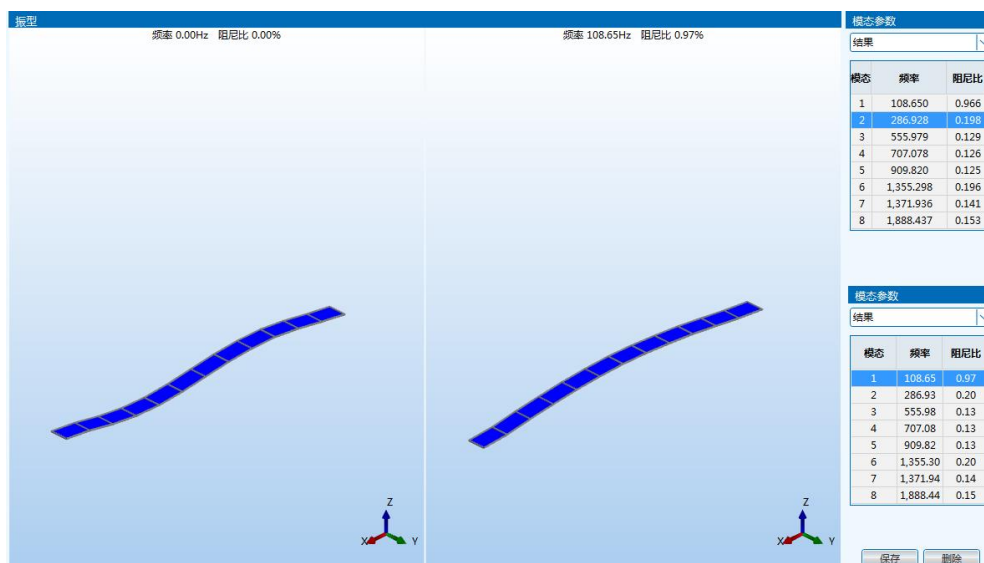


图8.69 振型对比

8.5.3 改变动画速度

用于改变动画的播放速度，点击工具栏上的  按钮，减慢动画速度，点击工具栏上的  按钮，恢复动画速度，点击工具栏上的  按钮，加快动画速度。

8.5.4 改变动画幅度

用于改变动画的幅度，点击工具栏上的  按钮，加大动画幅度，点击工具栏上的  按钮，设置动画幅度比例，点击工具栏上的  按钮，减小动画幅度。

8.5.5 按帧显示

点击 “” 按钮，切换到帧显示模式，点击 “” 按钮，切换到下一帧，点击 “” 按钮，切换到上一帧。

8.5.6 动静对比

点击 “” 按钮，显示动静对比图，如图8.70。

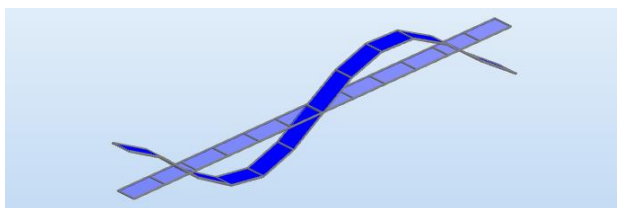


图 8.70 动静对比图

8.5.7 矢量图显示

点击 “” 按钮，动画中显示矢量振型，如图8.71。

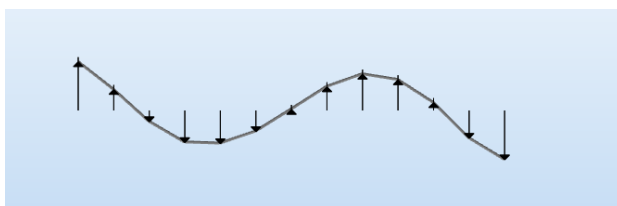


图 8.71 矢量图

8.5.8 彩色云图显示

点击 “” 按钮，显示彩色云图动画，如图8.72。

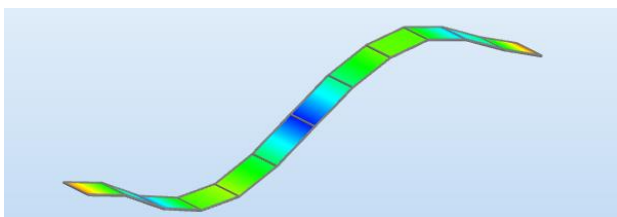


图 8.72 彩色云图

8.5.9 输出 AVI

点击“”按钮，弹出对话框，输入文件存储路径、文件名，点击保存按钮，此时该按钮变为“”，再次点击，完成输出。

8.6 模态验证

8.6.1 MAC

点击MAC按钮，查看对应模态参数文件下的MAC图，如图8.73。

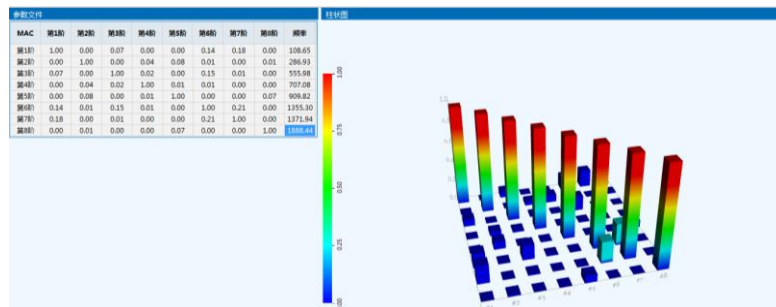


图 8.73 MAC图

点击“另存为”按钮，可将MAC输出为Txt、Excel文件。

8.6.2 MSF

点击MSF按钮，查看对应模态参数文件下的MSF图，如图8.74。

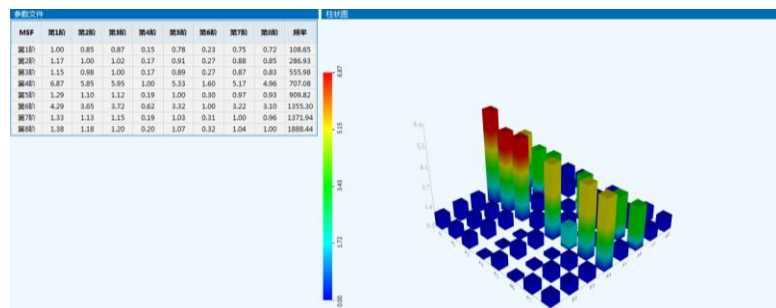


图8.74 MSF图

点击“另存为”按钮，可将MSF输出为Txt、Excel文件。

8.6.3 MOV

点击MOV按钮，查看对应模态参数文件下的MOV图，如图8.75。

参数文件	
序号	MOV
第1阶	1.00
第2阶	0.00
第3阶	1.00
第4阶	0.92
第5阶	1.00
第6阶	0.08
第7阶	1.00
第8阶	0.00

图8.75 MOV图

点击“另存为”按钮，可将MOV输出为Txt、Excel文件。

九、声学分析

9.1 声压

9.1.1 参数设置

声压分析支持实时与事后计算，在测量或分析模式下的信号处理界面，点击“声学”按钮，可进入声学算法设置界面，再选中“声压”标签，点击新建按钮，进入声压算法设置界面，如图9.1所示。



图9.1 声压算法设置界面

在左侧“输入”窗口内选择需要分析的通道，可选择多个通道。

在中间上方“基本设置”窗口内设置环境参数与基准声压。空气中基准声压一般设定为20μPa，环境压强、环境温度、环境湿度根据实际情况设置。

在中间“计算参数设置”窗口内设置分析参数。谱形式可选1/1倍频程与1/3倍频程；加权类型可选择A、B、C、D、Z五种；平均方式选择下拉菜单中，可选择线性平均、峰值保持及时间记权，选中时间计权后，可设置档位（F、S、I），也可自定义时间常数；分析点数为每次分析的数据块包含的点数，当采样频率较高时，应适当提高分析点数，避免出现频率分辨率超过一个倍频程频宽的情况；重叠率即时域数据的重复利用率，可增加计算次数。起始频率、结束频率用于设定噪声分析的频率范围，最大范围可选20Hz~20000Hz。

设置完成之后点击右侧“输出列表”按钮，可看到输出的内容，每个勾选的通道会有两个输出。

例：AI1-01_Lp表示第一通道的声压倍频程，AI1-01_Overall表示第一通道总声压级随时间变化的曲线，如图9.2所示。点击“设置”可返回设定界面。

开/关	颜色	通道名	值	设置
ON		声压分析组		
		AI1-01_Lp		设置
		AI1-01_Overall		

图9.2 声压算法输出列表

9.1.2 声压测量及结果显示

进入测量界面后，会出现“图形区设计”界面，此界面可建立视图，观察计算结果。声压倍频程显示使用2D视图观察，总声压级随时间变化的曲线以及传声器原始信号使用记录仪观察，如图9.3。

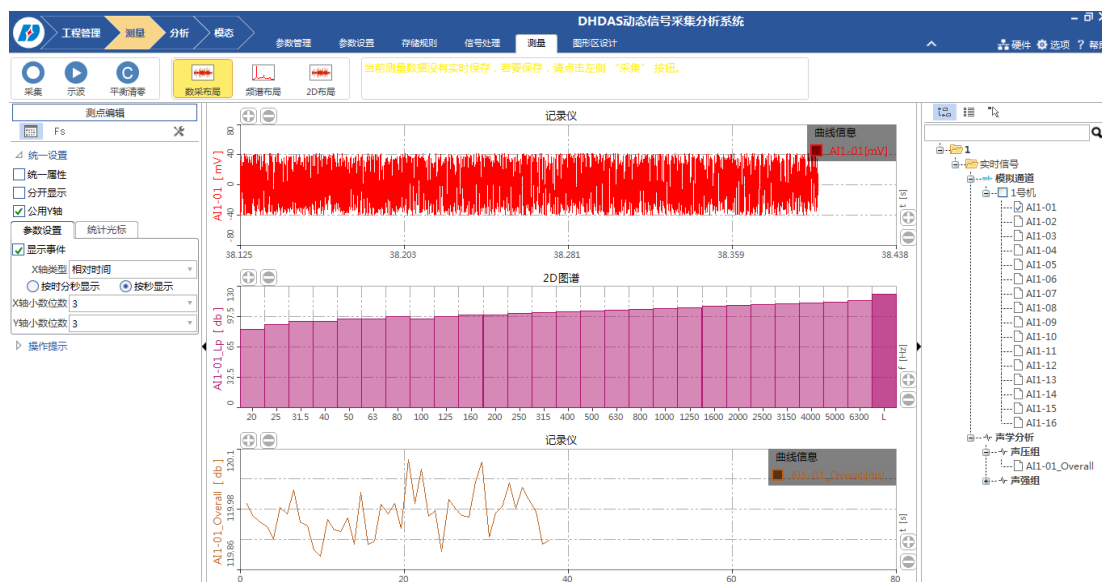


图 9.3 声压测量显示界面

9.2 声强

9.2.1 参数设置

声强分析支持实时与事后计算，在测量或分析模式下的信号处理界面，点击“声学”，可进入声学算法设置界面，再选中“声强”标签，点击新建按钮，进入声压算法设置界面，如图9.4所示。



图9.4 声强算法设置界面

在上方“基本设置”区域，设置基准声压（默认20μPa）、基准声强（默认10⁻¹²W/m²）、环境温度、环境压强、环境湿度等。声强探头的两个传声器间距参与声强计算，可选12mm、25mm、50mm等。

在中间“计算参数设置”区域设置分析参数，谱形式可选1/1倍频程与1/3倍频程；加权类型可选择A、B、C、D、Z五种；平均方式选择下拉菜单中，可选择线性平均及峰值保持；分析点数为每次

分析的数据块包含的点数；起始频率、结束频率用于设定分析的频率范围，最大可选20Hz~20000Hz，建议控制在50Hz~6300Hz的范围内，各个国际标准、国家标准也仅对这个范围做出要求。

在下方“输入”区域可输入测点数量，软件将根据输入的数量自动生成表格，表格每行对应一个测点，每个测点需要对应两个采集通道（传声器A与传声器B），使用下拉框选择对应通道，如图9.5。

输入			
测点数量 2			
传声器A	传声器B	测点号	测点描述
AI1-11	AI1-12	1	未描述
<未分配>	<未分配>	2	未描述

图9.5 输入区域

设置完成之后点击右侧“输出列表”按钮，可查看输出的内容。每个测点会有四个输出， L_I 表示声强级； δpI_0 与 L_d 分别表示声压—残余声强指数与动态能力指数；Overall表示总声强级值，如图9.6。

开/关	颜色	通道名	值	设置
ON	声强分析			
	存储	AI1-11_AI1-12_LI		设置
	存储	AI1-11_AI1-12_Ld		
	存储	AI1-11_AI1-12_δpI0		
	存储	AI1-11_AI1-12_Overall		

图9.6 声强算法输出列表

9.2.2 声强测量及结果显示

进入测量界面后，会出现“图形区设计”界面，此界面可建立视图，观察计算结果。

声强级 L_I 、 δpI_0 与 L_d 均使用2D图谱观察，Overall使用记录仪视图观察，如图9.7所示。

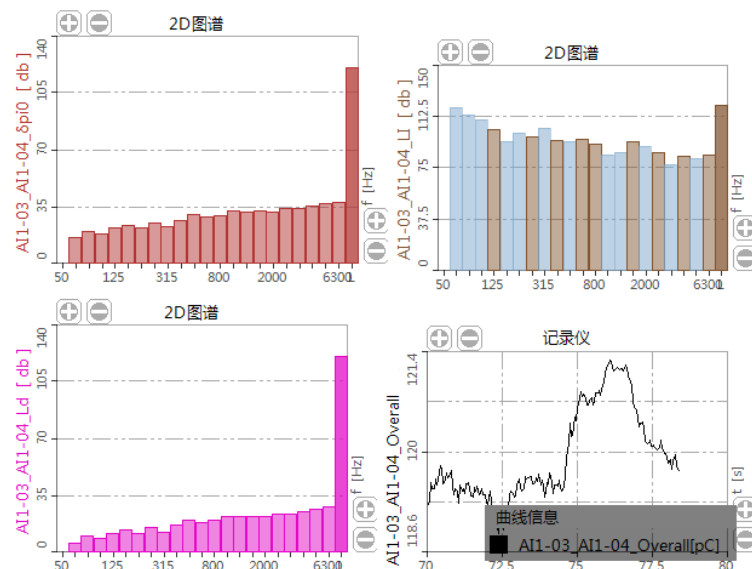


图 9.7 声强测量显示界面

声强计算结果有正负的区分，在软件界面中会用不同的颜色进行表示。声强的正负符号并不代表值的大小，而是用于指示声能量传播方向，以声音能量由传声器A传向传声器B时为正。

9.3 声阵列

9.3.1 参数设置

声阵列计算只能在分析模式下进行，即只能对采集、回收完成的数据进行分析。

首先打开工程、数据文件。在“工程管理”——“数据文件”界面，选到数据路径，双击工程文件或数据文件，打开测试数据。

在设置界面，点击“声学”，可进入声学算法设置界面，再在“声阵列”标签下方，点击新建按钮，进入算法设置界面，如图9.8所示。

基本设置

基准声压 20 μPa 环境温度 23 $^{\circ}\text{C}$ 环境压强 1.01325 10^5Pa 环境湿度 50 %

阵列与被测面距离 1 cm 计算精度 1 cm 被测区域高度 1 cm 被测区域宽度 1 cm

计算参数设置

谱形式 1/3倍频程 加权类型 Z 分析点数 64 重叠率 0 %

窗类型 矩形窗 平均方式 线性平均

起始频率 20 结束频率 20000

输入

传声器数量 36 坐标系 直角坐标

通道号	测点号	测点描述	X	Y
A11-01	1	未描述	0	0
A11-03	2	未描述	0	0
A11-02	3	未描述	0	0
A11-04	4	未描述	0	0
<未选择>	5	未描述	0	0
<未选择>	6	未描述	0	0
<未选择>	7	未描述	0	0
<未选择>	8	未描述	0	0
<未选择>	9	未描述	0	0
<未选择>	10	未描述	0	0

示意图

读取模板 导入 保存模板

图9.8 声阵列算法设置界面

在上方“基本设置”窗口内设置环境参数与基准声压，空气中基准声压一般设定为20 μPa 。阵列面与被测面距离、被测区域高度、被测区域宽度根据实际情况设定，单位为厘米。

在中间“计算参数设置”窗口内设置分析参数。谱形式可选1/1倍频程与1/3倍频程；加权类型可选A、B、C、D、Z五种；平均方式默认择线性平均；起始频率、结束频率用于设定噪声分析的频率范围，最大范围可选20Hz~20000Hz。

在左下“输入”窗口设置输入所使用的传声器其数量，以及传声器的排列方式、对应通道。输入传声器数量后，会自动生成表格，在表格中输入各个传声器对应的通道及其坐标。

设置坐标时注意以面向声阵列的视角测量，可使用直角坐标、极坐标两种方式输入，坐标原点要求正对被测区域中心；选择“直角坐标”时设置x、y坐标，选择“极坐标”时设置r、 θ 坐标。

在右下“示意图”窗口内，会根据设置的测点坐标自动生成示意图，方便检查。设置完成后可点击“保存模板”按钮进行保存，后续使用同一阵列时，无需重新输入，通过“导入”按钮导入即可。

所有参数设置完成后，点击设置界面右上角的“计算”按钮，软件提示“正在处理”，等待计算完成。点击输出列表按钮可查看输出内容，声阵列可输出声压云图，如图9.9所示。点击设置按钮可返回设置界面。

开/关	颜色	通道名	值	设置
ON		声阵列分析		
	存储	声压云图		设置

图9.9 声阵列计算输出列表

9.3.2 结果显示

进入测量界面后，会出现“图形区设计”界面，此界面可建立视图，观察计算结果。

声阵列的输出声压云图使用“云图”视图查看，如图9.10所示。

导入背景图片、设置透明度：当使用照相机在合适位置（阵列支架由照相机位置）拍照后，将照片导入软件中作为背景图片。软件目前仅支持导入24位位图文件，并且必须保证图片长宽比例与设置的被测区域宽度高度比例一致。更改透明度设置可改善显示效果。

在右侧列表中选择声阵列的输出，显示云图，视图左侧为颜色与值的对应关系。云图的中心与阵列的参考原点对应。注意显示的值仅是指示作用，不代表被测位置的声压值大小。

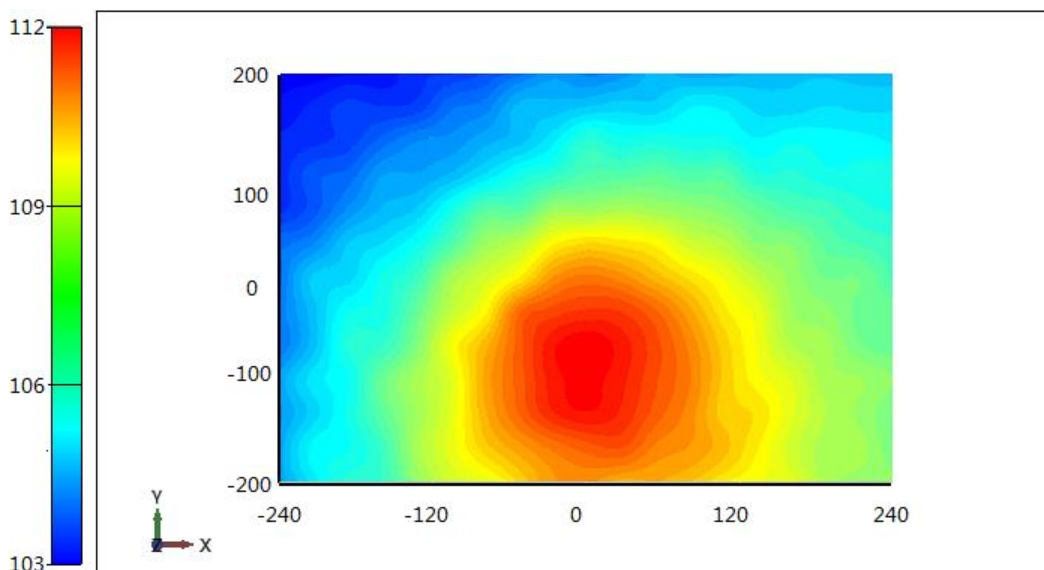


图9.10 声阵列计算结果显示

点击颜色条左侧的色块，可弹出输入框，设置颜色与值的对应关系，如图9.11。

Value 90 - 100 阈值: 0 OK

图9.11 颜色对应关系设置

设定阈值后，低于设定值的部分，在绘图时将直接透明显示。

9.4 声功率

9.4.1 参数设置

声功率计算只能在分析模式下进行，即只能对采集、回收完成的数据进行分析。首先打开工程、数据文件。在工程管理界面，选到数据路径，双击工程文件或数据文件，打开测试数据。

在设置界面，点击“声学”，可进入声学算法设置界面，再在“声阵列”标签下方，点击新建按钮，进入算法设置界面，如图9.12。

基本设置

测量方法: 声压法(工程) | 表面/路径: 半球面

基准声压: 20 μPa | 基准声强: 1 10^{-12}W/m^2

环境温度: 23 $^{\circ}\text{C}$ | 环境压强: 1.01325 10^5Pa

基准声功率: 1 10^{-6}W | 环境湿度: 50 %

计算参数设置

分析点数: 1024 | 窗类型: 矩形窗 %

平均方式: 线性平均 | 重叠率: 0

谱形式: 1/3倍频程 | 加权类型: Z

起始频率: 20 | 结束频率: 500

测量表面和测点设置

球面半径: 1 cm

测点数量: 5

修正值计算

☒ 进行背景噪声修正 | 测量背景噪声: | 统一设置背景噪声: |

☒ 进行环境声场修正 | 使用吸声量计算: | 总吸声量: 1 m^2

输入

通道号	测点号	测点描述	测点对应面积	背景噪声
	1		0	
	2		0	
	3		0	
	4		0	
	5		0	

示意图

图9.12 声功率算法设置界面

在左上“基本设置”窗口内，设置基准声压（默认 $20\mu\text{Pa}$ ）、基准声强（默认 10^{-12}W/m^2 ）、基准声功率（默认 10^{-6}W ）以及环境参数（包含环境温度、环境压强、环境湿度）。“测量方法”用于选择测量过程参照的标准。声压法（工程）对应ISO3744（GB/T3767），声压法（简易）对应ISO3746（GB/T3768），声压法（精密）对应ISO3745（GB/T6882），声强法（离散）对应ISO9614-1（GB/T16404-1），声强法（扫描）对应ISO9614-2（GB/T16404-2）。每个测量方法可使用不同的测量表面/路径。

在右上“计算参数设置”窗口内，设置分析参数。谱形式可选1/1倍频程与1/3倍频程；加权类型可选择A、B、C、D、Z五种；平均方式默认择线性平均；起始频率、结束频率用于设定噪声分析的频率范围，最大围可选20Hz~20000Hz。

在中间左侧“测量表面和测点设置”窗口内，会根据所选测试方法不同出现对应的设置项，主要用于表现测点数量与分布。

中间右侧“修正值计算”窗口包含背景噪声修正与环境声场修正，修正值计算均根据对应标准设置。使用声强法测试声功率时不能设置。

界面左下方为“输入”区域，用于设定测点与通道的对应关系。软件根据设置自动生成表格，每行代表一个测点，不同的测试方法、测量表面会出现不同的列，在单元格使用下拉框进行通道选择。

界面右下方“示意图”窗口内，会根据所选的测量表面不同，出现不同的示意图。

设置完成之后，点击界面右上角“计算”按钮，可进行计算；如果选用的是声强法，软件会按照标准要求给出合适性判断，计算完成之后软件提示“已计算”。

9.4.2 结果显示

在测量界面新建2D图谱观察声功率计算结果，如图9.13。

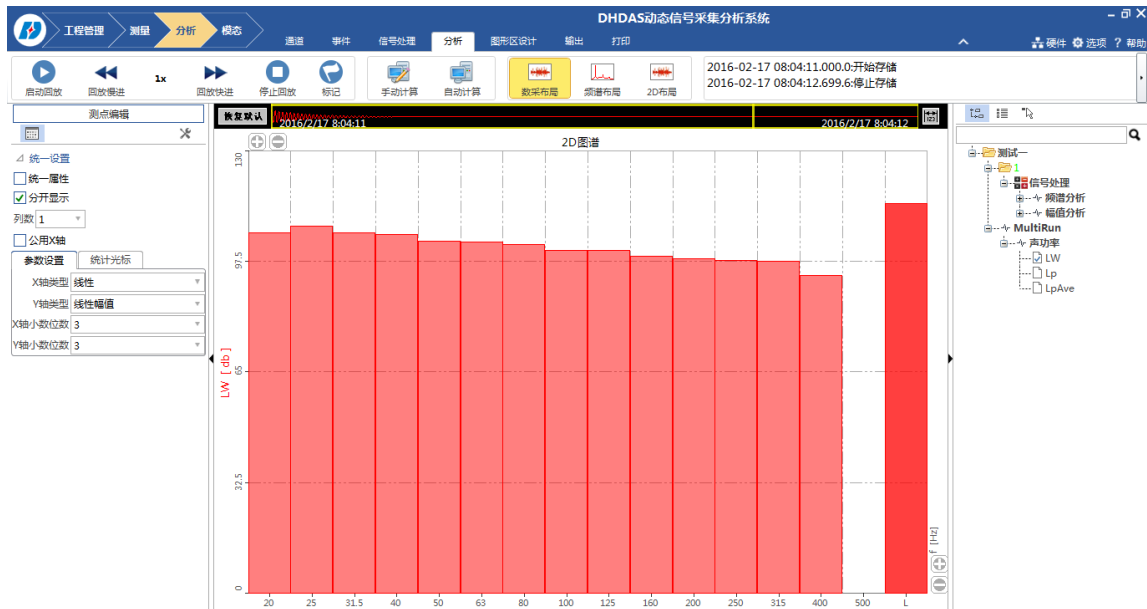


图9.13 声功率显示界面

十、传递路径分析

10.1 概述

所谓传递路径分析(Transfer path analysis-TPA),就是指通过试验来跟踪由源经过一系列已知结构或空气传播路径传递到指定接收点能量流的分析方法。

TPA 的目的,是为了评价由源到接收点每个路径能量的矢量贡献,从而确定为了解决特定的问题,路径上哪些部件需要进行修改,或者通过优化设计使这些部件得到理想的特性。其是查找振动或噪声源的有效工具

10.1.1 软件描述

传递路径分析 (TPA) 是一个事后分析功能,它在测量过程中先测量工况下的各测点的工况数据,然后对工况下的目标点的数据进行常规的阶次分析、频谱分析和声学分析,确定需要分析的工况。再测量所需要的频响函数等,通过频响函数等以及工况下测量的数据,确定激励点的载荷。得到激励点的载荷后再通过频响函数确定该激励点对目标点的数据贡献量。

10.1.2 软件功能

软件中包含了数据采集、频响估计、工况数据分析、载荷计算,响应分析和贡献量计算等过程,是一种新的数据处理方法。该功能常用于汽车 NVH 分析、路面载荷分析、航空航天等领域。

10.2 TPA 软件使用说明

10.2.1 前处理

TPA 分析需要获得两类数据:传递函数和载荷。而载荷通常不可进行直接测量,绝大多数情况是通过间接方法获得的。而间接方法需要测量工况数据。因此,对于 TPA 分析而言,最终需要测量两类数据:传递函数和工况数据。图 10.1 所示则是传递路径分析实验的过程图。

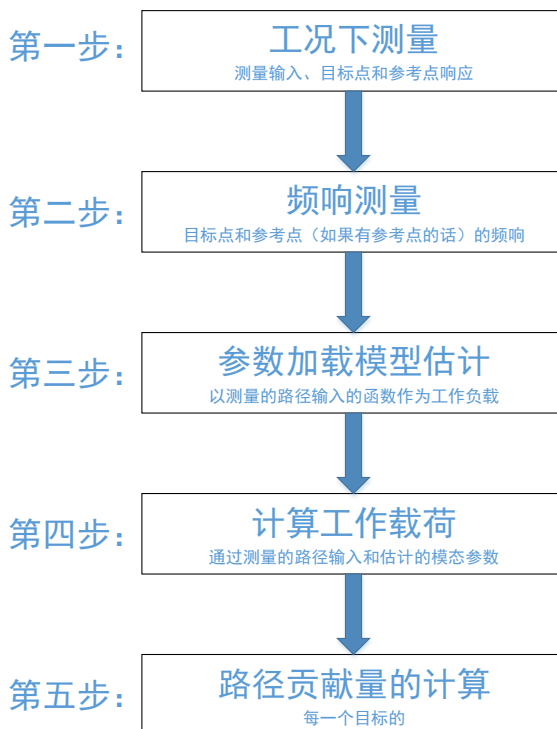


图 10.1 传递路径分析实验流程

10.2.1.1 数据采集与处理

在软件中正常的测试过程，建立新的测量工程，工况数据需要在被测对象运行状况下进行测量。由于数据量比较大，所以在测试的过程中需要确定好自己能分清楚的工程名字。具体测试步骤见常规软件中测量部分。

工况数据测试完毕以后，需要对要测量得到的数据做 FFT 处理（具体参见常规软件信号处理部分），并对目标点的数据进行数据分析，确定需要重点关注的数据点；

10.2.1.2 频响测试

为了进行 FRF 测量，振源必须从被测物理上拆除。频响的测试过程跟模态试验中频响测试一样。选择“测量”-“信号处理”-“频响分析”，进入频响分析设置界面，如图 10.2。



图 10.2 频响测试界面

分析方式分“连续”和“触发”两种，“连续”用于随机、扫频等连续激励的频响分析，“触发”用于脉冲、猝发等瞬时激励的频响分析。

1) .连续

根据现场试验要求设置分析点数、平均方式、重叠率和频响类型等参数，其中分析点数为用来设定分析一次所需的数据量。平均方式有无平均、线性平均、指数平均和峰值平均；结构模态试验中，采用正弦扫频激励方式进行频响函数测量时，可以采用峰值保持平均来获得扫频带内完整的频响函数。

频响类型可选 H1 和 H2 两种估算方法，两者的区别在于，当输出端响应受到噪声污染时，通过平均，采用 H1 估计方法得到的频响估计是实际频响函数的无偏估计；当输入端激励受到噪声污染时，通过平均，采用 H2 估计方法得到的频响估计是实际频响函数的无偏估计。

平均次数为进行频响分析的次数，通过多次平均可以消除随机噪声的干扰，其取值范围是正整数，当实际平均次数到达所设置的数值时，软件将自动停止存储。

2) .触发

通过信号触发的方式采集一段数据进行频响分析，触发方式为“信号触发”，如图 10.3。



图 10.3 触发方式

通过信号触发的方式采集一段数据进行频响分析，触发方式为“信号触发”，选择参与触发的通道，一般为输入端激励信号，设置触发量级和延迟点数，延迟点数的设置可以根据分析点数而定；

分析点数的选取原则是在确保有足够的频率分辨率的前提下响应的有效信号占一块数据的比重足够大；可先将分析点数放到最大，单击测量界面，进行试敲击，通过 2D 视图查看触发采集到用于分析的一块响应数据，查看响应有效信号时间长度，根据此长度结合频率分辨率选择一档合适的分析点数；

平均方式、平均次数和频响类型的设置与连续分析时相同；

内置多种过滤规则，过载自动剔除、连击自动剔除和手动剔除，过载自动剔除：当采集到的任意通道信号过载时将自动舍弃此批数据；连击自动剔除：可设置连击量级，设置 10%，表示第二个峰占第一个峰的 10% 以上时自动舍弃此批数据；手动确认/剔除：采集完一批数据后将弹出对话框，根据采集到的信号进行手动确认和剔除。

3) .新建测点

添加输入和输出测点，每个测点对应一个模拟通道，根据结构试件的测点布置规则设置各测点的坐标系类型和方向；窗的选择由实验方式而定，如在进行随机激励的频响分析实验时，输入、输出通道需要加海宁窗，起到抑制噪声的作用。

选中一个输入或输出测点，单击“移除”按钮，可将选中的测点信息从列表中删除；选择一个测点，

单击“测点号递增”按钮，测点号将从选中测点开始，以 1 为步长依次往下递增，并输入到对应测点的测点号项内，直到列表中的最后一个测点为止。

10.2.2 TPA 位置



图 10.4 TPA 位置

TPA 是个事后分析处理流程，其位于分析后面部分，是一个单独的运算模块，如图 10.4 所示。TPA 分析分了添加目标、载荷计算、分析和结果显示四个模块。

10.2.3 添加目标

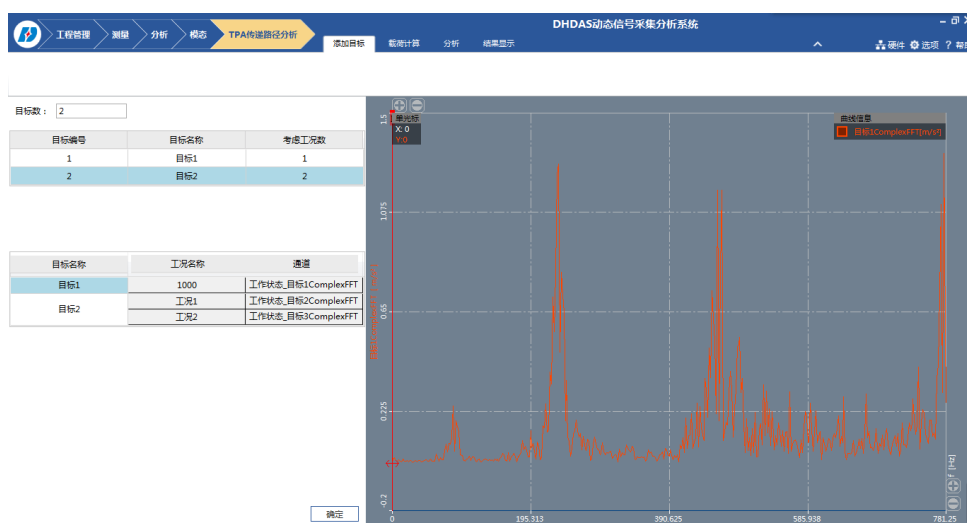


图 10.5 添加目标选项

点开“传递路径分析”后，在“添加目标”主界面上的“目标数目”的输入框输入正整数。例如输入：2（输入只能是大于等于 1 的数字），则在下方的表格中：“目标编号”为 1-2；“目标名称”初始为：目标 1-目标 2，该名称可以更改；“考虑工况数”初始为 1，输入大于等于 1 的正整数；如图 10.5 目标 2 输入的工况数为 2，则在目标 2 上显示两个分行，分别表示两个工况。同一个目标下输入的工况名称不能相同，如果相同，弹出“同一目标下目标不能相同”的警告框。

每一行列表有一个下拉列表，可以选择对应“目标”“工况”下对应的 FFT 数据。每一行都有且只能选择一个数据结果。点击下方的“确定”进入下一步。

单击鼠标左键，选择表格每一个工况，在左侧的图形显示区域，显示该工况下选择的数据即 FFT 结果。选择表格中每一个工况，点击鼠标右键，“删除”和“添加”选项，点击“删除”选项，可以删除该行工况，点击“添加”选项，可以在该目标下添加一个工况，“添加”和“删除”表格后，上方表格中工况数目同步刷新。

10.2.4 载荷计算

进入载荷计算界面根据“计算方法”分为“逆矩阵法”和“直接法”两个界面。

10.2.4.1 逆矩阵法

1)、添加参考

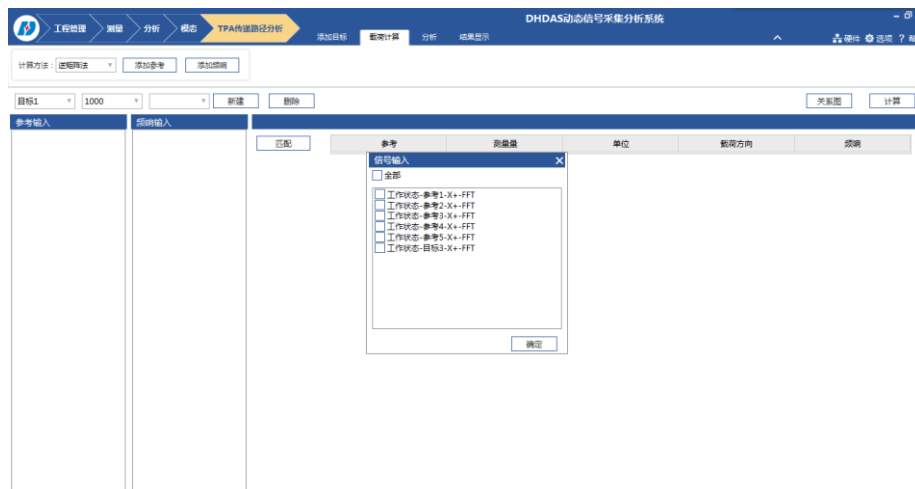


图 10.5 添加参考

在“逆矩阵法”界面上有“添加参考”和“添加频响”两个按钮，点击“添加参考”按钮，弹出该工程目录下选择（需要在同一个 project 下）参考点的 FFT 计算的结果，列入“参考输入”列表中。

2)、添加频响

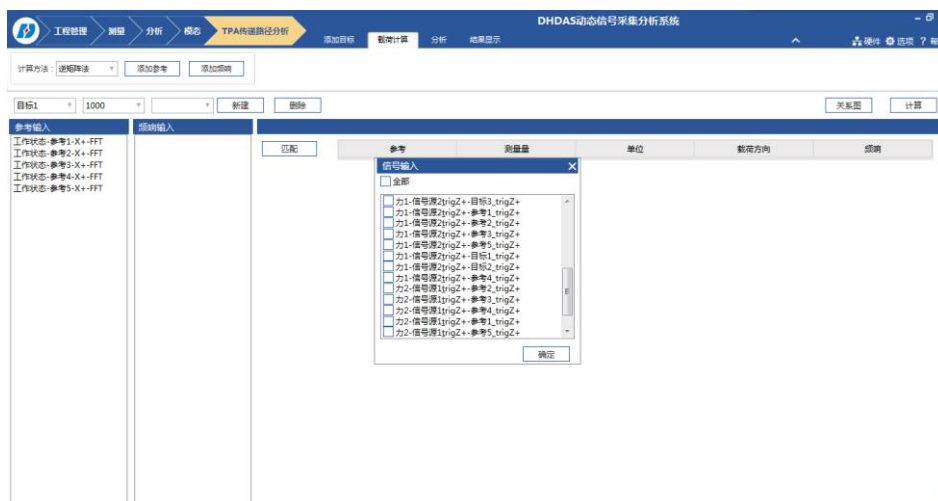


图 10.6 添加频响

点击“添加频响”按钮，弹出该工程目录下的频响数据，勾选需要的频响，列入“频响输入”列表中，其显示形式为：“通道号（测点描述）方向-通道号（测点描述）方向”的形式。“添加参考”和“添加频响”可以多次点击，多次使用；

3)、新建载荷

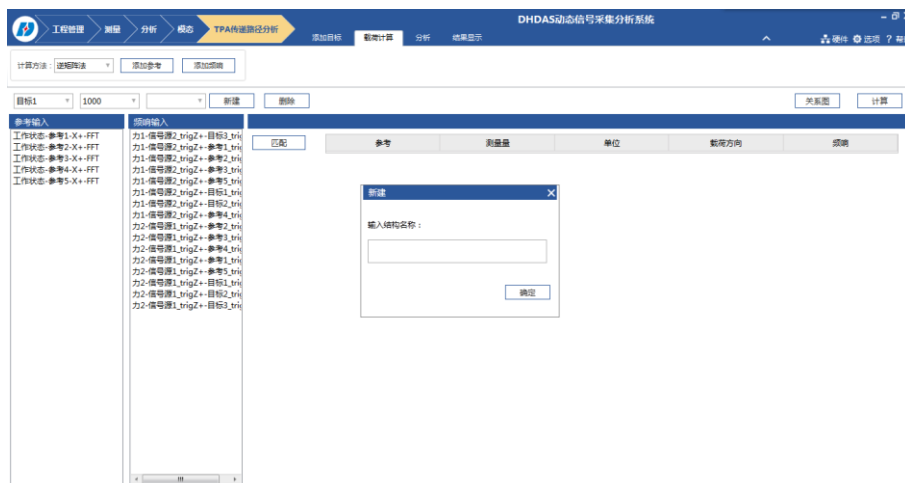


图 10.7 新建载荷

逆矩阵的界面如图 10.5 所示，在“计算方法”的下方一排：第一个下拉框为前面的“目标名称”的显示。第二个下拉框为选择目标下的“工况名称”的显示。点击“新建”按钮后，弹出图 10.7 所示界面，输入该工况下载荷所对应的结构的名称。点击“删除”按钮后，只能删除当前结构；

4)、参考和频响匹配

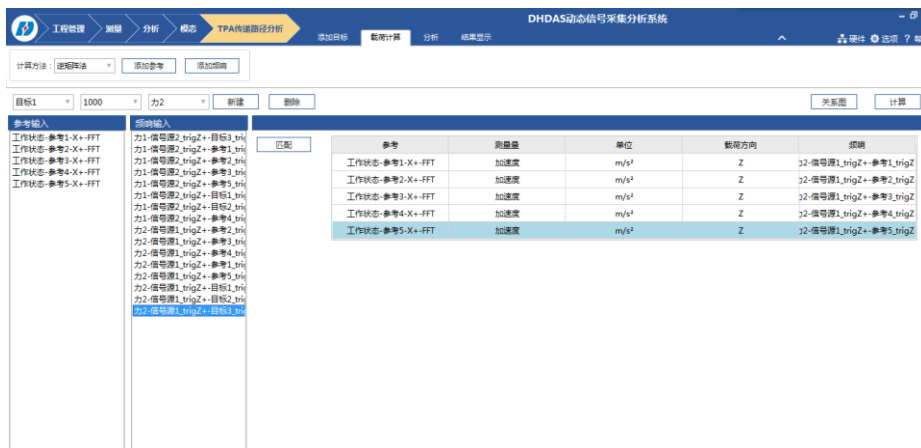


图 10.8 参考和频响匹配

在“参考输入”和“频响输入”中各选一个选项后点击“匹配”按钮，将参考和频响在右侧的表格中匹配出来。只有“参考输入”和“频响输入”中各有且只有一个选中时才能匹配，其余任何情况都不做匹配。在匹配过程中，如果发现“参考”和“频响”数据的点数不同，软件自动弹出“匹配对象点数不同，不可匹配”，需要重新进入“信号处理”界面修改 FFT 计算参数。

在匹配的右侧的表格中第一列“参考”列为参考的名称，“载荷方向”有 X、Y、Z 三个选项。

5)、关系图

关系表				
参考	载荷		力1-Z	力2-Z
工作状态-参考		√		√
工作状态-参考		√		√
工作状态-参考		√		x
工作状态-参考		√		x
工作状态-参考		√		√

图 10.9 关系图显示

点击计算按钮左边的“关系图”按钮，显示“目标”“工况”下，逆矩阵所有参考和载荷的关系图，如图 10.9 所示。表格中的“载荷”和“参考”是“逆矩阵法”中对应的“目标”、“工况”下新建的所有“载荷”和计算“载荷”所需要的所有的“参考”，符号“√”表示该“载荷”计算时候用到的“参考”，符号“x”表示计算该“载荷”不需要用的“参考”。

10.2.4.2 直接法

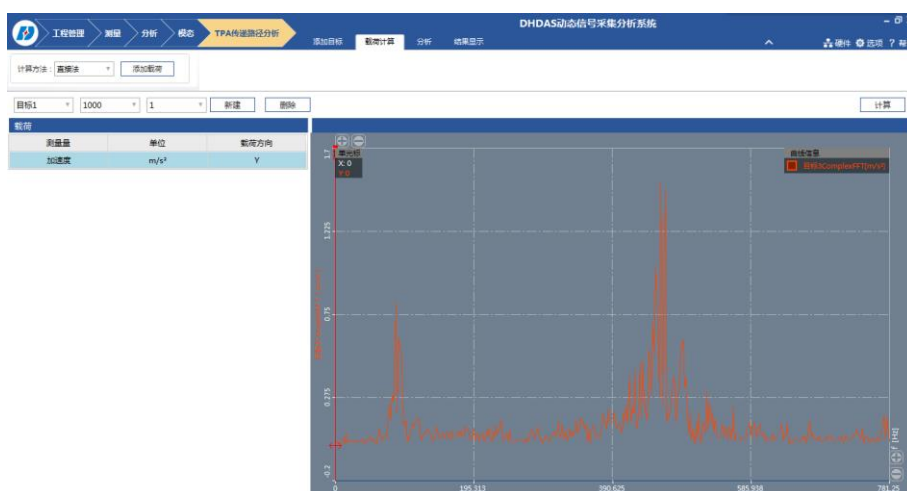


图 10.10 直接法界面

“直接法”界面上有“添加载荷”按钮，新建载荷名称后，直接法可以选择在该结构上直接测量到的载荷数据，鼠标左键点击选择主界面上表格的一行，图形显示区显示参考的曲线结果。如图 10.10 所示。

10.2.4.3 计算

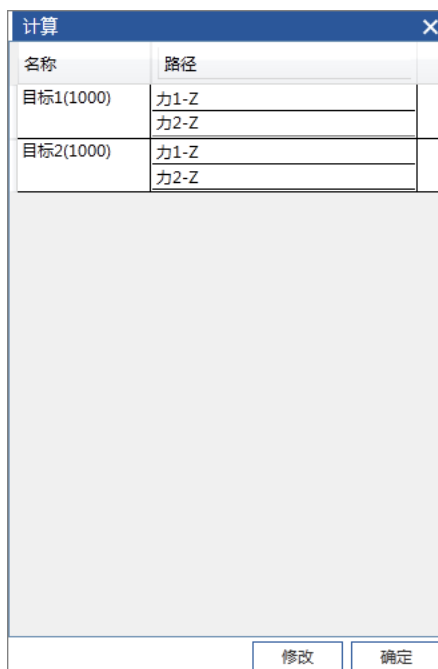


图 10.11 计算载荷

点击“计算”按钮时，弹出如图 10.11 所示的界面，图 10.11 的表格显示在对应目标工况下所有（“逆矩阵法”和“直接法”）的路径，其名称为“结构名-载荷方向”。图 10.11 中右下方有“修改”和“确定”按钮。当查看表格时发现设置不对时，可以点击“修改”按钮，进入主界面重新设置。如果点击“确定”按钮，软件程序计算结果，返回主界面中。

10.2.5 分析

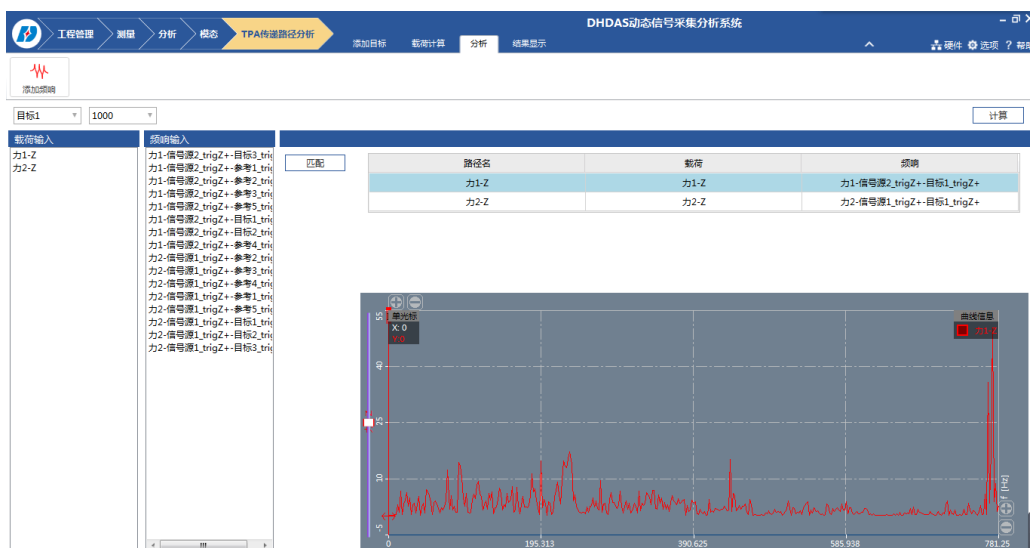


图 10.12 分析界面

进入分析界面后，“添加频响”按钮，其步骤跟“载荷计算”界面的一样，“添加频响”下方第一行有两个个下拉框：“目标”和“工况”。选择需要计算的“目标”以及“工况”后在“载荷输入”中列入了该“目标”“工况”下计算出的所有载荷。“频响输入”框以及“匹配”按钮功能可参照“载荷计算”。选择表格中每

一个路径，点击鼠标右键，出现“删除”，点击“删除”选项，可以删除该行路径。点击鼠标左键，在表格的下方图形显示区显示载荷计算的曲线结果。点击“计算”按钮，计算每条路径对目标响应的贡献值。

10.2.6 结果显示

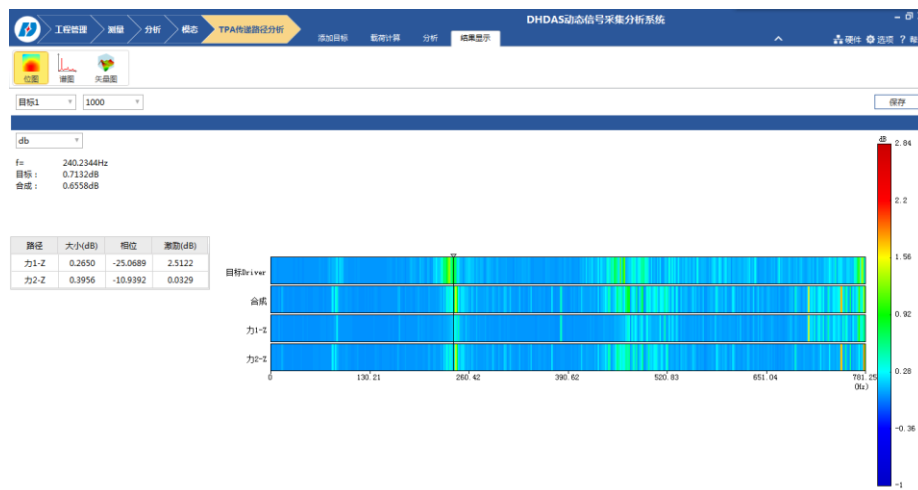


图 10.13 位图显示

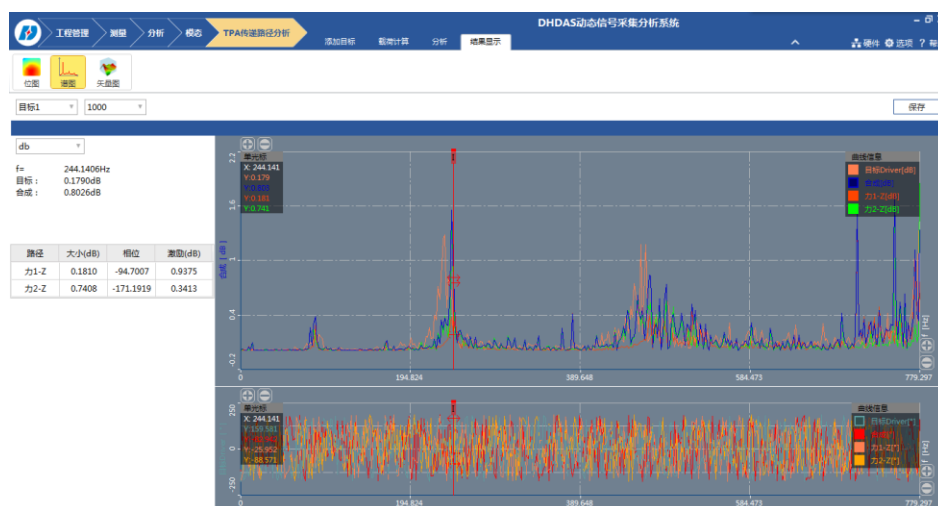


图 10.14 谱图显示



图 10.15 矢量图显示

结果分析图是对最后的结果进行分析。图 10.13 以“位图”的方式显示，位图上有可移动光标，用来读取数据，f 指光标所读取的频率值，而目标和合成分别表示，在运行工况下测试的实际目标值和各条路径合成的目标值，可以显示 DB 值和线性值。下面的表格则列出在光标显示的频率下该目标工况下的所有路径的大小、相位以及其对应的载荷量。结果的可以用不同显示形式表示如图 10.14 与图 10.15 所示的谱图和矢量图。

十一、其他功能

11.1 数据回收管理

对于带有工控机的仪器，单击右上方的“设置”按钮，单击“数据回收”项，可对下位机数据进行回收、删除等操作，如图11.1。

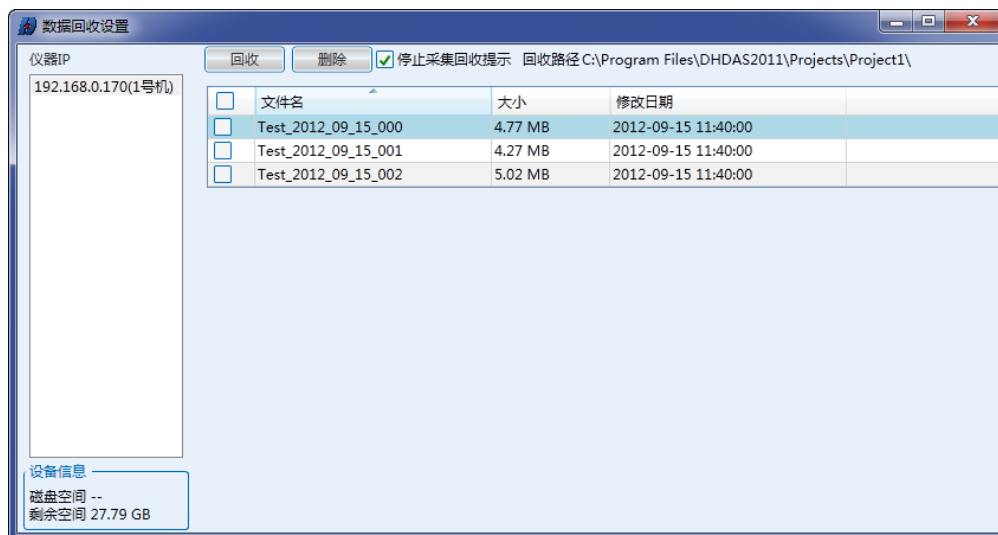


图11.1 数据回收界面

界面左侧为软件所连接的仪器列表，单击IP地址选择该仪器，右侧可查看到该仪器下位机存储的数据；勾选需要回收的数据，单击“回收”按钮回收数据，数据回收后将自动添加到存储规则设置的工程下（回收路径为存储规则设置的存储路径）；单击“删除”按钮，将删除所有选择的数据。

11.2 风格设置

单击右上方的“设置”按钮，在弹出的菜单中选择“风格设置”项，弹出风格参数设置界面，软件默认3个风格界面，单击自定义，可由用户设置软件界面的颜色、字体大小等参数，如图11.2。

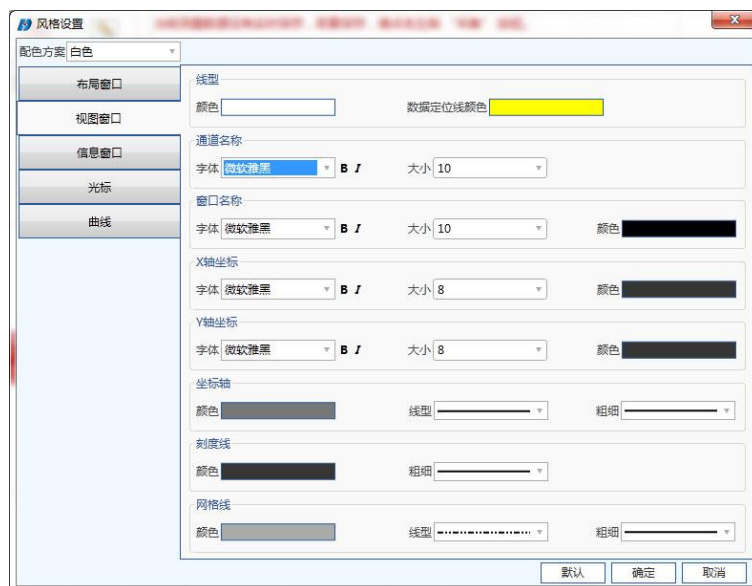


图11.2 风格设置

风格设置中的各个设置名称对应视图位置如图11.3所示。

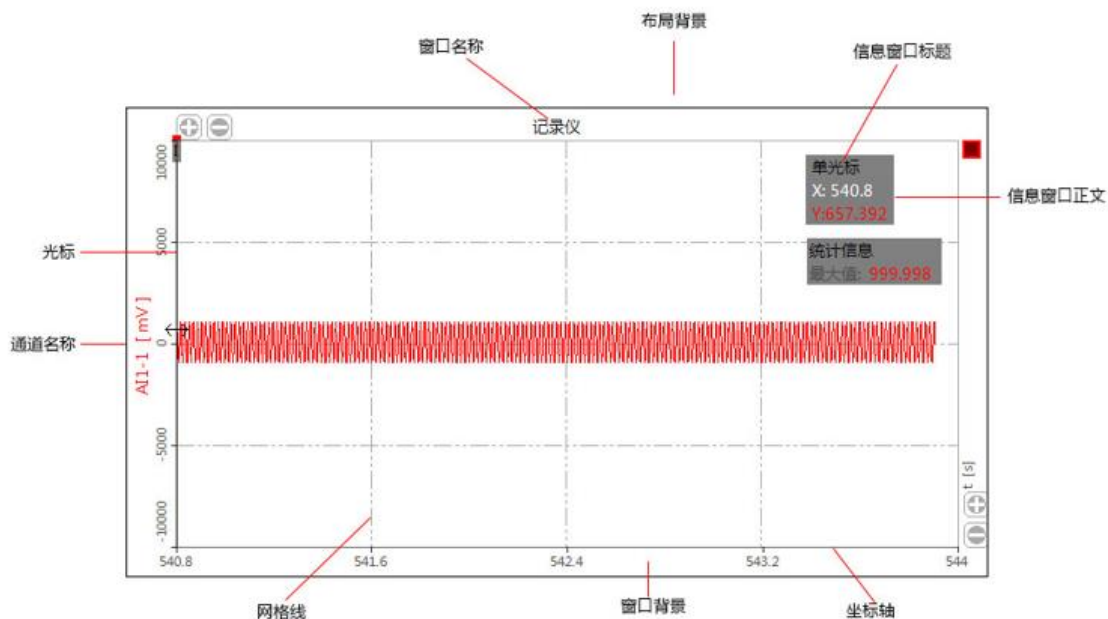


图11.3 对应名称

11.3 导入 DHDAS2003 软件数据

DHDAS2003版数据是以测试文件的形式导入到DHDAS2013版软件中，因此，需要打开或新建一个工程文件，将03版数据文件导入到对应工程中。

若已经打开工程文件，将鼠标移至分析模式下回顾界面右侧信号列表中的对应工程上，单击鼠标右键选择导入，如图11.4，根据提示的对话框完成数据导入操作。

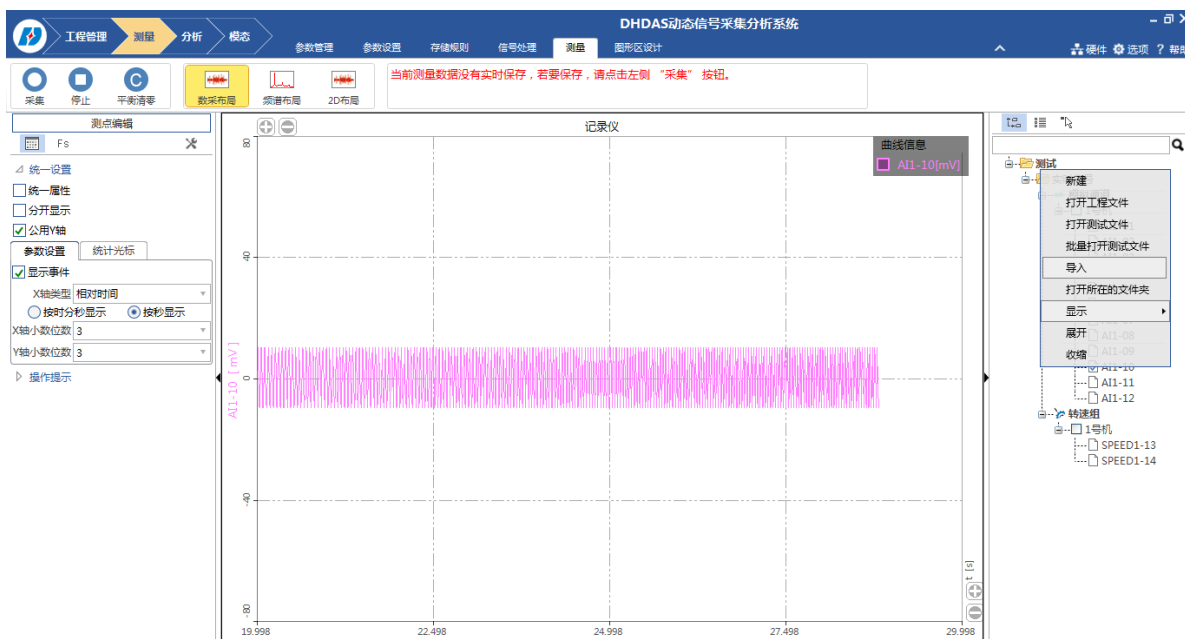


图11.4 导入数据

若未打开任何工程，可在测量模式下测量界面内“新建”一个工程文件，如图11.5，然后打开新建的工程文件，在信号列表区选中工程名，单击鼠标右键选择导入，根据提示完成2003版数据导入。

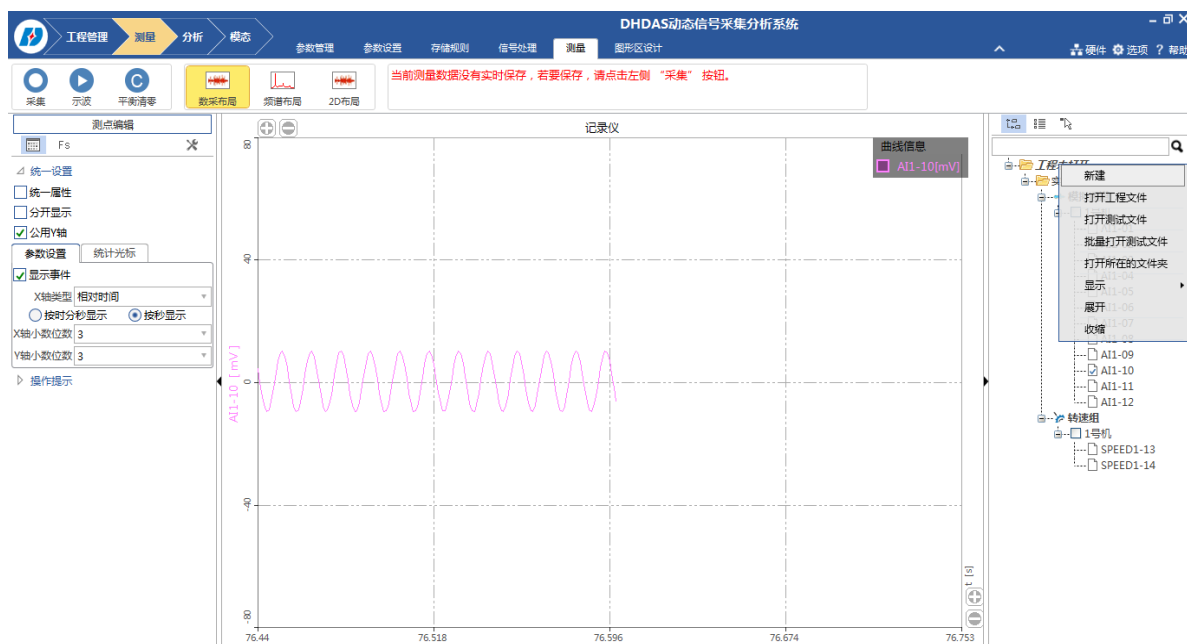


图11.5 新建工程

在导入测试文件对话框中，选择“测试文件 (*.dap)”数据格式，如图11.6；找到需要导入的数据文件，单击确定即可在DHDAS2013版软件中进行数据分析。

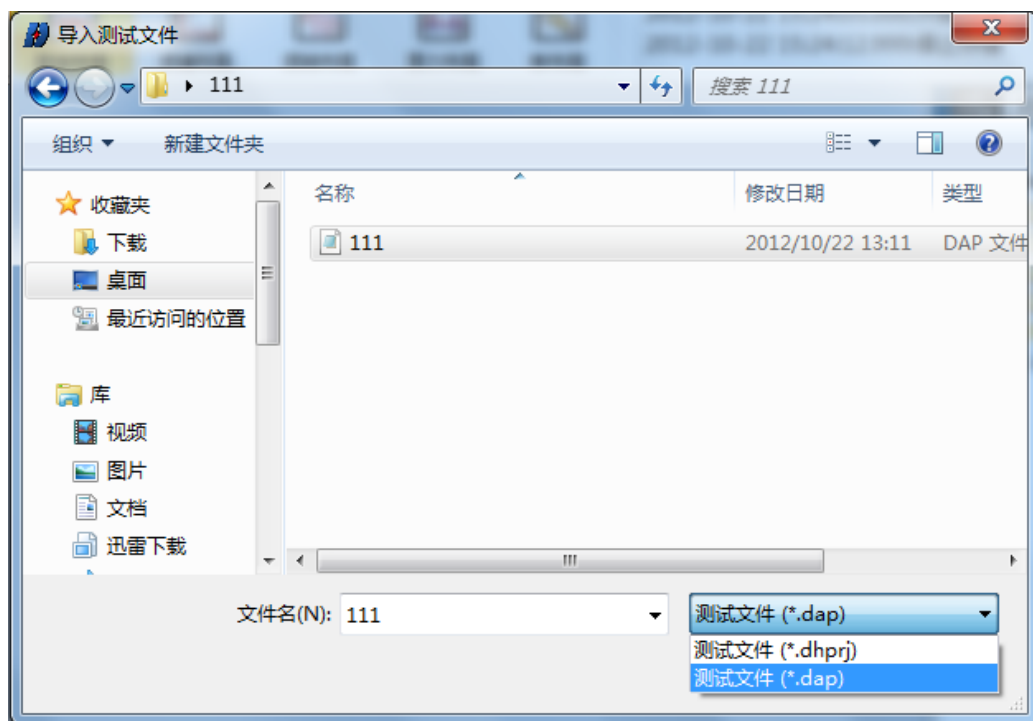


图11.6 导入数据路径与格式

11.4 应力云图

应力云图，首先建立模型，每个测点均赋予测试通道信息，模型中各测点的应力值进行实时图形显示，通过设置等高线比例尺，直观显示试件的应力区域分布。

操作如下：设置测量通道完毕后，点击“测量”→“图形区设计”→“模型”，如图11.7所示。



图11.7 模型模块

在左侧选择“编辑模型”，进入模型编辑界面，如图11.8所示。

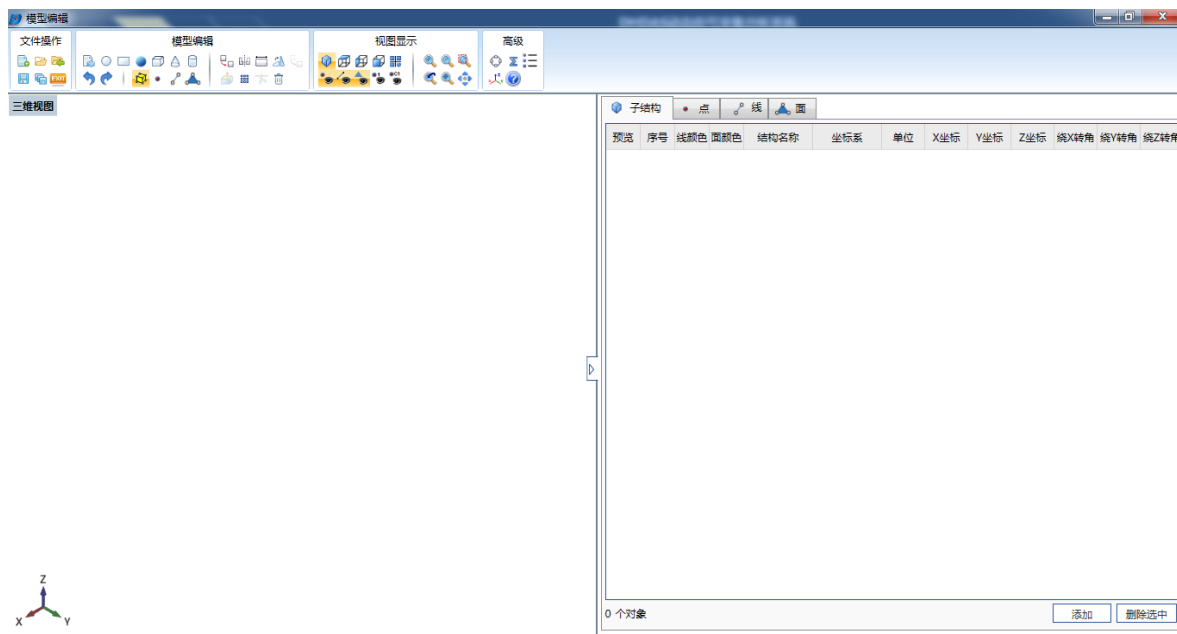


图11.8 模型编辑窗口

根据实际现场情况进行模型编辑，本文以圆柱为例，测量Z向分布的4个测点，如图11.9建立模型所示。

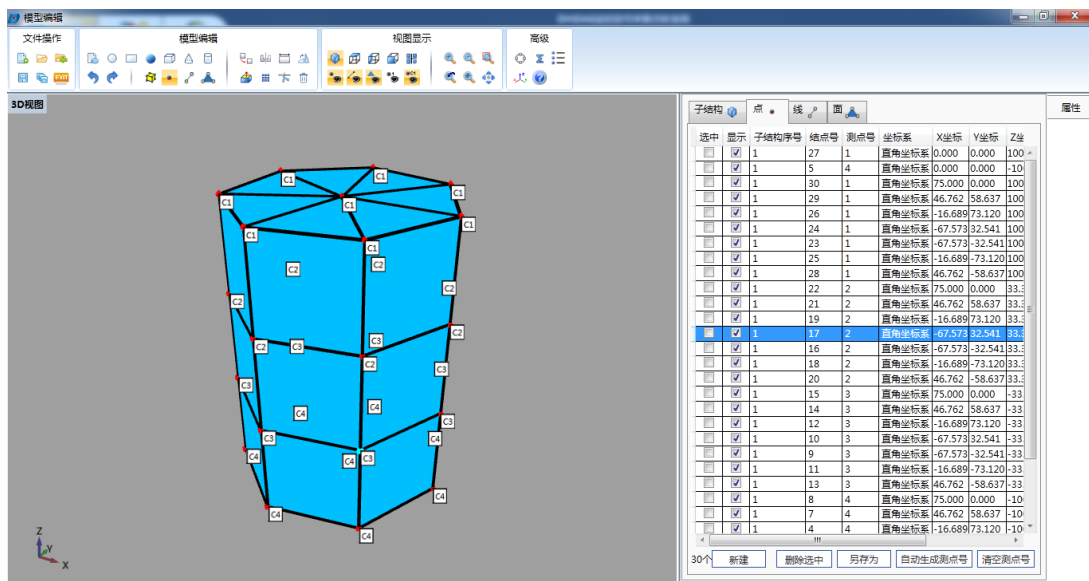


图11.9 建立模型

模型建立完毕后，点击“保存”，如图11.10所示。

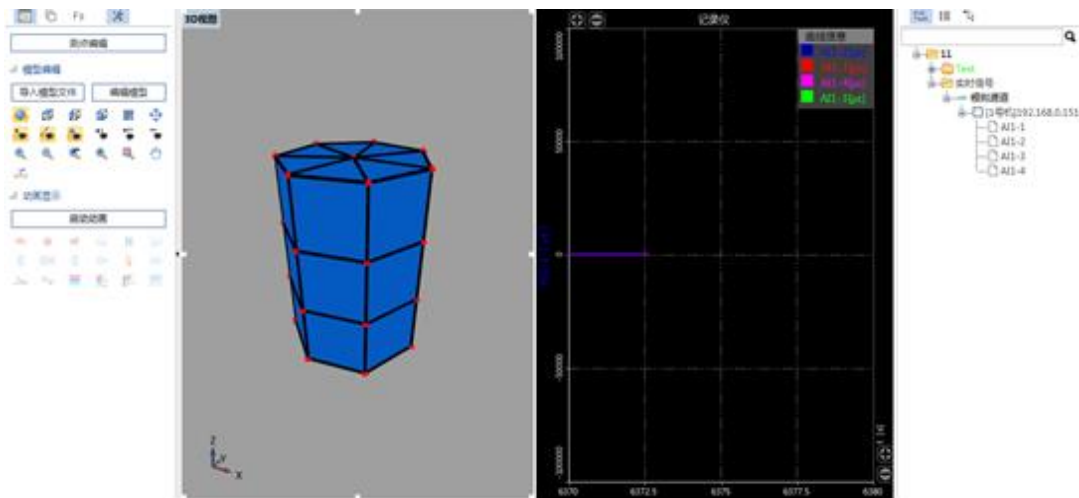


图11.10 模型外观

点击“测点编辑”，将通道号与实际测点进行匹配，如图11.11所示。



图11.11 测点编辑

完成测点编辑与方向设置以后，点击“启动动画”，如图11.12所示。

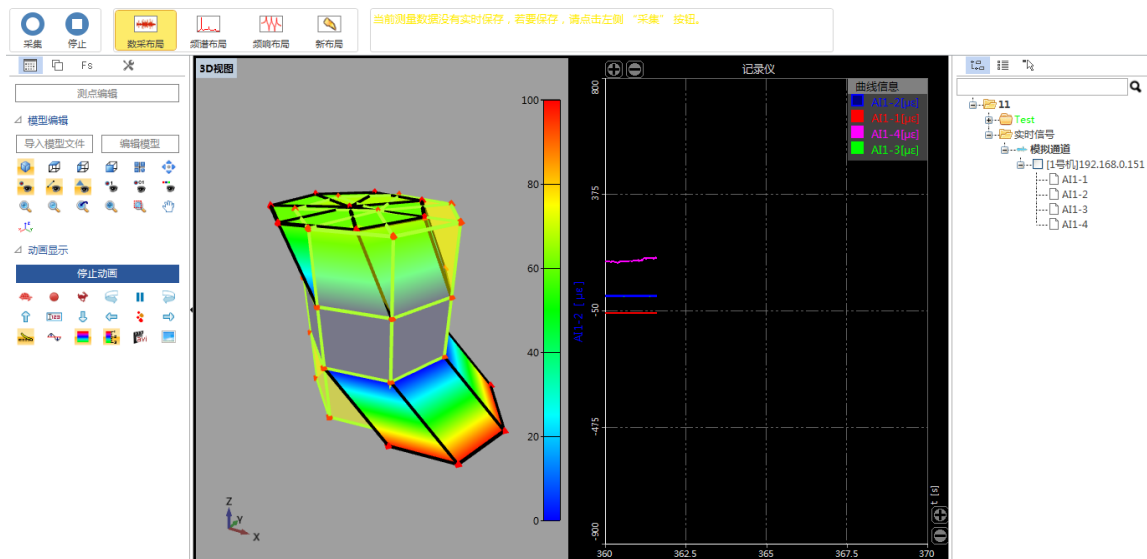


图 11.12 应力云图

11.5 多客户端设置

客户端包括：主控端、显示端，适用于大型测试系统的分布式采集与监控；显示端主要用于显示测试系统的部分通道数据，选择性的存储到本地硬盘上（取决于连接带宽），建立算法分析；主控端具备显示端全部功能外，还具备测试系统参数的设置、存储策略的设定、处理流程的制定、控制采集的开始与停止等；一个主控端可连接多个显示端，显示端的数量受带宽影响。

点击软件右上方的“选项”按钮，点击“系统设置”，进入系统设置界面，选择“模式选择”项，如图11.13。

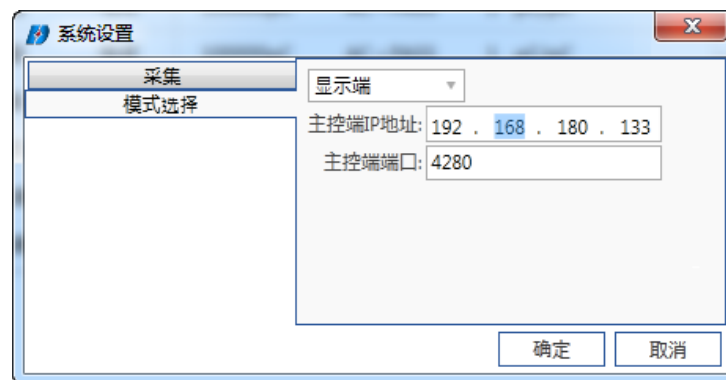


图11.13 多客户端

点击右边的下拉菜单项，用于切换“显示端”和“主控端”，切换完成后，点击“确定”按钮，重启软件，将完成模式设置。

主控端需要设置端口号，设置时需确定该端口是否可用。

显示端需要设置“主控端IP地址”和“主控端端口”，这两项必须与主控端对应的参数一致，否则将连接不上主控端，显示端参数设置完毕后，软件将根据设置的IP地址和端口连接主控端，当连接不上主控端时，软件将进行提示，此时请检查网络、IP地址和端口的可用性。

十二、附录

附录一 霍布金森杆实验模块

- 1、通过工程管理，打开数据文件；
- 2、在“图形设计区”内选择“霍布金森杆”，如图 1 所示，自动弹出信号处理窗口，如图 2 所示：



图 1 霍布金森杆功能

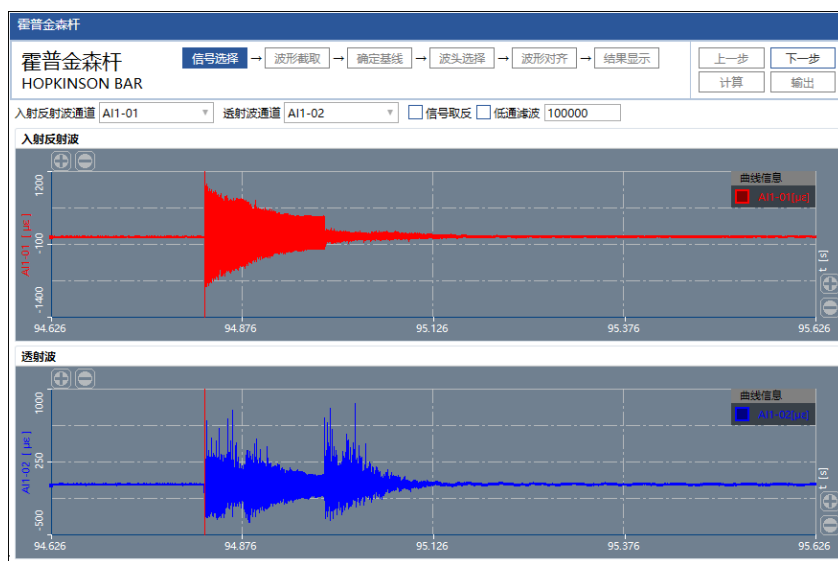


图 2 霍布金森杆信号处理窗口

3、主界面说明

软件主界面如图 3 所示，左侧为参数设置，包含基本设置、试验试件参数、杆系材料参数、杆系几何参数、计算方法、参数文件导入导出。

中部为信号处理窗口，窗口上部位处理流程图，当前步骤会高亮显示。中间为波形处理通道选择，可以选择的通道包含常规数据采集通道、信号处理通道。信号取反、低通滤波为默认选择，用户也可以自定义。信号取反适用对原始波形进行反向处理，低通滤波用于对波形进行滤波处理，默认 100000Hz，可以手动修改截止频率。

右侧为信号选择窗口，可以看到该工程下有哪些通道。

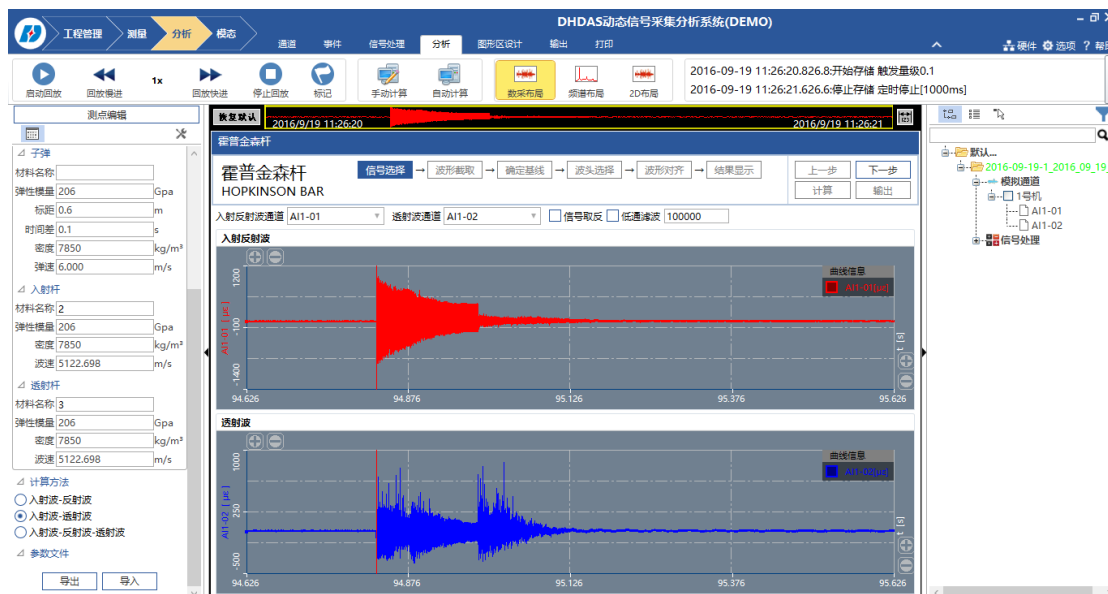


图 3 软件主界面

3.1 基本设置

3.1.1 X 轴小数位数：控制 X 轴的小数位数；

3.1.2 Y 轴小数位数：控制 Y 轴的小数位数；

3.2 试验试件参数

3.2.1 试验编号：用户自定义

3.2.2 试件编号：用户自定义

3.2.3 材料：用户自定义

3.2.4 直径：试件的直径，单位为 mm；

3.2.5 长度：试件的长度，单位为 mm；

3.3 杆系材料参数

3.3.1 子弹

- (1) 材料名称：用户自定义；
- (2) 弹性模量：子弹的材料弹性模量，单位为 GPa；
- (3) 标距：子弹测速的标距，单位为 m；
- (4) 时间差：测速装置测出的时间差，单位为 s；
- (5) 密度：子弹的材料密度，单位为 kg/m^3 ；
- (6) 弹速：根据“标距/时间差=子弹速度”自动计算，单位为 m/s

3.3.2 入射杆、透射杆

- (1) 材料名称：用户自定义；
- (2) 弹性模量：杆系的材料弹性模量，单位为 GPa；
- (3) 密度：杆系的材料密度，单位为 kg/m^3 ；
- (4) 波速：根据弹性模量和杆系密度自动计算得出，单位为 m/s；

3.4 计算方法

3.4.1 入射波——反射波：根据入射波和反射波计算；

3.4.2 入射波——透射波：根据入射波和透射波计算；

3.4.3 入射波——反射波——透射波：根据入射波、反射波和透射波计算；

3.5 参数文件

用户可以将已经设置好的参数导出到指定位置，也可以从指定位置将参数导入到本次数据处理。

4、信号选择

在图 4 所示红色位置，仅处理用户已经选择的通道：

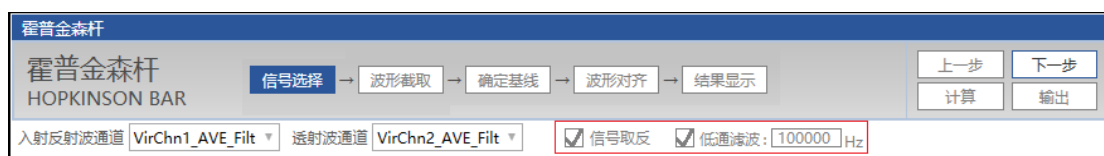


图 4

(1) 信号取反：默认启用处理已经选择的通道，所选择通道数据乘以-1 显示；如果客户取消选择，则不做处理；

(2) 低通滤波：默认启用处理已经选择的通道，低通滤波器为平均滤波器，低通截止频率为 100000Hz，用户可以选择不启用此功能，也可以自动修改低通截止频率，低通滤波器处理时需要判断条件“信号取反”是否勾选，如果勾选，则对取反后的数据低通滤波；如果未勾选，则对实际导入的数据处理。

(3) 关于信号取反、低通滤波，只要启用或者改变低通滤波器参数，软件自动计算。

5、波形截取

5.1.1 所有窗口协同处理，即统一属性处理，不再支持独立分开截取，用户可以通过 Ctrl+左键局部放大数据波形，如图 5；



图 5 波形截取

5.1.2 进入波形显示后，用户可以通过波形缩放，强制双光标，此光标用于波形数据截止，IL 为数据起始，IR 为数据截止，该窗口内所有通道数据生效，双光标内数据用于下一步使用。

5.2 确定基线

5.2.1 进入确定基线流程，窗口内数据为上一步波形截取的数据；如图 6 所示：

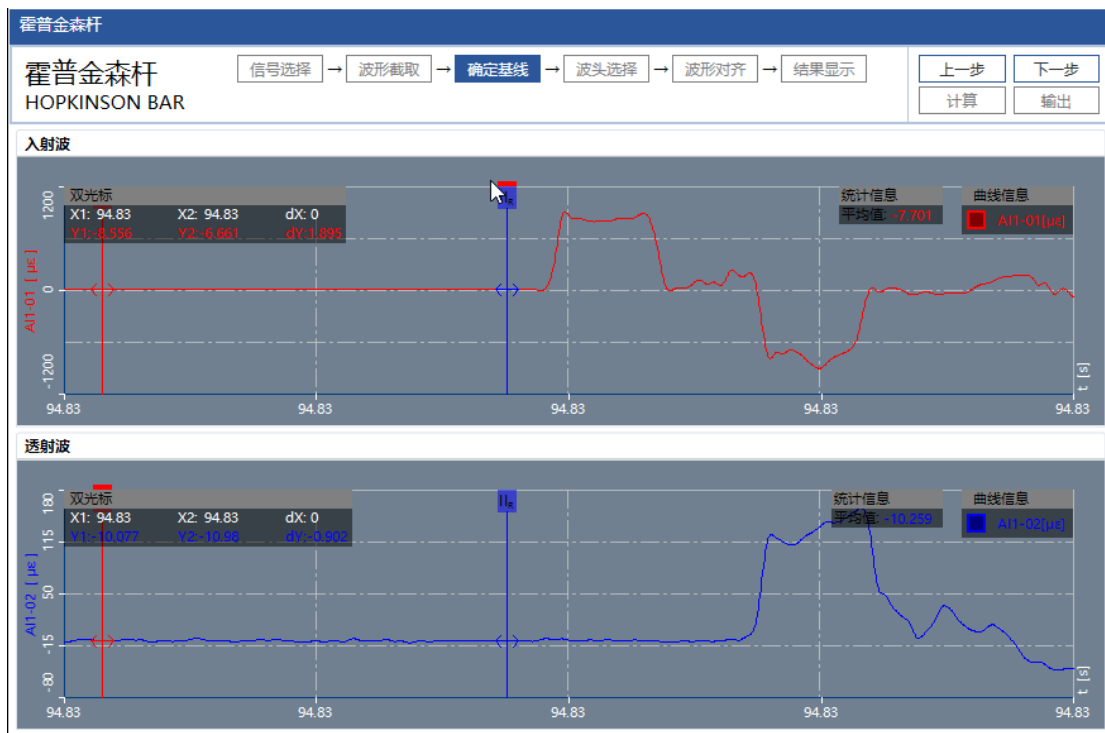


图 6 基线确认

5.2.2 所有显示窗口内改为统一属性处理，仍然强制双光标，用户通过双光标选取基线计算区间；

5.3 波头选择

5.3.1 计算原理

在霍布金森杆实验数据处理过程当中，主体思想是将入射波、反射波和透射波分离开，通过将三个波的波头进行对齐后按计算公式进行数据处理，得到所要得到的各种关系曲线。然而在实际的数据采集和处理中发现，通过这种方法来进行波形提取误差比较大，一方面人为操作每次取点都有可能不一样；另一面仪器如果噪声比较大，那么在基线确认这部分就会存在很大的误差。

因此可以通过物理计算的方法来获得我们所需要的波头起始位置，在杆材料、输入杆应变片和输出杆应变片距离都已知的情况下，根据公式可计算出入射脉冲和反射脉冲之间的大概时间间隔，同样算出入射脉冲和透射脉冲的时间间隔。

波头起始点选择，一定要按照宁左勿右的原则进行操作，以减少人为选择的误差。

5.3.2 进入波头选择后，数据显示的是去基线均值后的结果，分开显示；如图 7 所示：

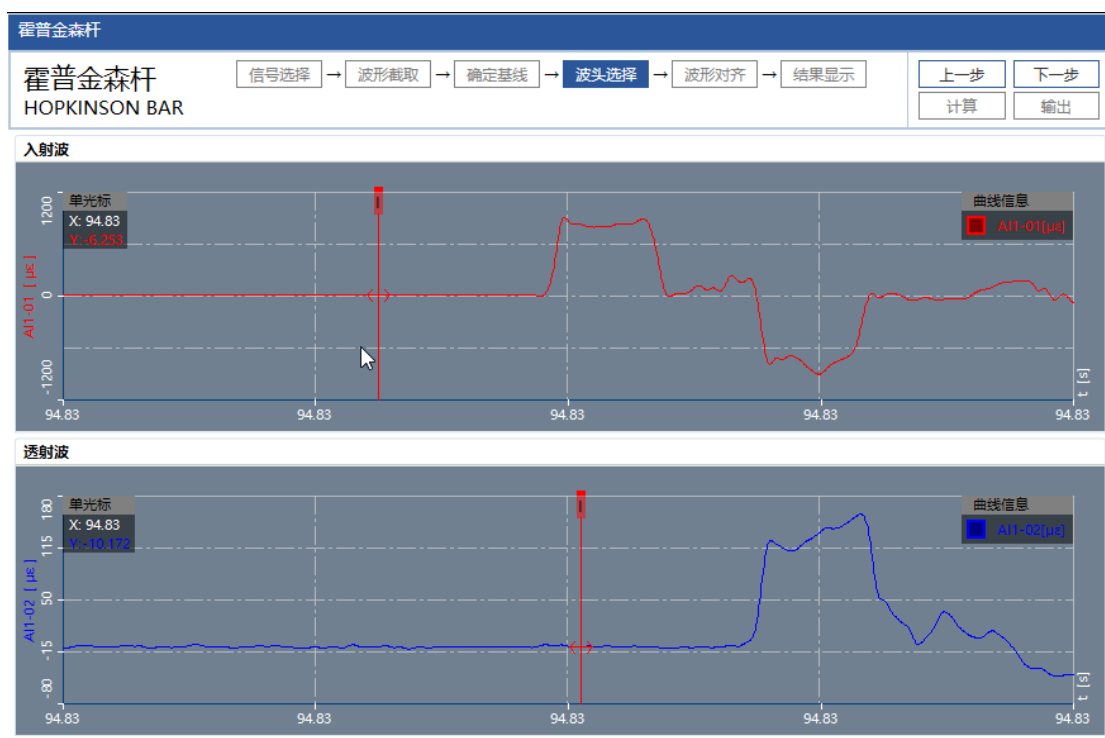


图 7 波头选择

5.3.3 本界面，光标采用特殊三光标。只能移动第 1 光标，以第 1 个光标为基准，后面第 2、第 3 光标会根据参数计算实时得出光标位置。

5.4 波形对齐

5.4.1 根据“波头选择”中确定的数据起点位置，自动对齐，横坐标为相对时间，单位为 ms，纵坐标为 $\mu\epsilon$ ，示意图如图 8 所示：

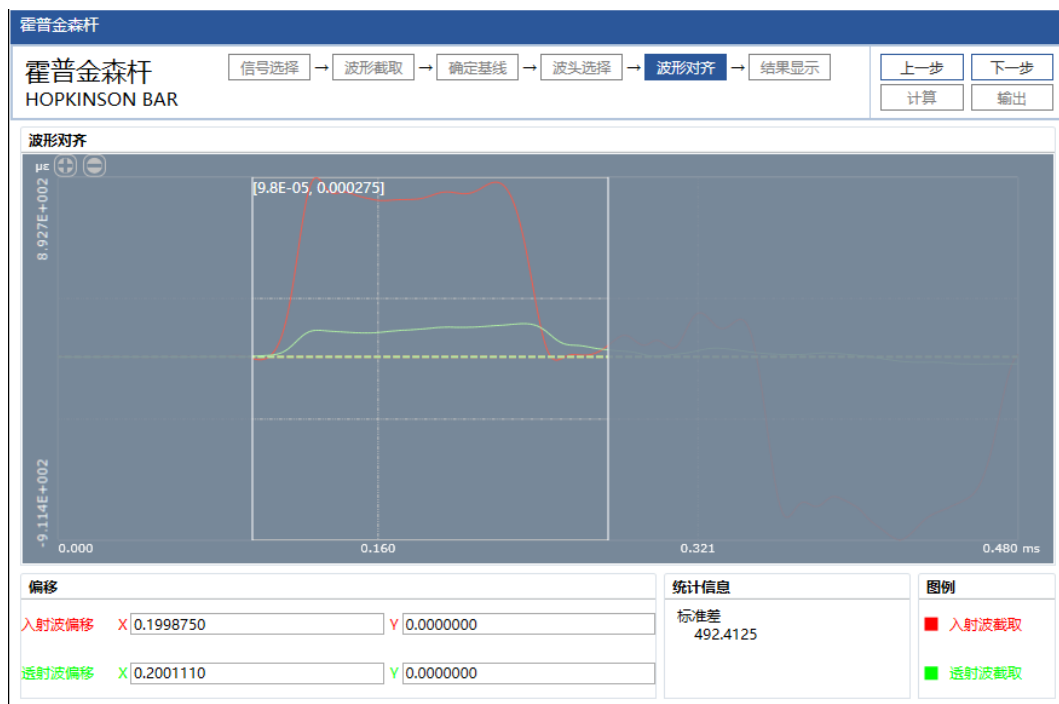


图 8 同一窗口波头自动对齐显示

5.4.2 窗口内有双光标，用户可以使用双光标选择计算数据的区间，系统只对双光标内数据计算；

5.4.3 如果觉得自动对波头有误差，可以选中波形通过方向键移动；

5.4.4 偏移项中，偏移发生为相对本坐标内，X 调整为点数移动，最小单位为 1 个点；Y 调整为幅值移动，最小单位为 $1\mu\epsilon$ ，用户也可以手动修改当前；

5.5 结果显示

5.5.1 结果显示为五视图，应变、应力、应力-应变、应变率、能力消耗五个视图，如图 9 所示；



图 9 结果显示

5.5.2 双击放大显示选中视图，双击缩小至原位置；

5.6 计算，用户在过程中更改参数，需要重新点击计算；

5.7

附录二 第三方导出协议说明

1、打开 DHDAS 软件，在“选项”中选择“外部数据源设置”，如图 10 所示。

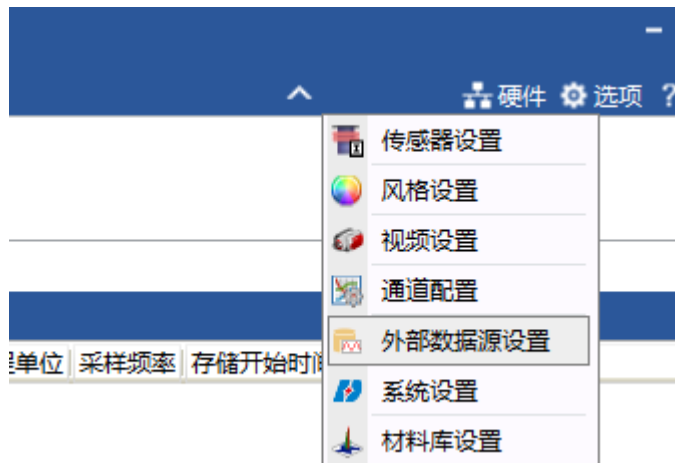


图 10 选择外部数据源

2、在弹出窗口选择“DH 输出数据”，将“启用”项打勾，点击“刷新”按钮，如图 11 所示。

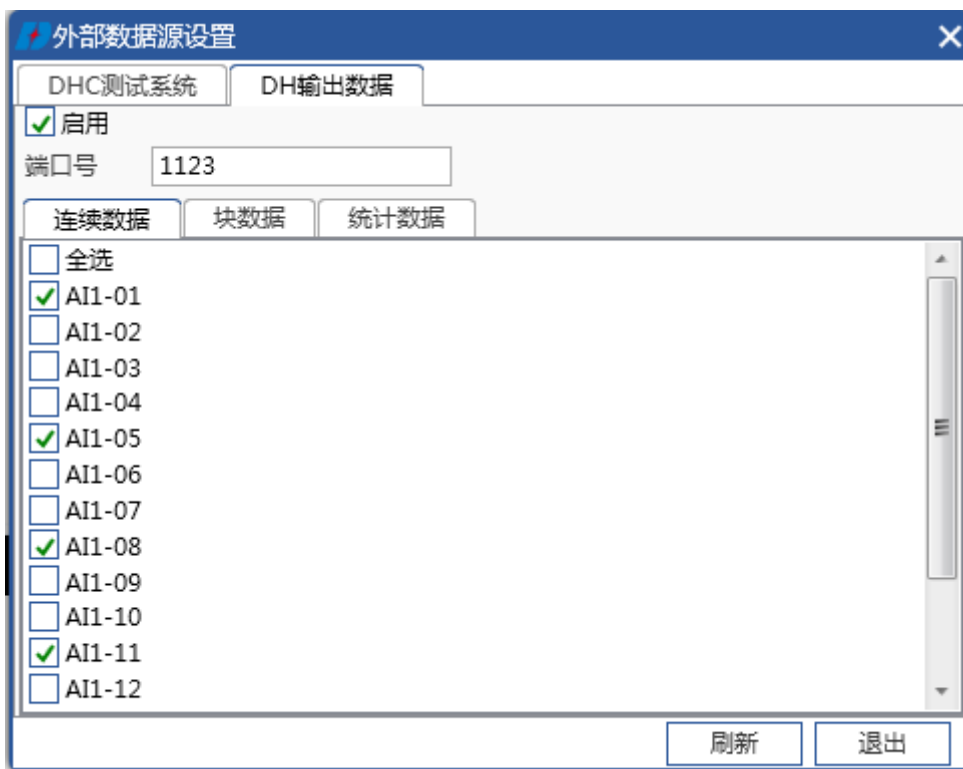


图 11 外部数据源设置

3、在本机上打开第三方协议调试软件 Testnetinterface，如图 12 所示。

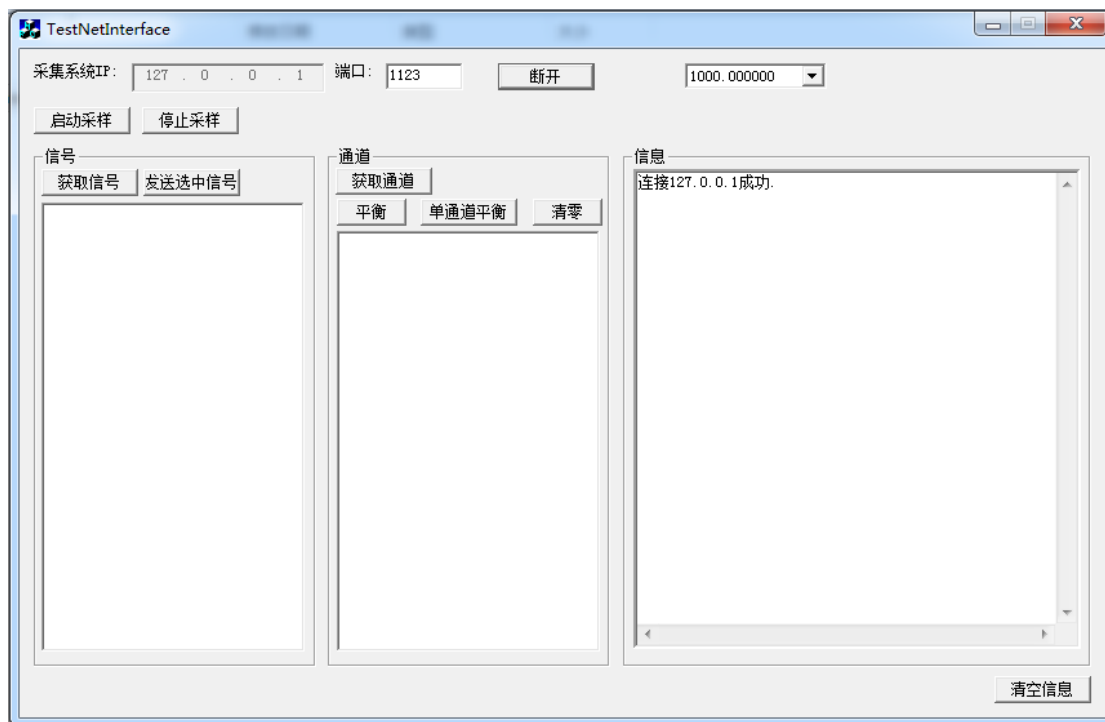


图 12 第三方协议调试软件

将采集系统的 IP 改成 127.0.0.1，并确保端口号与 DHDAS 软件上设置的端口号一致，点击连接按钮，连接成功后会在右侧信息中提示连接成功。

注意：DHDAS 软件需要先连接仪器，并且采样未启动。

4、连接成功后可以获取信号、获取通道，进行平衡采样等操作，如图 13 所示。

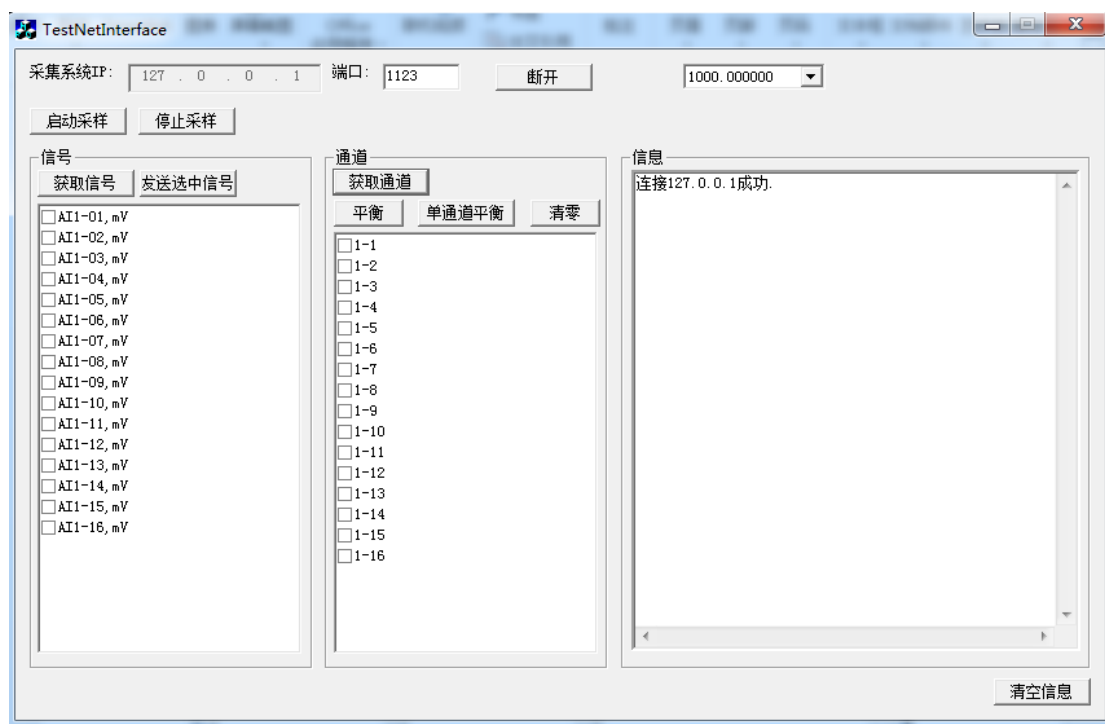


图 13 成功获取信号

附录三 版本说明

序号	版本号	修定日期	修订人	修订内容
1	V1.0	2016.2.19	侯展炼	
2	V1.1	2016.7.6	卢程	增加 6.2.1.5 平衡结果和零点导入导出功能的描述
3	V1.2	2016.7.11	侯展炼	增加 6.2.4 项的内容，计数器通道的描述
4	V1.3	2016.10.28	徐立	增加附录一霍布金森杆的软件操作说明
5	V1.4	2016.12.27	朱臻	增加部分新增软件功能的使用说明
6	V1.5	2017.2.22	朱臻	增加损耗因子的功能说明 更正部分排版错误
7	V1.6	2017.7.19	朱臻	修改了 6.2.4 项中的一处描述错误
8	V1.7	2017.8.3	朱臻	增加了第十章有关 TPA 分析的说明
9	V1.8	2018.1.2	景祥	修改 7.1 项描述，事后修改补偿通道功能
10	V1.9	2018.4.12	程全	在第六章中增加了 6.2.8 项 DIO 通道说明，视频功能增加 注意事项